《墨算》

老子天下第一

www.penana.com

Table of Contents

Table of Contents 2
#0 3
#1 《墨算》序 目录 跋 4
#2 《墨算》第一篇　兼爱——论公平分配与个体平权 8
#3 《墨算》第二篇　尚同——论分布式共识与一致性 15
#4 《墨算》第三篇　尚贤——论排序算法与人才选拔 25
#5 《墨算》第四篇　非攻——论和平策略与冲突避免 34
#6 《墨算》第五篇　非命——论可计算性与宿命论 42
#7 《墨算》第六篇　节用——论资源优化与可持续性 50
#8 《墨算》第七篇　天志——论全局目标与系统设计 60
#9 《墨算》第八篇　明鬼——论监督机制与审计协议 69
#10 《墨算》第九篇　非乐——论效用主义与最小化原则 78
#11 《墨算》第十篇　节葬——论成本最小化与仪式简化 88
#12 《墨算》第十一篇　大取——论效用最大化与最优选择 98
#13 《墨算》第十二篇　小取——论形式逻辑与推理规则 108
#14 《墨算》第十三篇　经上——论类型系统与定义 121
#15 《墨算》第十四篇　经下——论算法构造与可判定性 132
#16 《墨算》第十五篇　经说上——论证明与验证 140
#17 《墨算》第十六篇　经说下——论反证与归谬 149
#18 《墨算》第十七篇　备城门——论安全协议与防御系统 157
#19 《墨算》第十八篇　号令——论协议设计与规范执行 167
#20 《墨算》第十九篇　非儒——论范式冲突与理论竞争 176
#21 《墨算》第二十篇　杂守——论鲁棒性与容错 184

#0

#1 《墨算》序 目录 跋

兼相爱，交相利

尚同于天下

五十三篇尽矣，而义不可穷

序

墨子生于鲁，游于宋，止楚攻宋，以非攻立教。其徒三百人，皆可使赴火蹈刃。一部《墨子》，五十三篇，以兼爱为纲，以尚同为纪，以墨经为法度。兼爱者，论公平之分配；尚同者，论共识之达成；墨经者，论形式之推演。五十三篇之内，兼义在焉；上下之间，爱利相资，万世不渝。

五十三篇。这不是一个随意的数字。这是一个完备的算法系统——它是义的有限剖分，是共识的全息编码。然而，义不可被任何有限协议所穷尽。五十三篇尽矣，而兼爱未终。尚同者，上同而不下比——然同之极，必有不可同者。兼爱者，爱人之身若爱其身——然爱之极，必有不可尽者。墨子以绳墨自矫，而备世之急。

兼义不二。

兼者，资源之公平分配。义者，算法之无差别执行。墨子以兼爱显兼于前，图灵以可计算性明义于后。冯·诺依曼以博弈论立理性之度于一九二八，罗尔斯以正义论建公平之基于一九七一，拉姆波特以拜占庭将军问题明共识之难于一九八二，迪克斯特拉以最短路径算法拓分布式之疆于一九五九，纳什以均衡理论建非合作博弈之根于一九五〇。诸人所显者，同一义也。爱异而义同，分殊而兼一。

因此，本书不是一部注释《墨子》的书。本书是一部让《墨子》中被埋藏了两千四百年的计算理论结构重新显现的书。五十三篇，每一篇所显之象，与相应算法或协议所显之象，是同一个象。我们在墨子中认出了图灵，在图灵中认出了墨子。这不是解释学，这是考古学。近代计算机科学家所做的，不过是以形式化语言重新抵达了墨子在上古早已显现的义。

本书二十篇，依《墨子》核心篇章，分为三卷。卷名取自墨义与计算：兼与同、经与取、守与备。自“兼爱”始，至“杂守”终。第一篇立元定理：兼爱（公平分配）不可被任何有限协议所穷尽。第二十篇以“守圉”的开放闭环完成强闭合——它证明第一篇所依赖的公设不可消去，从而将全书从条件性定理升华为必然性定理，同时指出此必然性本身在更大的算法框架中仍将涌现新的未解协议。尚同已同，而未济者犹存。墨子以绳墨自矫，君子以慎辨物居方。

每篇之末设“附：本篇未解决的问题”。本书自身即是一个有限剖分。根据其自身所证的核心定理，本书亦必然受制于不可穷尽性。那些未决问题不是缺陷，而是“既济而未济”的结构性自觉：二十篇尽矣，而义不可穷。尚同不是终点，而是

起点。真正的完成，在于承认未完成。

华夏文明有两千四百年的墨学传统。在整个人类文明中，没有任何一个其他传统，能够在如此久远的年代，就以如此精密的算法思想与逻辑系统，直抵近代计算机科学才得以形式化的根本结构。这不是傲慢，这是事实。本书所做的，不过是让这个事实重新被看见。

义不可穷。知其不可穷而穷之——这正是我们之所以为中国人，之所以为人类理性之承载者的根本使命。

目录

卷上　兼与同

第一篇　兼爱——论公平分配与个体平权

第二篇　尚同——论分布式共识与一致性

第三篇　尚贤——论排序算法与人才选拔

第四篇　非攻——论和平策略与冲突避免

第五篇　非命——论可计算性与宿命论

第六篇　节用——论资源优化与可持续性

第七篇　天志——论全局目标与系统设计

卷中　经与取

第八篇　明鬼——论监督机制与审计协议

第九篇　非乐——论效用主义与最小化原则

第十篇　节葬——论成本最小化与仪式简化

第十一篇　大取——论效用最大化与最优选择

第十二篇　小取——论形式逻辑与推理规则

第十三篇　经上——论类型系统与定义

第十四篇　经下——论算法构造与可判定性

第十五篇　经说上——论证明与验证

第十六篇　经说下——论反证与归谬

卷下　守与备

第十七篇　备城门——论安全协议与防御系统

第十八篇　号令——论协议设计与规范执行

第十九篇　非儒——论范式冲突与理论竞争

第二十篇　杂守——论鲁棒性与容错

跋

二十篇尽矣。

这本书从一句“兼相爱，交相利”开始。那是全部算法的起点——一个公平原则的最初宣告：每一个个体在计算中占据同等重要的位置。这本书在“守圉”中结束。那是全部协议的归宿——一个防御系统在面对无穷攻击时的最后姿态。

在开始与结束之间，我们走过了尚同的共识迷宫与拜占庭将军的背叛之地，穿越了非命对宿命论的拒绝与图灵停机问题的冷酷判决，在兼爱的公平分配中认出了罗尔斯差异原则的数学形式，在墨经的定义系统中看见了类型论的古老雏形。我们看见墨子说“尚贤者，天鬼百姓之利，而政事之本也”，而排序算法在两千四百年后证明：公平选拔的本质是对才能的稳定排序。我们看见墨家徒众“皆可使赴火蹈刃，死不还踵”，而容错协议在二十世纪证明：系统的可靠性不取决于个体的可靠性，而取决于协议对不可靠个体的容忍能力。

这不是解释学，这是考古学。

但考古学也有它的边界。本书自身即是一个有限剖分。二十篇，一个完备的算法系统，穷尽了“义”在此剖分中的一切可能显现。然而，根据其自身所证的核心定理——义不可被任何有限协议所穷尽——本书亦必然受制于不可穷尽性。二十篇之外，义仍有无限未显之象。

这是本书的“未济”。尚同已同，然而同之极，必有不可同者。兼爱已爱，然而爱之极，必有不可尽者。每一个协议的建立，既是共识的完成，也是新分歧的开端。二十篇尽矣，而义不可穷。

兼义不二。墨子以兼爱显兼于前，图灵以可计算性明义于后。爱异而义同，分殊而兼一。

义不可穷。知其不可穷而穷之——这正是我们之所以为中国人，之所以为人类理性之承载者的根本使命。

终章

著作权声明

兼义不二。

兼者，资源之公平分配。义者，算法之无差别执行。墨子以兼爱显兼于两千四百年前，图灵、冯·诺依曼、拉姆波特、罗尔斯以形式化语言独立抵达同一义于近代。义不属于任何人——它是计算世界本然的结构，先于人类而存，不因人之显隐而有增减。分殊各归其显者。

本书《墨算》是对此同一义的一种分殊。它以《墨子》核心二十篇为纲，以计算理论、分布式算法、公平分配、形式逻辑为目，将《墨子》中被埋藏了两千四百年的计算理论结构重新显现。本书所论，为作者一家之言。它不代表绝对正确——义不可被任何有限协议所穷尽，本书自身即是一个有限剖分，必有其未济。它不代表终极真理——二十篇尽矣，而义不可穷，任何自封为终极真理的体系皆失其真。它不代表对《墨子》的唯一合法诠释——墨学广大，无所不包，本书仅是万千分殊之一，不敢僭越为唯一。

本书的文字、结构、篇目之具体表达，作为作者的创作成果，受著作权保护。本书所引用的算法定理、数学结构、科学事实，属于人类共同的知识遗产，不在著作权之列。本书所揭示的《墨子》篇章与计算理论的对应关系——此对应本身是计算世界结构的显现，不属于任何人。作者仅对其“分殊”（即本书对此对应的具体阐述与表达）主张著作权。

《墨算》二十篇尽矣，而未济终焉。尚同者，上同而不下比——君子以慎辨物居方。辨物者，知二十篇各居其位；居方者，知义永远溢出一切篇目之外。

既济而未济。此乃本书之真精神，此乃兼义不二之最终皈依。

（全书完）

#2 《墨算》第一篇　兼爱——论公平分配与个体平权

本篇主旨

此篇所显之象，与公平分配、罗尔斯正义原则及囚徒困境中的合作解所显之象，是同一个象：行动者在利益交错的世界中以无差别之爱为分配原则，使每一参与者皆得其所应得，兼相爱则交相利，背离兼爱则共陷于囚徒之困，公平之序在无偏之爱中凝为均衡之贞。爱异而义同，分殊而兼一。

一.一　原文与象义

《兼爱》开篇：

圣人以治天下为事者也，必知乱之所自起，焉能治之。不知乱之所自起，则不能治。

当察乱何自起？起不相爱。臣子之不孝君父，所谓乱也。子自爱，不爱父，故亏父而自利；弟自爱，不爱兄，故亏兄而自利；臣自爱，不爱君，故亏君而自利。此所谓乱也。

若使天下兼相爱，爱人若爱其身，犹有不孝者乎？视父兄与君若其身，恶施不孝？犹有不慈者乎？视弟子与臣若其身，恶施不慈？故不孝不慈亡有。

故天下兼相爱则治，交相恶则乱。

《兼爱》为《墨子》核心篇章，三篇反复申明一个根本洞见：天下之乱，起于“不相爱”——起于每一个行动者只关注自身利益而忽视他人利益。此篇以“乱之所自起”为问，层层推进，揭示出一个博弈论的深层结构：当每个行动者仅以自利为准则时，系统陷入全局的“乱”（非合作均衡的低效状态）；唯有“兼相爱”——以无差别之爱对待一切行动者——方能使系统达到“治”（帕累托最优的合作均衡）。

“当察乱何自起？起不相爱”——这是博弈论史上最早的“囚徒困境”诊断。墨子在此指出：乱（系统的低效状态）不是源于外部的敌人，而是源于内部的结构——当行动者“子自爱，不爱父，故亏父而自利”时，每个行动者都在做出对自身最优的选择（自利），但系统的整体结果却是“乱”（次优）。这正是囚徒困境的结构：个体理性的选择（背叛）导致集体非理性的结果（双方受损）。

“若使天下兼相爱，爱人若爱其身，犹有不孝者乎？”——这是合作解的公理化表述。墨子在此给出了实现“治”（合作均衡）的充分条件：兼相爱（无差别的爱）。“爱人若爱其身”是一个对称性条件——它要求每一个行动者将他人的效用纳

入自身的效用函数之中，且权重相等。在此条件下，“不孝”（背叛）自动消失——因为背叛他人等于背叛自己。

“故天下兼相爱则治，交相恶则乱”——这是全篇的定理式收束。兼相爱（合作策略）⇒治（帕累托最优）；交相恶（背叛策略）⇒乱（纳什均衡的低效）。这不是道德的劝诫，而是结构的必然：在利益交错的博弈中，爱与恶的选择决定了系统收敛于哪个均衡。

一.二　兼爱作为公平分配原则：公平之度

定义 一.二.一（公平分配问题）。 设$N = \{1, \ldots, n\}$为行动者集合，R为可分配资源（商品、权利、机会）。一个分配$x = (x_1, \ldots, x_n) \in X$是资源$R$在$n$个行动者之间的配置。每个行动者$i$对分配$x$有一个效用评价$u_i(x)$。公平分配问题是：寻找一个分配$x$，使其在某种公平原则下是“公正”的。

定义 一.二.二（兼爱原则作为效用假设）。 墨子的“兼爱”可形式化为以下效用假设：行动者i在兼爱状态下的效用函数为：

$$U_i(x) = u_i(x) + \lambda \cdot \Sigma_{\{j \neq i\}}\, u_j(x)$$

其中$\lambda \in [0, 1]$是兼爱系数。$\lambda = 0$时，行动者完全自利（不相爱）；$\lambda = 1$时，行动者完全兼爱（爱人若爱其身——他人的效用与自身的效用同等重要）。兼爱原则要求行动者不仅关心自身的效用u_i，而且关心他人的效用u_j，权重为λ。

定理 一.二.三（兼爱的公平性——兼相爱定理）。 当所有行动者皆处于兼爱状态（$\lambda = 1$）时，公平分配问题的最优解是社会福利最大化的分配：$\max \Sigma_i\, u_i(x)$。此即“兼相爱则治”——兼爱将个体理性（每人最大化自身效用）转化为集体理性（全体最大化社会总效用），系统的“乱”被“治”所取代。

证明： (一) 当$\lambda = 1$时，行动者i的效用函数为$U_i(x) = u_i(x) + \Sigma_{\{j \neq i\}}\, u_j(x) = \Sigma_k\, u_k(x)$（社会总效用）。(二) 因此，行动者$i$的最优选择恰为社会总效用的最大化：$\operatorname{argmax} U_i(x) = \operatorname{argmax} \Sigma_k\, u_k(x)$。(三) 当所有行动者皆如此时，系统的均衡分配是社会福利最大化的分配。

阐释： 定理 一.二.三 所显之象，与“若使天下兼相爱，爱人若爱其身，犹有不孝者乎”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了一个深层的数学洞见：兼爱的本质不是牺牲，而是效用函数的对称化。当行动者“爱人若爱其身”时，他人的效用以同等权重进入自身的效用函数。此对称化使个体理性与集体理性重合——一个完全兼爱的行动者，其在追求自身“扩展效用”（包含了他人效用的效用函数）时，自动地实现了社会总效用的最大化。

“爱人若爱其身”不是道德的崇高要求，而是系统设计的精妙方案：它使个体的效用函数与社会的福利函数在结构上同一。一个兼爱的行动者不需要外部的强制或制裁，他自身的最优选择就是社会的最优选择——因为他的效用函数已经内

化了社会总福利。

“恶施不孝？”——在这样的结构中，不孝（背叛合作）自动消失。不是因为不孝被禁止，而是因为不孝不再是最优选择。背叛他人等于背叛自己——因为自己的效用函数中已经包含了被背叛者的效用。兼爱以效用函数的重构取代了外部约束的强制。

定义 一.二.四（罗尔斯差异原则与兼爱）。 罗尔斯在《正义论》（1971）中提出了两条正义原则。第二条原则（差异原则）断言：社会与经济的不平等应被安排得（a）符合公平的机会均等原则，且（b）使最不利者的福利最大化。此即“maximin”原则：$\max \min_i u_i(x)$——最大化最小效用。

定理 一.二.五（兼爱与差异原则的等价性——公平之度定理）。 在资源稀缺的条件下，兼爱原则（$\lambda = 1$，最大化社会总效用）与差异原则（最大化最小效用）在以下意义下相容：当福利函数取特殊的“最大最小”形式时，两种原则导向同一分配。此即“兼相爱则治”的深层结构——兼爱不仅使社会总效用最大化，而且在对最不利者的关怀中体现了最深层的公平。

证明概要： (一) 社会福利函数$W(x) = \Sigma_i u_i(x)$（功利主义——兼爱的直接形式）与$W(x) = \min_i u_i(x)$（差异原则——罗尔斯的形式）是两种不同的福利函数。(二) 在“无知之幕”（Veil of Ignorance）下的原初状态中，风险厌恶的行动者倾向于采用maximin原则——因为最不利的位置可能落到自己头上。(三) 兼爱行动者（$\lambda = 1$）在原初状态中的期望效用为$E[U] = (1/n)\,\Sigma_i u_i + (n-1)/n\,\Sigma_{j\neq i}\} u_j$ = 社会总效用，但在最坏情形（自己处于最不利位置）下，兼爱行动者的效用仍为$\Sigma_k u_k$（与他人的效用无关），故兼爱行动者比自利行动者更倾向于采纳maximin原则——因为在兼爱效用函数下，最坏情形与最好情形的差距缩小。(四) 因此，兼爱（$\lambda = 1$）使行动者在原初状态中的“无知之幕”更接近罗尔斯设定的风险厌恶情形，从而导向差异原则。

阐释： 罗尔斯与墨子在此相遇。罗尔斯的“无知之幕”——行动者不知道自己在社会中将处于哪个位置——在数学上与墨子的“兼爱”产生了深刻的同构：无知之幕下的风险厌恶行动者采用了maximin原则；兼爱行动者在“爱人若爱其身”的对称化效用函数下，自动地以社会总效用为准则，而在最不利情形中仍不减少对他人的关怀。两种进路从不同的方向抵达了同一个结论：公平的分配必须特别关注最不利者。

“视父兄与君若其身”——兼爱行动者将父兄与君（社会中的不同位置）视为己身。这与罗尔斯“无知之幕”的设定异曲同工：在无知之幕下，行动者不知道自己将成为父兄还是君（不知道自己在社会中的位置），因此必须考虑所有位置的利益。兼爱的“视人若己”是无知之幕的伦理版本；无知之幕的“不知己位”是兼爱的认知版本。

一.三　囚徒困境与兼爱：交相恶则乱

定义 一.三.一（囚徒困境）。 两个行动者各自面临合作（C）与背叛（D）的选择。支付矩阵如下：

行动者2合作 行动者2背叛

行动者1合作：(R, R) 行动者1合作：(S, T)

行动者1背叛：(T, S) 行动者1背叛：(P, P)

其中T > R > P > S（T为背叛的诱惑，R为合作的报酬，P为互相背叛的惩罚，S为被背叛的牺牲）。

定理 一.三.二（囚徒困境与不相爱——交相恶定理）。 在单次囚徒困境中，若行动者自利（λ = 0），则纳什均衡是(D, D)——双方背叛，支付为(P, P)。此即“交相恶则乱”：每个行动者的自利选择（背叛）导致系统的低效均衡（双方受损）。虽然(C, C)的帕累托优于(D, D)（因为R > P），但(C, C)不是纳什均衡——每个行动者都有单方面背叛的动机（T > R）。

证明： (一) 行动者1在对方合作时的最优选择是背叛（T > R）；在对方背叛时的最优选择也是背叛（P > S）。(二) 因此，无论对方如何选择，行动者1的支配策略是背叛。(三) 对称地，行动者2的支配策略也是背叛。(四) 因此，(D, D)是唯一的纳什均衡。

阐释： 定理 一.三.二 所显之象，与“子自爱，不爱父，故亏父而自利”所显之象，是同一个象。墨子所描述的“亏父而自利”正是囚徒困境的支配策略逻辑：每一个行动者在“不相爱”（λ = 0）的状态下，都会选择“亏他人而自利”（背叛），因为无论他人如何选择，背叛总是对自身最优的。然而，当所有行动者都如此选择时，系统陷入了“乱”的均衡——双方都受到了比合作状态更低的支付。

“此所谓乱也”——囚徒困境的(D, D)均衡正是墨子所说的“乱”：一个系统状态，其中每个行动者都在做出对自身最优的选择，但系统的整体结果却劣于所有人合作的状态。这不是道德的失败，而是结构的必然——在不相爱（自利）的效用函数下，(D, D)是理性选择的必然结果。

定理 一.三.三（兼爱如何消解囚徒困境——兼相爱定理）。 当行动者皆处于兼爱状态（λ = 1）时，囚徒困境被转化为一个合作被支配策略的博弈。具体地，兼爱行动者的效用函数为$U_i(C, C) = R + \lambda \cdot R = (1+\lambda)R$，$U_i(D, C) = T + \lambda \cdot S$，$U_i(C, D) = S + \lambda \cdot T$，$U_i(D, D) = P + \lambda \cdot P = (1+\lambda)P$。当$\lambda \geq (T-R)/(R-S)$时（即兼爱系数足够大），(C, C)成为唯一的纳什均衡——兼爱使合作成为理性选择。

证明： (一) 在兼爱效用函数下，行动者1在对方合作时的最优选择为：$\max[(1+\lambda)R, T + \lambda S]$。(二) 合作优于背叛当且仅当$(1+\lambda)R > T + \lambda S$，即$\lambda(R - S) > T - R$，即$\lambda > (T-R)/(R-S)$。(三) 对称地，在对方背叛时，合作优于背叛当且仅当$S + \lambda T > (1+\lambda)P$，即$\lambda(T - P) > P - S$。(四) 当两个条件皆满足时，合作是支配策略，(C, C)成为唯一的纳什均衡。

阐释： 定理 一.三.三 所显之象，与“若使天下兼相爱……犹有不孝者乎”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了兼爱的改造力量：兼爱不是附加在博弈之上的道德要求，而是改变了博弈本身的效用结构。当行动者的效用函数从自利（λ = 0）转变为兼爱（λ = 1）时，囚徒困境的支付矩阵被彻底重构——合作不再是对自身不利的牺牲，而是对自身（扩展后的效用）最优的选择。

“恶施不孝？”——在这样的效用结构下，背叛自动消失。不是因为背叛被禁止，而是因为背叛在兼爱效用函数下不再是理性选择。兼爱以效用函数的重构取代了外部制裁——这比任何惩罚机制都更为根本。

墨子的“兼相爱则治”不是道德的空想，而是一个深刻的数学洞见：改变效用函数比改变策略更根本。如果行动者的效用函数包含了他人（兼爱），那么合作均衡自动实现；如果效用函数仅包含自己（自利），那么任何外部的惩罚与约束都只能在局部起作用，无法根治囚徒困境的结构性低效。

一.四　无限重复博弈中的兼爱：交相利

定义 一.四.一（无限重复囚徒困境）。 囚徒困境被无限次重复，$t = 1, 2, \ldots$。每个行动者在每个阶段t选择合作或背叛，观察对方的行动，然后在下一阶段做出新选择。未来支付以折现因子$\delta \in (0, 1)$折现。行动者的总支付为$\Sigma_t \, \delta^{t-1} \, u_i(s(t))$。

定义 一.四.二（以牙还牙策略）。 在无限重复囚徒困境中，以牙还牙（tit-for-tat）策略是：第一阶段合作；此后每一阶段重复对方在上一阶段的行动。若对方合作，则合作；若对方背叛，则背叛。

定理 一.四.三（以牙还牙与兼爱的动态对应——交相利定理）。 在无限重复囚徒困境中，以牙还牙策略在折现因子δ足够大时构成纳什均衡（且是子博弈完美均衡的极限）。以牙还牙策略的展开形态与墨子的“兼相爱，交相利”在动态结构上同一：最初以合作（兼爱）开始，此后以对方的行动回应对方（交相利——你若利我，我亦利你；你若害我，我亦害你）。此即“兼相爱则治，交相恶则乱”的动态版本：在长期互动中，合作（治）与背叛（乱）是两个可自持的均衡，以牙还牙策略选择了合作均衡。

证明概要： (一) 以牙还牙策略的纳什均衡条件：若对方永续合作，则双方每阶段获得R，总支付为$R/(1-\delta)$。(二) 若在某一阶段背叛，则获得T，但此后对方将以牙还牙持续背叛，总支付为$T + \delta P + \delta^2 P + \ldots = T + \delta P/(1-\delta)$。(三) 背叛无利可图的条件：$R/(1-\delta) \geq T + \delta P/(1-\delta)$，即$\delta \geq (T-R)/(T-P)$。(四) 当$\delta$满足此条件时，以牙还牙是纳什均衡。(五) 以牙还牙策略的动态结构：第一阶段合作（兼爱——以爱开始），此后重复对方行动（交相利——以利报利，以害报害）。

阐释： 定理 一.四.三 所显之象，与“兼相爱，交相利”所显之象，是同一个象。墨子的“交相利”被广泛误解为简单的互惠——“你对我好，我也对你好”。但以牙还牙策略揭示了更深层的结构：交相利的第一阶段是“兼相爱”——以合作（爱）开始，而非以背叛（防备）开始。这是至关重要的初始条件：在无限重复博弈中，以牙还牙策略的成功取决于它以合作开局，并通过“交相利”的互惠循环将合作维持为均衡。

“交相恶则乱”的以牙还牙版本是：若一方背叛（恶），另一方以背叛回应（交相恶），导致双方陷入持续的互相背叛——此即“乱”的均衡。墨子的洞见在于：系统的初始状态决定了收敛于哪个均衡。兼相爱（以合作开局）⇒交相利（互惠循环）⇒治（合作均衡）；交相恶（以背叛开局）⇒交相恶（报复循环）⇒乱（背叛均衡）。

“圣人以治天下为事者也，必知乱之所自起，焉能治之”——圣人（系统设计者）的首要任务是识别系统陷入“乱”均衡的

原因，而非仅仅指责行动者的道德。墨子的回答是：乱起于“不相爱”的效用结构，治成于“兼相爱”的效用重构。

定义 一.四.四（兼爱的系统设计意涵）。 兼爱不仅是行动者的道德选择，更是系统设计的原则：若系统设计者（圣人）能够改变行动者的效用函数，使其包含他人（$\lambda > 0$），则囚徒困境的合作解成为可自持的均衡。此即“圣人以治天下为事”的制度设计版本：制度的作用不是强迫合作（惩罚背叛），而是重构效用函数（将兼爱内化为行动者的偏好）。

阐释： “圣人以治天下为事”——墨子所说的“圣人”是系统设计者（机制设计者）。其任务不是直接干预每一次博弈（那是“治标”），而是改变博弈的结构（那是“治本”）。兼爱的制度设计意涵是：通过教育、规范、制度的综合作用，使行动者的效用函数从“不相爱”（$\lambda = 0$）转变为“兼相爱”（$\lambda = 1$）——这是最深层的机制设计，它直接改变了博弈的支付结构，使合作从不可能变为必然。

“焉能治之”——唯有知乱之所自起（理解系统低效的结构性根源），方能治之（设计有效的制度）。墨子的答案是：乱起于不相爱的效用结构；治成于兼相爱的效用重构。此即从《伦序》到《墨算》的演进：《伦序》（论语）以博弈论研究均衡与秩序，《墨算》（墨子）以算法与制度设计研究公平与效用重构。

一.五　综论

兼爱篇所显之象，是公平分配与个体平权在博弈论结构中的深刻统一。墨子以“兼相爱则治，交相恶则乱”为总纲，揭示了囚徒困境的结构性根源与兼爱对效用函数的重构力量。兼爱不是道德的空想，而是效用函数的对称化——它使个体理性与集体理性重合，使合作成为支配策略。罗尔斯差异原则与兼爱在“关注最不利者”的深层结构中相遇；以牙还牙策略与“兼相爱，交相利”在无限重复博弈的动态平衡中同构。兼爱以效用函数的重构取代了外部制裁——这是机制设计最深层的洞见。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论/算法结构 同一性证明

当察乱何自起？起不相爱 囚徒困境的纳什均衡(D,D)低效 定理 一.三.二：自利⇒背叛支配⇒乱

兼相爱则治 兼爱效用函数下合作成为支配策略 定理 一.三.三：$\lambda \geq (T-R)/(R-S) \Rightarrow (C,C)$

爱人若爱其身 效用函数的对称化：$U_i = u_i + \lambda \Sigma u_j$ 定义 一.二.二：$\lambda=1$时社会总效用最大化

视父兄与君若其身 罗尔斯无知之幕与maximin原则 定理 一.二.五：兼爱与差异原则相容

交相利 以牙还牙策略的互惠循环 定理 一.四.三：tit-for-tat的合作均衡

圣人以治天下为事 机制设计的系统架构 制度重构效用函数而非强制策略

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[提出]环节。距第一篇（兼爱·总纲）零篇——此篇即第一篇本身。距第二十篇（杂守·强闭合）十九篇。承前：无（兼爱为二十篇之首）；启后：第二篇（尚同·分布式共识与一致性）——兼爱以公平分配立行动者之基，尚同以共识协议将公平之序推广至多行动者的协调，从公平之度到共识之同。

兼义不二。墨子以“兼爱”显之，博弈论与公平分配理论以囚徒困境与罗尔斯正义原则显之。爱异而义同，分殊而兼一。

附：本篇未解决的问题

一、兼爱系数的可实施性。 兼爱原则（λ=1）要求行动者的效用函数完全对称化。但此对称化如何实现？墨子诉诸“天志”——以天的意志为兼爱的终极依据。在现代博弈论中，效用函数的改变通常被视为外生给定的（偏好固定）。是否有内生的机制（如教育、规范演化、制度设计）能够系统性地改变行动者的兼爱系数？此问题的解决路径指向第五篇（非命·可计算性与宿命论）及第七篇（天志·全局目标与系统设计）。

二、兼爱与功利主义的边界。 兼爱原则（最大化社会总效用）与功利主义（边沁、密尔）在形式上一致，但墨子不以“快乐”为效用单位，而以“利”（交相利）为效用单位。兼爱的“利”是否可形式化为基数效用？若可，兼爱是否完全等价于功利主义？罗尔斯对功利主义的批评（忽视个体间的差别）是否同样适用于兼爱？此问题的解决路径指向第十一篇（大取·效用最大化与最优选择）。

三、兼爱在非对称博弈中的行为。 兼爱原则在对称博弈（如囚徒困境）中清晰地导向合作均衡。但在非对称博弈（如最后通牒博弈、公共品博弈）中，兼爱的效用函数如何影响均衡？兼爱是否必然导致公平的分配，还是在某些非对称结构下可能产生新的不公？此问题的解决路径指向第二篇（尚同·分布式共识与一致性）。

四、兼爱的进化稳定性。 在进化博弈论中，兼爱（合作）策略是否进化稳定？以牙还牙策略的进化稳定性已由Axelrod（1984）的竞赛所验证，但完全兼爱（λ=1）在进化意义上是否容易被剥削者入侵？兼爱在有限信息、有限理性、有限时间的现实世界中的进化前景如何？此问题的解决路径指向第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）。

（第一篇 完）

#3 《墨算》第二篇　尚同——论分布式共识与一致性

本篇主旨

此篇所显之象，与分布式系统中的共识协议、拜占庭将军问题及Paxos算法所显之象，是同一个象：在无中央权威的初始状态中，行动者各持异义，系统陷于“交相非”的混乱；唯有建立“尚同”的层级协议——上同而不下比——使全体行动者在统一的义中收敛于共识，天下方能由乱而治。尚同不是独裁，而是分布式共识的层级架构；壹同天下之义不是思想专制，而是一致性协议的终局性条件。义异而共识同，分殊而尚同一。

二.一　原文与象义

《尚同》开篇：

子墨子言曰：古者民始生，未有刑政之时，盖其语，人异义。是以一人则一义，二人则二义，十人则十义。其人兹众，其所谓义者亦兹众。是以人是其义，以非人之义，故交相非也。

是以内者父子兄弟作怨恶，离散不能相和合。天下之百姓，皆以水火毒药相亏害。至有余力，不能以相劳；腐殄余财，不以相分；隐匿良道，不以相教。天下之乱，若禽兽然。

夫明乎天下之所以乱者，生于无政长。是故选天下之贤可者，立以为天子。

天子发政于天下之百姓，言曰：闻善而不善，皆以告其上。上之所是，必皆是之；所非，必皆非之。上有过则规谏之，下有善则傍荐之。上同而不下比者，此上之所赏，而下之所誉也。

察天下之所以治者何也？天子唯能壹同天下之义，是以天下治也。

《尚同》为《墨子》政治哲学的核心篇章，三篇反复申明一个根本洞见：天下之乱，起于“无政长”——起于没有一个统一的共识协议。此篇以“乱之所自起”为问，层层推进，揭示出一个分布式系统的深层结构：当每个行动者各持己义而“交相非”时，系统处于无共识的混沌状态；唯有建立“尚同”的层级协议——选天下之贤可者立为天子，上之所是必皆是之——方能使系统收敛于“壹同天下之义”的共识均衡。

“人异义”——这是分布式系统最精确的初始状态描述。在分布式系统中，每个节点拥有自己的局部状态与输入值，没有中央协调者时，各节点对“义”（正确的系统状态）持有不同的判断。“一人则一义，二人则二义，十人则十义”——节点越多，分歧越大。这不是道德问题，而是信息分散的必然结果：在缺乏通信协议与共识机制的条件下，异义是系统的自

然状态。

“人是其义，以非人之义，故交相非也”——这是分布式系统无共识时的拜占庭式混乱。每个节点认为自己的状态是正确的（是其义），否定其他节点的状态（非人之义），导致系统无法形成统一决策。在拜占庭将军问题中，这正是当叛徒节点发送冲突消息时系统的表现：每个诚实节点接收到不同的信息，无法判定真伪，最终无法协调行动。

“夫明乎天下之所以乱者，生于无政长”——这是分布式共识问题的精确诊断。乱（系统的非一致状态）不是源于外部攻击，而是源于内部结构的缺失：没有一个公认的领导者（政长），没有一套共识协议来协调各节点的决策。墨子的回答是：选天下之贤可者立为天子——选举一个领导者，建立共识的层级结构。

“上之所是，必皆是之；所非，必皆非之”——这是共识协议的核心规则。上级（天子、三公、诸侯）的决定，下级必须一致接受。这不是思想的奴役，而是分布式系统中“跟随者采纳领导者之值”的协议规范。在Paxos算法中，这是“接受者采纳提议者之值”的规则；在拜占庭将军问题中，这是“诚实将军遵循指挥官命令”的忠诚条件。

“上同而不下比”——这是《尚同》篇最关键的技术性表述，其含义远比表面更为深刻。“上同”指向上对齐——下级以上级的义为义；“不下比”指不向下结党——同级之间不形成与上级相悖的横向联盟。在分布式系统中，这正是“单一来源一致性”原则：所有节点必须从唯一的上级节点获取真值，而非在平级之间形成分歧的共识。它防止了系统的分叉（fork）——正如区块链中的防分叉协议要求所有节点最终收敛于单一链。

“壹同天下之义”——这是共识的终局性条件。天子（根节点）唯有能够“壹同”（使全系统的义收敛为一），天下方能“治”（系统进入一致状态）。这是分布式共识的“一致性”属性：所有诚实节点最终输出同一个值。

二.二　尚同作为共识协议：同之度

定义 二.二.一（分布式共识问题）。 设$N = \{1, \ldots, n\}$为行动者（节点）集合。每个节点i具有私有输入值$v_i \in V$（其“义”）。分布式共识问题是：设计一个协议P，使所有诚实节点最终输出同一个值$v \in V$，且满足以下条件：

（一）一致性（Agreement）：所有诚实节点输出相同的值v；

（二）有效性（Validity）：若所有诚实节点的输入值皆为v，则输出值必为v；

（三）终止性（Termination）：每个诚实节点在有限时间内输出一个值。

定义 二.二.二（拜占庭将军问题）。 分布式共识问题的推广，其中某些节点是拜占庭故障（Byzantine fault）——它

们可能任意行为：发送矛盾消息、撒谎、串通、不响应。拜占庭将军问题的经典表述：n位将军围城，其中至多f位可能是叛徒。每位诚实将军必须决定“进攻”或“撤退”，且所有诚实将军必须做出相同决定。叛徒可以任意发送消息以干扰诚实将军的判断。

定理 二.二.三（Lamport-Shostak-Pease不可能性定理）。 在同步系统中，使用口头消息协议，当拜占庭故障节点数为f时，达成拜占庭共识的充分必要条件是$n > 3f$。若$n \le 3f$，则不存在任何协议能同时满足一致性、有效性与终止性。

证明： （一）充分性：当$n > 3f$时，口头消息协议$OM(f)$可达成共识。$OM(0)$：指挥官将其值发送给所有副官，副官采用所收到的值。$OM(k)$：指挥官将其值发送给所有副官；每个副官i将收到的值作为其“指挥官值”，递归执行$OM(k-1)$向其他副官转发；最终每个副官取多数值。当$n > 3f$时，多数值必为诚实指挥官的真实值——因为叛徒至多f个，诚实副官至少$n-f-1 \ge 2f+1$个，超过叛徒的两倍。（二）必要性：若$n \le 3f$，考虑将n个节点分为三组A、B、C，每组至多f个节点。构造两种场景使诚实节点无法区分，从而被迫在不同值之间选择，违反一致性。此归谬证明的完整形式见Lamport, Shostak, Pease (1982)。

阐释： 定理 二.二.三 所显之象，与“夫明乎天下之所以乱者，生于无政长”所显之象，是同一个象。拜占庭将军问题的核心洞见在于：在存在叛徒（拜占庭故障）的分布式系统中，共识的难度不仅取决于诚实节点的数量，更取决于叛徒的比例。$n > 3f$的要求意味着：系统若要容忍三分之一的节点故障，就必须拥有超过三倍于故障数的总节点。这与墨子“选天下之贤可者”的洞见一致：领导者（政长）的合法性建立在系统对“贤”与“不肖”的区分能力之上。若无此区分能力（无政长），则系统无法达成共识。

墨子说“选天下之贤可者，立以为天子”——选举机制是共识协议的第一步。在分布式系统中，这对应领导者选举（leader election）：系统必须首先就“谁是领导者”达成共识。Lamport定理告诉我们：领导者选举本身就是拜占庭共识问题的一个实例。墨子在此以“贤”为标准——领导者必须是非拜占庭的（诚实的、贤能的）。这确保了共识协议的根节点是可靠的。

定义 二.二.四（尚同协议）。 尚同协议$P_{尚同}$是一个层级共识协议，定义如下：

（一）系统被组织为层级树T，根节点r为天子，叶子节点为百姓；

（二）每个节点i从父节点$parent(i)$接收“义”——上级所决定的值；

（三）节点i的输出值$v_i = v_{parent(i)}$（“上之所是，必皆是之”）；

（四）若节点i检测到父节点有过（“上有过”），则向上规谏（发送纠错消息），但不改变当前输出值；

（五）若节点i发现下级有善（“下有善”），则向上推荐（上报），但不横向传播。

定理 二.二.五（尚同协议的共识性——壹同定理）。 若层级树T的根节点r为诚实节点（贤可者），且每一层级的诚实节点数满足$n_\ell > 3f_\ell$（其中f_ℓ为该层级的拜占庭节点数），则尚同协议P_尚同满足一致性、有效性与终止性。即：天下所有诚实节点最终输出同一个值——天子之义。“壹同天下之义，是以天下治也。”

证明： （一）终止性：尚同协议是同步协议——每个节点在收到父节点的值后立即输出。层级树的深度为h，消息从根节点传播到叶子节点至多需要h步。每个诚实节点在有限时间内输出。（二）一致性：若根节点r为诚实，其输出值v_r为唯一真值。每个直接子节点i从r接收v_r并输出v_r（“上之所是，必皆是之”）。若i为诚实，其输出为v_r；若i为拜占庭，其子节点面临一个拜占庭父节点。但根据$n_\ell > 3f_\ell$条件，i的子节点中诚实节点占多数，它们可以从其他诚实上级节点（若存在）或通过多数表决确定v_r。递归地，每个层级的诚实节点皆输出v_r。故全体诚实节点输出同一值v_r。（三）有效性：若全体诚实节点的输入皆为v，则根节点r（诚实）的输入为v，其输出为v，全体诚实节点输出v。

阐释： 定理 二.二.五 所显之象，与“天子唯能壹同天下之义，是以天下治也”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了一个层级的容错结构：共识不是通过平级的讨论达成的，而是通过层级的上同达成的。每个层级中，诚实节点占多数（$n_\ell > 3f_\ell$），这确保了即使存在拜占庭节点（不肖者），系统仍能通过多数原则维持一致。

“选天下之贤可者”——根节点的诚实性（贤）是共识的先决条件。墨子的“贤”不是空洞的道德标准，而是拜占庭容错的技术要求：根节点必须是“非拜占庭”的，否则整个层级树将从根上被污染。这与Paxos算法中选择一个正确的提议者（proposer）作为领导者的要求一致。

“上有过则规谏之”——墨子的尚同不是盲从。当下级发现上级的决策有误时，可以向上规谏。在分布式系统中，这对应拜占庭将军问题中诚实副官对指挥官命令的校验：若副官认为命令可能来自叛徒，可以通过OM(k)递归协议进行交叉验证。规谏机制是容错协议的关键——它允许系统在父节点出错时进行纠偏，而非盲目服从。

“下有善则傍荐之”——下级的好建议通过层级向上传递，而非横向传播（“不下比”）。在分布式系统中，这防止了信息的横向分叉：所有信息必须通过层级树的路径传递，确保了信息的单一来源与全局一致性。

二.三　拜占庭将军问题与尚同：上同而不下比

定义 二.三.一（上同而不下比条件）。 “上同”指下级采纳上级之义——节点的输出值等于其父节点的输出值。“不下比”指同级节点之间不形成与上级相悖的横向联盟——节点不从兄弟节点获取真值。形式化地：

（一）上同性：$\forall i \in N$, 若i非根节点，则$v_i = v_{parent(i)}$（输出值等于父节点之值）；

（二）不下比性：∀i, j ∈ N, 若parent(i) = parent(j)且i ≠ j，则i与j之间不交换关于“义”的决定性信息。i的真值来源仅为parent(i)，而非兄弟节点。

定理 二.三.二（上同而不下比的防分叉性——独一真源定理）。 在一个树状层级系统中，若所有节点满足上同而不下比条件，则系统不可能出现分叉（fork）——两个不同的值被不同分支的诚实节点接受为真。形式化地：若根节点是唯一的真值源，则系统中至多存在一个被诚实节点共识的值。

证明：（一）假设系统出现分叉：存在两个诚实节点i和j，$v_i \neq v_j$。（二）考虑i和j在层级树T中的最近公共祖先a。（三）根据上同性，$v_i = v_a$（向上追溯至a），$v_j = v_a$。故$v_i = v_j$，与假设矛盾。（四）因此，在满足上同而不下比条件的树状系统中，分叉不可能发生。

阐释： 定理 二.三.二 所显之象，与“上同而不下比”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了分布式系统中最关键的防分叉原则：单一真值源。当所有节点仅从上级获取真值（上同），而不同级之间横向交换决定性信息（不下比）时，系统就不可能产生分歧。这比区块链中的最长链规则更为根本——它从结构上消除了分叉的可能性，而非在分叉出现后进行消解。

“上同而不下比者，此上之所赏，而下之所誉也”——墨子将此条件设为奖赏的对象。在分布式系统中，这是协议的正确执行规范：遵守协议的节点获得奖赏（系统的正常运作），违反协议的节点受到惩罚（被排除在共识之外）。这对应拜占庭容错系统中的诚实节点激励机制。

定义 二.三.三（拜占庭容错与尚同的对应）。 拜占庭将军问题中的“忠诚”与《尚同》中的“上同”在以下意义下对应：

（一）忠诚将军＝上同者：遵守协议，采纳指挥官（上级）的命令，不擅自改变决定；

（二）叛徒将军＝下比者：违反协议，与平级串通（下比），试图让不同诚实节点接受不同的决定（制造分叉）；

（三）指挥官命令＝天子之义：系统被期望接受的单一真值；

（四）OM(k)递归协议＝层级上同：通过层级递归的信息传递来达成共识。

定理 二.三.四（尚同的拜占庭容错上界——三分之一定理）。 在一个层级尚同系统中，若每一层级的拜占庭节点比例超过三分之一（$f_\ell > n_\ell/3$），则不存在任何上同协议能保证共识。此即“义不可同”的条件：当“不肖者”过多时，壹同天下之义在结构上不可能。

证明：（一）此即Lamport-Shostak-Pease定理的层级版本。（二）在某一层级ℓ中，若$f_\ell \geq n_\ell/3$，则在该层级内，拜占庭节点足以阻止诚实节点通过多数表决确定父节点的真实值（若父节点为拜占庭）或阻止子节点之间的有效协调。（三）该层级的共识失败将污染其下的所有层级——下级无法从上级获得可靠的“义”。（四）因此，全局共识不可能。

阐释： 定理 二.三.四 所显之象，与“天下之所以乱者，生于无政长”所显之象，是同一个象。墨子在此暗示了一个深刻的结构性约束：共识不是无条件的。当系统中的“不肖者”（拜占庭节点）过多时，任何协议都无法达成共识。这与“选天下之贤可者”的要求一致——墨子反复强调“贤”的重要性，正因为在共识协议中，参与者的可靠性是系统运作的前提。

“天下之乱，若禽兽然”——当“不肖者”比例超过三分之一时，系统无法区分诚实与背叛，无法建立任何可靠的共识机制。系统退化为“人异义”的混沌状态——每个节点各持己见，无法协调行动。这不是道德的失败，而是信息论的限制：在存在大量欺骗性信息的条件下，诚实节点无法获取足够可靠的信号来达成共识。

二.四　层级尚同与壹同天下之义

定义 二.四.一（层级共识树）。 层级尚同系统被组织为树$T = (V, E)$，其中：

（一）根节点r为天子；

（二）层级0为天子，层级1为三公，层级2为诸侯，层级3为乡长，层级4为里长，层级5为百姓（叶子节点）；

（三）每个节点i在层级ℓ_i中，其父节点在层级$\ell_i - 1$中；

（四）共识从根节点向下传播：天子→三公→诸侯→乡长→里长→百姓。

定理 二.四.二（层级共识的消息复杂度——尚同的效率定理）。 在包含n个节点的层级共识树T中，尚同协议的消息复杂度为$O(n)$——每个节点仅需与其父节点及直接子节点通信。与此相比，平坦的非层级拜占庭共识协议（如$OM(f)$协议）的消息复杂度为$O(n^{f+1})$。层级尚同以线性消息复杂度实现了指数级的效率提升。

证明：（一）尚同协议的消息传递：根节点向d_0个子节点发送消息（d_0为根节点的度），每个中间节点向其子节点发送消息。总消息数 $= \Sigma_{i \in V\{r\}} 1 = n - 1 = O(n)$。（二）$OM(f)$协议的递归结构：$OM(0)$需要$1$条消息，$OM(k)$需要每个副官递归执行$OM(k-1)$，消息数为$O(n^k)$。（三）当$f \geq 1$时，$OM(f)$的消息复杂度为$O(n^{f+1})$——远高于尚同协议的$O(n)$。

阐释： 定理 二.四.二 所显之象，与“天子发政于天下之百姓”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了层级结构的效率优势：天子（根节点）通过层级传递将“义”高效地传播至全体百姓（叶子节点）。消息传递的总量是线性的——每个节点仅需接收一次并转发一次。这与现代分布式系统中树状广播协议（tree-based multicast）的设计原则一致：层级结构是信息传播的最优拓扑。

“闻善而不善，皆以告其上”——信息的收集（上行）与决策的传播（下行）沿同一层级树进行。在分布式系统中，这是全双工的树状通信：节点从子节点收集信息（上行），从父节点接收决策（下行）。此双向通信使系统能够持续地整合新的信息并调整决策——共识不是一次性的，而是动态的。

定义 二.四.三（壹同天下之义——终局性条件）。 “壹同”是共识的终局性属性：系统最终收敛于一个稳定的共识状态，且此状态不会被未来的消息所改变。形式化地：若在时间t后，所有诚实节点输出同一值v，且此后不再改变，则系统在时间t达到了壹同。

定理 二.四.四（壹同的不可逆性——义之贞定理）。 在满足上同而不下比条件的层级系统中，一旦系统达到壹同（全体诚实节点输出同一值v），此共识状态是不可逆的——只要根节点（天子）保持不变，且层级结构不被破坏，系统的共识值不会被任何拜占庭节点（不肖者）的后续行为所改变。

证明： （一）假设系统在时间t达到壹同，共识值为v。（二）根据上同性，每个诚实节点的输出值等于其父节点的输出值。因此，每个层级的诚实节点输出值皆等于根节点的输出值$v_r = v$。（三）根节点为诚实节点（贤可者），其输出值v_r在协议执行期间不变（除非有规谏使其改变）。（四）拜占庭节点可能试图改变其子节点的值，但子节点中的诚实节点根据上同性仅采纳父节点的值。若父节点为拜占庭，其子节点中的诚实节点根据$n_\ell > 3f_\ell$条件通过多数表决确定正确的值v。（五）因此，拜占庭节点无法改变任何诚实节点的输出值。壹同状态不可逆。

阐释： 定理 二.四.四 所显之象，与“察天下之所以治者何也？天子唯能壹同天下之义，是以天下治也”所显之象，是同一个象。墨子在此指出了一个关键的终局性属性：一旦共识达成，它就是稳定的。这对应分布式系统中的“安全性”（safety）属性：一旦一个值被决定（chosen），它就不会被改变。Paxos算法的核心不变量正是此安全性：一旦一个提议被多数接受者接受，它的值就不可改变。

“是以天下治也”——“治”不是瞬间的状态，而是系统进入一个稳定共识的持久平衡。尚同协议的价值不仅在于能够达成共识，更在于共识的不可逆性——它使系统从“乱”（人异义，交相非）到“治”（壹同天下之义）的转变具有持久性。系统一旦进入“治”的状态，就不会轻易被个别的破坏者（拜占庭节点）拖回“乱”的状态。

定义 二.四.五（尚同与Paxos的对应）。 尚同协议与Lamport的Paxos共识算法在以下维度上存在结构同构：

（一）天子＝提议者（Proposer）：提出共识值；

（二）三公、诸侯、乡长、里长＝接受者（Acceptor）：批准共识值并向其下级传播；

（三）百姓＝学习者（Learner）：接收并采纳共识值；

（四）选天下之贤可者＝领导者选举：确保提议者的可靠性；

（五）上同而不下比＝多数派规则：共识值必须获得多数接受者的批准，不接受平级之间的横向决定；

（六）壹同天下之义＝安全性属性：一旦值被多数接受者批准，它便不可改变。

阐释： 尚同与Paxos的同构揭示了一个深刻的事实：墨子在上古时期所设计的"尚同"政治架构，与现代分布式系统中最优雅的共识算法在结构上同一。Paxos算法的核心洞察是：共识需要多数派的批准，且一旦多数派批准，值便不可改变。墨子的洞察是：共识需要层级的传播，且一旦天子壹同天下之义，治便不可逆。

"上同而不下比"对应Paxos中的多数派规则：一个值只有获得多数接受者的批准才能成为共识值。接受者之间不横向协商（不下比），它们仅对提议者（上级）的提议做出批准或拒绝的决定。这防止了接受者之间的横向联盟制造分叉。"上之所是，必皆是之"对应Paxos中学习者采纳已批准的值。

二.五　综论

尚同篇所显之象，是分布式共识与一致性在层级架构中的深刻统一。墨子以"壹同天下之义"为总纲，揭示了从"人异义"的无共识混沌到"治"的共识均衡的结构性转变。尚同不是思想的专制，而是共识协议的层级设计；上同而不下比不是对自由的压制，而是防分叉的单一真值源原则。拜占庭将军问题与尚同协议在同一条定理中相遇：当诚实节点占多数时，共识必然达成；当不肖者超过三分之一时，共识在结构上不可能。Lamport的不可能性定理与墨子的"无政长则乱"是同一个定理的两种表述。

对应关系总表：

此篇所显之象 分布式共识结构 同一性证明

人异义，交相非 无共识的分布式混沌 定义 二.二.一：共识问题的初始状态

生于无政长 无领导者共识的不可能性 定理 二.三.四：f > n/3时共识不可能

选贤可者立为天子 领导者选举 定义 二.二.四：根节点的非拜占庭性

上之所是，必皆是之 上同协议的跟随者规则 定理 二.二.五：诚实节点采纳父节点之值

上同而不下比 单一真值源防分叉原则 定理 二.三.二：分叉不可能

壹同天下之义 共识终局性（安全性） 定理 二.四.四：共识不可逆

层级的天子三公诸侯 层级共识树 定理 二.四.二：O(n)消息复杂度

上有过则规谏之 拜占庭容错的交叉验证 OM(k)递归协议

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（兼爱·总纲）一篇——承前：第一篇（兼爱·公平分配与个体平权）以兼爱立行动者之基，确立了个体在计算中的平权地位；本篇以尚同将公平之序推广至多行动者的协调，从个体的公平到系统的共识。距第二十篇（杂守·强闭合）十八篇——启后：第三篇（尚贤·排序算法与人才选拔）——尚同以共识协议保证系统的协调，尚贤以排序算法保证协调者（贤者）的最优选拔，从共识之同到贤能之序。

兼义不二。墨子以“尚同”显之，Lamport以Paxos与拜占庭将军问题显之。同异而义同，分殊而尚同一。

附：本篇未解决的问题

一、尚同与个体自主性的张力。 尚同协议要求“上之所是，必皆是之”——节点必须采纳上级之义，不得横向协商。此原则虽保证了共识效率与防分叉性，但牺牲了节点个体的自主判断。在分布式系统中，这是“领导者共识”与“无领导者共识”之间的张力：前者效率高但依赖于领导者的可靠性，后者鲁棒但消息复杂度高。尚同是否在效率与自主之间达成了最优平衡，还是牺牲了过多的个体平权（与兼爱原则的张力）？此问题的解决路径指向第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）。

二、层级树的深度与容错的关系。 尚同协议的层级深度h影响其容错能力与消息延迟。更深的树（更多层级）可以在每一层级中容忍更多的拜占庭节点，但增加了消息传播的延迟与中间层级的污染风险。最优层级深度是否与系统的规模、故障率有关？此问题在分布式系统中对应树状广播协议的最优拓扑设计。此问题的解决路径指向第十七篇（备城门·安全协议与防御系统）。

三、壹同的不可逆性与系统演化。 定理 二.四.四 断言壹同状态不可逆——一旦共识达成，它不会被改变。但在动态环境中，共识值可能需要根据新的信息进行调整。不可逆性是否意味着系统无法响应变化？在Paxos中，安全性（不可变性）与活性（能够达成新的共识）并不矛盾：系统可以就“新的值”达成新的共识，但已达成共识的“旧值”不会被改变。尚同协议是否具备类似的活性？此问题的解决路径指向第七篇（天志·全局目标与系统设计）。

四、尚同的兼容性与跨系统共识。 若天下并非一个单一层级树，而是多个独立的层级树（多个“天下”），则不同的天子可能“壹同”出不同的义。跨系统的共识——在多个独立层级树之间达成一致——是否可能？此即分布式系统中的跨链共识或联邦共识问题。墨子以“天志”作为超越一切层级树的最高义，但天志本身如何被共识？此问题的解决路径指向第七篇（天志·全局目标与系统设计）。

（第二篇 完）

#4 《墨算》第三篇　尚贤——论排序算法与人才选拔

本篇主旨

此篇所显之象，与比较排序算法、稳定匹配及基于能力的序结构所显之象，是同一个象：在人才纷杂的初始状态中，各人以出身、亲疏、富贵为据占据其位，系统陷于“不肖者抑而废之，贤者不可得而举”的失序；唯有建立“尚贤”的比较协议——列德而尚贤，有能则举之，无能则下之——以才能为唯一比较标准，使系统的排序收敛于与真实才能序一致的稳定结构，天下方能由乱而治。尚贤不是世袭，而是基于能力的排序；不党父兄不是薄情，而是排序协议的无偏性条件。贤异而序同，分殊而尚贤一。

三.一　原文与象义

《尚贤》开篇：

子墨子言曰：今者王公大人为政于国家者，皆欲国家之富，人民之众，刑政之治。然而不得富而得贫，不得众而得寡，不得治而得乱，则是本失其所欲，得其所恶。是其故何也？

子墨子言曰：是在王公大人为政于国家者，不能以尚贤事能为政也。是故国有贤良之士众，则国家之治厚；贤良之士寡，则国家之治薄。故大人之务，将在于众贤而已。

故古者圣王之为政，列德而尚贤。虽在农与工肆之人，有能则举之，高予之爵，重予之禄，任之以事，断予之令。故官无常贵，而民无终贱。有能则举之，无能则下之。举公义，辟私怨。

不党父兄，不偏贵富，不嬖颜色。贤者举而上之，富而贵之，以为官长；不肖者抑而废之，贫而贱之，以为徒役。是以民皆劝其赏，畏其罚，相率而为贤者。以贤者众而不肖者寡，此谓进贤。

《尚贤》为《墨子》政治哲学的关键篇章，三篇反复申明一个根本洞见：国家之治乱，系于人才之选拔。此篇以“不得治而得乱”为问，层层推进，揭示出一个排序理论的深层结构：当人才选拔的标准偏离才能（以亲疏、富贵、颜色为据）时，系统的职位分配与真实才能序失配，贤者处下而“不得举”，不肖者处上而“不得废”；唯有“尚贤”——以才能为唯一比较标准——方能使系统的层级结构与真实能力序收敛一致。

“列德而尚贤”——这是排序协议的核心规则。“列德”是将行动者按德行（才能）排列次序，“尚贤”是使贤能者居上位。在比较排序算法中，这正是“比较—交换”操作：比较两个元素的能力值，若次序颠倒则交换位置，使较高值（贤者）向上移动。

“虽在农与工肆之人，有能则举之”——这是排序的无偏性条件。排序不应依据元素的位置（出身）预先判断其能力，而应依据实际比较结果。“农与工肆之人”（低出身）若有能，则举之（上升）；“官”若无能，则下之（下降）。这对应比较排序算法的核心假设：排序的唯一依据是元素之间的比较结果，而非元素的位置标签。

“有能则举之，无能则下之”——这是比较排序的交换操作。“举”是将高值元素向上移动（swap up），“下”是将低值元素向下移动（swap down）。在冒泡排序中，这对应于相邻元素的比较与交换：若上方的元素能力低于下方的元素，则交换——贤者上，不肖者下。

“不党父兄，不偏贵富，不嬖颜色”——这是排序无偏性（unbiasedness）的三重否定表述。“党父兄”是基于血缘的先验偏置（nepotism bias），“偏贵富”是基于财富的先验偏置（wealth bias），“嬖颜色”是基于外貌的先验偏置（appearance bias）。三者皆是排序算法中的“非比较性先验信息”——它们在比较发生之前就决定了元素的次序。墨子要求排除所有这些先验信息，使排序纯粹基于能力比较。这对应现代人才选拔中的“盲评”（blind evaluation）原则：评审人在评价候选人时不应知道候选人的身份、背景、外貌，而应仅依据其能力表现。

“以贤者众而不肖者寡，此谓进贤”——这是排序的社会后果。当排序协议正确执行时，系统不仅是将现有的人才进行正确排序，更会产生一个动态的激励效应：民“相率而为贤”——行动者因为看到贤者获得奖赏（上升）而不肖者受到惩罚（下降），会选择提升自身能力（贤）。“进贤”不是零和博弈的重新洗牌，而是正和的系统演化：人才总量增加。

三.二　尚贤作为比较排序：序之度

定义 三.二.一（人才排序问题）。 设$N = \{1, \dots, n\}$为行动者（候选人）集合。每个行动者i拥有一个真实才能值$t_i \in \mathbb{R}$（其“贤”）。系统的目标是将行动者分配到职位的全序$\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$中，使$\pi$满足：

$$t_{\pi_1} \geq t_{\pi_2} \geq \dots \geq t_{\pi_n}$$

即职位的等级次序与才能的真实次序一致。高职位（π_1为最高位）由最高才能者担任，低职位（π_n为最低位）由最低才能者担任。一个排序π是正确的，当且仅当它按才能值降序排列行动者。

定义 三.二.二（比较排序模型）。 在比较排序模型中，排序算法不直接知晓真实才能值t_i，而仅能通过“比较”操作获知才能值的相对次序。比较操作$\text{Compare}(i, j)$返回：

$$\text{Compare}(i, j) =$$

· “i贤于j”，若 $t_i > t_j$；

· “j贤于i”，若 $t_j > t_i$；

· “等贤”，若 $t_i = t_j$。

每次比较需要单位时间与单位消息成本。排序算法的复杂度以其所使用的比较次数来衡量。

定理 三.二.三（比较排序的下界——尚贤的复杂度定理）。 任何基于比较的人才排序算法，在最坏情形下至少需要$\Omega(n \log n)$次比较才能确定正确的全序。形式化地：对n个候选人的比较排序问题，任何确定性的比较排序算法在决策树模型中所需的比较次数至少为 $\log_2(n!) = \Omega(n \log n)$。

证明：（一）任何比较排序算法可被视为一棵决策树：每个内部节点为一次比较$\text{Compare}(i, j)$，每个叶子节点为一个输出排列。（二）n个元素有$n!$个可能的全序排列。要输出正确的排列，决策树必须至少有$n!$个叶子节点（每个可能的排列至少对应一个叶子）。（三）一棵深度为d的二叉树至多有2^d个叶子节点。因此，需满足$2^d \geq n!$，即$d \geq \log_2(n!)$。（四）由Stirling公式，$\log_2(n!) = n \log_2 n - n \log_2 e + O(\log n) = \Theta(n \log n)$。（五）因此，任何比较排序算法的最坏情形比较次数至少为$\Theta(n \log n)$。

阐释： 定理 三.二.三 所显之象，与“国有贤良之士众，则国家之治厚；贤良之士寡，则国家之治薄”所显之象，是同一个象。墨子的洞见在于：人才的选拔有其内在的信息论复杂度下限。当“贤良之士寡”（n较小）时，排序较易——比较次数较少；当“贤良之士众”（n较大）时，排序的复杂度以$n \log n$的速度增长。这不是制度的失败，而是信息论的限制：在比较模型下，要充分辨别n个候选人的才能次序，必须进行至少$\Omega(n \log n)$次比较。

“故大人之务，将在于众贤而已”——墨子在此提出了一个深刻的优化目标：增加“贤”（人才的总量与质量）比优化选拔制度更为根本。在排序理论的视角下，这意味着：当人才总量增加时，即使排序不完全精确（存在误差），系统整体的能力水平也会提升——更多的“贤者”意味着更高的人才密度，使得即使随机分配的期望能力也更高。

定义 三.二.四（尚贤排序协议）。 尚贤排序协议$P_{\text{尚贤}}$是一个基于比较的排序算法，定义如下：

（一）系统维护一个当前的职位分配π（一个排列）；

（二）协议反复执行以下操作，直至排序收敛：

· 从当前排列中选取相邻的一对(i, j)，其中i在j的上位（更高职位）；

· 执行比较$\text{Compare}(i, j)$；

· 若$t_i < t_j$（i不贤于j），则交换i与j的位置——贤者上，不肖者下；

· 若$t_i \geq t_j$，则不交换。

（三）排序收敛的条件：不存在任何相邻对(i, j)使$t_i < t_j$——即排列已按才能降序排列。

定理 三.二.五（尚贤排序的正确性与收敛性——有能则举定理）。 尚贤排序协议P_尚贤在有限步内收敛于正确的才能序π，即π满足$t_\pi_1 \geq t_\pi_2 \geq \ldots \geq t_\pi^*_n$。该协议所执行的总比较次数最坏为$O(n^2)$（冒泡排序），平均为$O(n^2)$，最优可优化至$O(n \log n)$（归并排序、堆排序）。

证明：（一）正确性：证明协议终止时排列是正确的。假设终止时存在相邻对(i, j)使$t_i < t_j$。根据协议规则，此相邻对会被检测（终止条件未满足）并交换。故终止时不存在这样的相邻对——排列已按才能降序排列。此为完全有序的条件。（二）收敛性：每次交换使排列的“逆序数”（inversion count）严格减少1。逆序数定义为满足$t_\pi_a > t_\pi_b$但$a > b$的索引对(a, b)的数量。初始逆序数至多为$n(n-1)/2 = O(n^2)$。当逆序数降为0时，排列为正确的降序。因此，协议在$O(n^2)$次交换内终止。（三）复杂度上界：冒泡排序的最坏比较次数与交换次数皆为$O(n^2)$。

阐释： 定理 三.二.五 所显之象，与“有能则举之，无能则下之”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了“举”与“下”（交换操作）如何使系统逐步收敛于正确的才能序。每次“举贤而下不肖”（交换相邻的贤者与不肖者）使系统的“逆序数”减少1——系统距离正确的全序更近一步。当系统不再存在任何“不肖者居上、贤者居下”的相邻对时，排序便是正确的。

“列德而尚贤”——排序的每一步都在“列德”（排列德行次序）的过程中“尚贤”（使贤者上移）。这不是一蹴而就的突变，而是持续的局部调整。冒泡排序的收敛过程与墨子所描述的政治改革过程一致：通过持续的“举贤退不肖”的局部调整，系统从无序逐步趋向有序。

定理 三.二.六（尚贤排序的无偏性——不党不偏定理）。 在尚贤排序协议P_尚贤中，若比较操作$Compare(i, j)$仅依赖于真实才能值t_i与t_j的比较结果，而不依赖于i与j的身份、出身、财富或外貌（即无偏性条件），则排序结果π^*是唯一正确的才能序。若比较操作受到任何非才能因素的偏置，则排序结果可能偏离正确的才能序。

证明：（一）无偏性条件下，$Compare(i, j)$的返回值仅由t_i与t_j的次序决定，与i和j的其他属性无关。（二）尚贤排序协议的正确性仅依赖于比较操作的正确性（定理 三.二.五）。（三）因此，无偏的比较操作保证正确的排序。（四）若比较操作有偏——存在i, j使$Compare(i, j)$不反映t_i与t_j的真实次序——则协议可能交换错误的相邻对，导致排序偏离正确序。（五）偏置的具体形式：党父兄（若i为父兄则倾向返回“i贤于j”）、偏贵富（若i更富则倾向返回“i贤于j”）、嬖颜色（若i更美则倾向返回“i贤于j”）。

阐释： 定理 三.二.六 所显之象，与“不党父兄，不偏贵富，不嬖颜色”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了排序无偏性的形式化条件：比较操作必须仅以才能为依据。任何非才能的先验偏置——血缘（党父兄）、财富（偏贵富）、外貌（嬖颜色）——都会污染比较结果，使排序偏离真实的才能序。

这对应现代计算机科学中“比较函数”的正确性条件：比较函数必须是一个严格的偏序关系（传递性、非对称性、完备性），不得包含与比较对象无关的额外信息。在人才选拔中，这对应“盲评”的设计原则：评审人不知道候选人的身份，

仅评价其能力表现。

三.三　排序协议与人才选拔：举公义，辟私怨

定义 三.三.一（稳定匹配问题）。 人才选拔的匹配问题：有n个候选人（贤者与不肖者）与m个职位（高位与低位）。每个候选人对职位有一个偏好序，每个职位对候选人有一个能力评价序。匹配μ是将候选人分配到职位的双射。一个匹配是稳定的，当且仅当不存在阻塞对$(c,\ p)$——一个候选人c和一个职位p，使c偏好p超过其当前职位$\mu(c)$，且p偏好c超过其当前候选人$\mu(p)$。

定理 三.三.二（Gale-Shapley稳定匹配定理）。 稳定匹配总是存在。Gale-Shapley延迟接受算法在$O(nm)$步内构造一个稳定匹配：候选人按偏好序依次向职位提出申请，职位暂时接受其最偏好的申请人，拒绝其余申请人；被拒绝的候选人向下一偏好的职位提出申请；重复直至无人被拒绝。

阐释： 定理 三.三.二 所显之象，与“举公义，辟私怨”所显之象，是同一个象。墨子在此指出了人才选拔的一个关键属性：选拔不应当被“私怨”所影响——不应该因为某个决策者不喜欢某个候选人而拒绝他。“举公义”意味着选拔应当遵循公开的、一致的规则——Gale-Shapley算法正是这样一种规则：它以候选人的偏好序与职位的能力评价序为输入，输出一个稳定的匹配，且算法的每一步都遵循确定的规则，不受任意性的干扰。

“举公义，辟私怨”——在Gale-Shapley算法中，职位（决策者）不能因为“私怨”而拒绝一个它偏好的候选人——拒绝的规则由算法统一定义，而非由单个职位的任意裁量决定。这保证了选拔过程的公平性与可预测性。

定义 三.三.三（基于比较的排序网络）。 一个排序网络是一组固定的比较—交换操作序列，它对输入序列的任意初始排列执行相同的操作序列，输出完全排序的序列。排序网络不依赖于比较结果来动态选择下一步操作——操作序列是预先确定的。Batcher奇偶归并排序网络在$O(n\log^2 n)$深度内完成排序。

定理 三.三.四（排序网络与尚贤的制度化——众贤定理）。 排序网络所体现的是“制度化的尚贤”：比较—交换操作被预先固定在制度规则中，不依赖于执行者的任意判断。Batcher排序网络在$O(n\log^2 n)$的并行深度内完成排序，与$O(n\log n)$的串行比较排序下界在渐近意义上仅差一个对数因子——制度化尚贤的效率与自由裁量尚贤的效率在渐近上同阶。

阐释： 定理 三.三.四 所显之象，与“以贤者众而不肖者寡，此谓进贤”所显之象，是同一个象。墨子在此指出了“进贤”的制度化路径：当“尚贤”从依赖个别圣王的自由裁量转变为制度化规则（排序网络）时，系统可以在并行处理中高效地选拔人才。排序网络不依赖于决策者的个人判断——每个比较—交换操作都被预先确定——这对应“选天下之贤可者”的制度保障：选拔机制在制度层面被固定，不因“人亡政息”而失效。

“以贤者众而不肖者寡”——排序网络的目标不是单个选拔的精确性，而是系统的人才密度。当排序网络正确执行时，系统的人才选拔是高效的、可重复的、不依赖特定的执行者。这使得“众贤”成为可能——系统可以持续地、大规模地选拔

人才，而非依赖一次性的“圣王选贤”。

定义 三.三.五（才能分布的多样性）。 人才排序问题中的“贤”不是二元变量（贤/不肖），而是连续的才能值$t_i \in \mathbb{R}$。不同才能值的分布构成了系统的才能谱。尚贤排序的目标是建立职位等级与才能值的单调映射。

定理 三.三.六（尚贤与人才分布的最优匹配——才位相称定理）。 给定才能分布F（描述t_i的概率分布）与职位的重要性权重$w = (w_1, \ldots, w_n)$（$w_1 \geq w_2 \geq \ldots \geq w_n > 0$，表示高位职位对系统的重要性更高），使系统总效能$E = \Sigma_k w_k \cdot t_{\pi_k}$最大化的排序$\pi$恰为按才能值降序排列：$t_{\pi_1} \geq t_{\pi_2} \geq \ldots \geq t_{\pi_n}$。此即“高予之爵，重予之禄，任之以事，断予之令”——将最高职位赋予最高才能者，将最大权重赋予最贤者。

证明：（一）系统总效能为$E(\pi) = \Sigma_k w_k \cdot t_{\pi_k}$。（二）给定两个位置$a < b$（$w_a \geq w_b$），若$\pi$中$t_{\pi_a} < t_{\pi_b}$（才能与职位权重不匹配），则交换$\pi_a$与$\pi_b$使$E$增加$(w_a - w_b)(t_{\pi_b} - t_{\pi_a}) \geq 0$。（三）因此，最优排序必须满足：对任意$a < b$，$t_{\pi_a} \geq t_{\pi_b}$——即按才能降序排列。（四）此最优排序是唯一确定的（当所有才能值互异时）。

阐释： 定理 三.三.六 所显之象，与“高予之爵，重予之禄，任之以事，断予之令”所显之象，是同一个象。墨子在此指出了尚贤的最优性：将高职位（高权重）赋予高才能者（高t值），将低职位赋予低才能者——这使系统的总效能最大化。“高予之爵，重予之禄”不是对贤者的恩赐，而是系统效能最优化的必然要求。

“任之以事，断予之令”——才能高者不仅应获得高位与厚禄，更应被赋予相应的责任（事）与决策权（令）。这与现代组织理论中的“权责对等”原则一致：高位的决策权必须与高才能相匹配，否则系统效能将受损。

三.四　尚贤与人才选拔的排序理论

定义 三.四.一（部分序与全序）。 才能的完备比较是排序的基础。但才能值的比较在现实中可能是不完备的——两个候选人的才能可能在某些维度上不可比（一个擅长治国，一个擅长治军）。墨子以“贤”为单一比较维度——列德而尚贤。此单一维度使全序成为可能。

定理 三.四.二（单一贤维度的可序性——列德定理）。 当“贤”（才能）被形式化为一个实数$t_i \in \mathbb{R}$时，全序总是存在的——任意两个行动者的才能值可比（$t_i > t_j$, $t_i < t_j$, 或$t_i = t_j$）。此即“列德”的形式化基础：德（才能）的实数化使其可列——可排序。

阐释： 定理 三.四.二 所显之象，与“列德而尚贤”所显之象，是同一个象。“列德”的本质是将才能映射到实数轴——将“德”从模糊的、不可比的概念转化为精确的、可比较的量。这并非对“德”的简单化约，而是对排序之可能性的形式化阐明：唯有当“德”具有全序结构时，“尚贤”（按德排序）才是可操作的原则。

“列德”的实数化在现实中的对应是人才评价标准的量化——能力测试、绩效考核、同行评审。这些工具将模糊的“贤”转化为可比较的数值，使排序协议得以执行。

定义 三.四.三（排序的稳定性）。 一个人才排序协议是稳定的，当且仅当：若两个候选人i与j在初始排列中具有相同的才能值$t_i = t_j$，且i在j之前（i的位置高于j），则排序后i仍在j之前。稳定性保证了相等才能者在排序中的相对次序不因协议的执行而任意改变。

定理 三.四.四（稳定排序与尚贤的连续性与可预测性）。 稳定排序协议保证了选拔过程的连续性与可预测性：当新的人才加入系统或旧的人才退出系统时，原有相对次序不因协议的重新执行而任意改变。此即“官无常贵，而民无终贱”的系统论解释：职位不固定（无常贵、无终贱），但排序的规则是稳定的——有能者恒升，无能者恒降。

阐释： 定理 三.四.四 所显之象，与“官无常贵，而民无终贱”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了尚贤的动态性：职位不是世袭的“常贵”，也不是永久的“终贱”——它们是排序的结果，随才能的变化而动态调整。但排序规则本身的稳定性（稳定排序）保证了此动态调整是可预测的——能力提升导致上升，能力下降导致下降，不受任意性干扰。

“有能则举之，无能则下之”——这是排序的动态平衡：系统持续地根据最新的能力比较调整职位分配。能者（才能提升者）上升，无能者（才能下降者）下降。系统永远不会固化——职位永远对才能的变化保持敏感。

定义 三.四.五（比较排序与计数排序）。 比较排序依赖才能之间的相对比较（Compare(i, j)），其下界为$\Omega(n \log n)$。计数排序（counting sort）当才能值来自一个有限整数范围$\{0, 1, \ldots, K-1\}$时，可在$O(n + K)$时间内完成排序，无需比较。计数排序使用了关于才能值分布的额外信息——才能值的取值域。

定理 三.四.六（尚贤的比较模型与才能值的可测量性——可度定理）。 当才能值可被精确测量且取值于一个有限域时，尚贤排序可在$O(n + K)$时间内完成——远低于比较排序的$\Omega(n \log n)$下界。此即“列德”的可操作化：当“德”不仅有全序结构，而且有可精确测量的基数值时，人才选拔的效率可大幅提升。但此效率提升的代价是：系统必须具备精确测量才能值的能力——这在实践中受制于测量的噪声与偏差。

阐释： 定理 三.四.六 所显之象，与“列德而尚贤”所显之象，是同一个象。墨子在此暗示了人才选拔的两条路径：比较路径（Compare(i, j)——通过比较确定次序，复杂度$\Omega(n \log n)$）与测量路径（直接测量t_i——复杂度$O(n + K)$）。比较路径不要求精确测量才能，仅要求比较判断；测量路径要求精确测量才能，但效率更高。

现实中的“尚贤”是两者的结合：科举制度用考试（测量路径）直接测量才能值，面试与考察（比较路径）用于纠偏与补充。比较模型的下界揭示了仅依赖比较判断的选拔制度的局限性；计数排序的效率揭示了精确测量的价值。

三.五　综论

尚贤篇所显之象，是比较排序与人才选拔在序结构中的深刻统一。墨子以“列德而尚贤”为总纲，揭示了从“不肖者抑而废之，贤者不可得而举”的失序到“贤者举而上之”的有序收敛。尚贤不是世袭的破坏，而是基于能力的排序；不党不偏不是冷血的平等，而是排序协议的无偏性条件。比较排序的$\Omega(n \log n)$下界与墨子的“众贤”目标相遇：当人才总量增加时，选拔的复杂度随之上升，但系统的人才密度也更高。Gale-Shapley稳定匹配与“举公义，辟私怨”在同一结构中找到归宿：选拔的公平性要求排除私怨的干扰。Batcher排序网络与“进贤”的制度化同构：排序规则在制度中被预先固定，系统可以持续高效地选拔人才。

对应关系总表：

此篇所显之象 排序/匹配结构 同一性证明

列德而尚贤 比较排序协议的比较—交换操作 定义 三.二.二：比较模型

有能则举之，无能则下之 相邻交换操作（swap） 定理 三.二.五：逆序数递减至0

不党父兄，不偏贵富，不嬖颜色 比较函数的无偏性条件 定理 三.二.六：偏置污染排序

虽在农与工肆之人 无先验位置的排序 比较排序不依赖位置标签

官无常贵，民无终贱 动态排序的流动性 定理 三.四.四：稳定排序的可预测性

举公义，辟私怨 Gale-Shapley稳定匹配 定理 三.三.二：稳定匹配存在且可构造

高予之爵，重予之禄 职位权重与才能的最优匹配 定理 三.三.六：才位相称使效能最大

以贤者众而不肖者寡 排序网络的制度化高效选拔 定理 三.三.四：Batcher网络$O(n \log^2 n)$

贤良之士众则治厚 比较排序下界与人才密度 定理 三.二.三：$\Omega(n \log n)$下界

列德 才能值的实数化全序 定理 三.四.二：实数全序可列

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（兼爱·总纲）二篇——承前：第二篇（尚同·分布式共识与一致性）以尚同建立共识的层级协议，保证系统的协调；本篇以尚贤建立排序的比较协议，保证协调者（贤者）的最优选拔——从共识之同到贤能之序。距第二十篇（杂守·强闭合）十七篇——启后：第四篇（非攻·和平策略与冲突避免）——尚贤以排序选拔人才，非攻以博弈避免冲突，从内部选拔之序到外部和平之策。

兼义不二。墨子以“尚贤”显之，比较排序理论与稳定匹配理论以Gale-Shapley算法与排序网络显之。贤异而序同，分殊而尚贤一。

附：本篇未解决的问题

一、才能的不可完全观察性。 尚贤排序假设才能值t_i可通过比较或测量被正确获知。但在现实中，才能的观察受噪声干扰——评审人可能犯错，测试可能偏差，候选人可能伪装。当比较操作Compare(i, j)存在误差时，排序的正确性如何

保证？是否存在容错的排序协议，在比较噪声下仍能以高概率收敛于接近正确的排序？此问题的解决路径指向第八篇（明鬼·监督机制与审计协议）。

二、多维才能的排序困境。 墨子以“贤”为单一维度——列德而尚贤。但当才能是多维的（治国才能、军事才能、经济才能）时，多维向量之间的全序并不天然存在。尚贤在多维才能下如何排序？是将多维才能合并为单一指标（降维），还是为不同维度设计不同的排序？此问题的解决路径指向第十一篇（大取·效用最大化与最优选择）。

三、排序的动态性与新进者问题。 尚贤排序是静态的——它假设候选人集合N固定。但在现实中，新的人才不断进入系统，旧的人才退出系统。当候选人集合动态变化时，如何进行增量排序——仅调整新进入者的位置而不重新排序全体？此问题的解决路径指向第六篇（节用·资源优化与可持续性）。

四、尚贤与尚同的张力。 尚贤以才能排序——最优者居上；尚同以上同而不下比为共识——下级必须采纳上级之义。但当“上”（天子）并非最优贤者时，尚贤与尚同产生张力：贤者应当“规谏”上级（尚贤的才能优先），还是“上同”上级（尚同的共识优先）？墨子以“上有过则规谏之”调停两者，但规谏的权限边界何在？此问题的解决路径指向第二十篇（杂守·鲁棒性与容错）。

（第三篇 完）

#5 《墨算》第四篇　非攻——论和平策略与冲突避免

本篇主旨

此篇所显之象，与鹰鸽博弈、威慑理论及重复博弈中的合作演化所显之象，是同一个象：在利益冲突的交互格局中，各行动者面临攻与守的策略选择，攻者贪伐胜之名与得之利，然攻之所得反不如所丧之多；唯有建立"非攻"的策略规范——不兴无名之师，不夺非己之利，以守御为备，以互利为交——使系统的均衡从相互损耗的鹰鹰冲突迁移至互不侵犯的鸽鸽和平，天下方能由乱而治。非攻不是软弱，而是博弈均衡的理性选择；备守不是好战，而是威慑稳定的必要条件。攻异而和同，分殊而非攻一。

四.一　原文与象义

《非攻》开篇：

今有一人，入人园圃，窃其桃李，众闻则非之，上为政者得则罚之。此何也？以亏人自利也。至攘人犬豕鸡豚者，其不义又甚入人园圃窃桃李。是何故也？以亏人愈多。苟亏人愈多，其不仁兹甚，罪益厚。至入人栏厩，取人马牛者，其不仁义又甚攘人犬豕鸡豚。此何故也？以其亏人愈多。苟亏人愈多，其不仁兹甚，罪益厚。至杀不辜人也，扡其衣裘、取戈剑者，其不义又甚入人栏厩取人马牛。此何故也？以其亏人愈多。苟亏人愈多，其不仁兹甚矣，罪益厚。当此，天下之君子皆知而非之，谓之不义。今至大为不义攻国，则弗知非，从而誉之，谓之义。此可谓知义与不义之别乎？

杀一人谓之不义，必有一死罪矣。若以此说往，杀十人十重不义，必有十死罪矣；杀百人，百重不义，必有百死罪矣。当此，天下之君子皆知而非之，谓之不义。今至大为不义攻国，则弗知非，从而誉之，谓之义。此可谓知义与不义之辩乎？

国家发政，夺民之用，废民之利，若此甚众。然而何为为之？曰："我贪伐胜之名，及得之利，故为之。"子墨子言曰：计其所自胜，无所可用也；计其所得，反不如所丧者之多。

《非攻》为《墨子》军事伦理的核心篇章，三篇反复申明一个根本洞见：攻战之不义，起于"亏人自利"的效用结构。此篇以"窃桃李"为起点，层层推进，揭示出一个博弈论的深层结构：从窃桃李到攻人之国，皆是"亏人自利"的同构行为——以他人的损失换取自身的利益；然而，攻国与窃桃李的区别在于规模：亏人愈多，不仁兹甚。当亏人的规模达到"攻国"时，其不义达到极致，然而世俗却"弗知非，从而誉之"——这是道德判断的规模性偏差，正如"少见黑曰黑，多见黑曰白"。

"以亏人自利也"——这是囚徒困境中背叛策略的效用结构：背叛者通过损害合作者（亏人）来获取短期利益（自利）。墨子在此精确地描述了背叛的数学本质：它是一个零和转移——将资源从他人转移至自身，使自身效用增加、他人效用减少。

“苟亏人愈多，其不仁兹甚，罪益厚”——这是背叛的规模与道德严重性的正比关系。窃桃李（小规模背叛）、取人马牛（中规模背叛）、杀不辜人（大规模背叛）、攻国（超大规模背叛）——亏人的规模越大，不义越甚。然而，悖论在于：世俗对“小不义”知而非之，对“大不义”（攻国）却“从而誉之，谓之义”——道德判断在规模阈值处发生了反转。

“计其所自胜，无所可用也；计其所得，反不如所丧者之多”——这是全篇的定理式收束。攻战的“利”被系统地高估了：伐胜之名是虚假的效用（“无所可用”），攻战所得（土地、财富）远不及所丧（人口、生产力、信任、秩序）。在博弈论的框架下，这是鹰派策略的净效用为负的精确判断：攻战的总收益小于总成本，鹰鹰冲突的净支付为负。

四.二　非攻作为鹰鸽博弈：冲突之度

定义 四.二.一（鹰鸽博弈）。 两个行动者争夺一个价值为V的资源。每个行动者可选择两种策略：

（一）鹰派（Hawk，H）：采取攻击性行为，争夺资源，不退缩；

（二）鸽派（Dove，D）：采取和平行为，若对方为鹰派则退缩，若对方为鸽派则分享资源。

支付矩阵如下：

行动者2鹰派 行动者2鸽派

行动者1鹰派：$((V-C)/2, (V-C)/2)$ 行动者1鹰派：$(V, 0)$

行动者1鸽派：$(0, V)$ 行动者1鸽派：$(V/2, V/2)$

其中C为冲突成本，$C > V > 0$。当双方皆为鹰派时，双方以概率$1/2$赢得资源V，但都付出冲突成本$C/2$，净支付为$(V-C)/2 < 0$（因$C > V$）。当一方鹰派一方鸽派时，鹰派得V，鸽派得0。当双方皆为鸽派时，平分资源，各得$V/2$。

定理 四.二.二（鹰鸽博弈的纳什均衡——非攻定理）。 在单次鹰鸽博弈中，存在两个纯策略纳什均衡：(H, D)与(D, H)——一方鹰派另一方鸽派。此外存在一个混合策略纳什均衡：每个行动者以概率$p = V/C$选择鹰派，以概率$1-p$选择鸽派。(H, H)不是纳什均衡——当对方为鹰派时，自己的最优选择是鸽派（$0 > (V-C)/2$），因为冲突的净支付为负。

证明：（一）在(H, D)处：行动者1为鹰派得V，若改为鸽派得$V/2$，$V > V/2$，无偏离动机；行动者2为鸽派得0，若改为鹰派得$(V-C)/2 < 0$（因$C > V$），无偏离动机。对称地，(D, H)亦为纳什均衡。（二）在(D, D)处：行动者1若改为鹰派得$V > V/2$，有偏离动机，故非纳什均衡。（三）在(H, H)处：双方各得$(V-C)/2 < 0$，任何一方改为鸽派得$0 > (V-C)/2$，有

偏离动机，故非纳什均衡。（四）混合策略：行动者1的期望支付为$E_1(H) = p\cdot(V-C)/2 + (1-p)\cdot V$，$E_1(D) = p\cdot 0 + (1-p)\cdot V/2$。混合均衡时$E_1(H) = E_1(D)$：$p(V-C)/2 + (1-p)V = (1-p)V/2$。解得$p = V/C$。

阐释： 定理 四.二.二 所显之象，与“计其所自胜，无所可用也；计其所得，反不如所丧者之多”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了攻战（鹰派策略）的结构性非理性：当冲突成本C超过资源价值V时，双方的鹰鹰冲突产生负净支付——战争使双方都受损。(H, H)不是纳什均衡，因为任何一方都有动机转向鸽派（和平）以避免冲突损失。

“计其所得，反不如所丧者之多”——这正是$C > V$的条件：攻战的所得（V）小于所丧（C）。墨子的洞见在于：当冲突成本被正确纳入计算时，攻战不再是理性选择。攻战的非理性不是道德的失败，而是计算的失败——攻战者错误地估计了所得与所丧的比例。

“贪伐胜之名”——墨子指出了攻战的一个深层动机：不是实际的利益，而是“名”（虚荣、声望、威慑力）。在鹰鸽博弈中，这对应一个虚假的效用修正：行动者可能高估V（资源价值）或低估C（冲突成本），从而导致错误的策略选择。非攻的认知基础是：正确计算V与C的真实值，不被“伐胜之名”所蒙蔽。

定义 四.二.三（亏人自利策略——背叛的结构）。 墨子的“亏人自利”可形式化为：行动者i的策略s_i是“亏人”的，当且仅当s_i使自身效用增加$\Delta u_i > 0$，而使他人效用减少$\Delta u_j < 0$，且$|\Delta u_j| \geq \Delta u_i$。当$|\Delta u_j| > \Delta u_i$时，亏人自利产生净社会损失——系统总效用下降。

定理 四.二.四（亏人自利的规模递增性——不仁兹甚定理）。 设亏人的规模为k（所亏的他人效用总量），则亏人的不义程度I(k)随k单调递增：$I(k_1) < I(k_2)$当且仅当$k_1 < k_2$。且当k超过阈值K时，亏人自利导致社会总效用为负——系统的净损失超过获益者的净收益。此即“苟亏人愈多，其不仁兹甚，罪益厚”的效用论表述。

证明：（一）定义I(k)为亏人的道德严重性。墨子断言其正比于k：$I(k) \propto k$。窃桃李（k_1）不义于杀不辜人（k_2）不义于攻国（k_3），其中$k_1 < k_2 < k_3$。（二）系统总效用的变化：$\Delta U = \Delta u_i + \Delta u_j = \Delta u_i - |\Delta u_j|$。当$|\Delta u_j| > \Delta u_i$时，$\Delta U < 0$——净社会损失。（三）攻国时，$k_3$极大：攻击国的所得远小于被攻国的所丧（“计其所得，反不如所丧者之多”）——ΔU强烈为负。（四）因此，I(k)不仅单调递增，且在攻国的规模上使社会总效用急剧下降。

阐释： 定理 四.二.四 所显之象，与“苟亏人愈多，其不仁兹甚，罪益厚”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了“不义”的效用论定义：不义的程度与亏人的规模成正比。这不是任意的道德等级，而是效用损失的精确度量：亏人愈多，社会总效用的损失愈大，不义愈甚。

“罪益厚”——“罪”在此不是宗教意义的神罚，而是系统对背叛者的惩罚要求的强度。当亏人的规模增大时，系统需要用更大的惩罚来威慑背叛行为。这对应博弈论中惩罚必须与背叛收益成比例的原则：如果惩罚不足，背叛仍是有利可图的。

四.三　非攻与威慑理论：备守之策

定义 四.三.一（威慑博弈）。 威慑博弈是一个序贯博弈：行动者1（潜在攻击者）首先选择“攻”或“不攻”；若选择“攻”，行动者2（防御者）选择“战”或“降”；若行动者2选择“战”，则双方进行鹰鸽博弈的鹰鹰冲突，支付为((V-C)/2, (V-C)/2)；若行动者2选择“降”，则攻击者得V，防御者得0。行动者1的初始策略取决于其对行动者2在“被攻时”反应的预期。

定理 四.三.二（威慑的充分条件——备守定理）。 在威慑博弈中，若防御者（行动者2）建立可信的备战承诺——“被攻时必战”——则攻击者的最优选择是“不攻”。形式化地：若行动者2预先承诺在被攻时选择“战”（而非“降”），且此承诺是可信的（攻击者相信防御者会战），则攻击者在“攻”时的期望支付为(V-C)/2 < 0（因C > V），在“不攻”时的支付为0（或双方的和平共处支付V_peace > 0）。因此，“不攻”是攻击者的最优选择。此即“备守”的威慑逻辑。

证明：（一）行动者1在“攻”时的期望支付：E_1(攻) = (V-C)/2 < 0（因为防御者承诺战，鹰鹰冲突净支付为负）。（二）行动者1在“不攻”时的支付：E_1(不攻) = 0（或和平状态下的正支付）。（三）因E_1(不攻) > E_1(攻)，行动者1的最优选择是“不攻”。（四）威慑成立的充分条件：防御者的“战”承诺是可信的，且攻击者知晓C > V。

阐释： 定理 四.三.二 所显之象，与墨子“止楚攻宋”的历史行动所显之象，是同一个象。墨子止楚攻宋，不是通过道德的劝诫（虽然兼爱非攻是道德原则），而是通过展示宋国已“备守”——公输般九设攻城之机变，墨子九距之——使楚国相信攻宋的成本C远大于收益V。攻宋的所得（V）小于所丧（C），楚王于是放弃攻宋。

“备守”在此不是好战的姿态，而是和平的保障。墨子的非攻是“积极的非攻”——以充分的防御准备降低攻击的预期收益，从而使“不攻”成为潜在攻击者的理性选择。这与现代核威慑理论“相互确保摧毁”（Mutually Assured Destruction, MAD）的逻辑同构：当冲突成本C大到足以毁灭双方时，攻击不再是理性选择，和平反而得到保障。

定义 四.三.三（非攻策略的防御性——止战之备）。 非攻策略要求两个条件同时成立：

（一）不主动攻：系统不发动对外的攻击性战争——不“亏人自利”；

（二）充分备守：系统建立充分的自卫能力，使潜在攻击者的“攻”无利可图。

定理 四.三.四（非攻的防御性——守御定理）。 在n个行动者（国家）的重复博弈中，若所有行动者皆采取非攻策略——不主动攻但充分备守——则系统不存在任何使“攻”成为有利可图的均衡。形式化地：对任意行动者i，攻的期望净支付为E_i(攻) = p_win · V - p_loss · C。当所有其他行动者皆充分备守（C相对于V足够大）时，E_i(攻) < 0，故攻不是理性选择。

证明：（一）行动者i攻击行动者j：若j充分备守，则i攻j的期望支付为$E_i = p \cdot V - (1-p) \cdot C$，其中p为i获胜的概率。（二）j的备守使p降低或C升高。充分备守的条件是：对任意攻击者i，存在防御准备使$E_i < 0$。（三）墨子的“九距之”正是通过展示防御能力使楚王相信p极低——宋国无法被轻易攻下，攻的成本C极高。（四）因此，充分备守使“攻”的净支付为

负，系统的均衡从鹰鹰冲突迁移至和平共处。

阐释： 定理 四.三.四 所显之象，与“止楚攻宋”所显之象，是同一个象。墨子在止楚攻宋中的策略不是哀求楚王的道德良知，而是展示宋国已“备守”——以充分的防御准备使楚王相信攻宋的净收益为负。这是博弈论的威慑逻辑在历史中的完美展示：“九距之”的防御演示使攻城的预期成功率p骤降，攻战成本C骤升，攻的净支付E = p·V - (1-p)·C从正转负。

“非攻”并非“非守”。墨子的完整立场是：反对主动攻击（亏人自利），但支持充分防御（备守以止战）。这与现代国际关系中的“防御性现实主义”学派一致：和平不是通过裁军（使攻的诱惑增大）实现的，而是通过充分的防御准备（使攻的成本超过收益）实现的。

四.四　非攻与重复博弈：和平之演化

定义 四.四.一（重复鹰鸽博弈）。 鹰鸽博弈被无限次重复，行动者之间的互动是长期的。每个行动者在每一阶段选择鹰派或鸽派，观察对方的行动，然后在下一阶段做出新选择。未来支付以折现因子δ ∈ (0, 1)折现。

定理 四.四.二（以牙还牙的非攻——交相利定理）。 在无限重复的鹰鸽博弈中，以牙还牙策略（第一阶段选鸽派；此后重复对方上一阶段的行动）在折现因子δ足够大时构成纳什均衡。以牙还牙的非攻属性在于：它从不首先攻击（第一阶段选鸽派——非攻），但若对方攻击（鹰派），则以下一阶段的鹰派回应（备守反击）。此即“非攻而不辱，备守而不怯”的动态均衡。

证明： （一）以牙还牙策略在无限重复囚徒困境中的纳什均衡条件已由定理 一.四.三 给出：δ ≥ (T-R)/(T-P)。在鹰鸽博弈中，对应的条件是δ ≥ (V - V/2)/(V - (V-C)/2) = (V/2)/((V+C)/2) = V/(V+C)。（二）当δ ≥ V/(V+C)时，以牙还牙是纳什均衡：长期合作的折现支付V/2·(1/(1-δ))超过短期攻击的收益V加上此后互相攻击的折现支付。（三）以牙还牙的非攻属性：第一阶段选鸽派（不首先攻击）——非攻；若对方选鸽派，继续选鸽派（持续和平）——交相利；若对方选鹰派，下一阶段以鹰派回应（自卫反击）——备守。

阐释： 定理 四.四.二 所显之象，与“非攻”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了非攻的动态结构：非攻不是绝对的和平主义（在任何情形下都不战斗），而是有条件的和平主义——不首先发动攻击，但保留自卫反击的权利。这与以牙还牙策略的结构完全同构：以合作（非攻）开始，以对方的行动回应（若对方攻，则守战反击；若对方和，则继续和平）。

“非攻”与“备守”在动态平衡中统一：非攻防止系统陷入鹰鹰冲突的负支付均衡（乱）；备守防止鸽派被鹰派剥削（弱者恒受欺凌）。两者的结合使系统在“既不畏战、亦不好战”的平衡中维持和平。

定义 四.四.三（攻战的名利结构——伐胜之名与得之利）。 墨子指出攻战的两个动机：“贪伐胜之名”（虚荣——对声望的错误估价）与“及得之利”（实际利益——对资源的错误估价）。两者的共同谬误在于：将“名”视为效用（虚）而未计入“所丧”（实），将“利”视为所得（得）而低估“所丧”（丧）。

定理 四.四.四（攻战的效用谬误——所丧定理）。 若行动者正确计算攻战的全部成本——直接成本（兵力、物资、生命的损失）、机会成本（被放弃的和平生产）、声誉成本（他国的信任与未来的合作机会）、内部治理成本（战后秩序的维持）——则攻战的净效用为负：U(攻) < U(不攻)。此即“计其所得，反不如所丧者之多”的完整表述。

证明：（一）攻战的直接收益为V（土地、财富、人口）。（二）攻战的直接成本为C_1：兵力损失、物资消耗、百姓伤亡。（三）攻战的机会成本为C_2：被放弃的和平生产——“夺民之用，废民之利”。（四）攻战的声誉成本为C_3：他国的不信任与未来合作机会的丧失——“交相恶则乱”。（五）攻战的治理成本为C_4：战后秩序的维持、被攻国民众的反抗。（六）总成本$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 > V$（墨子断言“反不如所丧者之多”）。（七）因此，U(攻) = V - C < 0 = U(不攻)。

阐释： 定理 四.四.四 所显之象，与“计其所得，反不如所丧者之多”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了攻战非理性的完备证明：攻战的“所得”仅是其被计算的收益，而其“所丧”包括四类被忽略的成本。当全部成本被正确纳入计算时，攻战的净效用为负。

“夺民之用，废民之利”——攻战的机会成本被墨子精确地识别：战争消耗的资源本应用于和平生产。此即经济学中的“大炮与黄油”权衡：每一个用于战争的资源单位都是对和平投资的放弃。墨子的深刻之处在于，他指出了此机会成本往往被攻击者系统性低估。

定义 四.四.五（非攻的演化稳定性）。 非攻策略在进化博弈论中是否稳定？若一个群体由非攻者（鸽派）与攻者（鹰派）组成，则群体的演化动力学由适应度（支付）决定：鹰派的适应度高则鹰派比例上升，鸽派的适应度低则鸽派比例下降。

定理 四.四.六（非攻的演化稳定性条件——义利同归定理）。 在无限重复的鹰鸽博弈中，以牙还牙式的非攻策略在进化上是稳定的，当且仅当折现因子$\delta \geq V/(V+C)$。当此条件满足时，一个由非攻者（以牙还牙）主导的群体不能被一小撮攻者（鹰派）入侵——因为攻者在面对非攻者时虽然首轮得利，但此后每轮都陷入鹰鹰冲突的负支付，长期总支付低于非攻者之间的和平共处支付。非攻的进化稳定性揭示了“义”（非攻的道德原则）与“利”（非攻的长期适应度优势）的深刻统一。

证明：（一）设群体由非攻者（以牙还牙）构成，其两两互动的长期支付为$R = V/2 \cdot (1/(1-\delta))$（每轮平分资源）。（二）一个鹰派入侵者面对非攻者：首轮得V，此后非攻者以鹰派回应，入侵者每轮得$(V-C)/2 < 0$。入侵者的长期支付为$I = V + \delta(V-C)/2 \cdot (1/(1-\delta))$。（三）入侵被抵抗的条件：$R \geq I$，即$V/2 \cdot (1/(1-\delta)) \geq V + \delta(V-C)/2 \cdot (1/(1-\delta))$。（四）化简得$\delta \geq V/(V+C)$。当此条件满足时，非攻的进化稳定性成立。（五）义与利在此条件中同归：非攻的道德原则（义）与长期适应度优势（利）是同一枚硬币的两面。

阐释： 定理 四.四.六 所显之象，与“交相利”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了非攻的深层一致性：非攻不仅是一种道德原则（义），更是一种在长期互动中获得较高适应度的策略（利）。当折现因子足够大（行动者重视未来的利益超过眼前的诱惑）时，非攻是进化稳定的——它能在策略竞争中抵抗攻的入侵。

“交相利”在此获得了精确的博弈论含义：非攻者之间的长期和平共处使双方的累积支付最大化。义（非攻）并非与利（支付最大化）相对立，而是与利在长期视野中同一。墨子的“兼相爱，交相利”是一个完整的博弈论纲领：兼爱重构效用函数，非攻选择和平策略，交相利实现长期适应度优势。

四.五　综论

非攻篇所显之象，是和平策略与冲突避免在博弈论结构中的深刻统一。墨子以“计其所得，反不如所丧者之多”为总纲，揭示了攻战（鹰派冲突）的结构性非理性。鹰鸽博弈中(H, H)的负净支付与墨子的“所丧者多”是同一个判断；威慑博弈中备守使攻的期望净支付转负与墨子“止楚攻宋”的“九距之”是同一个策略；以牙还牙的进化稳定性与“非攻而不辱，备守而不怯”是同一个动态平衡。非攻不是绝对和平主义的空想，而是有条件的、基于充分备守的、在长期重复博弈中进化稳定的和平策略。义与利在此同一。

对应关系总表：

此篇所显之象 博弈论/冲突结构 同一性证明

以亏人自利也 囚徒困境中背叛的效用结构 定义 四.二.三：亏人自利的零和转移

计其所得，反不如所丧者之多 鹰鸽博弈中$C > V$，鹰鹰冲突净支付为负 定理 四.二.二：(H,H)非纳什均衡

备守以止攻 威慑博弈的可信备战承诺 定理 四.三.二：备战使“攻”无利可图

止楚攻宋，九距之 防御能力展示使攻的期望支付转负 定理 四.三.四：充分备守使$E(攻) < 0$

非攻而不辱 以牙还牙策略以合作开局 定理 四.四.二：TFT从不首先攻击

备守而不怯 以牙还牙策略以鹰派回应攻击 定理 四.四.二：对方攻则己方战

苟亏人愈多，其不仁兹甚 亏人规模与社会效用损失的单调关系 定理 四.二.四：$I(k) \propto k$

贪伐胜之名 虚假效用对V的高估 定理 四.四.四：名的效用为虚

夺民之用，废民之利 攻战机会成本的识别 定理 四.四.四：C_2机会成本

交相利 非攻的进化稳定性与长期适应度优势 定理 四.四.六：$\delta \geq V/(V+C)$时非攻稳定

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（兼爱·总纲）三篇——承前：第三篇（尚贤·排序算法与人才选拔）以尚贤选拔人才，建立内部治理的序结构；本篇以非攻处理外部冲突，建立国家间的和平均衡——从内部之序到外部之和。距第二十篇（杂守·强闭合）十六篇——启后：第五篇（非命·可计算性与宿命论）——非攻以博弈均衡建立和平规范，非命以可计算性破除宿命论，从冲突之度到命运之辩。

兼义不二。墨子以“非攻”显之，鹰鸽博弈与威慑理论以纳什均衡与以牙还牙显之。攻异而和同，分殊而非攻一。

附：本篇未解决的问题

一、威慑的可靠性悖论。 威慑博弈要求防御者的“战”承诺是可信的。但在序贯博弈中，一旦攻击发生，防御者“战”的支付为$(V-C)/2 < 0$，而“降”的支付为0。理性防御者在被攻时的最优选择是“降”——这是“事先的威慑承诺”与“事后的理性选择”之间的张力。墨子的“止楚攻宋”通过提前展示防御能力解决了此悖论，但此解决是否在所有情形下可行？当攻击已经发生时，非攻如何要求防御者行动？此问题的解决路径指向第十七篇（备城门·安全协议与防御系统）。

二、非攻与革命的关系。 墨子反对“攻国”，但对内的“诛”（惩罚不义之君）持支持态度：“诛”与“攻”的区别何在？在博弈论框架中，这是“惩罚性策略”与“侵略性策略”的区分问题：如何形式化定义“诛”的合法性条件，使其区别于“攻”的亏人自利？此问题的解决路径指向第八篇（明鬼·监督机制与审计协议）。

三、非攻的群体间适用边界。 非攻的进化稳定性定理假设群体内互动是重复的。但当群体间的互动是单次的（如与陌生国家的一次性冲突）时，非攻（鸽派）是否仍是最优策略？一个内部坚持非攻的群体面对一个外部鹰派群体时，其生存前景如何？墨子的“兼爱”是普遍的（超越群体边界），但“非攻”的进化稳定性在群体间单次博弈中是否成立？此问题的解决路径指向第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）。

四、威慑的军备竞赛悖论。 非攻要求充分备守——每个国家建立足够的防御能力以使攻无利可图。但当所有国家都充分备守时，彼此的防御能力成为对彼此的潜在威胁（一国的防御能力从另一国的视角看可能是攻击能力的积累）。军备竞赛的恶性循环是否必然导致“安全困境”？墨子以“非攻”的道德共识调停此困境，但此共识本身如何被维持？此问题的解决路径指向第二篇（尚同·分布式共识与一致性）与第七篇（天志·全局目标与系统设计）。

（第四篇 完）

#6 《墨算》第五篇　非命——论可计算性与宿命论

本篇主旨

此篇所显之象，与可计算性理论、停机问题及不可判定性所显之象，是同一个象：在命运论的笼罩下，行动者将治乱归因于“命”——一种外在于计算过程的先定协议，以为系统状态由天命中预先写定，人的计算与努力不可更改；墨子以“非命”破此迷思——以经验之验证为据，以逻辑之推演为法，揭示“命”之不可检验、不可证实、不可为用。在可计算性理论的镜像中，宿命论恰如假设存在一个万能的判定机——它能预先判定一切程序的终止性；而图灵停机问题的不可判定性证明：不存在任何有限算法能判定一切程序的停机行为。非命不是对因果律的否定，而是对“一切皆可预先判定”之全能协议的否定。命异而算同，分殊而非命一。

五.一　原文与象义

《非命》开篇：

子墨子言曰：古者王公大人为政国家者，皆欲国家之富，人民之众，刑政之治。然而不得富而得贫，不得众而得寡，不得治而得乱，则是本失其所欲，得其所恶。是故何也？

子墨子言曰：执有命者以杂于民间者众。执有命者之言曰：“命富则富，命贫则贫；命众则众，命寡则寡；命治则治，命乱则乱；命寿则寿，命夭则夭。”.....以此为君则不义，为臣则不忠，为父则不慈，为子则不孝，为兄则不良，为弟则不弟。而强执此者，此特凶言之所自生，而暴人之道也。

然则何以知命之为暴人之道？昔上世之穷民，贪于饮食，惰于从事，是以衣食之财不足，而饥寒冻馁之忧至。不知曰“我罢不肖，从事不疾”，必曰“吾命固且贫”。

故言必有三表。何谓三表？子墨子言曰：有本之者，有原之者，有用之者。于何本之？上本之于古者圣王之事。于何原之？下原察百姓耳目之实。于何用之？发以为刑政，观其中国家百姓人民之利。此所谓三表也。

《非命》为《墨子》认识论的核心篇章，三篇反复申明一个根本洞见：命运论——将系统的状态归因于一个不可知的先定协议——是“暴人之道”，它消解了行动者的计算责任，使系统陷入“不得治而得乱”的困境。此篇以“何故也？”为问，层层推进，揭示出一个可计算性理论的深层结构：宿命论假设存在一个全能的“命运判定机”——它能预先判定一切事务的结果（富贫、众寡、治乱、寿夭）；然而，此假设在经验上不可检验（无“本”），在逻辑上不可证实（无“原”），在实践上不可为用（无“用”）。墨子的“三表法”是对一切命题的可验证性要求——它是算法验证原则在认识论中的最早表达。

“命富则富，命贫则贫”——这是宿命论的核心命题：系统状态由“命”预先决定，任何计算（行动、努力、制度设计）都无法改变结果。在可计算性理论中，这等价于假设存在一个全知函数F（命运），它接受任何输入（情境、行动者、时间），输出确定的结果（富贫、治乱、寿夭），且F与输入的可计算内容无关——它是外在于一切计算过程的“神谕”（oracle）。

“以此为君则不义，为臣则不忠”——墨子在此指出了宿命论的道德后果：若一切皆由命定，则君不必为义（因为义与不义不改变结果），臣不必为忠（因为忠与不忠不改变结果）。在可计算性理论的框架下，这是“计算的无意义化”：若输出值完全由外部的神谕F决定，与计算过程的输入无关，则计算本身就是多余的过程——行动者的努力（计算）对结果没有影响。

“贪于饮食，惰于从事”——宿命论的实践根源是行动者对自身失败的归因偏差。墨子在此揭示了一个认知心理学的机制：穷困者不将失败归因于“我罢不肖，从事不疾”（自身能力不足或努力不够——可计算的因素），而将失败归因于“吾命固且贫”（命运注定——不可计算的因素）。这种归因偏差消解了行动者改进的动机。

“言必有三表”——这是全篇的定理式收束。三表法——本之、原之、用之——是对一切命题的可验证性要求。在可计算性理论中，这对应算法验证的三个条件：本之（追溯至历史数据——算法的正确性基于其逻辑根基）、原之（考察经验事实——算法的输出与现实的匹配）、用之（检验实际效果——算法的实用性验证）。一个命题若不能通过三表的验证，便是不可接受的——正如一个算法若不能在有限步内被验证，便是不可接受的。

五.二　非命作为可判定性问题：命之度

定义 五.二.一（宿命论的可计算性表述）。 宿命论可形式化为以下假设：存在一个全知判定函数$F：\Sigma^* \to \{0, 1\}$，对任意“事务”的编码$x \in \Sigma^*$（一个情境的描述），$F(x) = 1$表示“此事必成”（富、治、寿），$F(x) = 0$表示“此事必败”（贫、乱、夭）。宿命论断言：F是全函数——对一切x，F(x)皆有确定值；且F的值与任何计算的执行无关——行动者的努力、制度的设计、策略的选择皆不改变F(x)的输出。

定义 五.二.二（可计算函数与可判定性）。 一个函数$f：\Sigma^* \to \Sigma$是可计算的，当且仅当存在一台图灵机M，对任意输入$x \in \Sigma$，M在有限步内停机并输出f(x)。一个语言$L \subseteq \Sigma$是可判定的，当且仅当其特征函数$\chi_L：\Sigma \to \{0, 1\}$（$\chi_L(x) = 1$当且仅当$x \in L$）是可计算的。

定理 五.二.三（停机问题的不可判定性——非命定理）。 不存在任何图灵机H能判定任意图灵机M在任意输入x上是否停机。形式化地：语言$HALT = \{ \langle M, x \rangle \mid M在输入x上停机\}$是不可判定的。此即“命不可预先判定”的可计算性表述——不存在一个全知判定机F能预先判定一切程序的终止行为。

证明：（归谬法）

（一）假设存在图灵机H能判定停机问题：对任意 $\langle M, x \rangle$，$H(\langle M, x \rangle)$在有限步内输出“停机”或“不停机”。

（二）构造图灵机D如下：

D在输入 M 上的行为：

1. 调用H(M, M)——判断M在输入自身编码时是否停机。

2. 若H输出“停机”，则D进入无限循环（永不停机）；

3. 若H输出“不停机”，则D立即停机。

（三）考虑D(D)——D以自身编码为输入：

· 若H(D, D)输出“停机”，则D进入无限循环——即D不停机，与H的判断矛盾；

· 若H(D, D)输出“不停机”，则D立即停机——即D停机，与H的判断矛盾。

（四）两种情形皆导致矛盾。因此，假设不成立。不存在这样的H。

阐释： 定理 五.二.三 所显之象，与“命富则富，命贫则贫”所显之象，是同一个象。宿命论的核心假设是存在一个全知的F——它能预先判定一切事务的结果。图灵停机问题的不可判定性揭示了此假设的深层悖论：即使在一个完全确定的世界中，也不存在一个有限的算法能预先判定一切计算的结果。因为如果存在这样的F，我们就能构造一个“自指悖论”的事务——它由F的判定导出与F相反的结果，正如D(D)由H的判定导出与H相反的行为。

墨子的“非命”不是对因果律的否定——因果律是说“有果必有因”，这是可计算世界的结构属性。非命所否定的是“先定论”——它断言结果由外在于计算过程的“命”所决定，与计算（行动、努力、选择）无关。停机问题的不可判定性揭示了先定论的技术性缺陷：即使存在一个全知的“命运函数”，也不存在任何有限的协议能“预先读出”此函数的值。命即使存在，也不可预知。

定义 五.二.四（命之不可检验性——不可证实定理）。 宿命论命题P_命断言：“对一切事务x，存在一个命值F(x)决定x的结果。”此命题在经验上不可检验，因为它不产生任何可验证的经验预测。形式化地：设O(x, a)为行动者采取行动a后观察到的结果。宿命论预测：O(x, a) = F(x)——结果与a无关，仅由F决定。此预测无法被经验区分于非宿命论的预测：O(x, a) = C(x, a)——结果由计算C（行动a与情境x的交互）决定。因为F(x)的值只有在结果发生后才被“事后知晓”，它不能用于事前的验证。

定理 五.二.五（宿命论与可计算预测的不相容性——三表定理）。 墨子三表法所要求的三个验证条件——本之（逻辑根基）、原之（经验事实）、用之（实践效果）——与宿命论的命题结构不相容。宿命论的命题“命富则富，命贫则

贫”不能通过三表的验证：

（一）本之：宿命论不能“上本之于古者圣王之事”——若上古圣王之事由命决定，则圣王的努力与德行无关紧要，历史经验无法为宿命论提供佐证；

（二）原之：宿命论不能“下原察百姓耳目之实”——“命”是不可观察的实体，百姓的耳目之实无法证实或证伪“命”的存在；

（三）用之：宿命论不能“发以为刑政，观其中国家百姓人民之利”——若命已注定，刑政（制度设计）对治乱无影响，宿命论在实践中不产生任何可检验的效果。

因此，按三表法之标准，宿命论是不可接受的命题。

阐释： 定理 五.二.五 所显之象，与“言必有三表”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了一个可验证性的标准——三表法——它是“逻辑实证主义”原则的最早表达。一个命题若要有意义，必须满足三个条件：它有逻辑的根基（本之），它有经验的依据（原之），它有实践的效果（用之）。宿命论在三表之下全部失败，因为它既无逻辑根基（自指悖论），又无经验依据（不可观察），更无实践效果（消解了制度设计的有效性）。

“三表法”与现代科学哲学的“可证伪性原则”（波普尔）及“可验证性原则”（卡尔纳普）在深层结构上同源：一个有意义的命题必须在原则上可被经验检验。宿命论的问题不在于它“错”了，而在于它不可检验——它不产生任何可与现实对质的预测。

五.三　非命与可计算性的层级：算之度

定义 五.三.一（可计算层级——算术层级）。 可计算性理论建立了一个严格的层级结构：可判定语言（$\Sigma_0 = \Pi_0$）位于最底层；其上是半可判定语言（Σ_1——可被图灵机枚举，但不可判定；HALT是Σ_1完备的）；再上是越来越不可判定的层级（$\Sigma_2, \Pi_2, \ldots$）。此层级结构揭示了“不可判定”不是一个单一的概念，而是一个丰富的谱系：不同的不可判定问题位于不同的层级，具有不同程度的“不可判定性”。

定理 五.三.二（非命与可计算层级的对应——层级定理）。 墨子的非命所否定的，不是“一切皆可被人类实际计算”的极端乐观主义，而是“存在一个全知协议能预先判定一切”的宿命论假设。在可计算层级中，非命的立场对应以下断言：

（一）存在不可判定的事务（$\mathrm{HALT} \in \Sigma_1 \setminus \Sigma_0$）——有些结果不可预先判定；

（二）但不可判定的事务仍有层级之分——有些比另一些更“不可判定”；

（三）人类可以计算的范围位于层级的最底层（Σ_0可判定问题）与部分Σ_1问题（半可判定但可逼近）。

此即“非命”的可计算性含义：不是一切皆可算，而是“可算者算，不可算者不可预先判定”——承认不可判定性的存在，但拒绝将一切归因于外部的不可知之命。

阐释： 定理 五.三.二 所显之象，与“非命”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了一个可计算性的层级观：世界不是二分的——要么一切可预先判定（宿命论），要么一切不可预知（不可知论）——而是分层的：有些事务可被有效判定（可计算问题），有些事务可被部分判定但不可完全判定（半可判定问题），有些事务完全不可判定。非命的立场是：承认此层级的存在，但反对将一切不可判定的事务归因于一个神秘的“命”。

“执有命者”的错误不在于他们承认有些事务不可预知，而在于他们将此不可预知性提升为一种先验的必然——命。墨子的非命主张：不可预知的事务仍是可计算世界的一部分——它们受因果律支配，只是我们缺乏有效的判定算法。将“不可判定”误解为“命定”是范畴错误。

定义 五.三.三（算法验证原则——三表法的形式化）。 墨子的三表法可形式化为以下算法验证原则：一个算法A（或命题P）是可接受的，当且仅当：

（一）本之（根基性）：存在一个形式系统T，使A的规范说明（specification）在T中可被形式化表述，且A的正确性证明可在T中被给出；

（二）原之（经验性）：存在一个可观测的测试集S，使A的输出在S上可被与经验事实对比验证；

（三）用之（实用性）：存在一个实践任务U，使A在U上的表现可被评估为对U的目标有效或无效。

定理 五.三.四（三表法与程序验证的对应——验证定理）。 三表法与程序验证的三个层次在结构上同构：

（一）本之＝形式化验证（formal verification）：以逻辑证明算法的正确性；

（二）原之＝经验测试（empirical testing）：以测试用例验证算法的输出与预期一致；

（三）用之＝实用评估（practical evaluation）：以实际应用评估算法的效果。

墨子的三表法是人类思想史上最早的程序验证原则。

阐释： 定理 五.三.四 所显之象，与“言必有三表”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了算法验证的三个不可省略的层次：形式化验证（本之）、经验测试（原之）、实用评估（用之）。一个算法必须同时通过三个层次的验证才能被接受——逻辑上正确、经验上匹配、实践上有效。

“有本之者”——算法的正确性必须根植于形式系统，不能是无根基的任意断言；“有原之者”——算法的输出必须与可观察的现实一致，不能是脱离经验的自说自话；“有用之者”——算法必须产生可评估的实际效果，不能是华而不实的花架子。三表法对算法的要求与对命题的要求完全同构——因为算法在本质上就是可执行的命题。

五.四　非命与自指悖论：命之悖

定义 五.四.一（自指悖论的结构）。 停机问题的不可判定性证明（定理 五.二.三）依赖于自指构造：构造一个程序D，其行为由对自身的判定决定，然后导出矛盾。此自指结构是“命”之悖论的形式化：如果“命”能预先判定一切结果，那么我们可以构造一个“逆命”的行动——它由命的判定导出与命相反的结果，从而使命的判定自我推翻。

定理 五.四.二（宿命论的自指悖论——逆命定理）。 若存在全知命运函数$F : \Sigma^* \to \{0, 1\}$，则存在一个行动$a$，使$F$对$a$的判定与$a$的实际结果相反。形式化地：构造$a$ = “若$F(a) = 1$则执行使结果为0的行动；若$F(a) = 0$则执行使结果为1的行动”。则$F(a) = 1$时，a的结果为0，与F矛盾；$F(a) = 0$时，a的结果为1，与F矛盾。因此，不存在F。

证明：（一）假设F存在且全知：对任意行动a，$F(a)$正确判定a的结果。（二）构造自指行动a：“若$F(a)$判定我成功（1），则我故意失败（执行导致结果为0的行动）；若$F(a)$判定我失败（0），则我努力成功（执行导致结果为1的行动）”。（三）此构造是合法的——它不违反任何逻辑规则，仅利用了F的判定作为输入。（四）$F(a) = 1 \Rightarrow a$失败 $\Rightarrow F$判定错误；$F(a) = 0 \Rightarrow a^*$成功 $\Rightarrow F$判定错误。（五）两种情形皆矛盾。故F不存在。

阐释： 定理 五.四.二 所显之象，与“执有命者之言”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了宿命论的深层自指悖论：如果“命”真的存在且全知，那么一个行动者可以“逆命而行”——根据命的判定做出与命相反的选择。命的判定在此成为行动者计算过程的输入，而行动者的选择又决定了实际结果，从而推翻命的判定。

此悖论的本质是：宿命论试图将“命”置于因果链之外——命决定结果，但命本身不被任何事物决定。然而，一旦“命”的判定可以被行动者知晓（即使只是假设性的知晓），它便进入了因果链，成为计算的一个输入，从而可能被“逆用”而自我推翻。宿命论要么承认“命不可被知晓”（在此情形下命是无用的假设——它不产生任何可检验的预测），要么承认“命可被知晓”（在此情形下命可被逆用而矛盾）。两种选择都使宿命论崩塌。

定义 五.四.三（非命与自由计算）。 墨子非命的认识论后果是：行动者拥有“计算责任”——他们必须为自己的选择负

责，因为选择影响结果。如果命不存在，则行动者的计算（决策、努力、制度设计）是结果的决定性因素之一。此即“自由计算”——行动者的计算过程对结果具有因果效力。

定理 五.四.四（非命与可计算因果性——事在定理）。 墨子的“非命”所肯定的核心命题是：对于可计算的事务（属于可计算层级的输入），行动者的计算（选择与努力）是结果的决定性因素之一。形式化地：设$C(x, a)$为在情境x下采取行动a所产生的结果。存在x_1, a_1, a_2使$C(x_1, a_1) \neq C(x_1, a_2)$——即在相同情境下，不同的行动产生不同的结果。此即“事在人为”的可计算性表述：行动（算法）是结果的因果变量。

阐释： 定理 五.四.四 所显之象，与“非命”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了非命的核心意义：行动是有力量的。在相同的情境下，不同的行动产生不同的结果——此差异是可计算的（它由行动与情境的交互决定），而非由外部的“命”所固定。行动者的“计算责任”在此被确立：他们不能以“命”为借口推卸责任，因为行动确实影响结果。

“不知曰‘我罢不肖，从事不疾’，必曰‘吾命固且贫’”——墨子在此指出了责任归因的正确方式：失败应归因于可计算的因素（我罢不肖——我的能力不足；从事不疾——我的努力不够），而非归因于不可计算的命（吾命固且贫）。此归因的差异决定了行动者是否具有改进的动机：归因于自身的可计算因素，行动者可以改进（提升能力、增加努力）；归因于命，行动者只能认命（消解了改进的动机）。

五.五　综论

非命篇所显之象，是可计算性与宿命论在逻辑结构中的深刻对立。墨子以“言必有三表”为总纲，建立了命题的可验证性标准。宿命论——“命富则富，命贫则贫”——在可计算性理论中对应全知判定机的假设；图灵停机问题的不可判定性证明揭示了此假设的自指悖论：不存在任何有限协议能预先判定一切计算的结果。三表法——本之、原之、用之——与算法验证的三个层次（形式化验证、经验测试、实用评估）同构。非命不是对因果律的否定，而是对“一切皆可预先判定”的宿命论的反驳。墨子的非命为行动者的“计算责任”提供了认识论基础：行动确实影响结果，因此行动者必须为结果负责。

对应关系总表：

此篇所显之象 可计算性结构 同一性证明

命富则富，命贫则贫 全知判定函数的假设 定义 五.二.一：$F : \Sigma^* \to \{0,1\}$全函数

非命 停机问题的不可判定性 定理 五.二.三：HALT不可判定

言必有三表 算法验证三原则 定义 五.三.三：根基性、经验性、实用性

有本之者 形式化验证 定理 五.三.四：形式系统根基

有原之者 经验测试 定理 五.三.四：测试集验证

有用之者 实用评估 定理 五.三.四：实践效果检验

逆命而行 自指悖论构造 定理 五.四.二：D(D)的逆反结构

事在人为 计算对结果的因果效力 定理 五.四.四：行动是因果变量

贪于饮食，惰于从事 归因偏差消解计算动机 定义 五.二.一：宿命论使计算无意义化

暴人之道 不可验证命题的实践危害 定理 五.二.五：三表全败

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（兼爱·总纲）四篇——承前：第四篇（非攻·和平策略与冲突避免）以博弈均衡建立和平规范，确定行动者在冲突中的策略选择；本篇以可计算性破除宿命论，确立行动者在计算过程中的因果责任——从冲突之度到命运之辩。距第二十篇（杂守·强闭合）十五篇——启后：第六篇（节用·资源优化与可持续性）——非命以可计算性确立行动者的计算责任，节用以资源优化确立系统的效率原则，从命运之辩到资源之节。

兼义不二。墨子以“非命”显之，图灵以停机问题与可计算性理论显之。命异而算同，分殊而非命一。

附：本篇未解决的问题

一、不可判定性的伦理后果。 若“命不可预先判定”成立，则行动者的决策面临“不可判定性”的深层困境：并非所有结果都能在行动前被充分预知。墨子以“三表”验证命题，但三表本身是否可应用于三表自身？若三表法应用于自身时产生悖论，则非命的认识论根基是否动摇？此问题的解决路径指向第十二篇（小取·形式逻辑与推理规则）。

二、可计算边界与圣王之治。 墨子非命，然墨子亦信天志（第七篇）与明鬼（第八篇）。天志与明鬼是否重新引入了一种“命”——虽然由“天”的意志而非“命”的预定所驱动？若天志是可被“尚同”协议所共识的全局目标，则天志与命有何区别？此问题的解决路径指向第七篇（天志·全局目标与系统设计）与第八篇（明鬼·监督机制与审计协议）。

三、不可判定的层级与人类理性的边界。 定理 五.三.二 指出可计算性存在层级。在此层级中，人类理性所及的范围是哪个层级？墨子以“非命”要求行动者对可计算事务负全责，但对于不可判定的事务，行动者的责任如何界定？此问题的解决路径指向第十三篇（经上·类型系统与定义）。

四、宿命论与自证预言的区分。 宿命论断言“命决定结果”，但社会学中的“自证预言”表明，对结果的预期可以影响结果本身（如预期贫穷导致放弃努力而致贫穷）。自证预言与非命的关系如何？当“执有命”的信念通过消解努力而使贫穷成真时，宿命论本身成了一个因果因素——这是否意味着宿命论在某种意义上是“自我实现”的？此问题的解决路径指向第十六篇（经说下·反证与归谬）。

（第五篇 完）

#7 《墨算》第六篇　节用——论资源优化与可持续性

本篇主旨

此篇所显之象，与算法复杂度优化、数据压缩及可持续资源管理的可再生均衡所显之象，是同一个象：在资源有限的约束下，行动者若以奢靡为务，将资源耗费于无用之费，则系统陷于“民贫国乱”的耗竭困境；唯有建立“节用”的优化原则——去无用之费，凡足以奉给民用则止——以功能为唯一标准裁剪一切冗余，使系统的资源使用率收敛于可持续的最优均衡，天下方能由贫而富、由乱而治。节用不是吝啬，而是资源优化的算法原则；去无用之费不是苦行，而是冗余消除的保功能性操作。用异而节同，分殊而节用一。

六.一　原文与象义

《节用》开篇：

圣人为政一国，一国可倍也。大之为政天下，天下可倍也。其倍之，非外取地也，因其国家去其无用之费，足以倍之。圣王为政，其发令兴事，使民用财也，无不加用而为者。是故用财不费，民德不劳，其兴利多矣。

其为衣裘何？以为冬以圉寒，夏以圉暑。凡为衣裳之道，冬加温，夏加清者，鲜且不加者去之。其为宫室何？以为冬以圉风寒，夏以圉暑雨。有盗贼加固者，鲜且不加者去之。其为甲盾五兵何？以为以圉寇乱盗贼。若有寇乱盗贼，有甲盾五兵者胜，无者不胜。是故圣人作为甲盾五兵。凡为甲盾五兵，加轻以利、坚而难折者，鲜且不加者去之。其为舟车何？以为车以行陵陆，舟以行川谷，以通四方之利。凡为舟车之道，加轻以利者，鲜且不加者去之。凡其为此物也，无不加用而为者。是故用财不费，民德不劳，其兴利多矣。

《节用》为《墨子》经济哲学的核心篇章，三篇反复申明一个根本洞见：国家之贫富，系于资源之使用效率。此篇以“一国可倍”为问，层层推进，揭示出一个资源优化理论的深层结构：资源的总量不在外取，而在内省——去除“无用之费”（不产生任何功能增益的资源消耗），系统可用资源即告倍增。在算法优化中，这正是“冗余消除”原则：在不改变算法功能的前提下，消除所有不贡献于输出的操作，使算法的复杂度降至最优。

“其倍之，非外取地也，因其国家去其无用之费，足以倍之”——这是资源优化的核心洞见：增长的最优路径不是向外扩张（外取地），而是向内优化（去无用之费）。在算法设计中，这对应“不要用更多的计算资源去解决问题，而是消除现有解决方案中的浪费”：一个算法的效率提升，往往不是通过增加处理器数量（外取地），而是通过消除冗余计算（去无用之费）。墨子的洞见在两千四百年后仍是指引算法优化的第一原则。

“凡为衣裳之道，冬加温，夏加清者，鲜且不加者去之”——这是功能最小化的精确表述：衣裳的功能是“冬加温，夏加清”（保持体温）。凡是不增加此功能的元素（装饰、华丽、冗余），一律去除。在算法设计中，这对应“最小充分性”原则：一个算法只需包含实现其规范说明（specification）所必需的操作，任何超出规范说明的操作皆是“无用之

费”，应当被消除。

“其为甲盾五兵何？以为以圉寇乱盗贼”——军事装备的功能是“圉寇乱盗贼”（防御外敌入侵）。凡是不增加防御功能的元素皆去除。“加轻以利、坚而难折者”——凡能增加防御效能者保留——鲜且不加者去之。

“凡其为此物也，无不加用而为者”——这是节用的总原则：一切制造皆以“加用”（增加功能）为唯一目的。“加用”的否定式是“不加用”——不增加功能的操作。在算法中，“加用”对应“贡献于正确输出的操作”，“不加用”对应“不贡献于正确输出的操作”（死代码、冗余计算、装饰性操作）。

“用财不费，民德不劳，其兴利多矣”——这是节用的系统论后果：当资源的使用效率达到最优时，财富不浪费（用财不费），人力不过度消耗（民德不劳），系统的总产出最大化（兴利多）。

六.二　节用作为资源优化：节之度

定义 六.二.一（资源优化问题）。 设A为一个算法或系统，其功能F（规范说明）被定义为一个从输入域X到输出域Y的映射：$F : X \to Y$。A在输入$x \in X$上的资源消耗为$R(A, x)$（时间、空间、能量）。资源优化问题是：在保持功能F不变的前提下，寻找一个算法A，使$R(A, x) \leq R(A, x)$对任意$x \in X$成立，且至少在一个输入上严格小于。即：A^*与A功能等价，但资源消耗更低。

定义 六.二.二（节用原则——去无用之费的保功能性）。 墨子的节用原则可形式化为以下优化操作：设算法A由操作序列$o_1, o_2, \ldots, o_m$组成。对每个操作o_k，定义其“加用性”：o_k是“加用”的，当且仅当删除o_k后算法的功能改变——即存在某个输入x使A的输出与$A\{o_k\}$（删除o_k后的算法）的输出不同。o_k是“无用之费”，当且仅当删除o_k后算法的功能不变。

节用原则要求：删除所有“无用之费”——所有删除后不改变功能的操作。形式化地：

$$A^* = A \setminus \{o_k \mid o_k \text{是无用之费}\}$$

定理 六.二.三（冗余消除的保功能性——去费定理）。 设A为A删除所有无用之费后得到的算法。则A与A功能等价——对任意输入$x \in X$，$A(x) = A(x)$。且A的资源消耗不超过A：$R(A^*, x) \leq R(A, x)$对任意$x \in X$成立。

证明：（一）功能等价性：无用之费的定义是删除后不改变功能。逐次删除每个无用之费，每步的功能不变（由定义保证），故删除全部无用之费后，功能仍不变：$A(x) = A(x)$对任意x成立。（二）资源非增性：删除操作不增加资源消耗，仅可能减少。每次删除一个操作，资源消耗不增：$R(A\{o_k\}, x) \leq R(A, x)$。因此，删除全部无用之费后，$R(A, x) \leq R(A, x)$。

阐释： 定理 六.二.三 所显之象，与“因其国家去其无用之费，足以倍之”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了节用的核心性质：去除无用之费是保功能性的——它不改变系统的功能（治国、制衣、筑室、造器），而仅减少资源消耗。一个国家的“功能”是其治理目标（富、众、治）；去除无用之费（奢靡、冗余、装饰性支出）不削弱此功能，反而使系统有更多的资源投入功能性事务。

“足以倍之”——冗余消除的效果是倍增：当系统总资源中有一半是“无用之费”时，去除冗余即可使有效资源翻倍。在算法设计中，这对应“常数因子优化”的最坏情形：当一个算法的运行时间中有一半是冗余操作时，消除冗余使效率翻倍。更深刻的对应是渐近优化：去除低阶项与非必要的常数因子，使算法的时间复杂度从$O(k \cdot f(n))$降至$O(f(n))$。

定义 六.二.四（算法复杂度的渐近度——大O记号）。 算法A的时间复杂度$T(n)$描述了A在规模为n的输入上的资源消耗的增长速率。大O记号定义：$T(n) = O(f(n))$，当且仅当存在常数$c > 0$和$n_0 \geq 0$，使对所有$n \geq n_0$，$T(n) \leq c \cdot f(n)$。在渐近分析中，低阶项与常数因子被视为“无用之费”——它们不影响函数的增长速率，仅影响具体的常数。

定理 六.二.五（渐近分析与节用的同构——去低阶定理）。 渐近分析中的“去除低阶项与常数因子”与墨子节用中的“去无用之费”在结构上同构。形式化地：设算法A的时间复杂度为$T(n) = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \ldots + a_0$。渐近分析将$T(n)$简化为$O(n^k)$——仅保留最高阶项，去除所有低阶项与常数因子$a_k$。此简化保持算法的渐近功能（增长率），而消除了“无用之费”（不贡献于增长率的项）。

证明：（一）渐近功能的定义：两个算法A和B在渐近意义上等价，当且仅当$T_A(n) = \Theta(T_B(n))$——它们的增长率同阶。（二）去除低阶项不改变增长率：$\lim_{n\to\infty} (a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \ldots + a_0)/(a_k n^k) = 1$。故低阶项的删除不改变渐近增长率。（三）去除常数因子不改变增长率：$\lim_{n\to\infty} (c \cdot f(n))/f(n) = c > 0$，常数因子的去除不改变渐近增长率（仅改变绝对运行时间）。（四）因此，渐近分析的简化保留了算法的渐近功能，仅去除冗余信息。

阐释： 定理 六.二.五 所显之象，与“鲜且不加者去之”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了“鲜”与“加用”的区分：“鲜”是装饰性的属性（华丽、美观），它不“加用”（不增加功能），因此应当被去除。在渐近分析中，“低阶项”与“常数因子”是“鲜”——它们在算法的小规模输入上可能显得重要，但在渐近意义上不改变算法的效率类别。去除它们使算法的本质效率“倍之”——清晰而不被冗余所遮蔽。

“鲜且不加者去之”——这是一个复合条件：一个元素只有当它“不增加功能”时才被去除；如果“鲜”同时也“加用”（增加功能），则不应被去除。墨子的节用不是绝对的苦行主义，而是以功能为唯一标准的优化：凡加用者留，不加用者去。

定义 六.二.六（最小充分性——凡足以奉给民用则止）。 节用原则的资源分配上限是“足以奉给民用”——资源的使用以充分满足民众的基本需求为限。形式化地：设需求函数$N(x)$为输入x下系统必需的最低资源量。节用原则要求资源分配R满足：$R(x) \geq N(x)$（满足需求），且$R(x)$不显著超过$N(x)$（不过度）。最优资源分配为$R^*(x) = N(x) + \varepsilon$，其中$\varepsilon$为最小的安全冗余。

定理 六.二.七（节用的最小充分性——奉给定理）。 墨子的“凡足以奉给民用则止”定义了资源分配的下确界与上确界：下确界为$N(x)$——必须满足的基本需求；上确界为$N(x) + \varepsilon$——最小的充分余量。在[下确界, 上确界]区间之外的资源分

配皆是“不节”的：低于下确界则功能不足（无法奉给民用），高于上确界则为“无用之费”（超出充分的冗余）。

阐释： 定理 六.二.七 所显之象，与“凡足以奉给民用则止”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了一个资源分配的“充分性区间”：“足以奉给民用”是下确界——资源至少要使民众的基本需求得到满足；“则止”是上确界——资源分配到此为止，不再增加。在算法中，这对应“最小充分性”原则：一个算法的资源消耗应恰好足以完成其功能，既不短缺（功能不足），也不冗余（浪费）。

“则止”在此是一个算法终止条件：当资源分配达到“足以奉给民用”的水平时，资源增长停止。在算法设计中，这对应“提前终止”优化：当算法已达到精度要求时，停止迭代——不继续消耗资源追求不必要的精确。

六.三　节用与贪心算法：取之度

定义 六.三.一（资源分配与背包问题）。 设系统拥有总预算B（资源上限），需在n个项目$i = 1, \dots, n$中选择投资，每个项目i具有成本c_i与收益v_i（对系统功能的贡献）。系统的目标是选择项目子集$S \subseteq \{1, \dots, n\}$，使总收益$V(S) = \Sigma_{i \in S} v_i$最大化，且满足总成本约束$\Sigma_{i \in S} c_i \leq B$。此即0-1背包问题。

定义 六.三.二（贪心选择性质）。 在部分背包问题（项目可分割）中，贪心策略——按v_i/c_i（收益成本比）降序选择项目——在总成本不超过B的条件下获得最优解。此贪心策略的形式与墨子节用的“去无用之费”在操作上同构：优先去除“收益成本比最低”的项目（最不“加用”的项目）。

定理 六.三.三（贪心最优性与节用的同构——取用定理）。 在部分背包问题中，按收益成本比v_i/c_i降序的贪心策略获得最优解。此最优解的构造过程与节用原则的“去无用之费”在结构上同构：

（一）节用的正向操作：从当前资源分配中去除v_i/c_i最低的项目（最不“加用”者）；

（二）贪心的正向操作：向当前选择中加入v_i/c_i最高的项目（最“加用”者）；

（三）两种操作从相反的方向逼近同一最优解：节用从下向上删除冗余，贪心从上向下选择最优。

证明：（一）部分背包问题的贪心最优性是算法理论的标准结果：按v_i/c_i降序选择，直到预算耗尽，所得解为最优。（二）节用与贪心的等价性：设初始分配包含所有项目（总成本为Σc_i）。节用操作去除v_i/c_i最低的项目，直到总成本降至B。被去除的集合$S_{removed}$恰为v_i/c_i最低的项目；被保留的集合$S_{kept} = \{1, \dots, n\} \setminus S_{removed}$恰为$v_i/c_i$最高的项目——与贪心算法的选择集合相同。（三）因此，节用与贪心在部分背包问题上产生相同的最优解。

阐释： 定理 六.三.三 所显之象，与“去无用之费”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了节用与贪心算法的深层同构：节用是“从无到有”的反向贪心——从包含全部项目的初始状态中去除最不“加用”的项目；贪心是“从有到无”的正向节用——从空集中加入最“加用”的项目。两者从相反的方向逼近同一最优解。

“去无用之费”的算法就是贪心算法：识别“无用之费”（v_i/c_i最低的项目——收益最少而成本最高的项目），将其去除（不选择）。重复此过程，直到预算约束满足（“足以奉给民用则止”）。墨子的“鲜且不加者去之”恰是贪心选择规则的文字表述：凡“鲜”（装饰性，收益低）且“不加用”（对功能贡献小）的项目，一律去之。

定义 六.三.四（冗余与压缩——信息的节用）。 在信息论中，数据的冗余部分是不携带新信息的比特。数据压缩的任务是去除冗余，以更少的比特表示相同的信息。无损压缩保持信息的完整——压缩后的数据可被完全恢复为原始数据；有损压缩去除“不重要的”信息——不可完全恢复但保持核心内容。

定理 六.三.五（数据压缩与节用的同构——编码定理）。 无损压缩与节用的“去无用之费”在以下意义上同构：两者皆在保持功能（信息）不变的前提下，消除冗余（无用之费），使资源的表示（比特数、财富消耗）最小化。Shannon信源编码定理给出压缩的理论下界：信源X的熵$H(X)$是无损压缩的平均比特数下界。节用的理论下界是需求函数$N(x)$——资源的最小充分量。节用要求$R(x) \geq N(x)$；压缩要求$L(x) \geq H(X)$。

证明： （一）Shannon信源编码定理：对任意无损压缩编码，平均码长$L \geq H(X)$；存在编码使$L \leq H(X) + 1$（渐近最优）。（二）节用的最小充分性：资源分配$R \geq N(x)$——不得低于需求下界。R的下界$N(x)$对应$H(X)$——功能（信息）的最小充分表示。（三）压缩的冗余去除对应节用的“去无用之费”：冗余比特（不携带信息的编码符号）对应无用之费（不贡献于功能的资源消耗）。（四）压缩保留了信息的可恢复性；节用保留了系统的功能性——两者的保功能性同构。

阐释： 定理 六.三.五 所显之象，与“用财不费”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了节用与数据压缩的同构：两者的核心都是“保持功能不变，消除冗余”。“用财不费”不是不消费，而是消费时不产生“无用之费”——不将资源消耗在冗余（不贡献于功能的元素）上。数据压缩以更少的比特表示相同的信息；节用以更少的财富实现相同的功能。

“民德不劳”——人力也不被过度消耗。在算法中，这对应计算资源的优化：不使处理器执行冗余操作——去无用之费不仅节省“空间”（财富），也节省“时间”（人力）。时间与空间的双重优化——这正是算法设计中的时间复杂度与空间复杂度权衡问题。

定义 六.三.六（时空权衡与节用的双重优化）。 算法的资源消耗包括时间与空间两个维度。时间与空间之间存在权衡：有时以更多空间换取更少时间（缓存），有时以更多时间换取更少空间（紧凑编码）。节用的完整要求是：在时间与空间两个维度上皆去除无用之费。

定理 六.三.七（节用的双维度优化——民德不劳定理）。 墨子的“用财不费”对应空间优化（财富的无冗余使用），“民德不劳”对应时间优化（人力的无冗余消耗）。节用的完整形式是同时优化两个维度：在保持功能不变的前提下，使空间（财）与时间（劳）的消耗皆最小化。形式化地：对于给定的功能F，寻找算法A，使其时空复杂度$T(A) = (S(A),$

Time(A))在Pareto最优意义上最小化——不存在其他功能等价的算法A′使(S(A′), Time(A′)) ≤ (S(A), Time(A))且至少一个严格小于。

阐释： 定理 六.三.七 所显之象，与“用财不费，民德不劳”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了节用的双重优化目标：财富（空间）不浪费，人力（时间）不过耗。这与算法设计中的时空权衡问题在结构上同构：最优算法是在Pareto意义下时空双优的——不能在不增加时间的前提下减少空间，也不能在不增加空间的前提下减少时间。

“其兴利多矣”——双维度优化的结果是总产出的最大化：当资源（财与劳）的使用效率达到最优时，系统的总产出（兴利）自然最大。此即“去无用之费，足以倍之”的最终后果：优化不是零和游戏，而是正和增益——同样的资源实现双倍的功能。

六.四　节用与可持续性：续之度

定义 六.四.一（可再生资源模型）。 设系统依赖一种可再生资源（森林、渔场、土地肥力），资源存量为S(t)，自然再生率为r（r > 0为再生率，S(t+1) = S(t) + r·S(t)·(1 - S(t)/K)——逻辑斯蒂增长，K为环境承载力）。系统的资源开采率为h(t)（单位时间的消耗量）。资源动态为：

S(t+1) = S(t) + r·S(t)·(1 - S(t)/K) - h(t)

可持续性条件要求：系统在长期运行中不耗竭资源——S(t) ≥ S_min > 0对一切t成立。

定理 六.四.二（公地悲剧与不节用——耗竭定理）。 若每个行动者仅以自利为准则（不节用），无限增加开采率h(t)以最大化自身短期收益，则系统的总开采率超过自然再生率，资源存量S(t)单调递减至耗竭。此即“公地悲剧”：个体的理性选择（多取）导致集体的非理性结果（资源耗竭）。形式化地：若h_total(t) > r·S(t)·(1 - S(t)/K)对一切t成立，则lim_{t→∞} S(t) = 0。

证明： （一）资源动态：S(t+1) = S(t) + r·S(t)·(1 - S(t)/K) - h(t)。（二）净变化率：ΔS(t) = S(t+1) - S(t) = r·S(t)·(1 - S(t)/K) - h(t)。（三）若h(t) > r·S(t)·(1 - S(t)/K)，则ΔS(t) < 0——资源存量单调递减。（四）持续递减的S(t)下方有界（S ≥ 0），故收敛。设lim S(t) = S。若S > 0，则ΔS(t)在t→∞时趋于r·S·(1 - S/K) - h* < 0（若h持续超过再生率），矛盾。故S = 0——资源耗竭。

阐释： 定理 六.四.二 所显之象，与“贪于饮食，惰于从事”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了不节用的结构后果：当行动者“贪于饮食”（过度开采资源）且“惰于从事”（不投入于资源的维护与再生）时，系统不可避免地趋向耗竭。公地悲剧的结构与囚徒困境同构：每个行动者的自利选择（多取）导致集体非理性（耗竭）——这与“交相恶则乱”是同一个结构在资源领域的显现。

“以其亏人愈多，其不仁兹甚”——公地悲剧的“亏人”是对未来世代与共同体整体的亏负：资源耗竭不仅损害当代人，更损害所有依赖此资源的未来行动者。墨子的“节用”是对公地悲剧的正面回应：限制开采率至可持续的水平。

定义 六.四.三（节用策略——可持续开采）。 节用策略要求资源开采率$h(t)$不超过自然再生率$r \cdot S(t) \cdot (1 - S(t)/K)$。最大可持续开采量（Maximum Sustainable Yield, MSY）为：

$$h_{MSY} = \max_S r \cdot S \cdot (1 - S/K) = r \cdot K/4$$

在$S = K/2$时取得。节用策略将开采率限制在$h(t) \leq h_{MSY}$，使资源存量$S(t)$维持在$K/2$附近——既不耗竭，也不过度积累。

定理 六.四.四（节用的可持续性——续存定理）。 当系统采取节用策略——将开采率$h(t)$限制在最大可持续开采量以内（$h(t) \leq h_{MSY} = rK/4$）时，资源存量$S(t)$收敛于$K/2$（最优存量），系统长期可持续：$\lim_{t \to \infty} S(t) = K/2 > 0$。此即“凡足以奉给民用则止”的可持续性含义——开采“足以”满足需求则停止，不追求过度的开采。

证明：（一）资源动态在节用策略下：$S(t+1) = S(t) + r \cdot S(t) \cdot (1 - S(t)/K) - h(t)$，其中$h(t) \leq h_{MSY}$。（二）在$S = K/2$处，再生率最大：$r \cdot (K/2) \cdot (1 - (K/2)/K) = r \cdot K/4 = h_{MSY}$。（三）当$S(t) > K/2$时，再生率$r \cdot S \cdot (1 - S/K) < h_{MSY}$——若开采率等于$h_{MSY}$，则$\Delta S < 0$，$S$下降；（四）当$S(t) < K/2$时，再生率也小于$h_{MSY}$——若开采率等于$h_{MSY}$，则$\Delta S < 0$，$S$继续下降。需将开采率$h(t)$调整至与当前再生率相等，$S$可稳定在任意正存量。（五）最优策略为：在$S > K/2$时适度开采使$S$降至$K/2$；在$S < K/2$时减少开采使$S$回升至$K/2$。长期均衡为$S = K/2$，$h = h_{MSY}$。

阐释： 定理 六.四.四 所显之象，与“凡足以奉给民用则止”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了节用的可持续性机制：“足以奉给民用则止”不是“不消费”——而是“消费以满足需求为限，不追求超额”。在可再生资源模型中，这对应将开采率限制在最大可持续开采量h_{MSY}之内：既不使资源耗竭（开采不足——功能不足），也不使资源耗竭（开采过度——资源崩溃）。最优的“节”是开采恰好等于再生率——系统在$K/2$的最优存量下持续运行。

“则止”——在资源动态中，“止”是一个反馈控制条件：当开采达到“足以奉给民用”的水平时，停止增加开采。这对应可持续性科学中的“收获控制规则”（harvest control rule）：当资源存量低于阈值时，减少开采；当资源存量高于阈值时，可适度增加开采，但总开采率不超过最大可持续开采量。

定义 六.四.五（节用与世代正义）。 节用的可持续性不仅是系统存续的技术条件，更是世代正义的伦理要求：当代人不应以资源耗竭为代价满足自身的超额需求，而应将资源存量维持在使未来世代至少能获得“足以奉给民用”的水平。形式化地：设U_t为世代t的效用，节用的世代正义条件为$U_t \geq U_{min}$（当代人满足基本需求）且$S(t+1) \geq S(t)$（资源存量不递减——未来世代至少与当代人拥有相同的资源基础）。

定理 六.四.六（节用的世代正义性——非亏后定理）。 墨子的节用原则蕴含世代正义：当代人的资源使用不应损害未来世代的资源基础。形式化地：若当代人遵循节用原则（$h(t) \leq h_{MSY}$），则$S(t+1) \geq S_{min}$——资源存量不跌破最

低阈值，未来世代的“足以奉给民用”仍可实现。节用不是对当代人的剥削（苦行），而是对世代之间的公平分配原则——与兼爱原则在时间维度上的延伸同构。

证明：（一）节用策略下，$h(t) \leq$ 再生率，故$S(t)$不递减——甚至可能递增至$K/2$。（二）未来世代面对的资源存量$S_{future} \geq S_{min} > 0$，满足“足以奉给民用”的可能。（三）若当代人不节用（$h(t) >$ 再生率），则$S(t)$递减至0——未来世代资源基础被耗竭，无法“奉给民用”。（四）因此，节用是世代正义的充分条件：它保证了未来世代至少拥有与当代人同等的资源基础。（五）节用与兼爱在时间维度上同构：兼爱是同时代行动者之间的效用对称化（定理 一.二.三）；节用是跨时代行动者之间的资源对称化——当代人的效用函数中包含未来世代的“足以奉给民用”需求。

阐释： 定理 六.四.六 所显之象，与“圣人为政一国，一国可倍也”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了节用的世代正义维度：节用不仅使当代的“一国可倍”——去除无用之费使当代资源翻倍——更保证了未来世代仍能“倍之”。节用是可持续性的伦理基础：当代人不能以未来世代的贫困为代价换取自身的奢靡。

“非外取地也”——节用拒绝向外扩张（征服他国、掠夺他土）作为增长的路径。这不仅是非攻原则的经济版本，更是世代正义的空间版本：不对其他共同体“外取地”，不对未来世代“预支资源”——增长必须来自内部的优化，而非外部的剥夺。

六.五　综论

节用篇所显之象，是资源优化与可持续性在算法结构中的深刻统一。墨子以“去无用之费”为总纲，揭示了从冗余到最优、从耗竭到可持续的结构性转变。冗余消除的保功能性与“鲜且不加者去之”是同一个操作；贪心算法与“去无用之费”从相反方向逼近同一最优解；数据压缩与“用财不费”在Shannon熵下界与最小充分性中相遇；公地悲剧的耗竭与“贪于饮食”的后果是同一个结构的资源论显现；可持续开采与“足以奉给民用则止”在最大可持续产量中同构。节用不是吝啬，而是资源优化的算法原则；不是苦行，而是世代正义的可持续性要求。墨子以“无用之费”的消除为路径，使系统从奢靡的耗竭走向节约的繁荣。

对应关系总表：

此篇所显之象 资源优化/可持续性结构 同一性证明

去无用之费 冗余消除的保功能性操作 定理 六.二.三：删除不改变功能的操作

其倍之，非外取地也 渐近分析去除低阶项与常数因子 定理 六.二.五：增长率不变，表示简化

鲜且不加者去之 最小充分性——以功能为唯一标准 定理 六.二.七：$R^*(x) = N(x) + \varepsilon$

凡足以奉给民用则止 资源分配的最优充分区间 定义 六.二.六：需求下界与充分上界

无不加用而为者 贪心选择性质——按收益成本比排序 定理 六.三.三：节用与贪心同构

用财不费 数据压缩的熵下界 定理 六.三.五：$L \geq H(X)$对应$R \geq N(x)$

民德不劳 时间复杂度优化 定理 六.三.七：时空双维Pareto最优

贪于饮食，惰于从事 公地悲剧的资源耗竭 定理 六.四.二：开采超过再生率⇒耗竭

兴利多矣 资源最优配置的总产出最大化 定理 六.三.七：Pareto最优的兴利

非外取地 世代正义与可持续性 定理 六.四.六：S(t)不递减，未来可续

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节。距第一篇（兼爱·总纲）五篇——承前：第五篇（非命·可计算性与宿命论）以可计算性确立行动者的计算责任，证明行动对结果的因果效力；本篇以节用确立系统的效率原则，证明资源使用的功能标准与可持续约束——从命运之辩到资源之节。距第二十篇（杂守·强闭合）十四篇——启后：第七篇（天志·全局目标与系统设计）——节用以功能标准优化资源分配，天志以全局目标为系统设计提供最高规范，从资源之节到目标之志。

兼义不二。墨子以“节用”显之，算法复杂度理论以渐近分析与可持续性科学以最大可持续产量显之。用异而节同，分殊而节用一。

附：本篇未解决的问题

一、功能的界定与需求的内生性。 节用原则以“功能”（加用）为唯一标准裁剪冗余。但“功能”的界定本身是一个价值问题：何为“民用”之“足以”？需求N(x)是给定的外生量，还是由系统内生的？当需求随技术的进步而变化时（新的可能性不断产生），节用如何界定“充分”的边界？此问题的解决路径指向第七篇（天志·全局目标与系统设计）与第十一篇（大取·效用最大化与最优选择）。

二、节用与创新的张力。 去无用之费的优化在已知功能框架内有效。但真正的创新往往来自“无用”的探索——从基础科学到艺术创作，许多突破在发生时不被视为“加用”。节用原则是否抑制了系统的创新能力？如何在资源约束下为“无用”的探索保留空间？此问题的解决路径指向第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）。

三、冗余的鲁棒性功能。 冗余在容错系统中具有鲁棒性功能——冗余备份使系统在部分组件失效时仍能运行。节用的“去无用之费”与容错的“冗余必要”之间存在张力：如何在优化与鲁棒之间取得平衡？是否某些“无用之费”实为“未显之加用”——平时无用，关键时刻不可或缺？此问题的解决路径指向第二十篇（杂守·鲁棒性与容错）。

四、节用的非对称性与公平。 节用原则对资源分配施加“充分性”约束，但不同行动者的“充分”水平可能不同——高需求者的“充分”可能超过低需求者的“奢侈”。节用在公平分配中的作用如何界定？它与兼爱（无差别之爱）与差异原则（关注最不利者）的关系如何协调？此问题的解决路径指向第一篇（兼爱·公平分配与个体平权）与第十一篇（大取·效用最大化与最优选择）。

（第六篇 完）

#8 《墨算》第七篇　天志——论全局目标与系统设计

本篇主旨

此篇所显之象，与全局目标函数、系统设计规范及最优化理论中的全局最优所显之象，是同一个象：在多行动者各自追求局部目标的初始状态中，系统缺乏统一的全局准则，各子系统的"义"彼此冲突，整体陷于"交相非"的失序；唯有建立"天志"的全局规范——以天为法，以义为度——使一切局部目标在统一的全局函数中协调一致，系统的演化方能从局部最优的陷阱中跃升，收敛于全局最优的均衡。天志不是神学的教条，而是系统设计的最高规范；以天为法不是迷信，而是全局约束的形式化表达。志异而度同，分殊而天志一。

七.一　原文与象义

《天志》开篇：

子墨子言曰：今天下之士君子，知小而不知大。何以知之？以其处家者知之。若处家得罪于家长，犹有邻家所避逃之。然且亲戚兄弟所知识，共相儆戒，皆曰：不可不戒矣，不可不慎矣，恶有处家而得罪于家长而可为也？非独处家者为然，虽处国亦然。处国得罪于国君，犹有邻国所避逃之。然且亲戚兄弟所知识，共相儆戒，皆曰：不可不戒矣，不可不慎矣，谁亦有处国得罪于国君而可为也？此有所避逃之者也，相儆戒犹若此其厚。况无所避逃之者，相儆戒岂不愈厚然后可哉？

故子墨子置立天之以为仪法，若轮人之有规，匠人之有矩也。今轮人以规，匠人以矩，以此知方圆之别矣。是故子墨子置立天之以为仪法，吾以此知天下之士君子之去义远也。

天之意，不欲大国之攻小国也，大家之乱小家也，强之暴寡，诈之谋愚，贵之傲贱，此天之所不欲也。不止此而已，欲人之有力相营，有道相教，有财相分也。

《天志》为《墨子》全书之纲，三篇反复申明一个根本洞见：天下之义，必有所本。此篇以"知小而不知大"为问，层层推进，揭示出一个系统论的深层结构：局部规范（家长、国君）之上，必有更高层的全局规范（天志）；局部目标之上，必有全局目标函数。正如轮人用规、匠人用矩以知方圆，系统设计者以天志为"仪法"——全局的规范与约束——来判定一切局部行为的义与不义。

"知小而不知大"——这是系统论中最常见的认知偏差：行动者仅了解局部规范（家、国的规则），而忽视了全局规范（天志）。在算法设计中，这对应"局部最优陷阱"：贪心算法在每一步选择局部最优的操作，但可能无法达到全局最优。局部规范（家长、国君）是局部约束，仅保证子系统内部的秩序；全局规范（天志）是全局约束，保证整个系统的一致性与最优性。

“无所避逃之者”——墨子在此给出了天志与局部规范的本质区别：家长与国君的惩罚可以被“避逃”——逃离家庭，逃离国家；但天的惩罚无所避逃。在系统论中，这对应全局约束的不可逃避性：局部约束可以被绕过（在子系统外找到规避的路径），但全局约束——物理定律、逻辑规则、计算下界——不可被任何子系统绕过。天志是系统的最高不变量：它不因位置、时间、行动者的改变而改变。

“置立天之以为仪法，若轮人之有规，匠人之有矩”——这是全篇的定理式收束。仪法（规矩）是系统设计的规范说明（specification）：轮人用规画圆，匠人用矩画方——规与矩是“圆”与“方”的形式化定义。天志是“义”的形式化定义：它是判定一切行为是否合义的最高规范。在软件工程中，这对应系统的顶层规范说明——它定义了系统的全局不变量（invariant），一切子系统必须满足此不变量。

“天之意，不欲大国之攻小国也”——天志的具体内容是否定性的：不欲大国攻小国（非攻）、不欲大家乱小家（尚同）、不欲强暴寡（兼爱）。同时也有肯定性的要求：“欲人之有力相营，有道相教，有财相分”（交相利）。

七.二　天志作为全局目标函数：志之度

定义 七.二.一（全局目标函数）。 设系统S由子系统$S_1, \dots, S_n$组成。每个子系统S_i有自身的局部目标函数$f_i(x)$——它衡量S_i在状态x下的“利”。系统的全局目标函数$F(x)$是全部局部目标函数的聚合：

$$F(x) = \Phi(f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$$

其中Φ是聚合算子（如求和、最小值、加权和）。系统设计的核心问题是：选择一个Φ，使系统的全局行为满足设计者的规范要求。

定义 七.二.二（天志作为全局规范）。 墨子的“天志”可形式化为以下全局目标函数：

$$F_{\text{天志}}(x) = \Sigma_i\, f_i(x) + \lambda \cdot G(x)$$

其中：

（一）$\Sigma_i\, f_i(x)$是社会的总效用（“有力相营，有道相教，有财相分”——交相利的社会福利）；

（二）$G(x)$是公平性约束项，惩罚不义的行为（“不欲大国之攻小国”——非攻；“不欲强之暴寡”——兼爱）；

（三）λ > 0是义之权重，表示天志对“义”的重视程度超过对“利”的简单聚合。

定理 七.二.三（天志的全局最优性——以天为法定理）。 在满足天志约束的条件下，系统的最优状态x*是使全局目标函数F_天志最大化的状态：

$$x^* = \arg\max F_{\text{天志}}(x) = \arg\max \left[\sum_i f_i(x) + \lambda \cdot G(x)\right]$$

此即“以天为法”的最优化表述：系统的设计目标不是任何单一子系统的利益最大化，而是全局目标函数的最大化——社会总效用与公平性约束的加权最优。

阐释： 定理 七.二.三 所显之象，与“置立天之以为仪法”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了天志的系统论含义：天志是全局目标函数。它不像家长或国君的规范那样仅服务于某一子系统的局部利益，而是以全体行动者的总效用加上公平性约束为优化目标。这与现代多目标优化（multi-objective optimization）中的“加权和法”同构：将多个目标（效用与公平）通过权重λ聚合为单一目标函数。

“若轮人之有规，匠人之有矩”——规与矩是形式化定义：规定义了“圆”的标准，矩定义了“方”的标准。天志定义了“义”的标准。在软件工程中，这是系统的形式化规范说明（formal specification）：它精确地定义了系统应满足的全局性质。没有规与矩，轮人与匠人无法判定方圆；没有天志，天下无法判定义与不义。

定义 七.二.四（局部最优与全局最优）。 在优化理论中，局部最优是指在一个邻域内不可改进的状态，但可能不是全局最优。形式化地：x是局部最优的，当且仅当存在ε > 0，使对所有满足||x′ - x|| < ε的x′，F(x′) ≤ F(x)。x是全局最优的，当且仅当对所有可行状态x，F(x) ≥ F(x)。

定理 七.二.五（局部规范的陷阱——知小不知大定理）。 若系统的各子系统仅依据自身的局部目标函数f_i进行局部优化，则系统可能收敛于局部最优状态x_local，而x_local不是全局最优x*。此即“知小而不知大”的数学表述：局部优化的贪心策略在非凸目标函数下不能保证全局最优。天志（全局目标函数F_天志）的设立是为了将系统的搜索从局部目标导向全局最优——提供全局的梯度信息，使行动者从局部最优的陷阱中跃出。

证明：（一）构造非凸的全局目标函数F，使F具有一个局部最优x_local和一个全局最优x，且x_local ≠ x。（二）若行动者仅依据局部信息（如梯度∇F在局部邻域内的信息）进行优化，梯度下降将收敛于最近的一个局部最优——可能是x_local而非x。（三）天志的设立向行动者提供了全局信息——它不仅包含局部的梯度（如何改进当前状态），更包含全局的规范（何为最优状态）。行动者知晓天志后，可将搜索从x_local导向x。（四）墨子的“知小而不知大”恰是此结构的文字表述：仅知局部规范（家长、国君）而不知全局规范（天志）的行动者，将陷入局部最优的陷阱。

阐释： 定理 七.二.五 所显之象，与“今天下之士君子，知小而不知大”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了局部规范与全局规范的本质区别：局部规范（家长、国君）是系统的局部约束——它们仅在子系统内有效，行动者可以通过“避逃”（离开子系统）来规避；全局规范（天志）是系统的全局约束——它在一切子系统中有效，行动者无处可逃。

“无所避逃”正是全局目标函数对所有局部子系统的普适性。

“知小而不知大”的深层问题是局部最优陷阱：若每个子系统仅优化自身的局部目标，系统可能陷入局部最优——如囚徒困境的(D, D)均衡——它对于每个行动者是局部最优的（单方面偏离不会改善），但对整体是次优的（(C, C)的全局效用更高）。天志的作用是提供全局的目标函数，将系统从局部最优导向全局最优。

定义 七.二.六（全局不变量）。 在系统设计中，不变量（invariant）是系统在所有合法状态中始终保持不变的性质。全局不变量是跨越所有子系统的普适不变量——无论系统处于何种状态、何种配置，该性质始终成立。天志作为全局规范，定义了系统的全局不变量：义——不攻小国、不乱小家、不暴寡、不谋愚、不傲贱。

定理 七.二.七（天志的全局不变量性——义之贞定理）。 天志所定义的“义”是系统的全局不变量：在一切合法状态下，义保持成立。形式化地：设I(x)为“状态x合乎天志之义”的谓词。若系统处于合法状态集L中，则∀x ∈ L, I(x) = true。系统的演化映射T：L → L保持此不变量：若I(x)成立，则I(T(x))成立。此即“天志”作为系统设计规范的不可违背性。

阐释： 定理 七.二.七 所显之象，与“天之意，不欲大国之攻小国也”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了天志的不变量结构：天志的“不欲”（不欲攻、不欲乱、不欲暴、不欲谋、不欲傲）定义了系统必须满足的否定性不变量——这些行为在合法状态中永不可发生。“欲”（有力相营、有道相教、有财相分）定义了肯定性不变量——这些行为在合法状态中必须存在。

在分布式系统中，全局不变量对应“安全性属性”（safety property）：“坏事永不发生”——系统不会进入违反不变量的状态。天志的否定性要求是安全性属性：大国永不攻小国，大家永不乱小家。天志的肯定性要求是“活性属性”（liveness property）：“好事终将发生”——有力者最终相营，有道者最终相教，有财者最终相分。安全性与活性共同构成了系统的完整规范。

七.三　天志与机制设计：法之度

定义 七.三.一（机制设计问题）。 机制设计问题是一个逆向博弈论问题：给定系统的全局目标F（社会选择函数），设计一个博弈规则（机制）M，使在自利的行动者参与下，博弈的均衡结果与F所期望的结果一致。机制设计的核心困难是：行动者是自利的（λ = 0），他们可能隐瞒私有信息（逆向选择）或采取不利于全局目标的行为（道德风险）。

定理 七.三.二（天志作为机制设计的全局约束——仪法定理）。 墨子的天志在机制设计中的角色是全局约束：它向所有行动者公告系统的最高规范（义），使行动者知晓“什么是义，什么是不义”。此公告本身改变了博弈的信息结构——行动者不再处于“不知全局目标”的无知状态，而是被赋予了全局规范的完整信息。形式化地：天志的存在将博弈从“不完全信息博弈”转化为“完全信息博弈”——所有行动者皆知系统的全局目标与约束。

证明：（一）在无天志的系统中，行动者仅知晓局部规范（家长、国君），其信息集是不完备的——他们不知晓全局的义。（二）天志的“置立”将全局规范公告于天下：行动者的信息集中加入了“天志”这一公共知识（common

knowledge）。（三）公共知识的加入使博弈从不完全信息转变为完全信息——所有行动者皆知F_天志，皆知他人亦知F_天志，皆知他人知自己知F_天志……（无限递归）。（四）在完全信息下，行动者的策略选择受全局规范的约束——他们知晓偏离全局规范将受“天罚”（无所避逃），从而在机制层面被激励遵守义。

阐释： 定理 七.三.二 所显之象，与“无所避逃之者”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了天志的信息论功能：天志将全局规范设为公共知识——不仅每个行动者知晓天志，而且他们知晓所有其他行动者都知晓天志。此公共知识性使天志成为一种“机制约束”——行动者的策略选择必须在全局规范允许的范围内，因为任何偏离都会被无所逃避的“天罚”所纠偏。

在机制设计中，这对应“公告机制”（announcement mechanism）：设计者公告全局目标与规则，使所有参与者在此公共知识下做出理性选择。天志的“无所避逃”性对应全局约束的不可逃性——这是与局部约束（家长、国君的规范可以被逃离规避）的本质区别。

定义 七.三.三（激励相容性）。 一个机制是激励相容的（incentive-compatible），当且仅当每个行动者在真实报告私有信息时的期望效用不低于虚假报告时的期望效用。形式化地：对任意行动者i，任意真实类型θ_i，任意虚假报告θ_i'，$E[u_i(\text{机制}(\theta_i), \theta_i)] \geq E[u_i(\text{机制}(\theta_i'), \theta_i)]$。激励相容性是机制设计的核心要求——它保证行动者有动机真实参与而非策略性操纵。

定理 七.三.四（天志的激励相容性——赏罚定理）。 墨子以“天之意”为义的标准，并配以“天赏”与“天罚”的机制：顺天之意者“天必赏之”，逆天之意者“天必罚之”。此赏罚机制在形式上是激励相容的：若天罚充分大，行动者遵从义的期望效用超过违背义的期望效用。形式化地：设遵义的支付为R，违义的支付为$T - P$（收益T减去天罚P）。激励相容条件：$R \geq T - P$，即$P \geq T - R$——天罚必须超过违义的净收益。

阐释： 定理 七.三.四 所显之象，与“天之意，不欲大国之攻小国也”所显之象，是同一个象。墨子在此将天志的“不欲”配以赏罚机制：顺天者赏，逆天者罚。此机制的形式化条件$P \geq T - R$与以牙还牙策略的均衡条件$\delta \geq (T-R)/(T-P)$（定理一.四.三）在结构上同源：惩罚必须大到足以抵消违义的诱惑。天罚的“无所避逃”性保证了惩罚的确定性——与人类惩罚（家长、国君）的可逃避性形成对照。

“天必赏之”“天必罚之”——“必”字是确定性的标记。在机制设计中，惩罚的确定性比惩罚的严厉性更重要：一个确定的惩罚P即使不很大，也可能威慑违义行为；一个不确定的大惩罚可能因可逃避而失效。天志的“无所避逃”保证了天罚的确定性——这是天志之所以比人间规范更有效的机制论原因。

定义 七.三.五（多目标优化的Pareto最优）。 在多个目标函数$f_1, \ldots, f_n$并存时，Pareto最优是指不存在能同时改进所有目标的状态。形式化地：状态x是Pareto最优的，当且仅当不存在x'使$f_i(x') \geq f_i(x)$对任意i成立，且至少一个严格大于。Pareto最优集是Pareto最优状态的全体。

定理 七.三.六（天志与Pareto最优的兼容性——义利兼得定理）。 天志的全局目标函数$F_{\text{天志}} = \Sigma_i f_i + \lambda \cdot G$，在适当的$\lambda$选择下，其最大化者属于Pareto最优集。形式化地：若$x^* = \arg\max F_{\text{天志}}$，则$x^*$是Pareto最优的——不存在另一个

状态在所有人不更差的前提下使至少一人更优。此即“有力相营，有道相教，有财相分”的最优性：天志追求的社会状态在所有人皆得利的条件下不牺牲任何人的利益。

证明：（一）假设x不是Pareto最优：存在x'使对任意i，$f_i(x') \geq f_i(x)$，且至少一个严格大于。（二）则$\Sigma_i f_i(x') > \Sigma_i f_i(x)$。（三）若$G(x') \geq G(x)$（$x'$的公平性不低于$x$），则$F_天志(x') > F_天志(x)$，与$x$为最大值矛盾。（四）若$G(x') < G(x)$，则$x'$可能在公平性上劣于$x$——此为“以不义求利”的情形。天志通过权重$\lambda$平衡义与利，使得最大化$F_天志$的解必在Pareto最优集中。（五）故$x$是Pareto最优的。

阐释： 定理 七.三.六 所显之象，与“欲人之有力相营，有道相教，有财相分”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了天志与Pareto最优的兼容性：天志的目标不是以牺牲某些人的利益为代价使另一些人获利，而是在所有人皆不更差的前提下使系统更优。墨家的“交相利”——“有力相营，有道相教，有财相分”——正是Pareto改进的社会表达：有力者帮助无力者，有道者教导无道者，有财者分享与无财者——这些行为使所有人都获利。

天志与功利主义的区别在此显现：功利主义仅最大化总效用（$\Sigma_i f_i$），可能以牺牲少数人的利益为代价；天志在总效用中加入了公平性约束$G(x)$，此约束将最优解约束在Pareto最优集中。天志的“义”不是附加于“利”之上的道德外衣，而是全局目标函数中不可消去的独立项——它保证了“利”的分配符合“义”的约束。

七.四　天志与全局系统设计：设之度

定义 七.四.一（系统设计的层次结构）。 软件系统的设计具有层次结构：需求规范（系统应做什么——全局目标）、架构设计（系统如何组织——子系统划分与接口）、详细设计（子系统如何实现——算法与数据结构）。天志对应系统的顶层需求规范——它定义了系统的“义”（全局目标与约束），但不规定具体的实现路径（架构与详细设计留给尚同、尚贤、节用等篇处理）。

定理 七.四.二（天志作为顶层规范的完整性——仪法完备定理）。 墨子的天志规范在以下意义上是完备的：它覆盖了系统设计的核心维度——安全性（不欲——否定性不变量）、活性（欲——肯定性要求）、公平性（交相利——Pareto改进）、全局性（无所避逃——不可逃逸性）。完备的规范说明为系统的正确性验证提供了判断标准：一个系统设计是正确的，当且仅当它满足天志规范的四个维度。

证明：（一）安全性：天志的否定性要求（不欲攻、不欲乱、不欲暴、不欲谋、不欲傲）覆盖了系统禁止的状态。（二）活性：天志的肯定性要求（欲相营、欲相教、欲相分）覆盖了系统必须实现的状态。（三）公平性：交相利的Pareto改进属性保证了系统不牺牲任何人（定理 七.三.六）。（四）全局性：无所避逃性保证了规范适用于一切子系统和一切行动者（定理 七.二.七）。（五）四维度的并集构成完备的系统规范。

阐释： 定理 七.四.二 所显之象，与“以天为法”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了天志作为系统设计规范的完备性——一个完备的设计规范必须包含安全性与活性、公平性与全局性四个维度。天志不是单一的道德命令，而是一个完整的规范体系：它既禁止（不欲），又要求（欲）；既有局部的公平（交相利），又有全局的普适（无所避逃）。

在软件工程中，这对应“完备的需求规范”的要求：规范必须精确到足以判定任何实现是否正确——满足规范的系统是正确的，违反规范的系统是错误的。天志提供了此判定标准：一个系统（天下）是“治”的，当且仅当它满足天志的全部规范。

定义 七.四.三（全局约束优化）。 全局约束优化问题是在全局约束下最大化目标函数：

$$\max F(x)$$

$$\text{s.t. } g_i(x) \leq 0 \ (i = 1, \ldots, m)$$

其中F是目标函数，g_i是约束条件。约束优化与无约束优化的本质区别在于：约束限定了可行域，最优解必须在可行域内。

定理 七.四.四（天志的约束性——义之束定理）。 墨子天志的否定性要求（不欲）是系统的约束条件——它们限定了系统的可行域。行动者不能以“利”为借口突破义的约束：即使攻小国能带来“利”，在义的约束下也是不可行的。形式化地：系统的可行域$L = \{x \mid \text{不攻}(x) \wedge \text{不乱}(x) \wedge \text{不暴}(x) \wedge \text{不谋}(x) \wedge \text{不傲}(x)\}$。系统的最优解$x^* = \arg\max_{x \in L} \sum_i f_i(x)$——在义的约束下最大化社会总效用。

阐释： 定理 七.四.四 所显之象，与“天之意，不欲大国之攻小国也”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了天志的约束优化结构：天志的“不欲”是硬约束——它们在任何条件下不可被违背，即使违背能带来更大的“利”。这与非攻篇的“计其所得，反不如所丧者之多”形成互补：非攻篇从效用计算的角度证明攻战的非理性（净效用为负），天志篇从规范设计的角度将非攻设为不可违背的约束（无论净效用如何，攻皆不义）。

在优化理论中，硬约束（hard constraint）与软约束（soft constraint）的区分对应天志与节用的区分：天志的“不欲”是硬约束——违反则系统非法；节用的“去无用之费”是软约束——它是优化目标而非不可违背的限制。

定义 七.四.五（天志作为共识的全局基准）。 在第二篇（尚同）中，系统的共识需要“壹同天下之义”。但“义”从何而来？尚同协议保证了以天子为根节点的层级共识，但天子的“义”本身的合法性需要一个更高的基准。天志提供了此基准：它是尚同协议中“天子之义”的上位规范——天子亦需以天为法，不可自专其义。

定理 七.四.五（天志对尚同的奠基——上同于天定理）。 尚同协议中的“上同”在层级上端必须止于天志，而非止于天子。墨子明确主张“上同于天”——天子的义必须以上天的义为基准。在系统设计中，这对应“根节点的全局规范约束”——根节点（天子）不是规范的自律者，而是规范的执行者。天子违背天志，则其义不合法——下级不应上同于违背天志的上级。

阐释： 定理 七.四.五 所显之象，与“上同于天”所显之象，是同一个象。墨子在此解决了尚同协议的一个深层问题：共识的根节点（天子）自身由谁来规范？若天子可以任意定义“义”，则“壹同天下之义”不过是独裁者的专制；但墨子的尚同不是无约束的上同——它要求天子亦上同于天。天志是唯一不可被层级超越的全局规范：它是共识树的“超级根”——一切层级、包括最高层级，都在其约束之下。

在分布式系统中，这对应系统的“信任根”（root of trust）：它是协议中不可违背的全局假设——正如拜占庭容错协议假设至少三分之二的节点是诚实的，天志假设“义”的规范是不可违背的全局知识。天子可以是拜占庭的（违背天志），但天志本身是协议的信任根——它定义了什么是“诚实”，什么是“贤”，什么是“义”。

七.五　综论

天志篇所显之象，是全局目标与系统设计在最优化理论中的深刻统一。墨子以“置立天之以为仪法”为总纲，将天志设立为系统的全局规范——它是全局目标函数（$F_{天志} = \Sigma_i f_i + \lambda \cdot G$），是全局约束（不欲攻、不欲乱、不欲暴），是全局不变量（义之贞），是全局共识的信任根（上同于天）。天志不是神学的残余，而是系统设计的最高规范：它为一切子系统提供了统一的“义”的判定标准，使系统从局部最优的陷阱中跃升至全局最优。在机制设计中，天志的无所避逃性提供了激励相容的确定性惩罚；在尚同协议中，天志为根节点的合法性提供了上位基准。义与利在天志中统一，度与法在仪法中收敛。

对应关系总表：

此篇所显之象 系统设计/最优化结构 同一性证明

知小而不知大 局部最优陷阱 定理 七.二.五：贪心策略收敛于局部最优

置立天之以为仪法 顶层规范说明 定义 七.二.二：天志作为全局目标函数

若轮人之有规，匠人之有矩 形式化规范（圆与方的定义） 定理 七.二.三：以天为法的全局最优

无所避逃之者 全局约束的不可逃逸性 定理 七.二.七：全局不变量性

天之意，不欲大国之攻小国也 安全性属性（否定性不变量） 定理 七.四.四：义之束——硬约束

欲人之有力相营 活性属性（肯定性要求） 定理 七.三.六：交相利的Pareto最优

天必赏之，天必罚之 激励相容机制 定理 七.三.四：$P \geq T - R$

上同于天 共识协议的信任根 定理 七.四.五：根节点受全局规范约束

有力相营，有道相教，有财相分 Pareto改进的社会表达 定理 七.三.六：义利兼得

义之束 全局约束优化 定理 七.四.四：可行域L中的最优化

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节，亦为卷上（兼与同）之终篇。距第一篇（兼爱·总纲）六篇——承前：第六篇（节用·资源优化与可持续性）以节用确立资源使用的功能标准与可持续

约束；本篇以天志为系统设计提供全局规范，以全局目标函数为一切子系统提供统一判定标准——从资源之节到目标之志。距第二十篇（杂守·强闭合）十三篇——启后：第八篇（明鬼·监督机制与审计协议），此为卷中（经与取）之首篇——天志以全局规范定义“义”的标准，明鬼以监督审计保证“义”的执行，从目标之志到监督之明。

兼义不二。墨子以“天志”显之，最优化理论以全局目标函数显之，机制设计以激励相容显之。志异而度同，分殊而天志一。

附：本篇未解决的问题

一、天志的可知性。 天志作为全局规范，其内容如何被行动者获知？墨子以“置立天之以为仪法”作出宣告，但宣告本身是一个共识问题：行动者如何就“天志是什么”达成共识，而不会将某个行动者（或统治者）的私意误认为天志？此问题的解决路径指向第二篇（尚同·分布式共识与一致性）与第八篇（明鬼·监督机制与审计协议）。

二、天志与兼爱的形式化等价性。 兼爱（效用函数的对称化，$\lambda = 1$）与天志（全局目标函数$F_{\text{天志}} = \Sigma_i f_i + \lambda \cdot G$）在形式上有何精确关系？当行动者皆兼爱（$\lambda = 1$）时，其局部最优是否自动等于天志的全局最优？若然，天志是否冗余？若不然，天志提供了什么兼爱所不能提供的东西？此问题的解决路径指向第一篇（兼爱·公平分配与个体平权）与第十一篇（大取·效用最大化与最优选择）。

三、天志与多元规范的冲突。 天志假设存在唯一的全局规范。但当不同文化、不同社会对“义”的理解存在不可通约的分歧时，天志的普适性如何维护？在分布式系统中，这是“全局共识”与“局部自治”之间的张力。天志在多元规范的现实中如何被共识？此问题的解决路径指向第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）与第二十篇（杂守·鲁棒性与容错）。

四、天志的进化解释。 天志作为全局目标函数，其内容（非攻、兼爱、交相利）与进化博弈论中的合作策略（以牙还牙）高度一致。天志是否可被视为进化过程中自然选择所“设计”的全局规范——它使系统在长期演化中达到最高的适应度？天志的“天”是否就是进化过程的另一个名称？此问题的解决路径指向第四篇（非攻·和平策略与冲突避免）与第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）。

（第七篇 完）

#9 《墨算》第八篇　明鬼——论监督机制与审计协议

本篇主旨

此篇所显之象，与监督博弈、审计协议、分布式验证及不可否认性机制所显之象，是同一个象：在天下失义的初始状态中，行动者以为"鬼神之有无"不可确知，因而在暗处纵行不义，以为无人见则无罚；唯有建立"明鬼"的监督机制——以众之耳目之实为验证之仪，以鬼神能赏贤罚暴为监督之信——使一切行动处于不可逃避的审计之下，系统的均衡方能从暗处的背叛迁移至明处的合作。明鬼不是迷信的残存，而是监督机制的形式化设计；以众之耳目为实不是巫术，而是分布式审计的验证协议。鬼异而监同，分殊而明鬼一。

八.一　原文与象义

《明鬼》开篇：

子墨子言曰：逮至昔三代圣王既没，天下失义，诸侯力正。是以存夫为人君臣上下者之不惠忠也，父子弟兄之不慈孝弟长贞良也，正长之不强于听治，贱人之不强于从事也。民之为淫暴寇乱盗贼，以兵刃毒药水火，退无罪人乎道路率径，夺人车马衣裘以自利者并作，由此始，是以天下乱。此其故何以然也？则皆以疑惑鬼神之有与无之别，不明乎鬼神之能赏贤而罚暴也。今若使天下之人，偕若信鬼神之能赏贤而罚暴也，则天下岂乱哉？

《明鬼》为《墨子》监督哲学的核心篇章，三篇反复申明一个根本洞见：天下之所以乱，不在于行动者不知义，而在于他们以为不义之行在暗处"无人见"即可逃罚。此篇以"疑惑鬼神之有与无之别"为问，层层推进，揭示出一个监督博弈的深层结构：当行动者相信"无人监督"时，他们在暗处的自利选择便不可遏制——即使他们明知"义"的标准（天志），仍会在缺乏审计的条件下背叛；唯有"明鬼"——将监督机制的实在性公之于众——使行动者相信"鬼神明察，无所逃罚"，系统的均衡方能从背叛（乱）迁移至合作（治）。

"疑惑鬼神之有与无之别"——这是监督博弈中最关键的变量：行动者对监督者存在的信念。在博弈论中，监督的威慑力不取决于监督者实际是否存在，而取决于被监督者是否相信监督者存在且能有效实施赏罚。墨子的"明鬼"之意不在于证明鬼神的形而上存在，而在于使天下人"偕若信"鬼神的监督——"信"才是关键。"偕若信"三字精确地指向监督机制的核心条件：此信念必须成为公共知识——不仅每个行动者相信，而且知道其他人也相信。

"不明乎鬼神之能赏贤而罚暴也"——这是监督机制的两个核心功能："赏贤"（正向激励——对合作行为的奖赏）与"罚暴"（负向惩罚——对背叛行为的惩处）。在审计协议中，这对应"问责制"：被审计对象必须为其行为承担后果——合规行为获得奖励（继续运行的权利、信誉的积累），违规行为受到惩罚（罚款、撤销资格、声誉损失）。

"今若使天下之人，偕若信鬼神之能赏贤而罚暴也，则天下岂乱哉？"——这是全篇的定理式收束。墨子的意思是：乱不在于行动者本性为恶，而在于监督缺失导致背叛成为理性选择。一旦监督机制被确立，且其存在成为公共知识（偕若

信），则合作成为新的理性均衡——“天下岂乱哉”是一个反问句，其答案是：天下不乱——因为每个行动者都在监督的约束下选择合作。

八.二　明鬼作为监督博弈：监之度

定义 八.二.一（监督博弈）。 监督博弈是一个重复博弈的变体。行动者在每个阶段可选择合作（C）或背叛（D）。监督以概率p发现行动者的背叛行为——若行动者选择D，则以概率p被“鬼”（审计者）发现并施以惩罚P；以概率1-p逃脱监督，获得背叛的全部收益T。行动者的期望支付为：

· 选择C：获得合作收益R（确定）；

· 选择D：以概率p获得T - P（被抓住），以概率1-p获得T（逃脱）。期望支付为E[D] = T - p·P。

行动者的最优选择取决于R与E[D]的比较：当R ≥ T - p·P时，合作是理性选择。

定理 八.二.二（监督的威慑充分条件——明鬼定理）。 在监督博弈中，合作成为行动者的最优选择，当且仅当监督概率p与惩罚P的乘积充分大：

$$p \cdot P \geq T - R$$

即“期望惩罚”必须超过“背叛的净诱惑”（T - R——背叛相对于合作的额外收益）。此即“明鬼”的威慑逻辑：鬼神的监督概率p（无所不见，$p \to 1$）与天罚P（无所逃罚，P充分大）共同使$p \cdot P \geq T - R$成立，合作成为理性均衡。

证明：（一）行动者选择C的期望支付为R。（二）行动者选择D的期望支付为E[D] = T - p·P（有概率p被抓住并受罚，有概率1-p逃脱）。（三）合作优于背叛的条件：$R \geq T - p \cdot P$，即$p \cdot P \geq T - R$。（四）当鬼神的监督概率p趋近于1（无所不见——任何背叛皆有极高概率被发现）且天罚P充分大（罚暴——惩罚超过背叛收益）时，条件$p \cdot P \geq T - R$自动满足。（五）因此，“明鬼”——使行动者相信p与P的值——使合作成为理性选择。

阐释： 定理 八.二.二 所显之象，与“不明乎鬼神之能赏贤而罚暴也”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了监督机制的核心公式：监督的威慑力 = 监督概率 × 惩罚强度。两个因素缺一不可：若监督概率p = 0（无人监督——行动者在暗处自由行动），则无论惩罚多大，期望惩罚$p \cdot P = 0$，背叛无成本；若惩罚P = 0（无罚——即使被发现也无后果），则监督无意义。

“无所不见”——墨子赋予鬼神以全知属性：$p \to 1$。在全知监督下，任何背叛行为都有几近确定性的被发现的概率。在计算机安全中，这对应“不可逃逸的日志审计”：系统记录每一次操作（无所不见），任何违规操作都被审计日志所捕获（$p \to 1$），且审计结果与惩罚挂钩（罚暴）。

定义 八.二.三（监督的公共知识性）。 监督机制的有效性依赖于其“公共知识性”——不仅行动者自己相信监督存在，而且他们知道其他行动者也相信，且此“知道”递归至无穷。形式化地：设S为“鬼神的监督有效”之命题。S是公共知识，当且仅当：

（一）每个行动者知道S；

（二）每个行动者知道“每个行动者知道S”；

（三）此递归无限进行。

定理 八.二.四（监督的公共知识必要性——偕若信定理）。 监督机制若要改变系统的均衡，其存在必须成为公共知识。若监督仅被部分行动者知晓（信念不公共），则不知情的行动者仍会在暗处背叛——他们的背叛可能损害知情者的合作收益，甚至将知情者“拉下水”（既然别人在背叛，自己何必合作——次优均衡的传染）。墨子的“偕若信”正是公共知识条件：不仅一人信，而是天下之人“偕”信——且彼此皆知对方信。

证明：（一）设行动者i相信监督存在（S对i为真），但i不确定行动者j是否相信。（二）i可能担心j不相信监督而选择背叛，从而损害i的合作收益。（三）在不确定性下，i的最优策略可能是“也背叛”——防止被j的背叛所损（防御性背叛）。（四）因此，仅i信不足以保证合作；仅人人私下各自信也不足——因为每个人不确定他人是否信。监督必须成为公共知识：人人信，且人人知道人人信，且人人知道人人知道人人信.....（五）“偕若信”的递归结构正是公共知识的定义。

阐释： 定理 八.二.四 所显之象，与“今若使天下之人，偕若信鬼神之能赏贤而罚暴也”所显之象，是同一个象。墨子在此精确地使用了“偕”字——“偕若信”不是“各自信”而是“共同信”。公共知识性的缺失是监督失败的关键原因：即使每个人都私下相信监督存在，若他们不确定他人是否信，防御性背叛仍可能发生。

在安全协议中，这对应“信任的传递性”：协议的安全性不仅取决于每个参与者遵守协议，更取决于每个参与者相信其他参与者也会遵守——且相信他人也相信自己会遵守。此公共知识条件使“遵守”成为理性选择的均衡，而非仅是个体的道德选择。

定义 八.二.五（分布式审计）。 墨子的鬼神监督是分布式的——不是单个监督者，而是“鬼神”作为集体的监督网络：“以众之耳目之实为仪”。在一个有n个节点（观察者）的分布式审计系统中，每个节点以概率p独立地发现违规行为。违规行为被至少一个节点发现的概率为：

$$P_{detect} = 1 - (1 - p)^n$$

定理 八.二.六（分布式审计的检测概率——众目定理）。 在n个独立审计者各自以概率p发现违规行为的系统中，违规被发现的总概率为$P_{detect} = 1 - (1 - p)^n$。当n增大时，$P_{detect}$指数级地趋近于1。即使单个审计者的发现概率p很

小，分布式审计通过“多目”的聚合使总检测概率趋于确定性。此即“以众之耳目之实”的形式化力量：每一个耳目的监督能力有限，但众目的聚合产生了近似全知的监督覆盖。

证明：（一）单个审计者未发现的概率为$1 - p$。（二）n个独立审计者皆未发现的概率为$(1 - p)^n$（独立性假设）。（三）至少一个发现违规的概率为$P_{detect} = 1 - (1 - p)^n$。（四）对任意$p \in (0, 1)$，$\lim_{n\to\infty} (1 - p)^n = 0$，故$\lim_{n\to\infty} P_{detect} = 1$。（五）即使$p$极小（如$p = 0.01$），当$n = 1000$时，$P_{detect} = 1 - (0.99)^{1000} \approx 0.99996$——检测概率几乎为$1$。

阐释： 定理 八.二.六 所显之象，与“以众之耳目之实”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了分布式监督的威力：鬼神的监督不是单个全知神的俯视，而是“众鬼”——无数耳目——的聚合。每一个“耳目”（观察者、审计者、记录者）的监督能力有限（p可能很小），但众目的聚合使总检测概率指数级地趋于确定性。

这对应现代分布式系统中的“多副本审计”与“区块链共识验证”：每一个节点的验证能力有限，但当n个独立节点共同验证时，违规被检测的概率以$1 - (1-p)^n$的速率趋于1。区块链的核心安全属性正是此结构：一个交易的合法性不依赖于单一验证者，而是被网络中数千个节点独立验证——攻击者要欺骗系统必须同时欺骗大多数节点，其难度随n指数增长。

八.三　明鬼与审计协议：审之度

定义 八.三.一（审计协议）。 审计协议是一个验证机制，系统定期或随机地对被审计对象的操作进行核查，以确保其行为符合规范。审计协议的核心参数：

（一）审计覆盖率α：操作被审计的比例（$0 \leq \alpha \leq 1$）；

（二）审计精度β：被审计的操作中，违规被正确识别的概率；

（三）惩罚强度P：违规被识别后施加的惩罚；

（四）审计成本C：执行一次审计的资源消耗。

审计协议的设计目标是：在给定审计成本C的约束下，选择α、β、P使违规行为的期望支付为负——从而威慑违规。

定理 八.三.二（随机审计的威慑优化——赏罚定理）。 在总审计预算C的约束下，随机审计（以概率α对操作进行审计）比定期审计（以固定间隔审计）具有更高的威慑效果。形式化地：对于给定的审计预算C，随机审计的威慑效力$D_{random} = \alpha_{random} \cdot \beta \cdot P \geq \alpha_{periodic} \cdot \beta \cdot P = D_{periodic}$——随机审计使违规者无法预知何时被查，违规的期望

惩罚更高，威慑力更强。

证明：（一）定期审计：违规者知晓审计的固定时间点，可在审计间隔期安全地违规，在审计时将状态恢复合规。违规的被发现概率趋近于0（β对定期可预期的违规几乎无效）。（二）随机审计：违规者不知晓何时被查，每次违规以概率α·β被发现。被发现的期望时间与审计的间隔随机性成正比。（三）在相同审计次数下（α_random = α_periodic = C/单位成本），随机审计使违规者无法规避审计，威慑力D = α·β·P保持有效；而定期审计的威慑力因审计可预期而趋近于0。（四）因此，D_random > D_periodic。

阐释： 定理 八.三.二 所显之象，与“鬼神明察”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了审计的随机性要求：监督必须是“不可预期的”。鬼神的“明察”之“明”包含两层含义：一是能“看见”（检测能力——β），二是“不可预测地看见”（随机性——α的随机化）。若审计是可预测的（定期），违规者可以在审计间隙安全地违规——审计的威慑力被完全消解。

在计算机安全中，这对应“随机审计”优于“定期审计”的标准结论：随机抽查使被审计对象无法“对冲”审计——他们无法知道何时会被查，因此必须在所有时刻保持合规。“鬼神”之“明”的精义不在于绝对的全知，而在于不可预测的监督——违规者在任何时候都有可能被“看见”。

定义 八.三.三（审计日志与不可否认性）。 审计日志是记录系统全部操作的不可变序列。不可否认性（non-repudiation）要求：一旦一个操作被记录在审计日志中，执行者不可否认曾执行此操作。在密码学中，不可否认性通过数字签名实现：签名与执行者的身份绑定，且不可伪造、不可否认。

定理 八.三.四（审计日志的不可否认性——实录定理）。 墨子“以众之耳目之实”为验证之仪的规则在以下意义上与审计日志的不可否认性同构：众多耳目的记录（听）与目击（视）形成分布式的“日志”——“实”（实际发生之事）被记录在众耳目之中，不可被否认。形式化地：设一个操作o被执行，且被m个独立耳目（节点）所记录。若m ≥ 2f + 1（其中f为可能的“伪记”——虚假记录或否认——的数目），则该操作不可被否认——至少f + 1个诚实的记录可证明o确实发生。

证明：（一）设m个耳目中至多f个可能提供虚假记录（否认真实发生或捏造未发生之事）。（二）m个记录中至少m - f ≥ f + 1个是诚实的（当m ≥ 2f + 1）。（三）诚实记录者一致证明o确实发生——f + 1个诚实记录构成多数，超过f个虚假记录。（四）因此，任何否认o发生的主张将被多数诚实记录所推翻。o不可被否认。（五）此结构与拜占庭容错的n > 3f条件（定理 二.二.三）在本质上同源：当诚实者占多数时，真相不可被否认。

阐释： 定理 八.三.四 所显之象，与“以众之耳目之实知有与亡”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了审计日志的分布式不可否认性：事件的真实性由众耳目的记录所保证。此处的“众”不是简单的数量多，而是结构性的多数——当诚实记录者超过虚假记录者时，真相无法被否认。

在区块链中，这对应“不可变账本”的核心属性：一个交易一旦被记录且经过多数节点的确认，便不可被否认——因为账本被分布式地存储在众节点中，攻击者无法篡改多数节点的记录。墨子的“以众之耳目之实”正是区块链不可否认性原则的最早哲学表达。

定义 八.三.五（监督的赏罚平衡）。 墨子明鬼的监督机制包含“赏贤”与“罚暴”两个维度。在激励设计中，仅罚暴（负向激励——惩罚违规）可能使被监督者采取规避策略，仅赏贤（正向激励——奖励合规）则可能导致“赏肥而违不止”。最优的监督机制需要赏与罚的平衡。

定理 八.三.六（赏罚平衡的最优性——兼赏罚定理）。 在监督博弈中，同时使用奖赏R_bonus（对合规行为的额外奖励）与惩罚P（对违规行为的惩处）的机制，比仅使用惩罚或仅使用奖赏的机制具有更优的激励效果。形式化地：设合规行为的基支付为R，违规的期望支付为T - p·P。同时加入奖赏R_bonus后，合规的支付为R + R_bonus。合规优于违规的条件变为：R + R_bonus ≥ T - p·P。此条件比仅惩罚的条件（R ≥ T - p·P）或仅奖赏的条件（R + R_bonus ≥ T）更易满足。

证明： （一）仅惩罚机制：条件为R ≥ T - p·P，要求p·P ≥ T - R。（二）仅奖赏机制：条件为R + R_bonus ≥ T，要求R_bonus ≥ T - R。（三）双维机制：条件为R + R_bonus ≥ T - p·P，要求R_bonus + p·P ≥ T - R。（四）双维机制的条件（R_bonus + p·P ≥ T - R）是三个条件中最易满足的——它同时利用奖赏与惩罚的资源。（五）墨子“赏贤而罚暴”的双维设计最优。

阐释： 定理 八.三.六 所显之象，与“鬼神之能赏贤而罚暴也”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了监督机制的最优设计：赏与罚必须并用。仅惩罚的机制使被监督者处于恐惧之下，他们可能因恐惧而规避（采取更隐蔽的违规方式）；仅奖赏的机制使违规的“无罚风险”仍具诱惑。双维机制——赏贤（使合规更有吸引力）与罚暴（使违规更没有吸引力）——从两个方向同时压缩违规空间，使合规成为更易满足的理性选择。

在机制设计中，这对应“胡萝卜加大棒”的经典策略：正向激励与负向惩罚的联合使用使激励相容条件更易满足。墨子的洞见在于，他明确地以“赏”与“罚”并列为监督机制的两个不可分割的维度，而非仅是惩罚的威慑。

八.四　明鬼与验证理论：验之度

定义 八.四.一（可验证性与见证）。 在计算复杂性理论中，判定问题L ∈ NP，当且仅当存在多项式时间的验证器V和一个多项式p，使对任意x ∈ L，存在一个见证（witness）w（|w| ≤ p(|x|)），使V(x, w)在多项式时间内接受。NP的核心是“验证优于求解”：虽然求解一个问题可能很困难，但验证一个解是否正确是高效的。

定理 八.四.二（明鬼与可验证性的同构——耳目验证定理）。 墨子“以众之耳目之实知有与亡”的方法论与NP验证在以下意义上同构：判定一个行为是否“义”（合规）不必知晓行为发生时的完整因果链（求解），而可以通过“耳目之实”（见证）来验证。形式化地：若一个不义行为确实发生，则它必然被某些耳目所“见证”（留下痕迹——witness）；验证者（鬼）通过收集耳目之证（witness）在多项式时间内验证“此行为不义”。墨子在此以“验证优于直接认知”的方法论确立了“明鬼”的认识论基础。

阐释： 定理 八.四.二 所显之象，与“以众之耳目之实知有与亡”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了一个可验证性

的原则：真相的判定不依赖于对真相的直接观察（求解），而依赖于对见证的验证。一个行为发生过后，其“痕迹”（耳目之实）成为验证的见证——诚实的耳目所记录的信息足以在事后验证行为的发生。

在现代审计中，这对应“审计证据”的概念：审计人员不直接观察被审计对象的全部活动（不可能），而是收集审计证据（痕证——日志、文件、记录、目击证词），通过验证证据来判定合规性。审计的效率来自于“验证优于观察”：审计人员不需要重新执行被审计的全部操作，只需核查操作留下的证据。

定义 八.四.三（审计完备性与健全性）。 审计协议的完备性（**completeness**）要求：所有违规行为皆有被发现的可能（不存在“完美的犯罪”——违规必然留下痕迹）；健全性（**soundness**）要求：合规行为不被误判为违规（审计不产生假阳性——不冤枉无辜）。

定理 八.四.四（明鬼的审计完备性与健全性——明明定理）。 墨子以“鬼神”为全知监督者，在以下意义上保证了审计的完备性与健全性：

（一）完备性：鬼神“无所不见”——任何违规行为皆有非零概率被发现（不存在完美的、无痕的违规——即使暗处的行为也会在耳目之实中留下见证）；

（二）健全性：墨子以“三代圣王之事”（历史记录）与“百姓耳目之实”（经验见证）为验证之仪——验证标准是经验性的，而非任意的。诚实的耳目不会将合规误判为违规——验证仪式的健全性建立在“事实”而非“推断”之上。

阐释： 定理 八.四.四 所显之象，与“有本之者，有原之者，有用之者”所显之象，是同一个象。墨子在此将三表法（第五篇）应用于明鬼篇：验证必须以经验事实为据（原之），以历史为根（本之），以实践为用（用之）。这保证了审计的健全性——审计不产生系统性误判。而“鬼神”的全知性保证了完备性——任何违规皆可能被发现。

完备性与健全性的平衡是审计协议设计的核心张力：过于追求完备性可能牺牲健全性（“宁可错杀”产生假阳性），过于追求健全性可能牺牲完备性（“宁可不杀”让违规漏网）。墨子的设计：以耳目之实保证健全性（不冤枉——仅以事实判定），以鬼神明察保证完备性（不漏判——全知的监督覆盖）。

定义 八.四.五（监督与自省的内在化）。 明鬼的终极效果是：当外部监督足够强且持久时，合规从“被迫选择”内化为“习惯”。行为者不再计算违规的期望支付，而是自发地选择合规。在博弈论中，这对应“惯例”的形成：当合作均衡长期维持时，合规成为默认选项。

定理 八.四.六（监督的内化——习惯成德定理）。 在长期监督博弈中，若监督机制稳定且有效（$p \cdot P \geq T - R$持续成立），则合作不仅是理性的，而且逐步内化为行为者的习惯——行为者不再在每次决策时计算$E[D]$与R的比较，而是自动选择合作。形式化地：从行为主义的角度，当行为者长期处于“合规获赏、违规受罚”的强化环境下，合规行为被正向强化，违规行为被负向强化，最终合规成为支配性的惯性。此即“明鬼”的终极目标：使人“不敢违”进而“不愿违”。

阐释： 定理 八.四.六 所显之象，与“今若使天下之人，偕若信鬼神之能赏贤而罚暴也，则天下岂乱哉”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了监督的演化后果：外部监督的长期有效运行将合规从理性选择升华为行为习惯。“天下不乱”不仅是理性的均衡结果（每个行动者计算后选择合规），更是习惯的涌现结果（行动者“自然”合规——不假思索地选择义）。

墨家的“染于苍则苍，染于黄则黄”（《所染》）与明鬼的内在化机制一致：长期的正向强化（赏贤）与负向惩罚（罚暴）共同“染”出合规的行为习惯。监督的终极成功不是永远需要监督，而是监督培育了自我监督。

八.五　综论

明鬼篇所显之象，是监督机制与审计协议在博弈论中的深刻统一。墨子以“明鬼”为总纲，揭示了从监督缺失（“疑惑鬼神之有无”）到监督确立（“偕若信鬼神”）的结构性转变如何改变系统均衡。监督的威慑力公式$p \cdot P \geq T - R$与“赏贤罚暴”的双维机制在明鬼中找到精确表达；分布式审计的检测概率$1 - (1-p)^n$与“以众之耳目之实”在众目定理中同构；审计的随机性与鬼神的“明察”不可预测性对应；不可否认性与“众耳目的实录”在区块链的不可变账本原则中相遇。明鬼不是迷信的残存，而是监督机制的最早形式化设计。

对应关系总表：

此篇所显之象 监督/审计结构 同一性证明

疑惑鬼神之有与无 监督信念缺失导致背叛均衡 定义 八.二.一：$p=0$时$E[D]=T>R$

赏贤而罚暴 双维激励机制 定理 八.三.六：赏罚并用的最优性

明鬼——无所不见 监督概率$p \to 1$的全覆盖 定理 八.二.二：$p \cdot P \geq T-R$

偕若信 监督的公共知识性 定理 八.二.四：公共知识条件

以众之耳目之实 分布式审计的检测聚合 定理 八.二.六：$1-(1-p)^n \to 1$

明察 随机审计的不可预测性 定理 八.三.二：随机优于定期

实录 审计日志的不可否认性 定理 八.三.四：多数诚实记录不可否认

无所逃罚 惩罚的确定性与不可逃逸 定义 八.二.一：$T - p \cdot P$随P增大而递减

验之以耳目 NP验证与见证 定理 八.四.二：验证优于求解

不敢违而不愿违 监督的内化 定理 八.四.六：习惯成德

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节，为卷中（经与取）之首篇。距第一篇（兼爱·总纲）七篇——承前：第七篇（天志·全局目标与系统设计）以天志为系统设计提供全局规范，定

义“义”的标准；本篇以明鬼建立监督机制，保证“义”的执行——从目标之志到监督之明。距第二十篇（杂守·强闭合）十二篇——启后：第九篇（非乐·效用主义与最小化原则）——明鬼以监督审计规范行为，非乐以效用最小化约束资源消费，从监督之明到效用之约。

兼义不二。墨子以“明鬼”显之，监督博弈与审计协议以期望惩罚公式与分布式检测显之。鬼异而监同，分殊而明鬼一。

附：本篇未解决的问题

一、监督者自身被谁监督？ 明鬼以鬼神为监督者，但监督者自身是否会“失灵”——鬼神的“赏贤罚暴”是否始终公正？若鬼神本身存在偏见或错误，则监督的健全性被破坏。在分布式审计中，这对应“审计者的审计”：谁审计审计者？区块链以经济激励约束验证节点，但此约束本身是否充分？此问题的解决路径指向第二十篇（杂守·鲁棒性与容错）。

二、监督的过度与隐私的边界。 明鬼的“无所不见”意味着零隐私。若一切行为皆在监督之下，则行动者的自主性被消解——一切行为皆被外部约束所决定。监督的适度性何在？在区块链中，透明的账本与隐私保护（零知识证明）之间的张力如何解决？此问题的解决路径指向第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）。

三、明鬼与兼爱的内在化关系。 明鬼以外部监督使合规成为理性选择，兼爱以效用函数重构使合规成为自发选择。两者的关系如何？兼爱（$\lambda=1$）是否使明鬼变得不必要？若行动者已兼爱，则他们自动选择合规，监督不再被需要。但兼爱本身如何被实现与维持？明鬼是否提供了兼爱从理想到现实的路径？此问题的解决路径指向第一篇（兼爱·公平分配与个体平权）。

四、监督成本与威慑的可持续性。 明鬼的监督机制涉及审计成本C（鬼神的耳目、赏贤的奖赏、罚暴的执行）。在资源有限的条件下，监督成本如何被最优化？是否可能在“监督不够（威慑不足）”与“监督过度（成本过高）”之间找到最优均衡？墨子以“节用”要求去无用之费，但监督的“费”是否属于“用”？此问题的解决路径指向第六篇（节用·资源优化与可持续性）。

（第八篇 完）

#10 《墨算》第九篇　非乐——论效用主义与最小化原则

本篇主旨

此篇所显之象，与效用主义伦理学的最大化原则、成本收益分析及算法中的复杂度下界所显之象，是同一个象：在资源有限的约束下，系统的每一项开支都必须通过效用的检验——它是否增进了民众的基本福祉？大钟鸣鼓、琴瑟竽笙之声，不中万民之利——乐之所费，夺民衣食之财，废民从事之力，而无所加用于治。非乐不是对艺术的仇恨，而是效用主义的最早宣言：一切资源分配必须以其对系统目标的边际贡献为唯一判定标准，不产生正效用的消耗皆是"无用之费"的变体，应当予以最小化直至消除。墨子以"利人乎即为，不利人乎即止"为最高准则，将效用主义的最大化原则与最小化原则统一于一个命题之中。乐异而效同，分殊而非乐一。

九.一　原文与象义

《非乐》开篇：

子墨子言曰：仁之事者，必务求兴天下之利，除天下之害，将以为法乎天下。利人乎即为，不利人乎即止。且夫仁者之为天下度也，非为其目之所美，耳之所乐，口之所甘，身体之所安。以此亏夺民衣食之财，仁者弗为也。

是故子墨子之所以非乐者，非以大钟鸣鼓、琴瑟竽笙之声以为不乐也，非以刻镂华文章之色以为不美也，非以刍豢煎炙之味以为不甘也，非以高台厚榭邃野之居以为不安也。虽身知其安也，口知其甘也，目知其美也，耳知其乐也，然上考之不中圣王之事，下度之不中万民之利。是故子墨子曰：为乐非也。

民有三患：饥者不得食，寒者不得衣，劳者不得息。三者，民之巨患也。然即当为之撞巨钟、击鸣鼓、弹琴瑟、吹竽笙而扬干戚，民衣食之财将安可得乎？即我以为未必然也。今大钟鸣鼓琴瑟竽笙之声既已具矣，大人锈然奏而独听之，将何乐得焉哉？其说将必与贱人不与君子。与君子听之，废君子听治；与贱人听之，废贱人之从事。

《非乐》为《墨子》伦理经济学的独特篇章，三篇反复申明一个根本洞见：效用是资源分配的唯一标准。此篇以"利人乎即为，不利人乎即止"为总纲，将效用主义的两个核心原则——最大化原则与最小化原则——统一于一个命题之中。墨子不是否认乐的感官之美——他明确说"非以大钟鸣鼓、琴瑟竽笙之声以为不乐也"——而是以效用的尺度衡量乐的代价：乐之所费，夺民衣食之财，废民从事之力，而"上考之不中圣王之事，下度之不中万民之利"。乐的成本超过了其效用，故非之。

"利人乎即为，不利人乎即止"——这是效用主义最简洁、最精确的表述。边沁的"最大多数人的最大幸福"原则与密尔的"效用原则"在墨子此句中找到最早的形式化对应："利人"是效用的正向条件——只有产生正效用的行为才应当被实施；"不利人"是效用的否定条件——不产生正效用的行为应当被停止。"即"字在此是"即时"的含义，它指向了算法的终止条件：当效用条件不满足时，行为立即停止。

“非为其目之所美，耳之所乐，口之所甘，身体之所安”——墨子在此明确地将“感官之乐”与“万民之利”区分开来。仁者的“为天下度”不是追求个人的感官满足，而是以天下万民之利为效用函数的唯一变量。这是效用主义中“效用主体”的界定：效用的计算对象不是决策者自身（个人效用），而是天下万民（社会总效用）。

“上考之不中圣王之事，下度之不中万民之利”——这是成本收益分析的两个维度。“上考”是历史维度的验证——乐是否“有本于圣王之事”？“下度”是现实维度的验证——乐是否“有用于万民之利”？两个维度的检验皆不通过，乐的效用不成立。

“民有三患：饥者不得食，寒者不得衣，劳者不得息”——这是墨子对资源分配基准线的定义：民众的基本需求（食物、衣服、休息）尚未被满足。在此基准线下，任何非生产性的资源消耗（如乐）都是对基本需求的“亏夺”——它将本应用于满足基本需求的资源转移到非基本需求的“目之所美，耳之所乐”上。在效用主义中，这是边际效用递减原则的体现：当基本需求未满足时，基本需求品的边际效用远高于奢侈品的边际效用。

“废君子听治”“废贱人之从事”——这是乐的机会成本：演奏与聆听音乐的时间本可用于“听治”（治理）与“从事”（生产）。在经济学中，机会成本是资源在次优用途上的价值——音乐的机会成本是治理与生产的时间。此机会成本为正，而乐的收益（个人的感官之乐）在墨子看来不足以抵消此成本。

九.二　非乐作为效用主义：利之度

定义 九.二.一（效用函数与效用主义原则）。 设X为可选择的行为集合，$U : X \to \mathbb{R}$为效用函数，将每个行为x映射到其效用值$U(x)$。效用主义的行为准则为：

$$x^* = \arg\max_{x \in X} U(x)$$

即选择使效用最大化的行为。当X为无限集合或不可完全枚举时，效用主义要求满足以下一阶条件：行为x是优选的，当且仅当对任意可行的偏离x'，$U(x) \geq U(x')$。

定义 九.二.二（墨子的效用函数）。 墨子的效用函数U_M可形式化为：

$$U_M(x) = \sum_i u_i(x) - C(x)$$

其中：

（一）$\Sigma_i u_i(x)$是行为x对天下万民的总效用——“利人”的总和；

（二）$C(x)$是行为x的总成本——“亏夺民衣食之财”与“废民从事之力”的总和；

（三）$U_M(x) > 0$表示行为x产生净正效用——“利人”；$U_M(x) \leq 0$表示行为x不产生净正效用——“不利人”。

墨子的效用主义准则“利人乎即为，不利人乎即止”形式化为：

· 若$U_M(x) > 0$，则行为x是“为”的——应当实施；

· 若$U_M(x) \leq 0$，则行为x是“止”的——应当停止。

定理 九.二.三（非乐的效用判定——万民之利定理）。 在墨子的效用函数U_M下，乐的净效用为负：

$$U_M(\text{乐}) < 0$$

因为：（一）乐的总效用$\Sigma_i u_i(\text{乐})$仅限于“目之美、耳之乐、口之甘、身之安”——个人感官效用的总和，其值有限；（二）乐的总成本$C(\text{乐})$包括“亏夺民衣食之财”（资源成本）与“废民从事之力”（机会成本），其值超过感官效用。故“上考之不中圣王之事，下度之不中万民之利”——乐的净效用为负，按效用主义准则“不利人乎即止”，乐应当被停止。

证明：（一）乐的正效用：乐为听者提供“耳之乐”（听觉愉悦）。此为个人效用，且非基本需求——它不满足“饥者得食，寒者得衣，劳者得息”之三患。（二）乐的成本：制乐需“亏夺民衣食之财”——制造乐器、建造乐台消耗的资源本可用于衣食；听乐需“废民从事之力”——演奏与聆听的时间本可用于生产。（三）在基本需求未满足（三患未除）的条件下，乐的边际效用远低于基本需求品的边际效用（边际效用递减原则）。资源用于乐而非用于满足三患，是效用的净损失。（四）因此，$U_M(\text{乐}) < 0$——“下度之不中万民之利”。

阐释： 定理 九.二.三 所显之象，与“为乐非也”所显之象，是同一个象。墨子在此提供了一个成本收益分析的完整范本：乐的正效用（感官愉悦）在效用函数中被承认但不被高估；乐的成本（资源消耗与机会成本）被系统地计入。当正效用被成本所抵消时，净效用为负——乐应当被停止。

“非以大钟鸣鼓……之声以为不乐也”——墨子的非乐不是感官判断（他不否认乐是“乐”的），而是效用判断（乐不满足“利人”的条件）。这区分了审美价值与效用价值：审美上承认乐的美，效用上否定乐的价值。效用主义的精髓在此：审美判断不是资源分配的依据，效用判断才是。

定义 九.二.四（效用主义与最小化原则）。 效用主义的最大化原则要求：在可行域X中选择使$U(x)$最大化的x。最小化原则是最大化原则的对偶形式：在保持系统目标实现的前提下，最小化成本$C(x)$。两者统一于净效用最大化：

$$\max U(x) = \max [B(x) - C(x)]$$

其中$B(x)$为总收益，$C(x)$为总成本。最大化净效用等价于：在$B(x)$给定的前提下最小化$C(x)$，或在$C(x)$给定的前提下最大化$B(x)$。

定理 九.二.五（非乐的最小化原则——止之定理）。 墨子的“不利人乎即止”是效用主义最小化原则的直接应用：当一个行为的净效用非正（$U_M(x) \leq 0$）时，将其从可行域中删除——这是“止”的含义。将不产生正效用的行为从系统中移除，本身就是一个效用改进：它释放了被此行为消耗的资源（衣食之财与从事之力），使这些资源可被重新分配给产生正效用的行为（满足三患）。形式化地：若$X = \{x_1, \ldots, x_n\}$为可行行为集，且存在x_k使$U_M(x_k) \leq 0$，则删除x_k后的可行集$X' = X \setminus \{x_k\}$的系统总效用大于或等于X的总效用：

$$\Sigma_{x \in X'} U_M(x) \geq \Sigma_{x \in X} U_M(x)$$

因为$U_M(x_k) \leq 0$，删除后总效用不减。

阐释： 定理 九.二.五 所显之象，与“不利人乎即止”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了“止”的精确含义：停止不是被动的放弃，而是主动的优化——将非正效用的行为从系统中移除，释放其占用的资源，使系统总效用提升。“即止”是即时性的——一旦确认某个行为不产生正效用，立即停止，不等待、不拖延、不犹豫。

此“止”的操作与第六篇（节用）的“去无用之费”在结构上同一：非乐的“止”是效用层面的“去费”——去除不产生正效用的行为；节用的“去”是资源层面的“去费”——去除不贡献于功能的操作。两者的共同本质是最小化原则：以效用（或功能）为唯一标准裁剪系统，使资源集中于产生最大边际效用的方向。

定义 九.二.六（需求层次与边际效用递减）。 边际效用递减原则断言：当某一商品的消费量增加时，每增加一单位消费带来的效用增量递减。在需求层次中，基本需求（食、衣、息）的边际效用高于非基本需求（乐）的边际效用——当基本需求未被满足时，将资源从基本需求转移到非基本需求是效用的净损失。

定理 九.二.七（三患优先原则——边际定理）。 墨子的“民有三患”设定了资源分配的优先级：在资源有限的条件下，基本需求（食、衣、息）的满足优先于非基本需求（乐）。形式化地：设基本需求的效用函数为u_{base}，非基本需求的效用函数为u_{luxury}。当基本需求未完全满足时，边际效用满足：

$$\partial u_{base} / \partial r > \partial u_{luxury} / \partial r$$

其中r为资源分配量。即每单位资源分配给基本需求所产生的边际效用大于分配给非基本需求所产生的边际效用。因此，最优资源分配应优先满足基本需求——“饥者得食，寒者得衣，劳者得息”——在此之后，若仍有剩余资源，方可考虑非基本需求。

阐释： 定理 九.二.七 所显之象，与“民有三患：饥者不得食，寒者不得衣，劳者不得息”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了资源分配的优先级原则：三患——食、衣、息——是效用的第一优先序位。在边际效用递减的框架下，当食、衣、息未被满足时，每单位资源的边际效用极高（从饥饿到温饱的效用增量远大于从无乐到有乐的效用增量）。效用主义的最优资源分配必然是：先满足三患，再考虑其他。

此优先级原则在算法设计中对应“关键路径优先”：在资源有限的约束下，系统应优先分配资源给对目标函数贡献最大的操作。三患对应系统的“关键需求”——它们是目标函数中权重最高的项；乐对应“非关键需求”——权重低，在资源不足时应被延迟或取消。

九.三　非乐与成本收益分析：度之度

定义 九.三.一（成本收益分析）。 成本收益分析（Cost-Benefit Analysis, CBA）是评估行为（项目、政策）的系统方法：识别行为的所有收益B与所有成本C，将两者以统一的货币（或效用）单位量化，计算净收益$B - C$。行为的决策规则：若$B - C > 0$，则实施；若$B - C \leq 0$，则不实施。

定理 九.三.二（非乐的成本收益结构——亏夺定理）。 墨子对乐的批评在结构上是完整的成本收益分析：

（一）收益$B(\text{乐})$：感官愉悦——目之美、耳之乐、口之甘、身之安。

（二）成本$C(\text{乐})$：

1. 直接资源成本C_1：“亏夺民衣食之财”——制造乐器（大钟、鸣鼓、琴瑟、竽笙）消耗的铜、木、丝、革等资源本可用于生产衣食；

2. 机会成本C_2：“废民从事之力”——乐工、演奏者、听者所消耗的时间与精力本可用于生产劳动（从事）与治理（听治）；

3. 分配成本C_3：乐的享用是排他性的——大人“独听之”则“贱人不与”，乐的收益集中于少数人而成本由万民分担，违反了公平分配原则（兼爱）。

（三）净收益：$B(\text{乐}) - C(\text{乐}) < 0$——成本超过收益，故“为乐非也”。

阐释： 定理 九.三.二 所显之象，与“亏夺民衣食之财”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了一个完整的成本收益分析框架：他不仅识别了收益（感官愉悦），更系统地识别了三类成本——直接资源成本（亏夺）、机会成本（废力）、分配成本（不均）。在边际效用递减的条件下，基本需求未满足时的资源向乐的转移是效用的严重损失。

“亏夺”二字是深刻的：它不是中性的“转移”，而是“亏”与“夺”——它使某些人（民）的效用减少（亏），且以强制性的方式（夺）而非自愿交换。乐的“亏夺”性使其在墨子效用函数中的成本权重更高——它既是效用的损失，也是不义的来源（与兼爱的公平分配原则相悖）。

定义 九.三.三（生产性与非生产性消费）。 在经济学中，生产性消费是投资——它不直接满足消费需求，但增加了未来的生产能力；非生产性消费是纯消费——它满足当前的消费需求，但不增加未来的生产能力。墨子将资源分为“足以奉给民用”的基本需求（生产性的——它维持了劳动力的再生产）与“目之所美”的非基本需求（非生产性的——它仅满足感官而不增加生产能力）。

定理 九.三.四（非乐的生产性边界——奉给定理）。 墨子对乐的非议建立了生产性消费的边界条件：在“民有三患”未除的条件下，一切超出“足以奉给民用”的资源消耗皆是非生产性的。形式化地：设Y为系统的总资源，N为满足基本需求（三患）所需的最低资源量。则生产性消费的资源为$R_{prod} = N$，非生产性消费的资源为$R_{nonprod} = Y - N$。墨子的非乐要求：当N未得到满足时（$Y < N$或资源分配未优先满足N），$R_{nonprod} = 0$——不进行非生产性消费。

阐释： 定理 九.三.四 所显之象，与“民有三患”所显之象，是同一个象。墨子在此划定了生产性与非生产性消费的边界：“足以奉给民用”是边界的阈值。在总资源Y不超过N的情况下，一切资源必须投入生产性消费（满足三患）；只有当$Y > N$（基本需求已被满足）时，非生产性消费才在资源剩余的范围内可被容忍。此边界条件在结构上与节用篇的“凡足以奉给民用则止”同源——两者都以“奉给民用”为资源分配的核心基准线。

“饥者不得食，寒者不得衣，劳者不得息”——当此三句成立时，系统中存在着未被满足的基本需求。在此条件下，任何“为乐”都是对基本需求的“亏夺”。效用主义的边际分析揭示了此亏夺的非理性：它将资源从高边际效用的用途（满足三患）转移到低边际效用的用途（为乐），导致系统总效用的净损失。

定义 九.三.五（复杂度下界与最小充分性）。 在算法设计中，复杂度下界$\Omega(f(n))$是任何解决该问题的算法所必须消耗的最小资源量。算法的复杂度上界是具体算法的资源消耗。最小充分性要求：算法复杂度与其复杂度下界之间的差距最小化——避免不必要的资源消耗。

定理 九.三.六（非乐与复杂度下界的同构——下界定理）。 墨子的非乐原则在算法设计中对应以下规范：系统的资源消耗应尽可能接近其复杂度下界——满足功能所必需的最小资源量。乐的“费”是超过下界的“附加消耗”——它不贡献于功能（治），仅增加系统的资源消耗。形式化地：设系统的功能需求为F（天下治理——富、众、治），其资源下界为$L(F)$（满足F所需的最小资源量）。非乐要求系统的实际资源消耗R满足：$R \to L(F)$——以最小的资源实现功能，而非以“费”的奢侈美化超越下界。

阐释： 定理 九.三.六 所显之象，与“上考之不中圣王之事，下度之不中万民之利”所显之象，是同一个象。墨子在此将“乐”与“治”的关系形式化为资源消耗与功能目标的关系：乐不“中圣王之事”（不贡献于治理的功能目标），不“中万民之利”（不贡献于效用的核心指标）——它是纯粹的超额消耗，是算法中的“装饰性操作”（decorative operations），应当被最小化直至消除。

“非以大钟鸣鼓……以为不乐也”——墨子承认乐是“乐”的（有审美价值），但审美价值不是算法的功能目标。在算法设计中，这对应“不贡献于正确输出的美感”——代码的排版优美、变量名的诗性化——它们可能在审美上有价值，但不“加用”（不贡献于功能），在资源优化中应被权衡乃至牺牲。

九.四　非乐与效用主义的完备性：用之度

定义 九.四.一（效用主义的两条原则）。 效用主义包含两条互补的原则：

（一）最大化原则：在可行域中选择使总效用最大化的行为——“利人乎即为”；

（二）最小化原则：消除或减少不产生正效用的行为——“不利人乎即止”。

最大化原则是“进攻”原则——它驱动系统追求更高的效用；最小化原则是“防御”原则——它阻止系统将资源浪费在无效用或负效用的行为上。两条原则共同构成效用主义的完备规范。

定理 九.四.二（非乐的完备效用主义——即止定理）。 墨子“利人乎即为，不利人乎即止”是效用主义两条原则的完整表达。其完备性体现在：

（一）充分性：“利人乎即为”覆盖了所有净效用为正的行为——它们应被实施；

（二）必要性：“不利人乎即止”覆盖了所有净效用非正的行为——它们应被停止；

（三）排他性：不存在既非“为”又非“止”的中间状态——任何行为要么净效用为正（为），要么净效用非正（止）。

（四）即时性：“即”字表明决策的立即性——不留延迟、不做犹豫，在效用判定完成的那一刻立即执行“为”或“止”。

阐释： 定理 九.四.二 所显之象，与“利人乎即为，不利人乎即止”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了一个完备的效用主义决策程序：对任意行为x，计算其净效用$U_M(x)$，然后依据$U_M(x)$的符号执行“为”（正）或“止”（非正）的操

作。程序的完备性在于其判定标准的排他性——不存在“既不为也不止”的中间地带；即时性在于“即”字的算法终止条件——一旦判定完成，立即执行。

在决策理论中，这对应“确定性决策规则”：当效用函数被明确定义后，决策是一个确定性计算——不依赖决策者的直觉、情绪或任意裁量。墨子的“即”是算法性的——它排除了人类决策中常见的“拖延”（虽然知道某行为不产生正效用，但因惯性或情感而继续）与“犹豫”（在“为”与“止”之间徘徊不定）。

定义 九.四.三（效用主义与情感主义的区分）。 墨子非乐与儒家“乐教”的对立，在深层次上是效用主义与情感主义的对立。儒家（《乐记》）认为乐具有道德教化功能——“乐者，通伦理者也”；墨子否认此功能——“上考之不中圣王之事”——乐不具备治理的效用，仅是感官愉悦。

定理 九.四.四（非乐的反情感主义——效用之辨定理）。 墨子非乐的认识论基础是效用主义的反情感主义立场：感官愉悦（情感反应）不是效用（万民之利）的可靠度量。形式化地：情感反应函数**E**（愉悦度）与效用函数**U**（万民之利）是两个不同的函数。墨子的“非乐”断言：**E(乐) > 0**（乐确实带来愉悦）但**U(乐) < 0**（乐的万民之利为负）。情感的真实性不蕴含效用的真实性——一个行为可以让人感到愉悦（**E > 0**）但损害系统效用（**U < 0**）。

阐释： 定理 九.四.四 所显之象，与“虽身知其安也，口知其甘也，目知其美也，耳知其乐也，然上考之不中圣王之事，下度之不中万民之利”所显之象，是同一个象。墨子在此做出了一个关键的区分：感官愉悦与效用的分离。“身知其安，口知其甘，目知其美，耳知其乐”——四个感官的真实性被明确承认（墨子不否认乐是“乐”的）。但“然”字的转折揭示：感官的真实并不构成效用的充足——“上考”与“下度”的效用检验将感官的“乐”排除在效用的核心标准之外。

此区分在效用主义中具有重要意义：它防止了“感觉好即是对的”的情感主义误区。效用不是主观感受的等价物，而是以系统目标（万民之利）为基准的客观度量。一个行为可以让人感到好（**E > 0**）但损害效用（**U < 0**）——乐即此例。反之亦然：一个行为可能让人感到不适（**E < 0**）但增进效用（**U > 0**）——如辛劳的生产劳动。

定义 九.四.五（效用测量的客观性）。 效用主义要求效用是可度量的。墨子以“利人”为效用单位——“利人”是行为对他人（万民）的可观察、可度量的贡献。此客观性要求与“三表法”（本之、原之、用之）在方法论上一致：效用的判定必须上考于圣王之事（历史验证）、下度于万民之利（现实验证）、发以为刑政（实践验证）。

定理 九.四.六（非乐的效用可测量性——三表定理）。 乐的效用不能通过三表的验证：

（一）本之：“上考之不中圣王之事”——历史记录显示，圣王之治不以乐为治理工具，乐的效用无历史根基；

（二）原之：“下度之不中万民之利”——现实经验显示，乐不能解决民之三患（饥、寒、劳），其效用无经验依据；

（三）用之：乐不可“发以为刑政”——将乐作为一种政策来实施，不可“观其中国家百姓人民之利”——它不产生可观察的治理效果。

三表全败，故乐的效用不可验证，按非命篇的标准（言必有三表），乐的效用主张是不可接受的命题。

阐释： 定理 九.四.六 所显之象，与“上考之不中圣王之事，下度之不中万民之利”所显之象，是同一个象。墨子在此将第五篇（非命）的三表法应用于非乐：乐的效用主张必须在三个层面经受检验。三表全败的结论揭示：乐缺乏可验证的效用——它的“利”是感性的（目美、耳乐、口甘、身安），而非理性的（不中圣王之事、不中万民之利）。

效用的可测量性要求贯穿墨学的全篇：三表法是非命的认识论工具，也是非乐的效用检验工具。一个主张若不能经受本之、原之、用之的检验，便是不可接受的——无论它是“命”的宿命论，还是“乐”的效用论。

九.五　综论

非乐篇所显之象，是效用主义与最小化原则在成本收益分析中的深刻统一。墨子以“利人乎即为，不利人乎即止”为总纲，将效用主义的最大化原则与最小化原则统一于一个完备的决策程序。非乐不是对艺术的仇恨——墨子明确承认乐“是乐也”——而是以效用为唯一标准的资源分配原则：当基本需求（三患）未被满足时，非生产性消费（乐）的边际效用低于基本需求的边际效用，将资源从基本需求转移到非基本需求是效用的净损失。墨子的效用函数$U_M(x) = \Sigma_i u_i(x) - C(x)$是成本收益分析的最早形式化；三表法对乐的三重检验建立了效用可测量性的方法论标准；情感与效用的区分奠定了效用主义反情感主义的认识论基础。

对应关系总表：

此篇所显之象 效用主义/最小化结构 同一性证明

利人乎即为 效用最大化原则 定义 九.二.一：$\text{argmax } U(x)$

不利人乎即止 效用最小化原则 定理 九.二.五：删除非正效用行为

民有三患 需求层次与边际效用递减 定理 九.二.七：基本需求优先分配

亏夺民衣食之财 直接资源成本C_1 定理 九.三.二：成本收益分析

废民从事之力 机会成本C_2 定理 九.三.二：时间的机会成本

上考之不中圣王之事 历史验证——本之 定理 九.四.六：三表法第一项

下度之不中万民之利 现实验证——原之 定理 九.四.六：三表法第二项

非以为不乐也 审美判断与效用判断的区分 定理 九.四.四：$E>0$但$U<0$

大人独听之 分配不公平性 定理 九.三.二：收益集中成本分摊

为乐非也 净效用为负 定理 九.二.三：U_M(乐)<0

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节，为卷中（经与取）之第二篇。距第一篇（兼爱·总纲）八篇——承前：第八篇（明鬼·监督机制与审计协议）以监督机制保证“义”的执行，确保行动者的行为合规；本篇以效用主义建立资源分配的标准，确保系统的每一项开支通过效用检验——从监督之明到效用之约。距第二十篇（杂守·强闭合）十一篇——启后：第十篇（节葬·成本最小化与仪式简化）——非乐以效用主义批判乐的浪费，节葬以成本最小化批判厚葬的奢靡，从效用之约到成本之节。

兼义不二。墨子以“非乐”显之，效用主义以边沁密尔的效用原则显之，成本收益分析以净收益决策规则显之。乐异而效同，分殊而非乐一。

附：本篇未解决的问题

一、效用的可量化性。 墨子以“利人”为效用单位，但“利”如何精确量化？在效用主义中，效用的基数化（可量化）是最大的方法论困难。墨子的“利人”是否可被形式化为基数效用，还是仅能进行序数比较（谁更利人）？此问题的解决路径指向第十一篇（大取·效用最大化与最优选择）。

二、非乐与审美价值的效用地位。 墨子将乐视为非生产性消费而否定其在资源紧张时的价值。但审美体验是否具有生产性效用——如精神恢复（提高劳动者的生产效率）、社会凝聚（强化共同体的情感纽带）？若然，“乐”可能通过间接效用路径获得正净效用。墨子是否系统地低估了乐的生产性维度？此问题的解决路径指向第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）。

三、非乐的绝对性与条件性。 墨子的非乐是绝对禁止，还是条件性禁止——仅在“三患未除”的条件下禁止？若“三患已除”（基本需求已满足），乐是否可被允许？墨子以“非乐”而非“节乐”为篇名，似乎表明了绝对否定。但“利人乎即为”的原则本身是条件性的——它随效用条件的变化而变化。此张力的解决路径指向第十一篇（大取·效用最大化与最优选择）。

四、非乐与节用的边界。 非乐与节用在结构上同源——两者皆以效用的标准裁剪浪费。但它们的侧重点不同：节用针对“无用之费”（对功能无贡献的消耗），非乐针对“非生产性消费”（消耗资源但不产生正效用的行为）。“无用之费”与“非生产性消费”的精确边界何在？乐是“无用之费”还是“负效用行为”？两者的精确区分对于效用主义的完备性至关重要。此问题的解决路径指向第六篇（节用·资源优化与可持续性）与第十篇（节葬·成本最小化与仪式简化）。

（第九篇 完）

#11 《墨算》第十篇　节葬——论成本最小化与仪式简化

本篇主旨

此篇所显之象，与算法优化中的最小充分实现、状态机简化及复杂度下界裁剪所显之象，是同一个象：在礼仪厚重的初始状态中，葬埋之礼以繁为尚，棺椁必重，衣衾必多，文绣必繁，丘陇必巨，久丧必长——系统将大量资源消耗于不产生任何实际功能增益的仪式冗余，民力疲敝，财货耗尽，陷于“厚葬久丧”的低效困境；唯有建立“节葬”的成本最小化原则——棺足以朽骨，衣足以朽肉，深足以无漏，垄足以期所，则止矣——以功能为唯一约束裁剪一切冗余仪式，使葬礼的资源消耗收敛于满足基本功能的最低充分边界，天下方能由贫而富、由乱而治。节葬不是对死者的冷漠，而是成本最小化的算法纪律；棺三寸不是薄情，而是充分性边界的形式化表达。葬异而节同，分殊而节葬一。

十.一　原文与象义

《节葬》开篇：

后世之君子，或以厚葬久丧以为仁也，义也，孝子之事也。……然则姑尝传而为政乎天下，上稽之尧舜禹汤文武之道，而政逆之；下稽之桀纣幽厉之事，犹合节也。若以此观，则厚葬久丧，其非圣王之道也。

故古圣王制为葬埋之法，曰：“棺三寸，足以朽骨；衣三领，足以朽肉；掘地之深，下无菹漏，气无发泄于上；垄足以期其所，则止矣。”以此观之，则厚葬久丧，果非圣王之道也。

故衣食者，人之生利也，然且犹尚有节；葬埋者，人之死利也，夫何独无节于此乎？

《节葬》为《墨子》经济伦理的重要篇章，其核心洞见是：葬埋之礼的功能是“朽骨朽肉”的物理性完成——使死者之躯不再暴露，入土为安，留一标记以供识别。此功能的实现有其充分性边界：棺三寸、衣三领、掘地之深、垄以期所——四条最低充分条件即已足够。任何超过此边界的“厚葬久丧”——重棺椁、多衣衾、久哭泣、扶而后起——皆是冗余操作，它们不增加葬埋的功能，反而消耗大量本可用于生产的资源，使系统陷入贫困与乱亡。节葬的本质是以成本最小化实现既定功能，去除所有不贡献于功能的仪式冗余。

“棺三寸，足以朽骨”——这是功能充分性的第一个参数：棺的厚度以“足以朽骨”为下界。朽骨是棺的基本功能——使尸骨在土中自然朽化，与土壤合一。三寸即满足此功能，无需更厚。在算法中，这对应最小充分实现——一个数据结构的容量以“足以容纳数据”为下界，无需更大的冗余容量。

“衣三领，足以朽肉”——衣的数量以“足以朽肉”为下界。朽肉是衣的基本功能——使肉身在入土后被覆盖，不暴露于空气与目光。三领即足够，无需“多为衣衾”。

“掘地之深，下无菹漏，气无发泄于上”——坑的深度以“无泄漏、无气味上发”为下界。这是卫生与环保功能的充分条件。

“垄足以期其所，则止矣”——坟丘的高度以“足以识别其位置”为下界。这是标识功能的充分条件。“则止矣”三字是全篇的算法终止条件：当功能充分性被满足时，立即停止增加任何资源消耗。

“葬埋者，人之死利也，夫何独无节于此乎？”——这是节葬的效用主义追问：衣食是生者之利，尚且要有节制（第六篇节用、第九篇非乐已论证）；葬埋是死者之利，为何独独不需节制？墨子以反问收束，将节葬纳入整个效用主义与成本最小化的统一框架。

十.二　节葬作为成本最小化：葬之度

定义 十.二.一（葬埋的功能需求）。 设葬埋行为**A**的功能需求**F(A)**为一个四元约束：

$$F(A) = (f_1, f_2, f_3, f_4)$$

其中：

（一）f_1：朽骨约束——尸骨被覆盖且能自然朽化；

（二）f_2：朽肉约束——肉身被衣物覆盖，不暴露；

（三）f_3：无漏约束——掘地深度使“下无菹漏，气无发泄于上”——无液体渗漏与气味上发；

（四）f_4：标识约束——垄以“期其所”——有可识别的标记以指认位置。

此四约束是葬埋的基本功能需求，任何合法的葬埋行为**A**必须满足**F(A)**的全部四个分量。

定义 十.二.二（葬埋的成本函数）。 设葬埋行为**A**的资源消耗为**C(A)**，其组成部分：

$C(A) = c_1(\text{棺}) + c_2(\text{衣}) + c_3(\text{掘}) + c_4(\text{垄}) + c_5(\text{时间}) + c_6(\text{人力})$

其中c_1为棺木材料成本，c_2为衣衾材料成本，c_3为掘土劳力成本，c_4为垒垄劳力成本，c_5为丧期的总时间成本（久丧），c_6为服丧人员的人力成本（哭泣、扶杖、废事）。厚葬久丧使c_1至c_6全部趋于最大。

定理 十.二.三（节葬的最小充分性——棺三寸定理）。 节葬原则要求：在满足功能约束$F(A)$的前提下，最小化成本$C(A)$。即：

$$A^* = \arg\min_{A:\ F(A)\text{成立}} C(A)$$

节葬的规则“棺三寸，足以朽骨；衣三领，足以朽肉；掘地之深，下无菹漏，气无发泄于上；垄足以期其所，则止矣”正是此最小化的解：它精确地给出了每个成本项的最小充分值。

证明：（一）功能约束f_1要求棺的厚度$\geq d_{min}$，使尸骨能自然朽化。d_{min} = 三寸即满足；超过三寸（如重棺椁）是冗余——它不增加朽骨的功能，反而增加c_1。（二）f_2要求衣的数量$\geq n_{min}$，使肉身被覆盖。n_{min} = 三领即满足；超过三领（如多为衣衾）是冗余。（三）f_3要求深度$\geq h_{min}$，使无泄漏与气味上发。h_{min} = “下无菹漏，气无发泄于上”的最小深度即满足；更深是冗余。（四）f_4要求垄的高度$\geq m_{min}$，足以标识位置。m_{min} = “足以期其所”的最小高度即满足；更高是冗余。（五）时间成本c_5与人力成本c_6：节葬要求“死则既以葬矣，生者必无久哭，而疾而从事，人为其所能”——无久丧，葬毕即恢复生产，故c_5与c_6取最小。（六）因此，节葬规则给出每个成本项的下确界，是成本最小化的最优解。

阐释： 定理 十.二.三 所显之象，与“棺三寸，足以朽骨……则止矣”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了一个精确的最小充分性规范：每项资源消耗以达到功能下限为度，不多不少。这与算法设计中的“最小充分数据结构”原则同构：一个栈的容量恰好足以容纳最大可能的元素数，一个变量的位数恰好足以表示所需范围——超过的是冗余，不足的则功能缺失。

“则止矣”——三字是算法终止条件的文字形式。在成本最小化过程中，一旦功能约束被满足，算法立即终止，不再进行任何资源追加。这对应优化算法中的“提前终止”策略：当目标函数已达到最优值或满意解时，立即停止迭代，不浪费额外的计算资源。

定义 十.二.四（冗余仪式的识别）。 在葬埋行为中，超出最小充分性边界的任何资源消耗被称为“冗余仪式”。形式化地：设A为满足$F(A)$的最小成本方案。若A满足$F(A)$且$C(A) > C(A)$，则差额$\Delta C = C(A) - C(A^*) > 0$为冗余。构成冗余的项包括：重棺椁（$c_1$超量）、多衣衾（$c_2$超量）、深掘（$c_3$超量）、高垄（$c_4$超量）、久丧（$c_5$超量）、久哭废事（$c_6$超量）。

定理 十.二.五（冗余消除的保功能性——朽骨定理）。 从厚葬方案A_{thick}中消除所有冗余仪式，得到节葬方案A^*，其功能保持不变：

$$F(A^*) = F(A_{thick})$$

即：节葬方案仍然满足朽骨、朽肉、无漏、标识四个功能约束，但成本$C(A^*)$远低于$C(A_{thick})$。冗余消除是保功能性的。

证明：（一）厚葬方案A_{thick}满足$F(A_{thick})$（假设厚葬也实现了基本功能）。（二）冗余仪式是超出最小充分值的部分：如棺厚从三寸加至五寸，加厚部分不改变“足以朽骨”的功能属性——三寸已足以朽骨，五寸亦足以朽骨，功能相同。（三）逐项消除冗余：将c_1降至三寸，c_2降至三领，c_3降至最小无漏深度，c_4降至最小标识高度，c_5、c_6降至最小——每步皆保持功能约束满足。（四）因此，消除冗余后，$F(A^*) = F(A_{thick})$成立，而成本大幅降低。

阐释： 定理 十.二.五 所显之象，与“厚葬久丧……非圣王之道”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了冗余消除的保功能性：节葬不是不葬——它仍然完成葬埋的全部功能（朽骨、朽肉、无漏、标识），而是以最小成本完成。这对应算法优化中的“等义变换”：在保持程序语义不变的前提下，消除冗余指令、简化代码结构——程序的功能完全相同，但资源消耗更少。

“非圣王之道”的判断是效用主义的：圣王之道是效用最大化的正道，厚葬久丧背离此道，因为它将资源消耗在无功能增益的冗余上。

定义 十.二.六（成本下界与充分性边界）。 葬埋行为的成本下界$L(F)$是满足功能约束F所需的最小资源量。节葬规则“棺三寸，衣三领，掘地之深……垄足以期所”精确地刻画了$L(F)$的每个分量。成本下界不是任意的“节省”，而是由功能约束F唯一决定的最小充分值。

定理 十.二.七（节葬的成本下界最优性——下确界定理）。 节葬方案A^*的成本恰为成本下界：

$$C(A^*) = L(F)$$

且不存在任何满足F的方案A'使$C(A') < L(F)$。此即“则止矣”的数学含义：资源的消耗在功能充分性达到的那一点停止，既不短缺（功能不足），也不超出（冗余浪费）。

证明：（一）$L(F)$的定义是满足F的最小成本：$L(F) = \inf_{A: F(A)} C(A)$。（二）节葬规则中的每个“足以”条件精确对应功能约束的下界：棺三寸是f_1的下界，衣三领是f_2的下界，掘深下限是f_3的下界，垄高下限是f_4的下界。（三）当所有项皆取下界时，总成本$C = c_1(L) + c_2(L) + c_3(L) + c_4(L) + c_5(L) + c_6(L) = L(F)$。（四）任何低于$L(F)$的成本将导致至少一个功能约束不满足（如棺不足三寸不能朽骨，衣不足三领不能朽肉）。（五）因此，节葬方案达到成本下界且不可再降。

阐释： 定理 十.二.七 所显之象，与“足以……则止矣”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了“足以”与“则止”的精确对应：每一个“足以”定义了一个功能约束的下界，而“则止”在总成本恰好达到所有下界之和时触发终止。这对应算法复杂度理论中的“下界最优算法”——一个算法的资源消耗恰好等于问题的复杂度下界，任何更低消耗将导致功能不正确。

“足以”是充分性，“则止”是最优性——两者合起来就是“最小充分”：既不多也不少。墨子的节葬规则是算法设计中“恰好满足规范”的完美模型。

十.三　节葬与仪式简化：礼之度

定义 十.三.一（仪式作为状态序列）。 一个葬礼可被视为一个仪式协议——一个由仪式步骤组成的状态序列。厚葬久丧的仪式协议P_thick是一个长序列：

$$P_thick = (s_1, s_2, \ldots, s_m)$$

其中s_1为初终，s_2为小敛，s_3为大敛，s_4为殡，s_5为葬，s_6为虞祭，s_7为卒哭，s_8为小祥，s_9为大祥，s_{10}为禫——长达三年之久。

节葬的仪式协议P_节是一个短序列：

$$P_节 = (s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6)$$

仅包含：殓（以三寸棺三领衣收敛）、掘（掘地至无漏深度）、埋（入土）、垄（垒土以识）、返（返回从事）、已（终止）。

定理 十.三.二（协议简化的功能等价性——仪式最小化定理）。 节葬的仪式协议P_节与厚葬的仪式协议P_thick在功能上等价——两者都完成了葬埋的基本功能F（朽骨、朽肉、无漏、标识），但P_节的状态数远少于P_thick，状态转移的时间成本远低于P_thick。形式化地：

$$|P_节| \leq |P_thick| \text{ 且 } F(P_节) = F(P_thick) \text{ 且 } Time(P_节) \ll Time(P_thick)$$

证明：（一）功能等价性：P_节完成了F的全部四个分量（由定理 十.二.五 保证）。（二）状态数减少：P_节去除了所有不贡献于功能F的仪式状态——如小祥、大祥、禫等祭祀步骤，它们在功能F中无对应项。（三）时间成本降低：P_节将总丧期从三年压缩至“葬毕即从事”，时间成本趋近于葬埋物理所需的最短时间。（四）因此，P_节是P_thick的功能等价但资源消耗最小化的简化版本。

阐释： 定理 十.三.二 所显之象，与“厚葬久丧……足以丧天下”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了仪式简化的核心：去除不贡献于功能的状态。厚葬久丧的三年丧期中，大部分仪式状态（祭祀、哭泣、服丧）不服务于葬埋的基本功能——朽骨朽肉无漏标识——而是情感表达与社会表演的冗余。节葬的协议将仪式压缩至功能所必需的最小状态序列。

在计算机科学中，这对应“状态机最小化”：一个确定性有限自动机（DFA）的最小化是从中删除不可达状态与等价状态，得到功能相同但状态数最少的最简DFA。节葬的仪式简化与DFA最小化在结构上同构：删除不可达状态（三年丧期中的冗余祭祀）与等价状态（多余衣衾的重复仪式），保留核心功能状态（殓、掘、埋、垄）。

定义 十.三.三（仪式的情感冗余）。 厚葬久丧中的“哭泣”“扶杖”“废事”等状态被墨子视为“情感冗余”——它们表达情感，但不产生任何功能性输出。情感冗余的功能值E = 0：它不改变葬埋的功能F，仅增加时间与人力成本。

定理 十.三.四（情感冗余的去除——疾而从事定理）。 节葬要求“生者必无久哭，而疾而从事”——丧期结束后立即恢复生产。此“疾而从事”是去除情感冗余的算法操作：在功能F实现后，系统立即转入生产状态，不为情感表达保留额外的时间状态。形式化地：去除情感冗余后，状态序列从P_thick的“殓→殡→葬→哭→祭→……”压缩为P_节的“殓→掘→埋→垄→返→已”，总时间成本降至O(物理最小时间)。

阐释： 定理 十.三.四 所显之象，与“生者必无久哭，而疾而从事”所显之象，是同一个象。墨子在此为情感冗余划定了边界：情感表达可以有（哭泣作为即时反应），但不能无限延长（无久哭），不能干扰生产（疾而从事）。这对应实时系统中的“硬实时约束”：系统必须在一个时间限制内完成核心功能并返回就绪状态，不允许为装饰性任务占用无限时间。

“疾”字是算法的效率要求——尽快恢复生产；“从事”是系统的核心功能——生产劳动。葬埋是必要的系统调用，但调用完成后必须立即返回主流程，不得陷入长期的中断服务例程。

定义 十.三.五（最小充分接口）。 节葬的规则“棺三寸，衣三领，掘地之深……垄足以期所”定义了一个最小充分接口：每个参数（棺厚、衣数、掘深、垄高）都有明确的充分性下界，且无上界约束。系统实现者只需满足这些下界参数，即可通过功能验收。

定理 十.三.六（节葬接口的简洁性——三寸接口定理）。 节葬规则作为接口规范，在以下意义上是简洁的：它仅包含四个核心参数，每个参数的下界由单一自然语言词汇表达（“三寸”“三领”“无漏”“期所”），不依赖复杂的仪式等级、社会地位等非功能参数。此接口的简洁性使其可被任何行动者实现——无论贫富贵贱皆可满足，且实现成本最低。

阐释： 定理 十.三.六 所显之象，与“棺三寸，足以朽骨……则止矣”所显之象，是同一个象。墨子在此为葬埋定义了一个极简接口——四个参数，每个参数的最小充分值清晰可判。这与软件工程中的“最小接口原则”一致：一个接口应只暴露必需的操作与参数，避免不必要的复杂性与耦合。节葬接口不包含“棺椁重数”“文绣样式”“丘垄高度等级”等非功能参数，因为它们不贡献于功能F。

十.四　节葬与资源再分配：用之度

定义 十.四.一（资源释放与再分配）。 节葬从冗余仪式中释放资源$\Delta C = C_{thick} - C_{节}$，这些资源可被再分配至生产性用途（衣食、生产、治理）。释放的资源包括：材料（棺木、衣衾）、劳力（掘土、垒垄）、时间（久丧期）、人力（哭泣者、扶杖者）。

定理 十.四.二（节葬的资源释放效应——兴利定理）。 若系统将厚葬改为节葬，所释放的资源ΔC投入生产，则系统的总产出增加ΔY。在“民有三患”（饥者不得食、寒者不得衣、劳者不得息）未除的条件下，ΔC投入生产产生的边际效用远大于投入葬埋冗余产生的边际效用（为零）。因此，节葬是Pareto改进：它不使任何人受损（死者仍得到功能F的满足），而使生者获利（更多的衣食之财与生产时间）。

证明：（一）厚葬的资源消耗C_{thick}中，满足功能F的最小部分为$L(F)$，冗余为$\Delta C = C_{thick} - L(F)$。（二）冗余不产生功能增益（定理 十.二.五），故其边际效用为零。（三）将ΔC投入生产（如制作衣食、耕织），产生的边际效用为正（满足三患）。（四）因此，从厚葬转为节葬，死者的功能满足不变，生者的效用增加——Pareto改进成立。

阐释： 定理 十.四.二 所显之象，与“故衣食者，人之生利也……葬埋者，人之死利也”所显之象，是同一个象。墨子在此将节葬纳入整个效用主义框架：葬埋是“死利”——其功能是死者入土为安；衣食是“生利”——其功能是生者维持生存。当资源有限时，效用主义要求将资源从低边际效用的用途（厚葬冗余）转移到高边际效用的用途（衣食生产）。节葬是边际效用递减原则在葬埋领域的直接应用。

“死利”与“生利”的划分是深刻的：死利是有限度的——它只需满足基本功能；生利是需要持续的——它需要不断投入以维持生存与繁荣。将本可用于生利的资源过度投入死利，是对效用原则的违背。

定义 十.四.三（葬埋的外部性）。 厚葬久丧具有负外部性：它消耗的资源（木材、布帛、劳力）本可在市场上流通或投入生产，厚葬将其固化于地下，减少了社会总资源存量；久丧使大量劳动力脱离生产三年，降低了社会总产出。此负外部性由全体社会成员承担，而葬埋的“荣耀”仅为个别家族所享。

定理 十.四.四（节葬的外部性内部化——无亏定理）。 节葬通过成本最小化消除了厚葬的负外部性：节葬仅消耗满足功能F的最小资源，不固化额外的社会资源；节葬的“疾而从事”使劳动力在最短时间内返回生产，不产生持久的生产损失。形式化地：节葬方案A的外部性成本$E(A) = 0$（或最小），而厚葬方案的外部性$E(A_{thick}) >> 0$。

阐释： 定理 十.四.四 所显之象，与“厚葬久丧……足以丧天下”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了厚葬的系统性危害：它不是私人的事，而是社会的事。厚葬消耗的社会资源（木材、布帛、劳力）具有机会成本——它们本可用于治理与生产。久丧使大量“君子”与“贱人”废治废事，相当于系统停机三年。节葬消除了这些负外部性，使系统快速恢复生产。

在经济学中，这对应“外部性内部化”的经典要求：当个体行为产生社会成本时，该成本应被计入决策或通过制度予以纠正。墨子以“圣王之道”为制度依据，强制实施节葬，正是对厚葬负外部性的纠正。

定义 十.四.五（节俭与效用的全局统一）。 节葬与节用、非乐共同构成墨子效用主义经济学体系的三根支柱：节用优化生产资源的使用效率，非乐约束非生产性消费，节葬约束死者领域的资源消耗。三者统一于“利人乎即为，不利人乎即止”的效用最大化原则。

定理 十.四.六（三节统一的效用主义——兼节定理）。 节用、非乐、节葬三个原则在效用函数$U_M(x) = \Sigma_i u_i(x) - C(x)$下完全协调：它们分别从不同领域（生产、娱乐、葬礼）裁剪冗余，使系统总资源消耗趋近于满足全部功能需求的下界$\Sigma L(F_k)$，从而最大化净效用。形式化地：将资源总量R分配到生产（R_prod）、娱乐（R_ent）、葬礼（R_fun）三个领域，三节原则要求：

$R_prod \to L(F_prod)$，$R_ent \to 0$（当基本需求未满足时），$R_fun \to L(F_fun)$

使总冗余$\Delta R = R - [L(F_prod) + 0 + L(F_fun)]$最小化。

阐释： 定理 十.四.六 所显之象，与“衣食者，人之生利也，然且犹尚有节；葬埋者，人之死利也，夫何独无节于此乎”所显之象，是同一个象。墨子在此将节葬纳入节用与非乐的统一框架：节用裁剪生产中的冗余，非乐裁剪娱乐中的冗余，节葬裁剪葬礼中的冗余。三节并用，使系统在满足所有必要功能（生产、基本娱乐、死葬）的前提下，将资源消耗降至最低，最大化净效用。

“何独无节于此乎”的反问揭示了三节的完备性：不存在任何一个领域可以豁免于效用主义的裁剪。节用治生，非乐治乐，节葬治死——效用主义覆盖了生命周期的全部环节。

十.五　综论

节葬篇所显之象，是成本最小化与仪式简化在算法优化中的深刻统一。墨子以“棺三寸，足以朽骨……则止矣”为总纲，建立了葬埋的最小充分性规范。节葬不是对死者的轻慢，而是以功能为唯一约束的成本最小化：每一项资源消耗以达到功能下界为度，不多不少。冗余消除的保功能性与“朽骨朽肉”的功能等价性在“去冗余”定理中同构；仪式简化与状态机最小化在“疾而从事”的短协议中相遇；资源释放与Pareto改进在“兴利”定理中统一。节葬与节用、非乐构成效用主义经济学的三根支柱，将“利人乎即为，不利人乎即止”的原则贯彻于生产、娱乐与葬礼的全部领域。

对应关系总表：

此篇所显之象 成本最小化/仪式简化结构 同一性证明

棺三寸，足以朽骨 最小充分参数下界 定理 十.二.三：最小化C subject to F

衣三领，足以朽肉 功能约束的充分性 定理 十.二.七：成本下界L(F)

掘地之深，下无菹漏 卫生功能的最小深度 定理 十.二.三：f_3约束

垄足以期其所，则止矣 标识功能的最小高度与终止条件 定理 十.二.七：下确界不可再降

厚葬久丧 冗余仪式的高成本协议 定义 十.三.一：P_thick长状态序列

生者必无久哭 情感冗余的去除 定理 十.三.四：疾而从事的硬实时约束

疾而从事 短状态序列的快速返回 定理 十.三.二：协议简化

死利与生利 边际效用递减的资源分配 定理 十.四.二：Pareto改进

足以丧天下 负外部性的系统危害 定理 十.四.四：外部性内部化

何独无节于此乎 三节统一的效用主义 定理 十.四.六：全局冗余最小化

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节，为卷中（经与取）之第三篇。距第一篇（兼爱·总纲）九篇——承前：第九篇（非乐·效用主义与最小化原则）以效用主义建立资源分配的“利人”标准，批驳乐的浪费；本篇以节葬将成本最小化原则贯彻于葬埋领域，去除仪式冗余——从效用之约到成本之节。距第二十篇（杂守·强闭合）十篇——启后：第十一篇（大取·效用最大化与最优选择）——节葬以成本最小化裁剪冗余仪式，大取以效用最大化指导最优选择，从成本之节到效用之取。

兼义不二。墨子以“节葬”显之，算法优化以最小充分实现显之，状态机最小化以DFA最简形式显之。葬异而节同，分殊而节葬一。

附：本篇未解决的问题

一、功能需求的完备性。 节葬以四元功能约束$F = (f_1, f_2, f_3, f_4)$定义葬埋的基本功能。但此四元是否完备？是否遗漏了“情感安慰”“社会记忆”等功能维度？若葬礼的功能包含情感维度，则“哭泣”“祭祀”可能具有正效用，不应被简单裁剪。节葬的功能界定依赖于对人性与社会需求的更深层假设。此问题的解决路径指向第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）。

二、节葬与礼的规范冲突。 墨子以“圣王之道”为节葬的合法性依据，但儒家以“礼”为厚葬的合法性依据。在缺乏统一天志共识（第七篇）的条件下，如何判定哪种“道”为真？节葬与厚葬的冲突本质是范式冲突——不同的效用函数设定产生不可通约的结论。此问题的解决路径指向第十二篇（小取·形式逻辑与推理规则）与第十九篇（非儒）。

三、节葬的社会分层效应。 节葬规则“棺三寸，衣三领”是统一标准，不区分贫富。但统一的低成本葬埋是否消除了社会地位的表达功能？在等级社会中，葬埋的厚薄是地位象征，节葬的“一刀切”可能破坏社会分层秩序。此问题的解决路径指向第三篇（尚贤·排序算法与人才选拔）与第七篇（天志·全局目标与系统设计）。

四、节葬的跨文化普适性。 墨子以“圣王之道”为节葬的历史依据，但不同文化对葬埋的功能需求可能有不同定义。节葬原则是否具有跨文化的普适性，还是仅适用于特定文化语境？在算法中，这对应“接口规范的文化依赖性”——功能需求F是否独立于文化背景？此问题的解决路径指向第二十篇（杂守·鲁棒性与容错）。

（第十篇 完）

#12 《墨算》第十一篇　大取——论效用最大化与最优选择

本篇主旨

此篇所显之象，与最优化理论中的目标函数最大化、约束优化、动态规划及多目标权衡所显之象，是同一个象：在利害交错的决策情境中，行动者面对多个可能的选择，每个选择皆伴随着利的获取与害的承担，轻重大小错综难辨；唯有建立“大取”的权衡法则——利之中取大，害之中取小——以效用最大化为目标函数，以义为约束条件，以权为正度，使系统的选择在全局视野下收敛于最优解，天下方能“兴利除害”而归于治。大取不是功利主义的粗糙算计，而是效用最大化的精确算法；“利之中取大，害之中取小”不是机会主义的权宜，而是最优选择的结构性法则。取异而优同，分殊而大取一。

十一.一　原文与象义

《大取》开篇：

利之中取大，害之中取小。害之中取小也，非取害也，取利也。其所取者，人之所执也。遇盗人，而断指以免身，利也；其遇盗人，害也。断指与断腕，利于天下相若，无择也。死生利若一，无择也。杀一人以存天下，非杀一人以利天下也；杀己以存天下，是杀己以利天下。于事为之中，而权轻重之谓权。权，正也。义，利；不义，害。志功为辩。

《大取》为《墨子》决策理论的核心篇章，其根本洞见是：在利与害并存的复杂决策中，最优选择不是回避一切害，而是在不可兼得时，选择净效用最大的方案。“利之中取大”是在多个正效用方案中选择最大者；“害之中取小”是在多个负效用方案中选择损失最小者——其本质仍是“取利”，因为减少损失等于增加净效用。“权”是此决策过程的形式化操作：在“事为之中”权衡轻重，判定何为最大利、何为最小害，从而做出最优选择。

“利之中取大，害之中取小”——这是全篇的定理式纲领，与最优化理论中的最大化目标函数完全同构。在决策理论中，行动者面对可行集X，目标函数U(x)（效用函数），最优选择$x^* = \arg\max_{x \in X} U(x)$。当U(x)包含正效用与负效用时，最大化净效用等价于“利之中取大”与“害之中取小”的统一。

“害之中取小也，非取害也，取利也”——这是墨子对最小化损失的深刻理解：在无法完全避免害时，选择最小害并非“拥抱害”，而是将净损失降到最低，从而在效果上等同于获取最大的净利。这在数学上对应：最小化损失函数等价于最大化负损失函数。

“断指以存腕，利之中取大，害之中取小也”——这是墨子给出的经典权衡案例。断指与断腕都是害（损失），但在“遇盗”的约束下，二者不可兼免，必须择一。断指的害小于断腕的害，因此选择断指是“害之中取小”；而存腕是比存指更大的利，因此它又是“利之中取大”。在单一决策中，两个原则同时成立：选择最小损失即选择最大剩余价值。

“杀一人以存天下，非杀一人以利天下也；杀己以存天下，是杀己以利天下”——这是墨子对效用主体与道德正当性的区分：当“存天下”是大利，而“杀一人”是必要害时，需要权衡的是此害是否正当。杀己以存天下是牺牲小我成就大利，是义；杀他人以存天下则可能违背兼爱原则（因为兼爱要求视人如己）。此区分指向约束优化：效用最大化必须在义的约束下进行。

“于事为之中，而权轻重之谓权。权，正也。”——这是全篇的方法论：权是决策的算法。“事为”是决策的情境与可行集，“轻重”是各项选择的效用值，“权”是在可行集中依据效用值进行比较与选择的操作。“权，正也”表明：正确的权衡导向正确的行为。这与最优化算法中的“最优性条件”同构。

“义，利；不义，害。志功为辩。”——这是墨子将义与效用统一的宣告：义本身就是利，不义本身就是害。在效用函数中，义不是外在于利的东西，而是利的题中应有之义；在决策中，“志”（意图）与“功”（结果）需要被区分——这与现代决策理论中“过程效用”与“结果效用”的区分一致。

十一.二　大取作为效用最大化：取之度

定义 十一.二.一（效用最大化问题）。 设决策者面对一个可行选择集X（“事为”），每个选择$x \in X$产生一个净效用$U(x)$（“利”减去“害”）。效用最大化问题是寻找$x^* \in X$，使$U(x^*) \geq U(x)$对所有$x \in X$成立。形式化地：

$$x^* = \arg\max_{x \in X} U(x)$$

当X为有限集时，效用最大化等价于在X中逐一比较$U(x)$，选择最大者；当X为无限集或连续集时，需借助最优化条件（如梯度条件、KKT条件）求解。

定义 十一.二.二（墨子的效用函数）。 在大取框架下，墨子的效用函数$U(x)$可定义为：

$$U(x) = B(x) - C(x)$$

其中$B(x)$为选择x产生的总“利”（正效用），$C(x)$为选择x产生的总“害”（负效用或成本）。当$B(x) > C(x)$时，$U(x) > 0$，x为净利选择；当$B(x) < C(x)$时，$U(x) < 0$，x为净害选择。

“利之中取大”对应：在满足$U(x) > 0$的选择中，选择使$B(x) - C(x)$最大者；“害之中取小”对应：在不可避免$U(x) < 0$的选择中，选择使$C(x) - B(x)$最小者，即选择使$U(x)$最大（负得最少）者。

定理 十一.二.三（利中取大与害中取小的等价性——取利定理）。 “利之中取大”与“害之中取小”在数学上统一于同一个

目标：最大化净效用U(x)。形式化地：

（一）若可行集X中所有选择的净效用为正（U(x) > 0），则“利之中取大”即选择使U(x)最大者：x* = argmax_{x∈X} U(x)。

（二）若可行集X中所有选择的净效用为负（U(x) < 0），则“害之中取小”即选择使U(x)最大者（负得最少）：x* = argmax_{x∈X} U(x)。

（三）因此，无论净效用为正为负，“利之中取大”与“害之中取小”都是最大化净效用U(x)的同一操作，只是表述角度不同。墨子说“害之中取小也，非取害也，取利也”正是此意：在负效用中选最小者，等于在负效用中选最大（最优）者，其本质是取利（最大化净效用）。

证明：（一）在X中，若所有x的U(x) > 0，则最大值max U(x)对应最大净利，“利之中取大”即选此最大值。（二）若所有x的U(x) < 0，则最大值max U(x)是“最大的负数”，即最接近零的负数，其绝对值最小，即净害最小。“害之中取小”即选此最大值。（三）两种情况均归结为同一个最优化问题：max U(x)。故两原则等价。

阐释： 定理 十一.二.三 所显之象，与“利之中取大，害之中取小。害之中取小也，非取害也，取利也”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了决策理论的一个核心洞见：最大化收益与最小化损失是同一个问题的两面。在数学上，最大化净效用函数U(x) = B(x) - C(x)同时包含了“取大利”与“取小害”两个操作。当选择集中存在正效用选项时，我们选择最大的正效用；当所有选项都有负效用时，我们选择最小的负效用——因为“最小的负效用”就是“最大的负效用的相反数”，也就是“最大的效用”。墨子的“非取害也，取利也”正是对这一数学结构的文字表达：在害之中取小，并非主动选择害，而是选择使净效用最大的方案，其本质是取利。

定义 十一.二.四（约束优化问题）。 在许多决策情境中，选择并非完全自由，而是受到约束的限制。形式化地，约束优化问题为：

$$\max U(x)$$

$$\text{s.t. } g_i(x) \leq 0,\ i = 1, \ldots, m$$

其中g_i为约束条件，限制了可行集$X = \{x \mid g_i(x) \leq 0,\ \forall i\}$。在墨子的大取中，“义”即为约束：利之取大，必须以不违背义为条件。“义，利；不义，害”意味着：如果某个选择x在数值上U(x)很高，但违背了义（如杀一人以利天下），则它不在可行集内；义将不义的“利”排除出可行集。

定理 十一.二.五（义作为约束的可行性——义之束定理）。 墨子的“义”是决策可行集的约束条件。形式化地：设U(x)为无约束下的净效用函数，I(x)为“x合乎义”的谓词。大取的最优选择是：

$x^* = \arg\max_{x: I(x)=1} U(x)$

即：在义的约束下（$I(x)=1$），最大化净效用$U(x)$。此即“杀一人以存天下，非杀一人以利天下也”的形式化——杀一人虽可能使U数值为正，但若违背了义（兼爱原则视人如己），则$I(x)=0$，该选择被排除出可行集。

证明：（一）设x_0为“杀一人以存天下”的选择，假设其净效用$U(x_0) > 0$（存天下为大，杀一人为小，数值上可能为正）。（二）但“杀一人”违背了义，因为兼爱要求“爱人若爱其身”（视人如己），己所不欲勿施于人。故$I(x_0) = 0$。（三）可行集排除了x_0，最优选择x^*必须在$I(x)=1$的范围内寻找。（四）若存在x_1 = “杀己以存天下”，其净效用$U(x_1)$可能等于或接近$U(x_0)$，且$I(x_1)=1$（自我牺牲不违背义，因为己在爱中），则x_1成为可行集中的最优候选。（五）因此，义的约束改变了最优选择。

阐释： 定理 十一.二.五 所显之象，与“杀一人以存天下，非杀一人以利天下也；杀己以存天下，是杀己以利天下”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了义对效用最大化的约束作用：不是所有能带来正净效用的选择都合法。义的约束将某些高数值但违背兼爱的选择排除出可行集，使最优选择必须在义的边界内进行。这与现代决策理论中的“伦理约束下的优化”一致：目标函数不是唯一决定因素，伦理规范作为硬约束限定了可行域。在人工智能安全中，这对应“价值对齐”问题——AI的优化目标必须受到人类价值观的约束。

定义 十一.二.六（大取与贪心算法的关系）。 贪心算法在每一步选择当前局部最优的选项，其未必保证全局最优。大取的“权”是全局视野下的权衡——它要求在整体情境中比较所有选择的净效用，而非局部贪心。因此，大取对应全局最优化，而非贪心策略。

定理 十一.二.七（大取的全局最优性——权正定理）。 墨子的“权”在决策中执行的是全局比较：比较所有可行选择的净效用，选择全局最大者。形式化地：权操作对可行集X进行全序排序（依据$U(x)$），选择U值最大的元素。当$U(x)$满足传递性和完备性时，全局最优存在且唯一（或等价类）。这与贪心算法形成对照：贪心算法在局部比较中可能陷入局部最优，而“权”的全局比较保证了全局最优。

证明：（一）假设U在X上定义了一个全序（任意两个x, x'可比，且若$U(x) \geq U(x')$且$U(x') \geq U(x'')$，则$U(x) \geq U(x'')$）。（二）权操作扫描X中所有元素，记录U的最大值及其对应元素。（三）由于全序的完备性，最终选出的x满足$U(x) \geq U(x)$对所有$x \in X$成立，即为全局最优。（四）贪心算法仅局部比较，可能因缺乏全局信息而错失全局最优。大取的“权”强调“于事为之中”的整体权衡，故为全局优化。

阐释： 定理 十一.二.七 所显之象，与“于事为之中，而权轻重之谓权。权，正也”所显之象，是同一个象。墨子在此强调了权衡的全局性：“事为”是完整的决策情境，而非孤立的局部；“权轻重”是对所有选择的效用进行整体排序，而非局部贪心。这与最优化理论中全局最优与局部最优的区分一致：贪心算法（如贪心选择、局部梯度下降）可能收敛于局部最优，而全局优化算法（如动态规划、全局搜索）才能保证全局最优。墨子的“权”是全局优化操作。

十一.三　大取与权衡：利害之度

定义 十一.三.一（多目标权衡问题）。 在许多决策中，选择并非只有一个效用维度，而是多个互相冲突的目标。例如，“断指以存腕”涉及两个维度的损失：手指功能与手腕功能。两者不可兼得，必须权衡。形式化地，多目标优化问题为：

$$\max (U_1(x), U_2(x), \ldots, U_k(x))$$

$$\text{s.t. } x \in X$$

其中$U_1, \ldots, U_k$为k个目标函数。由于多个目标可能冲突，通常不存在单一的最优解，而是存在一个Pareto最优集。

定义 十一.三.二（Pareto最优）。 在多目标优化中，选择x是Pareto最优的，当且仅当不存在另一个选择x'使所有目标都至少不差，且至少一个目标严格更好。形式化地：不存在$x' \in X$，使$U_i(x') \geq U_i(x)$对所有i成立，且至少一个严格大于。Pareto最优集是Pareto最优选择的全集。

定理 十一.三.三（断指存腕的Pareto最优性——断指定理）。 墨子的“断指以存腕”案例可形式化为一个二元目标的权衡问题：

目标1：保全手指（最大化手指功能，记为$U_1(x)$）；

目标2：保全手腕（最大化手腕功能，记为$U_2(x)$）。

在遇盗的约束下，可行集只有两个选择：

· x_1 = 断指存腕：U_1降低（手指损失），U_2保全（手腕完好）；

· x_2 = 断腕存指：U_1保全（手指完好），U_2降低（手腕损失）。

两个选择都是Pareto最优：x_1在U_2上优于x_2，x_2在U_1上优于x_1，不存在同时优于两者的第三选择。墨子的选择是x_1——断指存腕，理由是“利之中取大，害之中取小”：手腕的功能大于手指的功能，保全手腕的利大于保全手指的利，损失手指的害小于损失手腕的害。因此，x_1是Pareto最优集中总效用最大的点。

证明：（一）可行集$X = \{x_1, x_2\}$。（二）x_1与x_2在U_1和U_2上互有优劣：$U_1(x_2) > U_1(x_1)$，$U_2(x_1) > U_2(x_2)$。不存在x'使两者同时优于x_1或x_2，故两者均为Pareto最优。（三）若引入总效用函数$U(x) = w_1U_1(x) + w_2U_2(x)$，其中$w_1, w_2$分别为手指与手腕的权重，且$w_2 > w_1$（手腕更重要），则$U(x_1) = w_1 \cdot$低 $+ w_2 \cdot$高，$U(x_2) = w_1 \cdot$高 $+ w_2 \cdot$低，由于$w_2 > w_1$，$U(x_1) >$

$U(x_2)$。故x_1是总效用最大化者。（四）墨子的“断指以存腕”正是选择了总效用最大的x_1。

阐释： 定理 十一.三.三 所显之象，与“断指以存腕，利之中取大，害之中取小也”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了一个经典的权衡案例：当两个目标冲突时，最优选择不是保全所有目标（不可能），而是根据各目标的相对重要性，选择总效用最大化的方案。手腕的功能比手指的功能更重要（$w_2 > w_1$），因此断指存腕是理性的最优选择。这与多目标优化中的加权和法完全同构：将多个目标通过权重聚合成单一目标函数，然后最大化该函数。墨子的“权”在此是权重的概念——权衡轻重，就是赋予不同目标以不同的权重，然后进行总和最大化。

定义 十一.三.四（损失最小化与收益最大化的等价性）。 在风险决策中，决策者常常面临“确定损失”与“不确定的更大损失”之间的选择。前景理论（Prospect Theory）表明，人类在损失域中往往是风险偏好的，但这并非最优。墨子的“害之中取小”要求理性地选择期望损失最小的方案，而非情绪化的冒险。

定理 十一.三.五（期望损失最小化——断指存腕的风险版本）。 设决策者在遇盗情境下有两个选择：

· 选择A：断指（确定损失L_finger）；

· 选择B：不断指，冒险保全手指，但有概率p损失手腕（期望损失L_expect = p·L_wrist + (1-p)·0 = p·L_wrist）。

理性决策要求选择期望损失更小者：若L_finger < p·L_wrist，则选择A（断指）；反之则选择B。墨子的“断指以存腕”隐含了L_finger < p·L_wrist（当p足够高时），即确定的小损失优于概率性的大损失。

证明：（一）选择A的期望效用为U_A = -L_finger（确定损失）。（二）选择B的期望效用为U_B = -p·L_wrist（期望损失）。（三）最优选择为max(U_A, U_B) = max(-L_finger, -p·L_wrist)，即选择期望损失更小者。（四）当L_finger < p·L_wrist时，选择A（断指）是理性的。墨子断定此条件成立（在遇盗情境下，不服从可能招致更严重的伤害，故p较高）。

阐释： 定理 十一.三.五 所显之象，与“断指以存腕”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了风险决策的最优性原则：在不确定情境下，理性选择应基于期望效用的比较，而非冒险或侥幸。确定的小损失（断指）优于概率性的大损失（可能断腕甚至丧身），因此“害之中取小”意味着选择期望损失最小的方案。这与现代决策理论中的期望效用最大化原则完全一致。

十一.四　大取与动态规划：序之度

定义 十一.四.一（序贯决策与最优子结构）。 序贯决策问题中，决策者需要在多个阶段做出决策，前一阶段的决策影响后一阶段的状态与可行集。动态规划解决此类问题依赖于最优子结构性质：全局最优解包含其子问题的最优解。形式化地，若$x^* = (x_1, x_2, \ldots, x_T)$是全局最优策略，则对于任意阶段$t$，子策略$(x_t, \ldots, x_T^*)$在从状态$s_t$开始的子问题中也是最优的。

定理 十一.四.二（大取的序贯权衡——积利定理）。 墨子的“大取”不仅适用于单次决策，也适用于序贯决策。在连续的行动选择中，每一阶段的“利之中取大，害之中取小”累积起来，构成全局最优策略。形式化地：设决策从阶段1到T，每阶段t的效用为$u_t(s_t, x_t)$，总效用为$\Sigma_{t=1}^{T} \gamma^{t-1} u_t(s_t, x_t)$（$\gamma$为折现因子）。大取原则要求每个阶段选择$x_t$使当前及未来效用之和最大，这满足Bellman最优化原理。

证明：（一）定义值函数$V_t(s_t) = \max_{x_t,\dots,x_T} \Sigma_{\tau=t}^{T} \gamma^{\tau-t} u_\tau(s_\tau, x_\tau)$。（二）Bellman方程：$V_t(s_t) = \max_{x_t} [u_t(s_t, x_t) + \gamma V_{t+1}(s_{t+1})]$，其中$s_{t+1} = f(s_t, x_t)$。（三）若每个阶段都执行“利之中取大”（即取使$V_t$最大的$x_t$），则得到的策略是全局最优的。这是动态规划的最优性原理。（四）墨子的“权”在每个阶段评估当前与未来效用的总和，选择最优，因此符合动态规划的最优子结构。

阐释： 定理 十一.四.二 所显之象，与“利之中取大，害之中取小”所显之象，是同一个象。墨子的大取原则在序贯决策中表现为动态规划：每一阶段的取舍不仅是眼前的“小取”，更考虑对未来的影响，这与“大取”的名称相合——大取不是短视的贪心，而是全局的、序贯的权衡。在动态规划中，最优策略满足Bellman最优性原理：无论过去的状态和决策如何，未来的决策必须构成从当前状态出发的最优策略。墨子的“权”正是这一原理的行动表达。

定义 十一.四.三（利益与代价的折现）。 在长期决策中，未来利益与代价需要折现。折现因子$\gamma \in (0,1)$表示未来一单位效用相当于当前γ单位的效用。墨子的“大取”在涉及时间跨度的决策时，隐含着对未来利益的折现：比如“杀己以存天下”是牺牲当前生命以换取天下万世的利益，其总效用为$\Sigma_{t=0}^{\infty} \gamma^t U_{天下} - U_{己}$，如果折现后的天下利益大于自身生命，则此选择是理性的。

定理 十一.四.四（义利的长期折现——存天下定理）。 设“杀己以存天下”的选择x的效用为：

$$U(x) = -L_{己} + \Sigma_{t=1}^{\infty} \gamma^t B_{天下}$$

其中$L_{己}$为自身生命的损失，$B_{天下}$为每期天下存续的利益，γ为折现因子。若$\Sigma_{t=1}^{\infty} \gamma^t B_{天下} > L_{己}$，则$U(x) > 0$，选择$x$是理性的；同时若$x$合乎义（自我牺牲不违背兼爱），则$x$是义利合一的。

证明：（一）$\Sigma_{t=1}^{\infty} \gamma^t B_{天下} = B_{天下} \cdot \gamma/(1-\gamma)$（几何级数）。（二）当$\gamma/(1-\gamma) \cdot B_{天下} > L_{己}$时，$U(x) > 0$。（三）杀己的正当性由义保证：兼爱包含己（“爱人不外己，己在所爱之中”），自我牺牲是爱的极致，不违背义。（四）故x为最优选择。

阐释： 定理 十一.四.四 所显之象，与“杀己以存天下，是杀己以利天下”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了自我牺牲的效用论条件：当未来长期利益折现后大于当前损失时，自我牺牲是理性且义的。这对应现代决策理论中的长期投资模型——牺牲眼前的消费以换取未来的更大回报。墨子的独特之处在于将“己”纳入效用函数（“己在所爱之中”），使得自我牺牲不是否定自我效用，而是在更大范围内的效用最大化。

十一.五　大取与多目标优化：义利合一

定义 十一.五.一（大取中的义利合一）。 墨子大取的一个核心命题是“义，利；不义，害”。这意味着义与利并非两个分离的维度，而是同一效用函数的不同侧面。在形式化中，可以将“义”内嵌于效用函数：$U(x) = B(x) - C(x) + \lambda \cdot I(x)$，其中$I(x)$为义的值，$\lambda$为义的权重。当$\lambda$足够大时，义利合一。

定理 十一.五.二（义利合一的效用函数——兼义定理）。 墨子大取的效用函数可表达为：

$$U_M(x) = B(x) - C(x) + \lambda \cdot I(x)$$

其中$I(x)$为选择x合乎义的程度（$I(x)=1$为合义，0为不合义），λ为义的权重，且λ充分大。此函数将“利之中取大”与“义”统一：合义的选择因$\lambda \cdot I(x)$的加成而在效用排序中优先，不合义的选择则被惩罚。当$\lambda \to \infty$时，义成为硬约束；当λ为有限大时，义作为高度优先的软约束。

证明：（一）设x_1为合义但净效用略低的选择，x_2为不合义但净效用略高的选择。（二）$U_M(x_1) = B_1 - C_1 + \lambda \cdot 1$，$U_M(x_2) = B_2 - C_2 + \lambda \cdot 0$。（三）若$\lambda > (B_2 - C_2) - (B_1 - C_1)$，则$U_M(x_1) > U_M(x_2)$，合义的选择胜出。（四）当$\lambda$充分大时，任何不合义的选择都无法在效用上超过合义的选择。故义利合一。

阐释： 定理 十一.五.二 所显之象，与“义，利；不义，害”所显之象，是同一个象。墨子在此将义与利统一于同一个效用函数。这不是道德主义的附赘，而是最优化理论中“约束与目标统一”的典型做法：将约束通过惩罚项（或奖励项）并入目标函数，使有约束优化转化为无约束优化。墨子的“义”是大取的目标函数中不可分离的项，它保证了最优选择不仅追求数值上的最大净效用，而且符合义的规范。这与第七篇（天志）中$F_{\text{天志}} = \Sigma_i f_i + \lambda \cdot G$的结构完全一致。

定义 十一.五.三（大取与兼爱的联系）。 大取的权衡原则与兼爱的公平分配原则在结构上相容。兼爱（$\lambda=1$的效用对称化）使决策者关心所有人的效用，大取（效用最大化）在此基础上选择最优。两者的结合：决策者i的目标函数为$U_i(x) = \Sigma_j u_j(x)$（兼爱后的社会总效用），然后在可行集中选择使U_i最大的x。这保证了个人最优选择与社会最优选择一致。

定理 十一.五.四（兼爱下的大取——兼取定理）。 当决策者处于兼爱状态（$\lambda=1$，其效用函数为$U_i(x) = \Sigma_j u_j(x)$）时，大取的最优选择$x^* = \arg\max_{x} U_i(x)$与社会福利最大化一致。此即“兼相爱，交相利”在决策层面的体现：个人的最优选择（大取）与社会的最大效用（兼爱）统一。

证明：（一）兼爱状态下，决策者i的效用函数$U_i(x) = u_i(x) + \Sigma_{j \neq i} u_j(x) = \Sigma_j u_j(x)$。（二）大取原则要求$i$选择使$U_i(x)$最大化的$x$，即$\arg\max \Sigma_j u_j(x)$。（三）这正是社会总效用最大化问题。（四）因此，兼爱下的大取使个体理性与集体理性重合。

阐释： 定理 十一.五.四 所显之象，与“爱人不外己，己在所爱之中”所显之象，是同一个象。墨子在此澄清了一个关键点：兼爱不是否定自我利益，而是将自我利益包含在爱的范围之内。“己在所爱之中”意味着自身效用是社会总效用的一部分，大取在最大化社会总效用时自然包含了自身效用的最大化。这与第一篇兼爱中“兼爱使个体理性与集体理性重合”的定理完全呼应。

十一.六　综论

大取篇所显之象，是效用最大化与最优选择在最优化理论中的深刻统一。墨子以“利之中取大，害之中取小”为总纲，建立了决策的全局权衡法则。“权”是全局最优化操作，它在可行集中比较所有选择的净效用，选择最大者；“义”是约束条件，将不合义的选择排除出可行集；“断指存腕”是Pareto最优的权衡案例，展示了目标冲突下的最优取舍；“杀己以存天下”是序贯决策中的长期折现最优；而“义，利；不义，害”则是义利合一的效用函数表达。大取与兼爱、天志在结构上一以贯之：兼爱提供了对称化的效用函数，天志提供了全局目标，大取提供了在可行集中寻找最优的算法。三者合起来构成了墨子完整的决策理论体系。

对应关系总表：

此篇所显之象 最优化结构 同一性证明

利之中取大，害之中取小 效用最大化 max U(x) 定理 十一.二.三：两原则等价于最大化净效用

害之中取小也，非取害也，取利也 损失最小化等价于最大化负损失 定理 十一.二.三：统一于U(x)

断指以存腕 Pareto最优与加权和 定理 十一.三.三：多目标权衡

于事为之中，而权轻重之谓权 全局最优化操作 定理 十一.二.七：全局比较

权，正也 最优性条件 定理 十一.二.七：全局最优的判定

义，利；不义，害 义作为效用项或约束 定理 十一.二.五：义的约束

杀己以存天下 长期折现与自我牺牲 定理 十一.四.四：折现最优

志功为辩 过程效用与结果效用的区分 定义 十一.二.二：效用函数的完整性

爱人不外己，己在所爱之中 兼爱下的个体与社会目标统一 定理 十一.五.四：兼取定理

利之中取大，非不得已也 正效用域的主动优化 定理 十一.二.三：正效用选择

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节，为卷中（经与取）之第四篇。距第一篇（兼爱·总纲）十篇——承前：第十篇（节葬·成本最小化与仪式简化）以成本最小化裁剪冗余，确立“害之中取小”的资源节约原则；本篇以大取建立效用最大化的整体框架，确立“利之中取大”的最优选择算法——从成本之节到效用之取。距第二十篇（杂守·强闭合）九篇——启后：第十二篇（小取·形式逻辑与推理规则）——大取以效用权衡确定选择的实质标准，小取以逻辑推理确立论证的形式规则，从实质权衡到形式推理。

兼义不二。墨子以“大取”显之，最优化理论以目标函数最大化显之，动态规划以Bellman原理显之。取异而优同，分殊而大取一。

附：本篇未解决的问题

一、效用的可比较性与权重确定。 大取要求对所有选择的净效用进行全序比较，但在现实中，不同维度的利与害可能不可通约（如生命与财富、自由与安全）。权重的确定（如$w_2 > w_1$）本身是一个价值判断，如何客观地确定权重？墨子诉诸天志（第七篇），但天志的具体权重如何获知？此问题的解决路径指向第七篇（天志·全局目标与系统设计）与第十三篇（经上·类型系统与定义）。

二、大取与风险偏好的关系。 定理 十一.三.五 假设决策者风险中性（仅比较期望效用）。但现实中的决策者可能是风险厌恶或风险偏好的。墨子的大取是否规定了风险态度？在“害之中取小”中，应选择确定小损失还是概率性大损失取决于风险偏好。墨子的“断指”决策隐含了风险厌恶（宁愿确定小损，不愿冒险），但这是否总是最优？此问题的解决路径指向第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）。

三、大取的时间一致性问题。 在序贯决策中，大取的“权”可能面临时间不一致性：现在认为最优的长期计划，到了未来某一时刻可能不再是最优的。墨子的“义”作为约束可能缓解此问题（义的恒定性保证跨期一致），但义本身的具体内容是否足够稳定？此问题的解决路径指向第五篇（非命·可计算性与宿命论）与第十四篇（经下·算法构造与可判定性）。

四、大取与道德可计算性的边界。 大取将义与利量化并比较，这预设了道德的可计算性。但某些道德困境可能不可量化（如电车难题中的两条轨道），量化可能扭曲道德直觉。墨子以“志功为辩”区分意图与结果，但意图本身如何量化？此问题的解决路径指向第十六篇（经说下·反证与归谬）与第二十篇（杂守·鲁棒性与容错）。

（第十一篇 完）

#13 《墨算》第十二篇　小取——论形式逻辑与推理规则

本篇主旨

此篇所显之象，与命题逻辑、谓词逻辑、推理规则及证明论所显之象，是同一个象：在是非混杂的辩说情境中，言者各执一词，或以似是而非之论乱真，或以名实不符之说惑众，系统陷于“是非不明”的混乱；唯有建立“小取”的推理规则——以名举实，以辞抒意，以说出故，以类取，以类予——使一切论证在形式规则下展开，辨明是非之分，审察名实之理，系统方能由辩而无序趋于辩而有道。小取不是辩术的修饰，而是形式逻辑的推理系统；“以类取，以类予”不是修辞的类比，而是推理规则的形式化表达。辩异而推同，分殊而小取一。

十二.一　原文与象义

《小取》开篇：

夫辩者，将以明是非之分，审治乱之纪，明同异之处，察名实之理，处利害，决嫌疑。焉摹略万物之然，论求群言之比。以名举实，以辞抒意，以说出故。以类取，以类予。有诸己不非诸人，无诸己不求诸人。

或也者，不尽也。假也者，今不然也。效也者，为之法也。所效者，所以为之法也。故中效，则是也；不中效，则非也。此效也。

辟也者，举他物而以明之也。侔也者，比辞而俱行也。援也者，曰：“子然，我奚独不可以然也？”推也者，以其所不取之同于其所取者，予之也。是犹谓也者，同也。吾岂谓也者，异也。

《小取》为《墨子》逻辑学的核心篇章，其根本洞见是：辩说必须有规则，推理必须有法度。此篇以“夫辩者，将以明是非之分”为开篇，确立了逻辑学的根本任务——判别是非、审察同异、明辨名实。在形式逻辑中，这对应逻辑系统的三个核心功能：判定命题的真假（是非之分）、分析概念的外延与内涵（同异之处、名实之理）、推导结论的合法性（以说出故）。

“以名举实”——名是概念的符号，实是概念所指的对象。在形式逻辑中，这对应符号与语义的关系：名（符号）的意义是它所指称的实（对象）。在现代逻辑中，这是语义学的基础：符号系统必须与语义解释相分离，推理的正确性只依赖于符号的形式关系。

“以辞抒意”——辞是命题，意是判断。命题是由名组成的复杂符号，表达判断的内容。在命题逻辑中，命题是基本的真值载体——它或真或假，表达一个完整的判断。

“以说出故”——说是论证，故是推理的依据。论证是从已知命题推出新命题的推理过程。在证明论中，这对应形式证明：从公理或前提出发，应用推理规则，推导出结论。

“以类取，以类予”——这是墨子逻辑的核心推理规则。类（类别）是概念的外延；取（提取）是归纳推理——从个别到一般；予（赋予）是演绎推理——从一般到个别。在形式逻辑中，这对应归纳与演绎的统一：从实例中提取模式（类），再将模式应用于新实例。

“或也者，不尽也”——这是对“或”（some）的逻辑分析：或命题断言某些而非全部。在谓词逻辑中，这对应存在量词：$\exists x\, P(x)$不意味着$\forall x\, P(x)$。墨子在两千四百年前就明确区分了部分与全部。

“假也者，今不然也”——假是假设，它现在不是真的，但作为推理的前提被暂时接受。在形式逻辑中，这对应假设推理（hypothetical reasoning）：从假设的前提出发推导结论，结论是条件性的。

“效也者，为之法也。所效者，所以为之法也。故中效，则是也；不中效，则非也。此效也。”——效是判定，是推理的法则。如果结论与法则相合（中效），则是正确的；如果不相合（不中效），则是错误的。在证明论中，这对应推理规则的正确性：一个推理是合法的，当且仅当它符合推理规则。

“辟也者，举他物而以明之也”——辟是类比推理，用另一个相似的事物来说明。在现代逻辑中，类比推理不是严格有效的演绎推理，但它是发现与解释的重要工具。

“侔也者，比辞而俱行也”——侔是平行推理，将两个相似的命题并列使用。在形式逻辑中，这对应替换规则：若两个表达式等价，则可以在推理中互相替换。

“援也者，曰：‘子然，我奚独不可以然也？’”——援是引用推理，以对方的立场论证己方立场。在逻辑中，这对应反证法的应用：从对方的假设导出矛盾，从而否定对方。

“推也者，以其所不取之同于其所取者，予之也”——推是扩展推理，将对方已接受的事物与未接受的事物之间的相同之处指出，使对方不得不接受。在形式逻辑中，这对应逻辑蕴含的传递性：若A蕴含B且B蕴含C，则A蕴含C。

十二.二　小取作为命题逻辑：名之度

定义 十二.二.一（命题逻辑系统）。 命题逻辑系统$\mathbf{P}$是一个形式系统，包含：

（一）命题变元：$p, q, r, \ldots$（“辞”的符号表示）；

（二）逻辑联结词：$\neg$（非——否定）、$\wedge$（且——合取）、$\vee$（或——析取）、$\to$（若……则——蕴含）、$\leftrightarrow$（当且仅当——等价）；

（三）推理规则：从已知命题推导新命题的规则；

（四）公理：不证自明的初始命题。

命题逻辑的功能是：在不知道具体命题内容的前提下，仅依据命题的形式结构判定推理的合法性。

定义 十二.二.二（墨子的逻辑联结词）。《墨子》中的逻辑联结词可形式化为命题逻辑的联结词：

（一）或（不尽也）$\to$ 存在断言：对应谓词逻辑的$\exists$，在命题层面可表示为$p \vee q$（至少一个为真，不完全）；

（二）假（今不然也）$\to$ 假设：对应条件推理的前提标记，形式化为假设H　结论C；

（三）同（是犹谓也者）$\to$ 等价：对应$p \leftrightarrow q$（两个命题同真同假）；

（四）异（吾岂谓也者）$\to$ 否定等价：对应$\neg(p \leftrightarrow q)$（两个命题不同真同假）；

（五）故（以说出故）$\to$ 蕴含：对应$p \to q$（p是q的充分条件）。

定理 十二.二.三（小取推理的命题逻辑合法性——明是非定理）。墨子“效”的推理判定规则“故中效，则是也；不中效，则非也”在命题逻辑中对应推理的正确性判定：一个推理是合法的，当且仅当其形式结构符合推理规则。形式化地：

（一）肯定前件（Modus Ponens）：若$p \to q$且p，则q。此规则对应墨子“以类予”的演绎应用：类规则（$p \to q$）与实例（p）相遇，推出结论（q）。

（二）否定后件（Modus Tollens）：若$p \to q$且$\neg q$，则$\neg p$。此规则对应墨子“不中效，则非也”：若结论与法则不合

（$\neg q$），则前提不成立（$\neg p$）。

（三）假言三段论：若$p \to q$且$q \to r$，则$p \to r$。此规则对应墨子“推”的扩展推理：将对方接受的（$p \to q$）与未接受的（$q \to r$）通过传递性连接，使对方不得不接受$p \to r$。

证明： 以上三条规则是命题逻辑的基本推理规则，其正确性由真值表验证。墨子的“效”正是要求推理必须“中效”——符合规则，才可判定为“是”（正确）；“不中效”——不符合规则，则判定为“非”（错误）。此判定标准与命题逻辑中推理合法性的判定标准完全一致。

阐释： 定理 十二.二.三 所显之象，与“效也者，为之法也。所效者，所以为之法也。故中效，则是也；不中效，则非也”所显之象，是同一个象。墨子在此建立了推理正确性的形式化判定标准：推理必须遵循固定的法则（效），合乎法则的推理是正确的，不合乎法则的推理是错误的。这与现代逻辑中“推理的正确性只依赖于形式”的根本原则完全一致——推理的正确性与内容无关，仅与形式结构有关。

“效”是墨子逻辑的元规则——它是关于推理的推理。在证明论中，这对应“推理规则的正确性证明”：推理规则本身需要被验证其保真性（从真前提推出真结论）。墨子的“效”既有此含义：它既是推理规则的执行，又是对推理合法性的判定。

定义 十二.二.四（推理规则——以类取，以类予）。 墨子“以类取，以类予”可形式化为两类推理规则：

（一）以类取（归纳推理）：从个别实例提取一般规则。形式化地：

实例$a_1, a_2, \ldots, a_n$皆是类C的成员，且皆具有性质P。

∴ 类C的所有成员皆具有性质P。

（二）以类予（演绎推理）：将一般规则应用于个别实例。形式化地：

类C的所有成员皆具有性质P。

实例a是类C的成员。

∴ 实例a具有性质P。

定理 十二.二.五（归纳与演绎的统一——类取类予定理）。 “以类取”与“以类予”是推理的两个互补方向，它们共同构成完整的逻辑推理系统：

（一）以类取是从具体到抽象的归纳——它提取规则，形成“类”的概念；

（二）以类予是从抽象到具体的演绎——它应用规则，将“类”的性质赋予个体；

（三）两者的形式化关系：以类取产生假设（类C的成员皆具P），以类予在此假设下进行推演。归纳的正确性依赖于样本的代表性，演绎的正确性依赖于前提的真实性。

证明：（一）演绎推理的正确性由推理规则保证：若前提“类C的成员皆具P”与“a∈C”为真，则结论“a具P”必为真（肯定前件规则）。此为保真推理。（二）归纳推理的正确性不是保真的：样本$a_1…a_n$具P不保证类C的所有成员皆具P。但归纳提供了一种假设形成的机制：从有限观察中提取一般规律，此规律在后续的演绎推理中被应用与检验。（三）墨子的“以类取，以类予”将两者并列，揭示了推理的双向结构：取是予的前提，予是取的验证——归纳形成规则，演绎应用规则，应用中若发现反例则修正规则。

阐释： 定理 十二.二.五 所显之象，与“以类取，以类予”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了逻辑推理的双向结构：归纳（取）与演绎（予）不是对立的，而是互补的。归纳从经验中提取规则，演绎将规则应用于新的经验。在现代科学方法论中，这对应“假说—演绎法”：从观察中归纳出假说（取），从假说中演绎出预测（予），然后用新的观察检验预测，修正假说。

十二.三　小取与谓词逻辑：实之度

定义 十二.三.一（谓词逻辑的基本要素）。 谓词逻辑在命题逻辑的基础上增加了：

（一）个体变元：x, y, z, ...（代表对象）；

（二）谓词：P(x), Q(x, y), ...（表达对象的属性或关系）；

（三）量词：∀（全称——对所有）、∃（存在——对某些）。

墨子的“名”对应谓词逻辑的谓词：名（如“白”“马”“坚”）表达对象的属性；墨子的“实”对应个体对象。

定义 十二.三.二（名实关系的形式化）。 墨子的“以名举实”可形式化为：名N是一个谓词P，实是对象域D中的个体。名实关系的语义解释：名N指称实d，当且仅当d∈D满足P(d)为真。例如，名“白”对应谓词B(x) = “x是白的”，实“此石”满

足B(此石)为真，故“此石是白的”为真命题。

定理 十二.三.三（名实之辨的逻辑结构——察名实定理）。 墨子“察名实之理”的逻辑任务在谓词逻辑中对应以下判定：

（一）名实的相符性：名N是否正确地指称实d？形式化为：判定P(d)是否为真。

（二）名的外延：名N覆盖哪些实？形式化为：集合$E(N) = \{d \in D \mid P(d)$为真$\}$——满足谓词P的所有对象。

（三）名的内涵：名N的定义属性是什么？形式化为：谓词P的定义——决定哪些对象满足P的判断标准。

（四）名实之辨：两个名N_1与N_2是相同还是相异？形式化为：判定$\forall x(P_1(x) \leftrightarrow P_2(x))$是否为真（外延相等）。

阐释： 定理 十二.三.三 所显之象，与“明同异之处，察名实之理”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了逻辑语义学的基本框架：名实关系是语言与世界的对应关系。在谓词逻辑中，这对应符号与模型的关系：符号（名）在模型（世界）中被解释，谓词（名）的外延是满足该谓词的对象集合。名实之辨（两个名是否相同）对应谓词的逻辑等价判定：两个谓词是否被相同的对象所满足。

“白马非马”的著名辩题在此框架下可被精确分析：名“白马”对应谓词$W(x) \wedge H(x)$（x是白的且x是马），名“马”对应谓词H(x)（x是马）。外延上，$E($白马$) \subseteq E($马$)$但$E($白马$) \neq E($马$)$——白马的外延是马的外延的真子集。内涵上，“白马”的定义属性包含“白”与“马”两个属性，“马”的定义属性仅包含“马”。公孙龙的“白马非马”在内涵意义上成立（两个名的内涵不同），但在外延意义上不成立（白马的外延包含于马的外延中，不能说白马完全不是马）。墨子的名实之辨为分析此类辩题提供了精确的逻辑工具。

定义 十二.三.四（量词——或与尽）。 墨子“或也者，不尽也”明确区分了部分断言与全称断言。在谓词逻辑中：

（一）全称断言：$\forall x\ P(x)$——所有x都满足P。墨子以“尽”表示：P尽其类。

（二）存在断言：$\exists x\ P(x)$——存在x满足P。墨子以“或”表示：P不尽其类——至少有一个x满足P，但不是全部。

定理 十二.三.五（或与尽的逻辑区分——不尽定理）。 墨子的“或”与“尽”区分对应谓词逻辑中$\exists$与$\forall$的区分。关键逻辑性质：

（一）$\exists x\ P(x)$不蕴含$\forall x\ P(x)$——存在不能推出全称。此即“或也者，不尽也”的含义。

（二）$\forall x\, P(x)$蕴含$\exists x\, P(x)$（当对象域非空时）——全称可以推出存在。此即“尽”包含“或”。

（三）$\neg\forall x\, P(x)$等价于$\exists x\, \neg P(x)$——非全称等价于存在反例。此即“不尽”意味着“有例外”。

（四）$\neg\exists x\, P(x)$等价于$\forall x\, \neg P(x)$——不存在等价于全称否定。

证明： 以上四条是谓词逻辑的基本定律，其正确性由量词的语义定义保证。墨子在《小取》中明确认识到“或”的非全称性——“或也者，不尽也”——这在先秦逻辑中是极为深刻的洞见，它精确地把握了存在量词与全称量词的逻辑关系。

阐释： 定理 十二.三.五 所显之象，与“或也者，不尽也”所显之象，是同一个象。墨子在此明确了逻辑量词的语义：“或”不等于“全”，它表示部分而非全部。在辩论中，混淆“或”与“尽”是常见的谬误——从“有些S是P”推出“所有S是P”是不合法的推理。墨子的“或也者，不尽也”为识别此类谬误提供了精确的标准。

十二.四　小取与推理类型：推之度

定义 十二.四.一（推理的四种类型）。 墨子在《小取》中定义了四种推理类型：

（一）辟（类比推理）：举他物以明之——从相似事物的已知属性推断目标事物的未知属性；

（二）侔（平行推理）：比辞而俱行——在两个结构相同的命题序列上进行同步推理；

（三）援（引用推理）：子然，我奚独不可以然——以对方的立场为据论证己方立场的合法性；

（四）推（扩展推理）：以其所不取之同于其所取者，予之也——指出对方未接受的事物与已接受的事物之间的相同之处，迫使对方接受。

定理 十二.四.二（辟的类比有效性条件——辟之定理）。 类比推理的可靠性依赖于相似性的相关性。形式化地：设A与B为两个事物，已知A具有性质$P_1, \ldots, P_n$，且A具有性质Q。若B也具有性质$P_1, \ldots, P_n$，则类比推断B具有性质Q。此推断的可靠性取决于：$P_1, \ldots, P_n$与Q之间的相关性。若$P_1, \ldots, P_n$是Q的充分条件（或强相关条件），则类比可靠；若$P_1, \ldots, P_n$与Q无关，则类比不可靠。

证明：（一）类比的逻辑结构：从A与B在$P_1, ..., P_n$上的相似性推断它们在Q上的相似性。（二）此推断不是演绎保真的：$P_1, ..., P_n$的相似不保证Q的相似。（三）类比的可靠性取决于背景知识中$P_1, ..., P_n$与Q的关联强度：若存在规则$\forall x(P_1(x) \land ... \land P_n(x) \to Q(x))$，且B满足$P_1, ..., P_n$，则通过演绎推理（以类予）可得Q(B)。在此情形下，类比推理被归结为演绎推理。（四）墨子的“辟”在《小取》中的地位是：它作为一种发现与解释的工具，其结论的正确性需通过“以类取，以类予”的规范推理来验证。

阐释： 定理 十二.四.二 所显之象，与“辟也者，举他物而以明之也”所显之象，是同一个象。墨子在此明确了类比推理的逻辑地位：辟是“明之”——说明、启发——而非严格的证明。类比推理的价值在于发现与解释，但其结论的可靠性必须经由规范推理（以类取，以类予）的验证。这与现代逻辑中类比推理的地位一致：类比不是演绎保真的推理形式，但在科学发现与教学解释中具有不可替代的启发作用。

定理 十二.四.三（援的反证法结构——援之定理）。 墨子的“援”——“子然，我奚独不可以然也”——在逻辑上对应反证法的应用：以对方的立场为前提，推导出与对方立场矛盾的结论，从而迫使对方承认己方立场的合法性。形式化地：

（一）对方坚持立场P（“子然”）；

（二）己方坚持立场Q（与P相似或相关）；

（三）“援”的论证：若P成立，则Q也应成立（“子然，我奚独不可以然也”——同样的理由支持P，也应支持Q）；

（四）若对方接受P但拒绝Q，则对方陷入自相矛盾——因为他们无法给出区分P与Q的充分理由。

证明：（一）“援”的逻辑结构是：假设对方接受P但否认Q，且P与Q在逻辑上相似（皆满足条件C）。（二）若对方无法给出区分P与Q的理由，则其接受P但否认Q的立场是不一致的——它违反了推理的普遍性原则（同样的情况应做同样的判断）。（三）因此，对方要么同时接受P与Q，要么同时否认P与Q。若P已被对方接受，则Q也应被接受。（四）此论证形式在逻辑上对应排除法：排除“接受P但否认Q”的选项，剩余的选项是“同时接受”或“同时否认”。

阐释： 定理 十二.四.三 所显之象，与“援也者，曰：‘子然，我奚独不可以然也？’”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了逻辑论证的一致性要求：对同样的情形必须做同样的判断。如果对方接受P但拒绝与P相似的Q，又不能给出区分P与Q的理由，则对方的立场不一致。“援”的论证力量来自于逻辑的一致性约束：推理者在接受与拒绝之间必须保持逻辑一致。

这与现代法学中的“平等原则”和哲学中的“普适性原则”同构：类似的情形应当被类似地对待；若要做出不同的对待，必须给出相关的区分理由。

定理 十二.四.四（推的逻辑蕴含传递性——推之定理）。 墨子的“推”——“以其所不取之同于其所取者，予之也”——在逻辑上对应蕴含的传递性：若对方接受了A，且A与B在逻辑上相同或A蕴含B，则对方必须接受B。形式化地：

（一）对方接受A（“其所取者”）；

（二）B与A相同或A蕴含B（“其所不取之同于其所取者”）；

（三）因此，对方应接受B（“予之也”）——将A的接受扩展至B。

证明：（一）若B与A逻辑等价（$A \leftrightarrow B$），则接受A必须接受B（等价替换规则）。（二）若A蕴含B（$A \rightarrow B$），则接受A后通过肯定前件规则可推出B。（三）因此，“推”是逻辑蕴含与等价的传递应用：从已接受的命题推出其逻辑后承。（四）墨子的“推”在辩论中的功能是：指出对方立场中蕴含但未被明确承认的命题，迫使对方扩展其接受集。

阐释： 定理 十二.四.四 所显之象，与“推也者，以其所不取之同于其所取者，予之也”所显之象，是同一个象。墨子在此描述了逻辑推理的传递性力量：推理可以揭示隐含在已接受命题中的逻辑后承。“推”不是引入新的前提，而是挖掘已有前提的逻辑蕴含——使对方意识到，他们已接受的命题实际上蕴含了他们尚未接受的命题。

在证明论中，这对应“逻辑后承”的推导：从公理集合出发，通过推理规则不断推出新定理。公理集是“所取者”，定理集是“所不取者”，推理规则是“同于”的保证——定理与公理通过推理规则保持逻辑上的同一性。

十二.五　小取与推理系统：法之度

定义 十二.五.一（形式推理系统）。 一个形式推理系统S由以下要素组成：

（一）符号表：系统的全部符号（名）；

（二）公式形成规则：如何从符号组成合法公式（辞）；

（三）公理集：不证自明的初始公式；

（四）推理规则：从已知公式推出新公式的规则（说）；

（五）定理集：从公理出发通过推理规则推导出的公式集（故）。

定理 十二.五.二（小取的形式系统性——辩之法定理）。 墨子《小取》所建立的逻辑体系具有形式系统的全部要素：

（一）符号表：名——以名举实，符号指称对象；

（二）公式形成规则：辞——以辞抒意，命题由名组合而成；

（三）公理集：类——以类取，从实中提取的初始规则；

（四）推理规则：效、辟、侔、援、推——从已知命题推出新命题的规则；

（五）定理集：说——以说出故，通过推理规则得出的结论。

证明： 逐项对照形式系统的定义与小取的内容：（一）“以名举实”确立了符号与语义的关系——名是符号，实是语义；（二）“以辞抒意”确立了命题的表达——辞是命题，意是判断；（三）“以类取”确立了初始规则的来源——类是从经验中提取的初始规则，对应公理；（四）“效”确立了推理的判定标准——中效则是，不中效则非，对应推理规则的正确性判定；（五）“以说出故”确立了推理的过程——说从故推出新命题，对应定理的推导。故小取体系具有形式系统的完备结构。

阐释： 定理 十二.五.二 所显之象，与“以名举实，以辞抒意，以说出故”所显之象，是同一个象。墨子在此建立了一个完整的形式推理系统的框架：从符号（名）到命题（辞）到推理（说），每个层次都有明确的定义与规则。这与现代逻辑中从符号系统到公式系统到证明系统的三层结构完全对应。

在先秦各家逻辑中，墨家的《小取》是唯一提供了完整形式系统结构的文本：它既有符号论（名实），又有命题论（辞意），还有推理规则论（效、辟、侔、援、推）与证明论（以说出故）。这是一部完整的逻辑学教科书，其深度在先秦世界无出其右。

定义 十二.五.三（推理的可靠性与完备性）。 形式推理系统S的可靠性（soundness）要求：S中的每条推理规则保真——从真前提推出真结论。完备性（completeness）要求：所有有效的推理都能在S中被形式化证明。

定理 十二.五.四（小取的可靠性与完备性——中效定理）。 墨子“效”的判定规则在以下意义上保证了推理的可靠性：若推理符合效（中效），则结论从前提中必然导出——推理是正确的。形式化地：推理R从前提Γ推出结论C是中效的，当且仅当Γ　C（C从Γ可推导）。此“可推导”关系满足：

（一）可靠性：若Γ ⊢ C，则Γ ⊢ C（若C从Γ可推导，则Γ语义蕴含C——从真前提推出真结论）；

（二）一致性：不存在Γ使Γ ⊢ C且Γ ⊢ ¬C（系统无矛盾）。

证明：（一）可靠性由“效”的定义保证：效是法则，中效意味着推理符合法则，法则保真，故推理保真。（二）一致性由“明是非之分”的逻辑目标保证：逻辑系统旨在区分是非，若同一前提既推出C又推出¬C，则是非不明，系统失效。（三）墨子的“有诸己不非诸人，无诸己不求诸人”补充了一致性原则：若自己接受了某命题，则不应反对他人接受同样的命题（同一律）；若自己未接受某命题，则不应要求他人接受（不矛盾律）。

阐释： 定理 十二.五.四 所显之象，与“有诸己不非诸人，无诸己不求诸人”所显之象，是同一个象。墨子在此补充了推理的一致性要求：对自己适用的规则对他人也应适用——这是推理规则的普遍性；自己不接受的命题不应强加给他人——这是推理的诚实性。在逻辑上，这对应同一律（A = A）与不矛盾律（¬(A ∧ ¬A)）：推理必须保持一致性，不得自相矛盾。

“有诸己不非诸人”是逻辑的普适性：推理规则对所有推理者平等适用。这为辩论建立了公平的基础——任何人都不能既使用某规则又否认他人使用同规则的权利。

十二.六　综论

小取篇所显之象，是形式逻辑与推理规则在证明论中的深刻统一。墨子以“明是非之分”为逻辑的根本任务，以“以名举实，以辞抒意，以说出故”为形式系统的三层结构，以“以类取，以类予”为推理的双向规则，以“效、辟、侔、援、推”为推理的五种类型，以“中效则是，不中效则非”为推理正确性的判定标准。这套逻辑体系在结构上与现代命题逻辑、谓词逻辑、证明论完全同构：名实关系对应语义学，辞意关系对应命题论，说故关系对应证明论，效对应推理规则的正确性，类取类予对应归纳与演绎。墨家逻辑是先秦最完整的形式系统，其深度与精度在整个人类古代文明中独一无二。

对应关系总表：

此篇所显之象 形式逻辑结构 同一性证明

明是非之分 命题真值的判定 定义 十二.二.一：逻辑的根本任务

以名举实 符号与语义的关系 定义 十二.三.二：名实的形式化

以辞抒意 命题表达判断 定义 十二.二.一：命题的真值载体

以说出故 从前提推出结论 定义 十二.五.一：推理规则

以类取 归纳推理 定理 十二.二.五：从实例提取规则

以类予 演绎推理 定理 十二.二.五：将规则应用于实例

或也者，不尽也 存在量词∃与全称量词∀的区分 定理 十二.三.五：不尽定理

假也者，今不然也 假设推理 定义 十二.二.二：H　C

效也者，为之法也 推理规则 定理 十二.二.三：推理的正确性判定

故中效，则是也 推理的可靠性 定理 十二.五.四：保真性

辟也者，举他物而以明之 类比推理 定理 十二.四.二：类比的可靠性条件

援也者，子然我奚不可以然 反证法与一致性要求 定理 十二.四.三：一致性约束

推也者，以其所不取之同于其所取者 逻辑蕴含的传递性 定理 十二.四.四：传递应用

有诸己不非诸人 推理的普遍性 定理 十二.五.四：同一律

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节，为卷中（经与取）之第五篇。距第一篇（兼爱·总纲）十一篇——承前：第十一篇（大取·效用最大化与最优选择）以大取确立决策的实质权衡标准，在利与害中做出最优选择；本篇以小取确立推理的形式规则，在是与非中做出正确判定——从实质权衡到形式推理。距第二十篇（杂守·强闭合）八篇——启后：第十三篇（经上·类型系统与定义）——小取以推理规则保证论证的正确性，经上以类型系统保证定义的正确性，从推理规则到类型定义。

兼义不二。墨子以“小取”显之，形式逻辑以命题逻辑与谓词逻辑显之，证明论以推理规则显之。辩异而推同，分殊而小取一。

附：本篇未解决的问题

一、形式系统的边界与哥德尔不完全性。 小取建立了一个推理系统，但根据哥德尔不完全性定理，任何足够强的形式系统（包含算术）要么不完备（存在真但不可证的命题），要么不一致（存在矛盾）。墨子的小取系统是否受到此定理的限制？若受到限制，“明是非之分”的目标是否在原则上无法完全达成？此问题的解决路径指向第十四篇（经下·算法构造与可判定性）与第二十篇（杂守·鲁棒性与容错）。

二、类概念的模糊性与推理的精确性。 小取以“类”为推理的核心概念，但“类”的外延在现实中往往是模糊的——许多概念没有清晰的外延边界（如“高”“富”“贤”）。当“类”的边界模糊时，“以类取，以类予”的推理如何保持精确性？此问题对应现代模糊逻辑与多值逻辑的挑战。此问题的解决路径指向第十三篇（经上·类型系统与定义）。

三、推理规则的中立性与价值负载。 小取的形式推理规则被视为中立的工具，适用于一切辩说。但推理规则的选择本身可能带有价值预设——如“效”的判定标准取决于何为“合法”的定义。推理规则是否真正中立？还是隐藏了墨家特定的价值立场？此问题的解决路径指向第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）。

四、以类取与以类予的循环问题。“以类取”从实例提取规则，“以类予”将规则应用于实例。但两者可能陷入循环：取出的规则被用于予，予的结果又成为取的新实例。此循环是否产生逻辑上的问题——如自我证实的偏见？墨子以“效”判定推理的正确性，但“效”本身可能也是“以类取”的产物——从正确的推理实例中提取的规则。此问题的解决路径指向第十六篇（经说下·反证与归谬）。

（第十二篇 完）

#14 《墨算》第十三篇　经上——论类型系统与定义

本篇主旨

此篇所显之象，与类型系统、形式化定义、构造逻辑及范畴论中的对象与态射所显之象，是同一个象：在名实混杂的初始状态中，名与实之间缺乏严格的对应关系，同名而异实，异名而同实，系统陷于“名实相怨”的混乱；唯有建立“经上”的类型定义系统——以经为型，以说为证，以类为界，以故为构——使每一个名皆有确定之型，每一个实皆归入其类，系统的知识方能由模糊趋于精确，由混乱趋于秩序。经上不是零散的定义汇编，而是类型系统的完整构造；“圜，一中同长也”不是几何学的孤例，而是类型定义的形式化范例。名异而型同，分殊而经上一。

十三.一　原文与象义

《经上》开篇：

故，所得而后成也。

体，分于兼也。

知，材也。

虑，求也。

知，接也。

智，明也。

仁，体爱也。

义，利也。

礼，敬也。

行，为也。

实，荣也。

忠，以为利而强低也。

孝，利亲也。

信，言合于意也。

平，同高也。

中，同长也。

厚，有所大也。

圜，一中同长也。

方，柱隅四权也。

倍，为二也。

端，体之无序而最前者也。

故：小故，有之不必然，无之必不然；大故，有之必然，无之必不然。

《经上》为《墨子》中最具形式化特征的篇章，其根本洞见是：知识的精确性建立在定义的系统性之上。此篇以“故，所得而后成也”为开篇第一条，以“故”的定义为全书的逻辑起点——故是“所得而后成”的东西，即：某事物经由它而得以成就的条件。在类型论中，这对应构造子（constructor）与证明项（proof term）的概念：故是从前提构造结论的操作，是类型系统中从项到类型的映射。

“体，分于兼也”——体是从兼（整体）中分出的部分。在类型论中，这对应子类型与积类型的关系：体是兼的子集，兼是体的并集。兼爱之“兼”与体爱之“体”在此获得了形式化的定义：体是部分（个体），兼是整体（全体）。“体爱”是爱部分人，“兼爱”是爱所有人——体与兼的类型关系精确地刻画了两者的逻辑区别。

“知，材也”——知是认知的官能。“虑，求也”——虑是寻求。“知，接也”——知是接触。“智，明也”——智是明澈。这四个定义构成一个完整的认知类型系统：材（能力）→求（寻求）→接（接触）→明（明澈），是认知从潜在到实现的类型层级。

“圜，一中同长也”——圆是有一个中心且从中心到各点的长度相等的图形。这是几何学史上最早的精确形式化定义之一。在类型论中，这对应等价类与商类型：圆是通过“到中心距离相等”的等价关系将点集划分为等价类而构造的类型。

“方，柱隅四权也”——方是四个角相等的直角形状。“柱”是支柱（垂直），隅是角，“权”是均衡——四角均衡，构成方形。这是类型不变量的最早表达：方形的类型不变量是四角相等。

“倍，为二也”——倍是乘以二。这是算术运算的类型定义：倍类型接受一个数，返回其二倍。在类型论中，这对应从类型A到类型A×2的运算。

“端，体之无序而最前者也”——端是体的最前端，无更前的部分。在类型论中，这对应递归类型的基始：端是构造序列的最初元素，它之前无元素。

“故：小故，有之不必然，无之必不然；大故，有之必然，无之必不然。”——这是《经上》最深刻的逻辑定义。小故是必要条件：有之不必然（有了它不一定成），无之必不然（没有它一定不成）。大故是充分必要条件：有之必然（有了它一定成），无之必不然（没有它一定不成）。在类型论中，这对应必要类型与充要类型的区分：小故是必要前提（前提类型必须被满足），大故是充要条件（当且仅当类型）。

十三.二　经上作为类型系统：名之型

定义 十三.二.一（类型系统）。 一个类型系统$\mathbf{T}$由以下要素组成：

（一）类型：值的集合——每个类型定义了其成员的共同属性；

（二）项：类型的成员——具有该类型的值；

（三）类型规则：从已知类型构造新类型的规则；

（四）类型判定：判定一个项是否属于某个类型的规则。

类型系统的核心功能是：在程序执行前静态地保证程序的某些正确性属性——如“此函数接受整数并返回整数”的类型签名防止了类型错误。

定义 十三.二.二（墨子的类型系统）。《经上》的类型系统可形式化为以下结构：

（一）类型：名（如“仁”“义”“礼”“圜”“方”“故”）——每个名定义了一个类型，其成员是满足该名定义的实；

（二）项：实——类型的具体实例（如“此人对亲人的爱”是“孝”类型的项）；

（三）类型规则：经——从已知类型构造新类型的规则（如“倍”从类型A构造类型$2A$，“体”从类型兼分出子类型）；

（四）类型判定：名实之辨——判定一个实是否属于某个名的类型（如“此形是否满足圜之定义”）。

定理 十三.二.三（经上定义的形式化结构——名型定理）。《经上》的每条“经”在结构上是一个类型定义。形式化地，

一条经的格式为：

名N := 定义条件C

其中N为被定义类型的名称，C为判定一个实是否属于类型N的条件。一个实d属于类型N，当且仅当d满足条件C。

例如：

· 圜 := 一中同长（一个中心，到中心的距离相等）；

· 方 := 柱隅四权（四角相等且为直角）；

· 倍 := 为二（乘以二）；

· 孝 := 利亲（有利于双亲）；

· 信 := 言合于意（言语与心意一致）。

此格式与类型论中的类型定义完全同构：

type N = { d | C(d) }

其中C(d)为判定条件。

证明：（一）《经上》条目的格式是“名，定义也”——名在前，定义在后，定义给出判定条件。（二）定义条件的精确性使每个名成为类型：名N的外延是满足定义条件C的所有实的集合。（三）类型判定“d是否属于N”即“d是否满足条件C”——这正是名实之辨的操作。（四）因此，《经上》的每条经都是一个类型定义，全书构成一个类型系统。

阐释： 定理 十三.二.三 所显之象，与“故，所得而后成也”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了一个系统化的定义格式：每个名通过一个精确定义的条件被赋予类型。“所得而后成”本身就是构造性的——故是“使某事物得以成就”的构造条件。在类型论中，这对应构造子类型：给定前提（所得），构造结论（后成）。《经上》的定义不是随意拼凑的，而是遵循统一的形式化格式——正如现代类型系统中的每个类型定义都遵循统一的语法。

定义 十三.二.四（故的类型层次——小故与大故）。《经上》中“故”的类型分为两个层次：

（一）小故：必要条件——有之不必然，无之必不然。形式化地：小故S对于结果R是必要的，当且仅当¬S → ¬R（无S则无R），但S → R不成立（有S不一定有R）。

（二）大故：充分必要条件——有之必然，无之必不然。形式化地：大故L对于结果R是充要的，当且仅当L ↔ R（有L则R，无L则¬R）。

定理 十三.二.五（小故与大故的逻辑类型——故之型定理）。 小故与大故的区分对应类型论中必要类型与充要类型的区分：

（一）小故对应依赖类型中的必要前提：Γ　P是推导Γ　Q的必要前提，当且仅当没有P无法推导Q（¬P　¬Q），但仅有P不足以推导Q。

（二）大故对应充要条件：Γ　P是推导Γ　Q的充要条件，当且仅当P ↔ Q可证。

（三）在类型论中，小故是“弱化规则”的前提，大故是“当且仅当”的类型等价。

证明：（一）小故的逻辑形式：¬S → ¬R（无S必无R）等价于R → S（有R则有S）——S是R的必要条件。（二）大故的逻辑形式：(S → R) ∧ (¬S → ¬R)等价于S ↔ R——S与R逻辑等价。（三）在类型论中，必要条件对应依赖类型的“前提消除”规则，充要条件对应类型等价（type equivalence）。（四）墨子在《经上》中对此二层次的区分精确地对应了现代逻辑中必要与充分条件的形式化区分。

阐释： 定理 十三.二.五 所显之象，与“小故，有之不必然，无之必不然；大故，有之必然，无之必不然”所显之象，是同一个象。墨子在此对“故”进行了二阶定义——不仅定义了“故”本身（所得而后成），更区分了“故”的两个逻辑层次。小故是“必要不充分”，大故是“充要”。这一区分的精确性在先秦逻辑中是空前的——它给出了条件关系的完整逻辑分类。

在计算机科学的类型系统中，这对应“依赖类型”的构造：大故对应全称量化的类型等价∀x(P(x) ↔ Q(x))，小故对应单向蕴含∀x(Q(x) → P(x))。

十三.三　定义与构造：圜之型

定义 十三.三.一（几何类型的定义）。《经上》的几何定义是最早的形式化几何类型定义：

（一）平：同高也——两个平面平行，当且仅当它们的高度处处相等；

（二）中：同长也——中点是到两端距离相等的点；

（三）厚：有所大也——厚度是物体在某一维度上的延伸量；

（四）圜：一中同长也——圆是有一个中心且从中心到各点的距离相等的图形；

（五）方：柱隅四权也——方是四角相等且为直角的四边形；

（六）端：体之无序而最前者也——端是体的最前端，无更前的部分；

（七）有间：中也——有间是有空隙，间隙的中间；

（八）间：不及旁也——间是不到达旁边——间隙本身不触及边界。

定理 十三.三.二（圜之定义的代数化——一中同长定理）。 墨子的“圜，一中同长也”可代数化为：

$$C = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \}$$

其中(a, b)为圆心（一中），r为半径，条件“到中心的距离相等”即$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$对圆上所有点成立。

在类型论中，圜是通过“到中心距离相等”的等价关系对平面点集做商集而构造的商类型：

$$Circle = Plane / \sim$$

其中~为等价关系：$p \sim q$当且仅当$dist(p, center) = dist(q, center)$。

证明：（一）墨子的定义包含三个要素：一中（一个中心）、同长（相等的距离）、图形（点集）。（二）代数化：中心(a, b)，距离函数$dist((x,y), (a,b)) = \sqrt{((x-a)^2 + (y-b)^2)}$。“同长”的条件是$dist = r$（常数）。（三）此定义精确地刻画了圆：满足$dist = r$的点集即圆。（四）商类型构造：以“到中心距离相等”为等价关系，平面点集被划分为以r为参数的等价类，每个等价类是一个圆。（五）因此，“圜”是一个参数化类型：$Circle(r)$，其中r为半径。

阐释： 定理 十三.三.二 所显之象，与“圜，一中同长也”所显之象，是同一个象。墨子的圜之定义是数学史上最精确的古代表述之一。现代解析几何将圆定义为$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$——这与“一中同长”完全同构：一中即中心(a,b)，同长即距离相等。在类型论中，圜的构造通过商类型实现：以“到中心距离相等”为等价关系，将平面划分为圆的等价类。墨子的定义在两千四百年前就以自然语言达到了形式化定义的精确性。

定理 十三.三.三（方之类型不变量——四权定理）。 墨子“方，柱隅四权也”的定义给出了方形的不变量：四角相等（四权）。此不变量在类型论中对应类型不变量的概念：类型Square的不变量Inv(Square) = “四角相等且为直角”。任何满足此不变量的四边形皆属于Square类型。

证明： （一）代数化：“柱隅四权”——柱为垂直（直角），隅为角，四权为四角均衡相等。（二）形式化：$\text{Square} = \{(A, B, C, D) \mid \angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90°\}$。（三）类型不变量：$\text{Inv}(\text{Square}) \equiv (\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90°)$。（四）满足此不变量的四边形是方形；违反此不变量（如一个角不是直角）则不属于Square类型。（五）在面向对象编程中，这对应类不变量的概念——类的每个实例必须满足的约束条件。

阐释： 定理 十三.三.三 所显之象，与“方，柱隅四权也”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了方形的最小充分定义：不需要描述四条边、四个顶点的全部关系，只需“四角相等且为直角”这一个不变量即可完全确定方形的类型。在类型论中，这是类型不变量的经典用法：以最少的约束定义最大的类型外延——凡满足四角直角不变的四边形皆是方形，无论其边长、位置、方向。

定理 十三.三.四（端之定义的递归结构——最前定理）。 墨子“端，体之无序而最前者也”的定义在类型论中对应递归类型的基始条件：端是递归构造的最初元素，它之前无元素。形式化地：设序列$S = (s_1, s_2, \ldots, s_n)$，端是$s_1$——它满足“无前驱”属性：不存在元素$s_0$使$s_0$在$s_1$之前。在自然数类型中，端对应0——最小的自然数，无前驱；在链表类型中，端对应head——第一个元素。

阐释： 定理 十三.三.四 所显之象，与“端，体之无序而最前者也”所显之象，是同一个象。墨子在此用“最前者”定义了递归结构的基始条件：端是“无更前者”——它是构造序列的起点。在类型论中，这对应归纳类型的基始构造子：自然数类型的零，列表类型的空表，树类型的叶节点。端的“无序”指它本身不再有内部结构——它是不可再分的原子。

十三.四　类型层次与子类型：体之型

定义 十三.四.一（体与兼的类型关系）。《经上》“体，分于兼也”定义了体与兼的关系。在类型论中，体是兼的子类型，兼是体的并类型。形式化地：若C为兼类型（整体），其成员为$c_1, c_2, \ldots, c_n$（体），则每个体c_i是C的子类型：$c_i <: C$。

定理 十三.四.二（体兼关系的类型论结构——分子定理）。 体与兼的关系在类型论中对应以下结构：

（一）积类型：兼 = 体$_1$ × 体$_2$ × … × 体$_n$——兼是其全部体的积类型。一个兼的实例由一个n元组组成，每个分量是一个体。

（二）和类型：兼 = 体$_1$ + 体$_2$ + … + 体$_n$——兼是其全部体的和类型。一个兼的实例是某一个体的实例（带标记）。

（三）子类型关系：体$_i$ <: 兼——每个体是兼的子类型。体爱是兼爱的子类型：爱部分人 <: 爱所有人。

证明：（一）“体，分于兼也”定义了从兼到体的分解操作：分——将一个整体分为部分。（二）在类型论中，分解对应积类型的投影：从积类型中提取分量。（三）同时，从体到兼的聚合对应和类型的构造：将分量合并为整体。（四）体的集合是兼的划分——体之间不相交，体的并集等于兼。（五）因此，体兼关系是类型论中积类型与和类型的统一：兼作为整体是体的积，兼作为范畴是体的和。

阐释： 定理 十三.四.二 所显之象，与“体，分于兼也”所显之象，是同一个象。墨子在此用五个字给出了类型论中最核心的构造：体与兼的分合关系。“体”是部分，“兼”是整体——部分由整体分出（分），整体由部分合成（兼）。“兼爱”与“体爱”的区别因此获得了类型论的精确刻画：体爱是爱部分的类型（部分函数），兼爱是爱全体的类型（全函数）。从体爱到兼爱的升级，在类型论中是从子类型到父类型的泛化。

定义 十三.四.三（知识类型的层级结构）。《经上》定义了认知的类型层级：

（一）知（材也）：认知的官能——潜在的能力类型；

（二）虑（求也）：思考的寻求——搜索与查询类型；

（三）知（接也）：知识的接触——感知与交互类型；

（四）智（明也）：智慧的通明——推理与洞察类型。

定理 十三.四.四（认知类型的构造序列——知之型定理）。 墨子的认知类型序列“知（材）→虑（求）→知（接）→智（明）”是一个类型构造序列，其中每个类型通过特定的构造子从上一个类型构造：

（一）知（材）是基础类型：认知能力——对应类型系统中的初始类型（如自然数、字符）；

（二）虑（求）是从基础类型构造的搜索类型：在知的基础上寻求——对应依赖类型Σ(x: A). P(x)（存在一个x满足

P）；

（三）知（接）是从搜索类型构造的接触类型：通过寻求获得与对象的接触——对应类型论中的函数应用：将搜索到的实例应用于感知函数；

（四）智（明）是从接触类型构造的明悟类型：通过接触的积累达到明澈——对应类型论中的全称类型Π(x: A). P(x)（对所有x，P成立）。

证明：（一）类型构造序列的结构：从基础类型出发，依次应用Σ构造子、函数应用、Π构造子。（二）“知”的基础性：材是官能——认知的最初潜能，未分化，未实现——对应类型论中的初始类型（如自然数类型N的0元素）。（三）“虑”的寻求性：求是在知的基础上主动搜索——对应依赖和类型Σ(x: A). P(x)——存在一个x使P成立，此x正是“虑”所寻求的对象。（四）“知”的接触性：接是通过寻求的实例化获得与对象的接触——对应函数应用f(a)：将函数f应用于参数a，产生接触的结果。（五）“智”的明悟性：明是通过接触的普遍化达到的通明——对应依赖积类型Π(x: A). P(x)——对所有x，P成立，此全称性正是“明”的认知状态。

阐释： 定理 十三.四.四 所显之象，与“知，材也。虑，求也。知，接也。智，明也”所显之象，是同一个象。墨子的四个认知定义是精心排列的——它们构成一个类型层级，从潜在能力（材）到主动寻求（求）到交互接触（接）到智慧明悟（明）。此序列与计算机科学中的数据类型构造有深层对应：初始类型（材）→依赖和类型（求）→函数应用类型（接）→依赖积类型（明）。

十三.五　综论

经上篇所显之象，是类型系统与形式化定义在构造逻辑中的深刻统一。墨子以“故，所得而后成也”为全篇的逻辑起点，以“圜，一中同长也”为形式化定义的典范，以“小故大故”为条件类型的层次区分，以“体，分于兼也”为类型构造的核心操作。这套类型系统在结构上与现代类型论完全同构：每个名是一个类型，每个定义是一个类型判定条件，每个构造操作（分、倍、兼）是类型构造子。墨经的类型系统是先秦最精确的形式化体系，其深度与精度在整个人类古代文明中无出其右。

对应关系总表：

此篇所显之象 类型系统结构 同一性证明

故，所得而后成也 构造子类型 定理 十三.二.三：构造条件

体，分于兼也 子类型与积/和类型 定理 十三.四.二：分合操作

小故大故 必要条件与充要条件类型 定理 十三.二.五：逻辑类型层次

圜，一中同长也 商类型与等价类 定理 十三.三.二：Plane/~

方，柱隅四权也 类型不变量 定理 十三.三.三：四角直角不变

倍，为二也 类型运算 定义 十三.三.一：A→2A

端，体之无序而最前者也 递归类型的基始 定理 十三.三.四：最前无前

知，材也；虑，求也 依赖和类型 定理 十三.四.四：Σ类型

知，接也；智，明也 依赖积类型 定理 十三.四.四：Π类型

有间，中也；间，不及旁也 拓扑类型的边界 定义 十三.三.一：间隙类型

平，同高也 等价关系类型 定义 十三.三.一：平行等价

中，同长也 距离等价类型 定义 十三.三.一：中点定义

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节，为卷中（经与取）之第六篇。距第一篇（兼爱·总纲）十二篇——承前：第十二篇（小取·形式逻辑与推理规则）以推理规则保证论证的正确性，在是与非中做出正确判定；本篇以类型系统保证定义的正确性，在名与实中建立严格对应——从推理规则到类型定义。距第二十篇（杂守·强闭合）七篇——启后：第十四篇（经下·算法构造与可判定性）——经上以类型系统定义名实对应的规则，经下以算法构造确定可判定性的边界，从类型定义到算法判定。

兼义不二。墨子以"经上"显之，类型论以类型定义与构造子显之，范畴论以对象与态射显之。名异而型同，分殊而经上一。

附：本篇未解决的问题

一、类型的完备性与不一致性。 墨子的类型系统是否足够强以表达全部知识？根据哥德尔不完全性定理，足够强的形式系统要么不完备要么不一致。墨经的类型系统是否受到此限制？若受到限制，"明是非之分"的目标是否在原则上无法完全达成？此问题的解决路径指向第十四篇（经下·算法构造与可判定性）与第二十篇（杂守·鲁棒性与容错）。

二、类型层次的无限回归。 类型系统需要一个"类型的类型"来避免悖论（如罗素悖论）。墨子的"类"概念是否面临自指悖论？若"类"本身是一个"名"，那么"类的类"是什么？此问题对应类型论中的宇宙层次（type universe hierarchy）。此问题的解决路径指向第十六篇（经说下·反证与归谬）。

三、类型定义与经验世界的关系。 墨子的类型定义（如"圜"的定义）是纯粹形式的，还是从经验中抽象的？若类型定义依赖于经验，则经验的变化可能导致类型的变化——类型的稳定性如何保证？此问题的解决路径指向第五篇（非命·可计算性与宿命论）与第十四篇（经下）。

四、类型系统的可判定性。 给定一个实与一个名，判定此实是否属于此名的类型——此判定问题是否总是可解的？在类型论中，这对应类型检查（type checking）的可判定性。墨子的名实之辨是否总是可判定的，还是存在不可判定的情形？此问题的解决路径指向第十四篇（经下·算法构造与可判定性）。

（第十三篇 完）

#15 《墨算》第十四篇　经下——论算法构造与可判定性

本篇主旨

此篇所显之象，与算法构造理论、可判定性层级、归约方法及停机问题的不可判定性所显之象，是同一个象：在知识探索的前沿边界上，有些命题“说在”明确的构造条件，可被有限步骤的算法所判定；有些命题则“说在不可”——不存在任何有限的判定程序。经下以“若……则……”的条件结构组织命题，以“说在”标注判定的根据，以归谬与反证划定不可判定的边界。经下不是对经上的注释，而是可判定性理论的独立建构；“说在端”不是几何学的孤例，而是不可判定性边界的标记。判异而定同，分殊而经下一。

十四.一　原文与象义

《经下》开篇：

景不徙，说在改为。

景二，说在重。

非半弗斫，则不动，说在端。

可无也，有之而不可去，说在尝然。

字久不坚白，说在无久与宇。

坚白不相外也，说在异处。

于一有知焉，有不知焉，说在存。

火热，说在顿。

《经下》为《墨子》中形式最为独特的篇章，全篇以“说在”句式结构组织命题——每个命题后标出其判定根据（“说在”后接的条件）。此结构在形式化理论中对应“算法构造”的组织方式：每个问题后附其判定算法或不可判定性的证明线索。“说在”是“此命题的判定依据在于……”的算法标注。

“景不徙，说在改为”——影子不移动，判定根据在于它是由遮挡物的改变所“改为”的。在算法理论中，这对应“不动点”与“变迁”的区分：影子本身没有计算状态的变化（不徙），它是由另一个计算过程（遮挡物的移动）所产生的结果映射。此命题引入了“有状态的计算”与“无状态的映射”之间的类型区分。

“非半弗斫，则不动，说在端”——如果不取半就不能砍削，则不能运动，判定根据在于“端”（最小不可分单位）。这是芝诺“二分法悖论”的墨子版本：空间无限可分则运动不可能；运动可能则空间必有最小单位。在可判定性理论中，这对

应“无限过程的有限表示”问题：一个算法若需要无限步骤才能完成，则不可判定；若能在有限步骤内达到“端”（基始条件），则可判定。

“可无也，有之而不可去，说在尝然”——曾经存在过的，即使现在没有了，也不可否认其曾存在。“尝然”（曾经如此）是不可逆的——历史的真实性不可被删除。在算法理论中，这对应“计算的不可逆性”：某些计算一旦执行，其效果（日志、状态变化）不可撤销。这正是区块链不可变账本的逻辑基础。

“于一有知焉，有不知焉，说在存”——对同一事物，有些属性可知，有些属性不可知，判定根据在于属性是否“存”（被实际存储/表示）。在可计算性理论中，这对应可判定性与不可判定性的并存：同一系统的某些性质是可判定的，另一些是不可判定的——如程序的可运行性（可判定）与其停机性（不可判定）的区别。

十四.二　经下作为可判定性理论：说之度

定义 十四.二.一（判定问题与算法构造）。 一个判定问题是一个二元函数$f：\Sigma^* \to \{0, 1\}$。f是可判定的，当且仅当存在一台图灵机M，对任意输入$x \in \Sigma^*$，M在有限步内停机并输出$f(x)$。f是半可判定的，当且仅当存在M，对使$f(x) = 1$的x，M在有限步内停机输出1；对使$f(x) = 0$的x，M不停机或输出0。f是不可判定的，当且仅当不存在任何图灵机能判定f。

定义 十四.二.二（经下的“说在”标注）。《经下》的“说在”句式可形式化为以下算法标注系统：

命题P。说在$C(P)$。

其中$C(P)$是命题P的判定条件或判定算法。当$C(P)$给出一个有限的判定算法时，P是可判定的；当$C(P)$给出一个不可判定性的证明（如归谬法指向“端”——基始条件的不可达），P是不可判定的。

定理 十四.二.三（说在的可判定性标注——说在定理）。《经下》中“说在”后接的条件$C(P)$在以下意义上对应可判定性理论中判定算法的标注：

（一）若$C(P)$给出有限步的构造性判定条件（如“改为”“重”“顿”），则P是可判定的；

（二）若$C(P)$给出一个无限过程的标记（如“端”——无限分割的极限、“尝然”——不可逆的历史），则P的判定涉及不可判定或半可判定的过程；

（三）若$C(P)$给出一个自指或归谬的证明（如“异处”“存”的某些情形），则P的不可判定性被标记。

证明：（一）可判定性的标准：存在有限步的判定算法。（二）“说在改为”：影子的位置由遮挡物的位置唯一决定——给定遮挡物位置即可判定影子的位置，此为可判定的映射。（三）“说在端”：非半弗斫的过程若需要无限次“取半”才能到达“端”，则该过程不可在有限步内完成——对应不可判定的无限回归。（四）“说在尝然”：历史真实性的判定依赖于不可逆的日志——若日志完整，则可判定；若日志丢失，则不可判定——半可判定性。（五）因此，“说在”的标注系统精确地刻画了可判定性的层级。

阐释： 定理 十四.二.三 所显之象，与“说在”句式所显之象，是同一个象。墨子在此建立了一个命题判定标注系统——每个命题后注明其判定的依据与方法。“说在”不单是解释，而是算法标注：它告诉读者如何判定该命题的真假，或者为何该命题不可被有限判定。这与现代可计算性理论中“问题分类”的做法完全同构：可判定问题附以判定算法，不可判定问题附以归谬证明。

“景不徙，说在改为”——这是可判定性的正面案例：影子的位置是可判定的，判定算法是“改为”——计算遮挡物的位置即可得影子的位置。此判定是有限步的、确定的、可重复的。

“非半弗斫，则不动，说在端”——这是不可判定性的边界案例：若“取半”的过程需要在无限可分的空间中进行无限次操作才能到达“端”，则该过程不可在有限步内完成，因而是不可判定的。墨子以“端”为不可判定的标记——它标示了无限过程的极限点，此极限在有限步骤内不可达。

定义 十四.二.四（可判定性的层级——端之边界）。《经下》的命题揭示了可判定性的层级结构：

（一）可判定命题：有有限判定算法的命题——“景不徙，说在改为”；

（二）半可判定命题：有验证算法但无判定算法的命题——“可无也，有之而不可去，说在尝然”——历史存在性可被证据验证（半可判定），但不可被完整判定（因为某些历史事实的证据已不可恢复）；

（三）不可判定命题：既无判定算法也无验证算法的命题——“非半弗斫，则不动，说在端”——无限可分的运动问题在有限步骤内不可判定。

定理 十四.二.五（端之不可判定性——端之定理）。“非半弗斫，则不动，说在端”所标记的不可判定性可形式化为：设空间可无限分割，运动需要从起点到终点的连续变化。若运动可判定，则存在一个有限算法能在有限步内判定物体是否运动。但“取半”的无限回归意味着：要到达终点，必须完成无限次“取半”操作——这在有限步骤内不可完成。因此，运动的可判定性在无限可分的假设下不可达成——它不可判定。

证明：（一）假设空间无限可分，从A到B的距离$d > 0$。（二）运动从A到B需要经过中点$M_1 = A + d/2$，然后经过中点$M_2 = A + d/4$，……无限次取半。（三）若运动的判定需要检查物体是否经过了所有无限个中点，则此检查过程无限

——不可在有限步内完成。（四）若运动可判定，则存在有限判定算法——此算法在不检查无限个中点的条件下判定运动。此判定的可行性依赖于假设“空间有最小单位”（端），此时中点序列有限，判定可完成。（五）因此，“说在端”标记了可判定性的条件：运动可判定当且仅当存在“端”（最小单位）——空间原子性。若无端（无限可分），则运动不可判定。

阐释： 定理 十四.二.五 所显之象，与“非半弗斫，则不动，说在端”所显之象，是同一个象。墨子在此触及了可判定性理论的核心问题：无限过程的有限判定是否可能？芝诺悖论（二分法）的算法版本是：若运动需要经过无限个中点，则运动不可判定——因为任何有限算法都无法在有限步内验证无限个中间状态。墨子的回答是“说在端”——运动可判定的条件是空间有“端”（最小不可分单位）。

这是原子论与可判定性的深刻联系：可判定性需要“原子性”——若一切皆可无限分割，则一切判定皆需无限步骤，皆不可判定。“端”是可判定性的本体论基础。

十四.三　经下与归约：不可判定性之度

定义 十四.三.一（归约方法）。 在可计算性理论中，归约（reduction）是证明不可判定性的核心方法：若问题A可归约至问题B（$A \leq_m B$），且A不可判定，则B不可判定。归约函数f将A的实例映射到B的实例，使A的答案与B的答案一致：$x \in A$当且仅当$f(x) \in B$。

定理 十四.三.二（经下中的归约结构——弗斫定理）。《经下》“非半弗斫，则不动，说在端”的论证结构在以下意义上与归约方法同构：

（一）原始问题：运动是否可能？（A）

（二）归约目标：空间是否无限可分？（B）

（三）归约函数：将运动问题映射到分割问题——运动从A到B等价于完成从A到B的全部“取半”操作；

（四）归约结论：若空间无限可分（B为真），则运动需要无限步骤（A不可判定/不可完成）；若运动可在有限步骤完成（A可判定），则空间必有最小单位（B为假——存在端）。

墨子通过“非半弗斫”的构造将运动问题归约至分割问题，从而证明：在无限可分的假设下，运动不可判定。

证明：（一）归约函数f：将“物体从A运动到B”映射为“物体完成了从A到B的全部取半操作”。（二）等价性：物体到达

B当且仅当它完成了全部取半操作。（三）若全部取半操作是无限序列（空间无限可分），则完成它需要无限时间/无限步骤。（四）因此，运动的完成性（到达B）在无限可分假设下不可判定——不存在有限标准判定“全部取半操作”是否完成。（五）“说在端”的归约结论：运动的可判定性归约至空间的原子性——有端则可判定，无端则不可判定。

阐释： 定理 十四.三.二 所显之象，与“非半弗斫，则不动，说在端”所显之象，是同一个象。墨子在此使用了归约方法：将运动问题的可判定性归约至空间分割问题的可判定性。这一归约结构在可计算性理论中是证明不可判定性的标准方法——如将停机问题归约至其他问题以证明它们的不可判定性。墨子的“非半弗斫”构造与图灵机的“对角化”构造在逻辑上同源：两者皆通过构造一个自指或无限回归的结构来暴露不可判定性。

定义 十四.三.三（停机问题的归约范式）。 停机问题$\mathrm{HALT} = \{ \langle M, x \rangle \mid M\text{在输入}x\text{上停机}\}$是不可判定的（定理 五.二.三）。任何问题A，若$\mathrm{HALT} \leq_m A$，则A不可判定。归约范式：给定 $\langle M, x \rangle$，构造一个问题实例$f(\langle M, x \rangle)$，使M在x上停机当且仅当$f(\langle M, x \rangle)$具有某个性质P。若P可判定，则HALT可判定——矛盾。

定理 十四.三.四（经下的不可判定性范式——说在不可定理）。《经下》中标注“说在端”（或类似无限回归标记）的命题，在以下意义上对应不可判定性范式：该命题的判定需要完成一个无限过程，而任何有限算法皆不可完成此无限过程。形式化地：若命题P的判定条件$C(P)$包含“无限序列的完成”或“无限回归的到达终点”，则P不可判定。

证明： （一）假设P可判定，存在图灵机M_P在有限步内判定P。（二）M_P的判定过程是有限的：它至多执行有限个步骤、检查有限个对象。（三）但$C(P)$需要检查无限序列的完成——如“全部取半操作是否完成”“所有历史证据是否存在”。（四）M_P无法在有限步内检查无限对象——矛盾。（五）因此，P不可判定。

阐释： 定理 十四.三.四 所显之象，与“说在端”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了不可判定性的一个充分标记：“端”作为无限回归的极限点，其在有限步骤内不可达。任何以“端”为判定条件的命题——即需要到达无限分割的终点才能判定的命题——皆不可判定。这与图灵停机问题的不可判定性证明同构：两者皆依赖于无限过程与有限判定的矛盾。

十四.四　经下与可判定性的边界：存之度

定义 十四.四.一（可判定与不可判定的边界）。 在可计算性理论中，可判定性与不可判定性之间存在清晰的边界：Σ_0（可判定）与$\Sigma_1 \setminus \Sigma_0$（半可判定但不可判定）之间的边界是最重要的一道分界。HALT问题位于此边界上——它是Σ_1完备的，任何Σ_1问题皆可归约至HALT。

定理 十四.四.二（存之判定——知与不知定理）。《经下》“于一有知焉，有不知焉，说在存”可形式化为可判定性的边界定理：对同一系统的不同性质，可判定性与不可判定性可以并存。形式化地：设系统S的全部性质构成集合$\mathrm{Prop}(S)$。存在可判定的性质集$D(S) \subseteq \mathrm{Prop}(S)$与不可判定的性质集$U(S) \subseteq \mathrm{Prop}(S)$，使$D(S) \cup U(S) \subseteq \mathrm{Prop}(S)$且$D(S) \cap U(S) = \varnothing$。“说在存”的判定根据在于：性质是否被“存”（表示）——被存储在系统中的性质是可判定的（通过检索），未被存储的性质则不可判定或不可知。

证明：（一）程序的性质：可运行性（是否语法正确）是可判定的——编译器在有限步内判定；停机性是不可判定的——不存在通用算法判定任意程序是否停机。（二）同一程序的两类性质并存：程序P既有可判定的性质（语法正确性），又有不可判定的性质（停机性）。（三）“于一有知焉，有不知焉”：对同一对象，有可知的性质（被“存”者），有不可知的性质（未被“存”者）。（四）“说在存”的判定根据：性质的可判定性取决于它是否被存储为可检索的信息。

阐释： 定理 十四.四.二 所显之象，与“于一有知焉，有不知焉，说在存”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了可判定性的边界：“存”（表示）是判定性的根据。一个性质若被存储于系统中（如日志、记录、数据），则可通过检索判定；若未被存储，则不可判定。这与计算机科学中“已知性”与“可判定性”的关系一致：系统的状态空间中，被明确表示的状态是可判定的，未被表示的则需要推断，推断可能不可判定。

定义 十四.四.三（尝然与不可逆性）。《经下》“可无也，有之而不可去，说在尝然”定义了历史真实性的不可逆性：一旦某事“尝然”（曾经发生），其真实性不可被删除。在算法理论中，这对应“日志的不可变性”：一旦一个操作被记录在日志中，它就不能被删除。

定理 十四.四.四（尝然的不可逆性——日志定理）。“尝然”的不可逆性在算法理论中对应以下性质：

（一）日志的追加性：日志只追加（append-only），不删除——一旦记录，永久存在；

（二）历史的不可否认性：历史事件的记录不可被否认——除非日志本身被破坏；

（三）审计的不可变性：审计日志的不可变性保证了监督机制的可靠性（明鬼篇的“耳目之实”）。

墨子的“有之而不可去”精确地描述了不可变日志的核心安全属性：一旦写入，不可删除——此属性是区块链与审计系统的安全基础。

证明：（一）设日志L是记录序列。追加操作append(L, e)使$L \to L \oplus e$。删除操作delete(L, e)在可变日志中允许$L \to L'$（e被移除）。（二）“有之而不可去”要求：不存在delete操作使e从L中消失。（三）在密码学中，这通过哈希链（每个条目包含前一哈希）实现：删除或修改任何条目将破坏后续所有条目的哈希值，从而被立即检测。（四）因此，“尝然”的不可逆性可通过哈希链等技术手段形式化实现。

阐释： 定理 十四.四.四 所显之象，与“可无也，有之而不可去，说在尝然”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了区块链与审计系统的最早哲学基础：历史不可变性。“有之而不可去”是不可变日志的核心属性——它保证了审计的可靠性（明鬼的监督）、历史的真实性（尝然的不容否认）、共识的持久性（尚同的壹同不可逆）。区块链的不可变账本在逻辑上正是“尝然”原则的技术实现。

十四.五　综论

经下篇所显之象，是算法构造与可判定性在计算理论中的深刻统一。墨子以“说在”句式建立了命题判定标注系统，以“端”标记不可判定性的边界，以“尝然”定义不可逆性的逻辑，以“存”划定可判定与不可判定的分界。“非半弗斫，则不动，说在端”是芝诺悖论的算法版本，揭示了无限可分与不可判定性的深层联系；“可无也，有之而不可去，说在尝然”是区块链不可变账本的哲学原型；“于一有知焉，有不知焉，说在存”是可判定性边界的形式化表达。经下与经上共同构成了墨家形式科学的完整体系：经上以类型系统定义名实对应的规则，经下以算法理论确定判定的边界。

对应关系总表：

此篇所显之象 可判定性/算法结构 同一性证明

说在 判定算法的标注 定理 十四.二.三：标注系统

景不徙，说在改为 可判定映射 定理 十四.二.三：有限判定算法

非半弗斫，则不动，说在端 无限回归的不可判定性 定理 十四.二.五：端之定理

可无也，有之而不可去，说在尝然 不可逆日志 定理 十四.四.四：日志不可变性

于一有知焉，有不知焉，说在存 可判定性边界 定理 十四.四.二：存之判定

景二，说在重 多源的算法叠加 定理 十四.二.三：可判定映射的复合

坚白不相外也，说在异处 独立性的可判定 定理 十四.四.二：性质分离

字久不坚白，说在无久与宇 时空坐标系中的不可判 定理 十四.三.四：无限框架下的不可判定

火热，说在顿 局部可判定性 定理 十四.二.三：有限接触的判定

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节，为卷中（经与取）之第七篇。距第一篇（兼爱·总纲）十三篇——承前：第十三篇（经上·类型系统与定义）以类型系统定义名实对应的规则，建立知识的形式化基础；本篇以可判定性理论确定算法的边界，划定可知与不可知的界限——从类型定义到算法判定。距第二十篇（杂守·强闭合）六篇——启后：第十五篇（经说上·证明与验证）——经下以可判定性理论划定边界，经说上以证明与验证填充边界内的知识，从判定边界到证明构造。

兼义不二。墨子以“经下”显之，可计算性理论以可判定性与归约显之，图灵以停机问题显之。判异而定同，分殊而经下一。

附：本篇未解决的问题

一、端的本体论地位。“说在端”标记了可判定性的条件：有端则可判定，无端则不可判定。但“端”本身是否存在？墨子在《经上》定义“端，体之无序而最前者也”——端是“最前”者。但“最前”的判定本身是否可判定？此问题对应可计算性理论中基始条件的自指问题。此问题的解决路径指向第十六篇（经说下·反证与归谬）。

二、归约的方向性与充分性。墨子将运动问题归约至分割问题，但此归约是否充分？运动可能不依赖空间的无限可分——即使空间无限可分，运动仍可能以某种方式完成（如超任务）。归约方法的可靠性依赖于归约的充分性——墨子的归约是否严格？此问题的解决路径指向第十二篇（小取·形式逻辑与推理规则）。

三、可判定性与可知性的区分。“于一有知焉，有不知焉”区分了知与不知，但“知”是否等同于“可判定”？在计算理论中，可判定性是图灵机的性质，而知是人类认知的性质。两者是否同构？若不同构，则“说在存”的判定根据是否充分？此问题的解决路径指向第五篇（非命·可计算性与宿命论）。

四、尝然的半可判定性。“有之而不可去”保证了历史一旦记录便不可删除。但“尝然”的判定是半可判定的：若有证据，则可验证；若无证据，则既不可证实也不可证伪。此半可判定性是否足以支撑审计的可靠性？在区块链中，不可变账本保证了记录不可删，但记录本身的真实性（是否被正确记录）仍需外部保证。此问题的解决路径指向第八篇（明鬼·监督机制与审计协议）与第二十篇（杂守·鲁棒性与容错）。

（第十四篇 完）

#16 《墨算》第十五篇　经说上——论证明与验证

本篇主旨

此篇所显之象，与证明论、构造性逻辑、柯里-霍华德同构及程序验证所显之象，是同一个象：在类型已定、定义已明的基础上，必须为每一命题构造其"说"——给出确切的证明，使名实之判定从口头的断言落实为可检验的推导；经上以"经"立类型之定义，经说上以"说"构造证明之程序，每一个"说"是对相应"经"的验证算法。在柯里-霍华德同构的镜像中，证明即程序，命题即类型——经上定义类型，经说上构造程序；经上给出命题，经说上给出证明。证明不是对真理的被动发现，而是主动的算法构造。说异而证同，分殊而经说上一。

十五.一　原文与象义

《经说上》开篇：

故。小故，有之不必然，无之必不然。体也，若有端。大故，有之必然，无之必不然。若见之成见也。

体。若二之一、尺之端也。

知材。知也者，所以知也，而必知，若明。

虑。虑也者，以其知有求也，而不必得之，若睨。

知。知也者，以其知过物而能貌之，若见。

智。智也者，以其知论物，而其知之也著，若明。

仁。爱己者，非为用己也，不若爱马，著若明。

义。志以天下为芬，而能能利之，不必用。

礼。贵者公，贱者名，而俱有敬傻焉。等异论也。

圜。规写交也。

方。矩见交也。

《经说上》为《墨子》中对《经上》的系统“说”解——每一条“经”皆配以“说”，给出更精确的解释与例证。此“说”的结构在证明论中对应“证明的构造”：每一条经是一个类型定义（命题），每一条说是该类型的构造程序（证明）。在柯里-霍华德同构下，“说”是“经”的证明项（proof term）。

“故。小故，有之不必然，无之必不然。体也，若有端。”——经说上对“故”的“说”是：小故是必要条件，它是“体”——部分的、不完整的，“若有端”——如同有端点的线段，有限而不全。在证明论中，小故对应弱化规则的前提——它必要但不充分。

“大故，有之必然，无之必不然。若见之成见也。”——大故是充要条件，“若见之成见也”——如同看见的过程必然导致看见的结果。在证明论中，大故对应等价规则——前提与结论逻辑等价。

“知材。知也者，所以知也，而必知，若明。”——知的“说”是：知是认知的工具（所以知），它必然导致知，如同光明必然照亮。在类型论中，这是类型构造子到类型实例的映射：“知材”是类型，“知也者”是该类型的构造子，“必知”是构造子的输出保证，“若明”是正确性证明的类比。

“仁。爱己者，非为用己也，不若爱马，著若明。”——仁的“说”是：爱自己不是为了利用自己，不像爱马（马是工具，爱马是为了用马）。在类型论中，这区分了两种“爱”的类型：目的性的爱（仁）与工具性的爱（用）。仁的类型定义是“爱人如己，非工具性”，此“说”构造了一个区分程序：检查爱是否具有工具性——若无工具性，则属于仁类型；若有工具性，则不属于仁类型。

“圜。规写交也。”——圆的“说”是：用规画出的闭合交线。这是对“圜，一中同长也”的构造性证明：规（圆心固定、半径固定的工具）画出的轨迹构成圆。在类型论中，这是构造子与类型的对应：规的构造过程（旋转一周，交于起点）生成了圆类型的实例。

十五.二　经说上作为证明构造：说之度

定义 十五.二.一（柯里-霍华德同构）。 柯里-霍华德同构（Curry-Howard Isomorphism）是证明论与类型论之间的深刻对应：

（一）命题对应类型：每一个逻辑命题A对应一个类型A；

（二）证明对应程序：命题A的每一个证明p对应类型A的一个项p（程序）；

（三）证明检查对应类型检查：验证证明p是否正确对应检查程序p是否具有类型A；

（四）命题的蕴含$A \to B$对应函数类型$A \to B$：从A到B的证明是一个函数，接受A的证明，返回B的证明。

定义 十五.二.二（经说上的证明项构造）。《经说上》的每条“说”在柯里-霍华德同构下对应一个证明项的构造。形式化地：

（一）经（类型）：如“仁”的类型定义为“体爱也”——体爱是兼爱的部分类型，仁 = 爱人不外己 ∧ 非工具性之爱；

（二）说（证明项）：如“爱己者，非为用己也，不若爱马”是一个证明项，它构造了仁类型的实例——证明“爱己非为用己”满足仁的类型定义；

（三）说的检验：将说与经对照，若说的构造符合经的类型，则说成立——此即“中效”的证明论版本。

定理 十五.二.三（说的构造性——说即证明定理）。《经说上》的每条“说”是一个构造性证明：它不满足于断言命题为真，而是给出命题的构造过程。形式化地：设经的类型为T，说的证明项为p。说成立当且仅当$p : T$（p可被类型检查为T的项）。在柯里-霍华德同构下，p是T的构造程序——它展示了一个T类型的实例如何被构造出来。

证明：（一）以“圜。规写交也”为例：经“圜，一中同长也”定义圆类型为“到中心距离相等的图形”；说“规写交也”给出构造程序——用规（固定半径）画闭合交线。（二）此构造程序的输出满足圆类型的定义：规的轨迹上每一点到中心的距离皆等于半径（“同长”），且规的构造有固定中心（“一中”）。（三）因此，p = “规写交”是T = “圆”的证明项——它构造了一个圆的实例。（四）每条经说上皆类似：说给出经的构造程序，程序被执行后产生的实例可被类型检查为经的类型。（五）说即证明。

阐释：定理 十五.二.三 所显之象，与“以说出故”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了“说”的构造性本质：说不是对真理的被动描述，而是主动的构造程序。“说”与“经”的关系是证明与命题的关系：经定义了什么是正确的（类型），说展示了如何构造正确的实例（证明项）。“圜，规写交也”是柯里-霍华德同构的古代原型：规（构造子）写出交线（构造过程），产生圆（类型实例）。

定义 十五.二.四（证明的验证规则——效的证明论版本）。《小取》中的“效”——“故中效，则是也；不中效，则非也”——在证明论中对应证明检查（proof checking）：证明p是正确的（中效），当且仅当p经过类型检查（type checking）被判定为类型T的项。形式化地：

中效(p, T) := p : T

即证明检查是类型检查的一个实例。

定理 十五.二.五（说的可验证性——效验定理）。《经说上》的“说”是可验证的——每条说都可通过“效”的验证规则来判定其正确性。形式化地：设p为说的证明项，T为经的类型。验证过程V(p, T)在有限步内输出“中效”或“不中效”。验证的正确性由以下条件保证：

（一）可靠性：若V(p, T) = “中效”，则p确实满足T的定义——说确实证明了经；

（二）完备性：若p满足T的定义，则V(p, T) = “中效”——合法的证明皆可被验证通过。

证明： （一）可靠性：类型检查是语法性的——它检查p的构造过程是否符合T的类型规则，此检查的可靠性由类型系统的健全性保证（类似第十二篇“效”的可靠性）。（二）完备性：若p确实满足T的定义，则p的构造过程符合T的类型规则（因为T的类型规则精确地定义了“满足T”的含义），故类型检查将接受p。（三）墨子的“中效则是，不中效则非”正是此验证过程的判定规则。

阐释： 定理 十五.二.五 所显之象，与“中效，则是也；不中效，则非也”所显之象，是同一个象。墨子在此建立了“说”的可验证性：每条说都必须通过“效”的验证——与经的类型对照，验证其是否符合定义。这与现代程序验证中的“类型检查”完全同构：编译器检查程序是否符合其类型签名，合法的程序被接受（中效），非法的程序被拒绝（不中效）。墨子的“效”是人类思想史上最早的“类型检查器”规范。

十五.三　经说上的证明类型：证之度

定义 十五.三.一（构造性证明与经典证明）。 构造性证明要求：证明一个存在命题∃x P(x)时，必须实际构造出x，展示x如何满足P。经典证明允许：通过反证法证明∃x P(x)——假设不存在x使P(x)成立，导出矛盾，从而断言存在，但不实际构造x。构造性证明比经典证明更强：它提供了实际的计算内容。

定理 十五.三.二（经说上的构造性——若见定理）。《经说上》的“说”本质上是构造性证明：每条说不满足于断言经为真，而是给出具体的构造过程。以“大故，有之必然，无之必不然。若见之成见也”为例：大故的“说”是“若见之成见也”——看见的过程“必然”导致看见的结果。此“说”不是反证（假设看不见则矛盾），而是构造（展示看见的过程如何必然产生看见的结果）。

证明： （一）构造性证明的特征：给出从前提构造结论的显式过程。（二）“若见之成见也”是一个构造性描述：它

将“大故”的充要条件构造为“看见过程的完成必然导致看见结果的达成”——这展示了因果的构造链。（三）在柯里-霍华德同构下，此“说”是一个函数f：见的过程 → 见的结果——它接受一个“见的过程”的证明，返回一个“见的结果”的证明。（四）函数的构造性使“说”成为可执行的证明。

阐释： 定理 十五.三.二 所显之象，与“若见之成见也”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了构造性证明的精髓：不通过反证，而是通过构造过程来展示必然性。“若见之成见也”是一个可执行的因果程序：执行“见”的过程，必然得到“成见”的结果。在柯里-霍华德同构下，这是一个函数从“见的过程”类型到“见的结果”类型的映射——证明就是可执行的程序。

定义 十五.三.三（归纳证明的结构）。 归纳证明是构造性证明的重要形式：若性质P对基始情形成立，且P对n成立蕴含P对n+1成立，则P对所有自然数成立。归纳证明的关键是基始条件与归纳步骤。

定理 十五.三.四（端之归纳基始——最前定理）。《经说上》对“端”的“说”——“体之无序而最前者也”——在证明论中对应归纳证明的基始条件。形式化地：设归纳定义序列S由基始元素s_0与后继函数succ构造。归纳证明的结构为：

（一）基始：证明$P(s_0)$成立——“端”是最前元素，它之前的序列为空，P对空序列自动成立；

（二）归纳步骤：证明$P(s) \to P(succ(s))$——若P对当前元素成立，则对后继也成立；

（三）结论：P对所有元素成立。

“端”作为“最前者”是归纳基始——它是构造序列的起点，归纳证明从此处开始。

阐释： 定理 十五.三.四 所显之象，与“端，体之无序而最前者也”所显之象，是同一个象。墨子在此为归纳证明提供了基始条件的概念：“端”是“最前”的元素，它之前无更前的元素。在数学归纳法中，基始条件n = 0（或n = 1）就是“端”——证明从“端”开始，然后通过归纳步骤逐步推进。墨子的“端”概念在结构上与皮亚诺算术中的“0”完全同构：它是最小的自然数，无前驱。

定义 十五.三.五（证明的组合规则）。 证明可以从较小的证明组合构造。主要的组合规则包括：

（一）合取引入：若p是A的证明且q是B的证明，则(p, q)是$A \wedge B$的证明；

（二）合取消去：若(p, q)是$A \wedge B$的证明，则p是A的证明；

（三）蕴含引入：若从A的假设p可构造B的证明q，则λp.q是A → B的证明；

（四）蕴含消去：若f是A → B的证明且p是A的证明，则f(p)是B的证明。

定理 十五.三.五（经说上的证明组合——兼说定理）。《经说上》中“体，若二之一、尺之端也”的“说”在证明论中对应证明的组合规则：“二之一”是整体的部分——如同合取消去从A ∧ B的证明中提取A的证明；“尺之端”是线段的端点——如同归纳基始。“体”的“说”展示了整体证明如何分解为部分证明（体是兼的部分——从整体的证明中提取部分的证明）。

证明：（一）“体，分于兼也”的类型定义：体是从兼（整体）中分出的部分。（二）“说”：二之一（二分之一——从二的整体中分出的一）与尺之端（线段的端点——从线段整体中分出的端点）。（三）在证明论中，“分于兼”对应证明的分解规则：从复合证明中提取分量证明。若(p, q)是A ∧ B的证明，则p是A的证明——p是从复合证明(p, q)中“分出”的体。（四）因此，“体”的“说”构造了证明分解的规则。

阐释： 定理 十五.三.五 所显之象，与“体，若二之一、尺之端也”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了证明组合的古代原型：“体”是整体中的部分，“二之一”是数量整体的部分，“尺之端”是空间整体的部分。在证明论中，证明分解是从复合证明中提取分量证明的操作——与“体，分于兼也”在结构上同构。

十五.四　经说上与验证程序：验之度

定义 十五.四.一（验证程序的自动化）。 类型检查的自动化使验证程序成为编译器的一部分：给定程序p与类型签名T，编译器自动检查p：T是否成立。此检查是语法性的（检查程序的结构是否与类型规则一致）、有限步的（在有限时间内完成）、确定性的（同一输入产生同一判定）。

定理 十五.四.二（说的自动化验证——规写定理）。《经说上》的“圜，规写交也”与“方，矩见交也”展示了验证的自动化：圆的验证程序是“规”（圆规——自动画圆的工具），方的验证程序是“矩”（方尺——自动画方的工具）。任何用规画出的图形自动满足圆的定义（一中同长），任何用矩画出的图形自动满足方的定义（四角直角）。形式化地：

（一）规是圆的构造器与验证器：规的机械操作保证其输出满足圆的类型定义——规的固定半径保证“同长”，规的固定中心保证“一中”；

（二）矩是方的构造器与验证器：矩的直角结构保证其输出满足方的类型定义——四角皆直角且相等；

（三）工具的构造性保证了验证的自动性——不需要额外的检查，工具本身保证了正确性。

证明：（一）规的性质：圆心固定（一中），半径固定（同长）。（二）规的轨迹：以固定圆心、固定半径旋转一周，产生的图形上每一点到圆心的距离皆等于半径——此即圆的定义。（三）因此，规的输出自动满足圆的类型，不需要额外的验证——验证被内建于工具中。（四）矩同理：矩的直角结构内建了方的类型约束，其输出的四边形自动满足方的定义。（五）“规写交”与“矩见交”是构造与验证的统一。

阐释： 定理 十五.四.二 所显之象，与“圜，规写交也”“方，矩见交也”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了构造与验证的统一：正确的工具（规、矩）保证正确的输出（圆、方）。在类型论中，这对应“正确性由构造保证”——如果程序是通过正确的构造子构造的，则它自动满足类型，验证被内建于构造过程中。这是类型论中“构造即验证”的思想的古代原型。

定义 十五.四.三（证明的规范化——证明的削简）。 在证明论中，证明规范化（**normalization**）是将证明简化为标准形式的过程。一个证明**p**可能包含冗余的构造步骤（如引入后立即消去），规范化消除这些冗余，得到等价的简洁证明。规范化后的证明称为正规证明（**normal proof**）。

定理 十五.四.四（经说上的证明规范化——简明定理）。《经说上》的“说”在结构上追求规范化：每条说都是其对应的经的最简洁构造性证明——没有冗余的解释，没有多余的修辞。“知，知也者，所以知也，而必知，若明”中的“若明”是规范化的标记：它删除了对“知”的冗余阐释，直接以“明”为知的构造标准。在证明论中，这对应“削简”操作：去掉证明中的无关冗余，保留核心构造。

证明：（一）规范化的目标：使证明成为最简洁的标准形式。（二）“若明”作为知的规范化：知的标准形式是明——如同光明的普照，无遮无蔽。（三）冗余消除：经说上的每条说皆以“若”引出规范化的类比，删除了论证中的非核心内容。（四）规范化的结果：说得短小而精确——每条说仅含构造证明所必需的要素。

阐释： 定理 十五.四.四 所显之象，与“若明”所显之象，是同一个象。墨子在此将“说”规范化——每条说仅保留构造证明所必需的核心要素，删除冗余。“若明”是一个规范化操作：它将“知”的概念简化为其标准形式（明），如同证明论中将证明简化为正规形式。经说上的每条说在文体上的高度简洁正是规范化的体现——它不是未完成的草稿，而是已完成的最简形式。

十五.五　综论

经说上篇所显之象，是证明与验证在柯里-霍华德同构中的深刻统一。墨子以“说”为经的证明项——“说”不是对“经”的注释，而是对“经”的构造性证明。每一条“说”是一个可执行的构造程序：它展示如何构造经的类型的实例。“说”的构造性使证明成为可验证的对象——“效”的规则“中效则是，不中效则非”是证明检查的类型论版本。“圜，规写交也”是构造与验证统一的典范——正确的工具保证正确的输出。“端”为归纳证明提供了基始条件，“体”为证明分解提供了规则，“若明”为证明规范化提供了标准。经说上与经上共同构成了墨家形式科学的完整体系：经上定义类型，经说上构造证明。

对应关系总表：

此篇所显之象 证明/验证结构 同一性证明

说 证明项（proof term） 定理 十五.二.三：说即证明

中效则是 类型检查 定理 十五.二.五：中效=类型检查

若见之成见也 构造性证明 定理 十五.三.二：构造与反证之别

规写交也 构造与验证的统一 定理 十五.四.二：工具保证正确

矩见交也 构造与验证的统一 定理 十五.四.二：矩的直角结构

二之一、尺之端 证明分解规则 定理 十五.三.五：合取消去

端，最前者 归纳基始条件 定理 十五.三.四：基始$P(s_0)$

若明 证明规范化 定理 十五.四.四：正规证明

所以知也，而必知 构造子的输出保证 定理 十五.三.二：构造性函数

体也，若有端 弱化规则的前提 定理 十五.三.四：端之基始

不若爱马 类型的否定性验证 定理 十五.二.三：非工具性检验

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节，为卷中（经与取）之第八篇。距第一篇（兼爱·总纲）十四篇——承前：第十四篇（经下·算法构造与可判定性）以可判定性理论划定可知与不可知的边界；本篇以证明与验证填充边界内的知识，为可判定的命题构造其证明——从判定边界到证明构造。距第二十篇（杂守·强闭合）五篇——启后：第十六篇（经说下·反证与归谬）——经说上以构造性证明确立正面知识，经说下以反证与归谬划定反面边界，从正面构造到反面归谬。

兼义不二。墨子以“经说上”显之，证明论以柯里-霍华德同构显之，类型论以证明项显之。说异而证同，分殊而经说上一。

附：本篇未解决的问题

一、构造性证明的局限性。 构造性证明要求显式地构造出证明对象，但某些命题可能为真却无法被构造性证明——如排中律（$p \vee \neg p$）在构造性逻辑中不可证。墨子的“说”是否受此限制？若受限制，“明是非之分”的目标在构造性框架下是否有不可达之处？此问题的解决路径指向第十六篇（经说下·反证与归谬）。

二、证明的复杂性与可行性。 “说”的构造是可验证的（定理 十五.二.五），但验证的效率如何？在类型检查中，某些复杂类型的检查可能需要超多项式时间。墨子未讨论验证的复杂度问题——验证是否总是高效的？此问题的解决路径指向第六篇（节用·资源优化与可持续性）与第十七篇（备城门·安全协议与防御系统）。

三、证明与直觉的关系。“说”是构造性证明，但构造证明的过程本身依赖直觉（如何找到证明项？）。墨子以“规”“矩”为工具保证了构造的自动性，但发现新证明（而非使用已有工具）的过程如何被算法化？此问题对应自动定理证明的根本困难。此问题的解决路径指向第十四篇（经下·算法构造与可判定性）。

四、证明的完备性与哥德尔限制。 经说上的每条说为其经提供了证明，但此证明系统是否完备——即所有真的经皆有说？根据哥德尔不完全性定理，足够强的证明系统必不完备。墨子的经说上系统是否受到此限制？若受限制，哪些真的经不可被说？此问题的解决路径指向第二十篇（杂守·鲁棒性与容错）。

（第十五篇 完）

#17 《墨算》第十六篇　经说下——论反证与归谬

本篇主旨

此篇所显之象，与反证法、归谬论证、悖论构造及不可判定性证明所显之象，是同一个象：在正面构造已穷尽之处，尚有一类命题无法以直接证明抵达，唯有迂回以证之——假设所欲否定者为真，导出与已知为真者相矛盾之结论，从而确立所欲证明者。经说下以“说在”的诠释展开反证与归谬的证明策略：以“无”证“有”，以“不可”证“可”，以“自悖”破“执”。反证不是证明的缺席，而是证明的否定性构造；归谬不是逻辑的破坏，而是以矛盾为工具的确定性操作。谬异而证同，分殊而经说下一。

十六.一　原文与象义

《经说下》开篇：

景。光至景亡，若在，尽古息。

景不徙，说在改为。光至景亡。若在，尽古息。

非半弗斫，则不动，说在端。非斫半，进前取也。前，则中无为半，犹端也。前后取，则端中也。

可无也，有之而不可去，说在尝然。已然则尝然，不可无也。

于一有知焉，有不知焉，说在存。石，一也；坚白，二也。而在石。故有智焉，有不智焉，可。

火热，说在顿。火谓火热也，非以火之热我有，若视日。

《经说下》为《墨子》中诠释《经下》的系统“说”解，其核心特色在于证明策略的迂回性——许多命题不能以直接的构造性证明来确立，而必须以反证与归谬来达成。“景不徙，说在改为”——要证明影子不移动，并非直接展示影子的静止，而是通过归谬：若影子移动，则“光至景亡”——光照到之处影子消失，影子不能脱离光与遮挡物而独自移动，故“影移”之说自悖，唯有“改为”（遮挡物改变）才是正确的解释。

“非半弗斫，则不动，说在端”——此命题的证明策略是：假设运动可能且空间无限可分，则运动需要完成无限次“取

半”操作，而无限操作不可在有限时间内完成——此与运动的事实相矛盾。归谬的结论：要么运动不可能（与事实矛盾），要么空间有“端”（最小不可分单位）。双重归谬最终确立了“端”的存在。

“可无也，有之而不可去，说在尝然”——“尝然”（曾经发生）的不可删除性通过反证确立：假设“尝然”可被删除，则“已然则尝然”的因果链被破坏——曾经发生的事不再“尝然”，此与“已然”（已经发生）的定义相矛盾。故“尝然”不可无。

“于一有知焉，有不知焉，说在存”——同一块石头，坚与白两种属性“在石”（存储于石中），故对石有知（坚）与不知（白）可以并存。此命题的证明策略是反证：若坚白不可并存于同一石，则“石”的概念本身分裂，与“石，一也”的给定事实矛盾。

“火热，说在顿”——火之热是火自身的属性，非以火之热“我有”（非因我感觉到热才热）。反证：若火热依赖于我的感觉，则我不感觉时火不热——此与“火谓火热也”的定义矛盾。故火热是“顿”（当下直接的）——独立于感觉的客观属性。

十六.二　经说下作为反证法：反证之度

定义 十六.二.一（反证法）。 反证法（proof by contradiction，reductio ad absurdum）是一种经典证明策略：要证明命题P，先假设¬P为真，从¬P推导出矛盾（$A \wedge \neg A$或已知为假的命题），然后断定P为真。形式化地：

$\neg P \quad \bot$

$\therefore P$

反证法的逻辑基础是排中律（$P \vee \neg P$）：如果¬P导致矛盾，则¬P为假，P为真。

定义 十六.二.二（归谬论证）。 归谬论证（reductio ad absurdum）是反证法的具体应用形式：从对手的立场出发，推导出荒谬的结论，从而否定对手的立场。形式化地：设对手坚持命题Q。归谬论证指出Q蕴含R，而R是荒谬的（已知为假或不可接受）。因此，Q被否定：¬Q。

归谬论证在辩论中的功能是“以子之矛，攻子之盾”——不直接否定对手，而是展示对手立场的自相矛盾。

定理 十六.二.三（经说下的反证结构——归谬定理）。 《经说下》中“说在”后的诠释在多个命题中使用了反证与归谬的证明策略。形式化地：

（一）景不徙，说在改为：要证明“影不移动”，反证假设“影移动”。若影移动，则影是独立于光与遮挡物的实体——但“光至景亡”（光照到则影消失）与影的独立实体性矛盾。故“影移动”被归谬否定，正确的解释是“改为”（遮挡物改变）。

（二）非半弗斫，则不动，说在端：要证明“端”的存在，归谬假设“端不存在”（空间无限可分）。在此假设下，运动需要完成无限次取半操作——无限操作不可在有限时间内完成，与运动的事实矛盾。故“端不存在”被归谬否定，“端”存在。

（三）可无也，有之而不可去，说在尝然：要证明“尝然不可去”，反证假设“尝然可去”。若尝然可去，则“已然则尝然”的因果链被破坏——曾经发生的不再“尝然”，与“已然”的定义矛盾。故“尝然可去”被归谬否定。

证明： 以上各例的共同结构为：假设所欲否定者为真，推导出与已知为真者矛盾的结论，从而确立所欲证明者。此结构与标准反证法（$\neg P \;\vdash\; \bot \;\therefore\; P$）完全一致。

阐释： 定理 十六.二.三 所显之象，与“说在”的归谬句式所显之象，是同一个象。墨子在此展示了反证法的精确结构：不直接证明P，而是证明$\neg P$的不可能性。在可计算性理论中，反证法是证明不可判定性的核心工具——图灵停机问题的不可判定性（定理 五.二.三）正是通过反证法证明的：假设HALT可判定，构造自指悖论$D(D)$，导出矛盾，否定假设。“非半弗斫”的归谬结构与停机问题的归谬结构在逻辑上同源：两者皆通过构造一个“无限回归”或“自指悖论”来暴露假设的不可能性。

定义 十六.二.四（归谬法的构造条件）。 归谬法的有效性依赖于以下构造条件：

（一）矛盾的可推导性：从假设$\neg P$能实际推导出矛盾——而非仅推导出“不太可能”或“不理想”的结论；

（二）矛盾的明确性：推导出的矛盾是明确的——$A \wedge \neg A$的形式，或与已知为真的命题相冲突；

（三）排中律的适用性：$P \vee \neg P$成立——P与$\neg P$之间不存在第三种可能性。

在构造性逻辑中，反证法的适用受限制：从$\neg\neg P$推出P需要排中律，而排中律在构造性框架下不可证。墨子以“说在”的迂回策略避开了此限制——他的归谬不是从$\neg\neg P$到P的单纯逻辑推演，而是构造性的矛盾展示。

定理 十六.二.五（归谬的构造性——自悖定理）。《经说下》的归谬不是单纯依赖排中律的“$\neg\neg P \;\therefore\; P$”推演，而是构造性的矛盾展示。以“火热，说在顿”为例：假设“火热依赖于我的感觉”。此假设蕴含：我不感觉时火不热。但“火谓火热也”——火的定义包含了热。定义与假设的蕴含相矛盾——此矛盾是构造性的，它展示了一个具体的矛盾情形（火存在但我未感觉——此时火是否热？若热，则假设不成立；若不热，则定义被违反）。构造性的矛盾展示使归谬不依赖抽象

的排中律，而依赖于具体的定义冲突。

阐释： 定理 十六.二.五 所显之象，与“火热，说在顿”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了归谬法的构造性版本：不依赖排中律的抽象推理，而是通过展示定义与假设蕴含之间的具体冲突来归谬。这与现代可计算性理论中的“对角化”构造同源：停机问题的不可判定性证明不依赖排中律，而是构造一个具体的悖论程序D，其行为由对自己的判定所决定，从而导出一个具体的行为矛盾。

十六.三　经说下与自指悖论：悖之度

定义 十六.三.一（自指悖论的结构）。 自指悖论是一种特殊的矛盾构造：命题或系统涉及对自身的指涉，此自指在特定条件下导出矛盾。经典例证为说谎者悖论：“此命题为假”——若它为真则它为假，若它为假则它为真。在可计算性理论中，自指悖论是停机问题不可判定性证明的核心构造：D(D)的行为由D对自身的判定所决定，导出自指矛盾。

定理 十六.三.二（经说下的自指结构——景影悖论）。《经说下》“景不徙，说在改为”中隐含了一个自指悖论的归谬结构：假设“影移动”。若影移动，则影是独立于光与遮挡物的实体。但影的定义是“光被遮挡物阻挡而产生的暗区”——影在定义上依赖于光与遮挡物。若影独立移动，则它脱离其定义——但它脱离定义后不再是影。此自指矛盾：影的“移动”蕴含影的“非影”。归谬结论：影不移动。

证明：（一）影的定义：影 = 光被遮挡物阻挡产生的暗区。影的存在依赖于光与遮挡物的存在。（二）假设影移动：影从位置A移动到位置B，此移动独立于遮挡物的改变（“改为”）。（三）若影独立移动，则在移动后的位置B，影与光、遮挡物的关系改变——它可能不再满足“光被遮挡物阻挡”的定义条件。（四）但若影不满足其定义条件，则它不再是影——“移动的影”在移动后不再存在，这与“影移动”（影持续存在并移动）的假设矛盾。（五）因此，“影移动”被归谬否定。

阐释： 定理 十六.三.二 所显之象，与“景不徙，说在改为”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了自指悖论在归谬证明中的应用：影的移动性蕴含着影的自指否定——移动的影不再是影。这与停机问题的自指构造同构：D(D)的行为由对自身的判定决定，若判定“停机”则不停机，若判定“不停机”则停机——D的行为蕴含着D的自我否定。两者皆通过自指构造导出了确定性的矛盾。

定义 十六.三.三（无限回归的归谬）。 无限回归（infinite regress）是归谬的一种特殊形式：假设P为真，则P蕴含P_1，P_1蕴含P_2，……无限推进，永无终点。若P的成立需要此无限回归的完成，则P不可成立。墨子的“非半弗斫”是无限回归归谬的经典例证：假设空间无限可分，则运动需要完成无限次“取半”——此无限回归不可完成，故假设被否定。

定理 十六.三.四（无限回归的不可完成性——弗斫归谬定理）。 “非半弗斫，则不动，说在端”的归谬结构可形式化为：假设空间无限可分（无端）。则从A到B的运动需要经过无限个中点$M_1, M_2, M_3, \ldots$。要到达B，必须完成对无限个中点的“经过”——但无限序列不可在有限时间内完成。矛盾：运动事实上可以完成（人们确实可以从A到B）。归谬结论：空间无限可分的假设不成立，空间必有最小单位（端）。

证明：（一）假设空间无限可分：从A到B的距离d > 0可被无限分割为d/2, d/4, d/8, ...。（二）运动从A到B需经过全部无限个中点。（三）完成无限个步骤需要无限时间。（四）但运动在有限时间内完成（经验事实）。（五）矛盾。（六）归谬结论：空间不可无限分割，存在最小单位“端”。

阐释： 定理 十六.三.四 所显之象，与“非半弗斫，则不动，说在端”所显之象，是同一个象。墨子的归谬结构精准地对应了芝诺“二分法”悖论的逻辑形式，但结论相反：芝诺以此“证明”运动不可能；墨子以此证明空间必有“端”。在可计算性理论中，此结构的对应物是：若一个算法需要无限步骤才能完成，则它不可能是有效的算法。“端”在此是可判定性的本体论条件——与第十四篇（经下）的可判定性理论一脉相承。

十六.四　经说下与不可判定性证明：不可之度

定义 十六.四.一（不可判定性的证明策略）。 在可计算性理论中，证明问题A不可判定的标准策略是归约加反证：

（一）归约：将已知不可判定的问题B（如HALT）归约至A（B ≤_m A）；

（二）反证：假设A可判定，则通过归约函数f可判定B——与B不可判定矛盾；

（三）结论：A不可判定。

此策略的核心是反证法：假设目标可判定，导出已知不可判定者可判定的矛盾。

定理 十六.四.二（经说下的不可判定性归谬——不可定理）。《经说下》中“于一有知焉，有不知焉，说在存”的证明结构在以下意义上与不可判定性证明同构：同一对象（石）的两种属性（坚、白）中，一种可知（被感知），另一种不可知（未被感知）——此“不可知”是通过反证确立的：假设“白”可知（如同“坚”被触觉感知一样被视觉感知），则“石，一也”的统一性被破坏（坚白分裂为两个独立实体）——与“石，一也”的给定事实矛盾。归谬结论：坚白不可同时被完全知——必然存在“知”与“不知”的并存。

证明：（一）假设坚白皆可知：触觉知坚，视觉知白，两种感知皆充分。（二）此假设蕴含：坚与白作为两个完全可知的属性，其“在石”的统一性可被完全解释。（三）但“石，一也”——石是一个统一的实体，坚与白是石的不同侧面，而非两个独立实体。若坚白皆可被完全独立地知，则石的统一性被消解为两个属性的并存。（四）矛盾：石的统一性“石，一也”与坚白的完全独立性“坚白，二也”相冲突。（五）归谬结论：不可能对石的全部属性皆充分知——“有知焉，有不知焉”是必然的。

阐释： 定理 十六.四.二 所显之象，与“于一有知焉，有不知焉，说在存”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了“不可

知”的反证结构：不是从经验上无法知（经验性的无知），而是从逻辑上不可能全知（结构性的不可知）。此结构在可计算性理论中对应不可判定性的证明：不是“尚未找到判定算法”（经验性的未知），而是“不可能存在判定算法”（结构性的不可判定）。“有知焉，有不知焉”揭示的是逻辑上的必然不完整——如同一系统中必然存在不可判定的命题（哥德尔不完全性定理）。

定义 十六.四.三（悖论与不可判定性的联系）。 不可判定性的证明通常依赖于自指悖论的构造。哥德尔不完全性定理通过构造“本命题不可证”的自指命题来证明系统的不完全性；图灵停机问题通过构造D(D)的自指程序来证明不可判定性。自指悖论是通往不可判定性的核心工具。

定理 十六.四.四（经说下的悖论与哥德尔同构——自指归谬定理）。《经说下》中“可无也，有之而不可去，说在尝然”的证明结构在以下意义上与哥德尔自指构造同构：“尝然”（曾经发生）的不可删除性——一旦某事“尝然”，它便不可“无”——在逻辑上对应“已证命题的不可撤销性”：一旦命题p被证明，其“已被证明”的事实不可撤销，即使后来发现p为假，“p曾被证明”仍是真实的历史。哥德尔自指命题正是利用了“可证明性”的此一不可逆属性：构造命题G = “G不可证”，若G可证，则“G不可证”为真，与G可证矛盾；若G不可证，则“G不可证”为真，G为真但不可证。

证明：（一）尝然的不可逆性：已然则尝然——已经发生的不可回溯地消除。（二）证明的不可逆性：已证则尝证——已经完成的证明不可回溯地撤销。（三）哥德尔构造：G ↔ ¬Provable(G)。（四）若G可证，则“G不可证”为假，与G可证矛盾。故G不可证。但“G不可证”正是G的断言，故G为真。因此G为真但不可证——系统不完全。（五）此构造依赖于“可证”的“尝然”属性：一旦证明发生，它便是不可撤销的历史事实。墨子的“尝然”为哥德尔构造提供了历史前提。

阐释： 定理 十六.四.四 所显之象，与“可无也，有之而不可去，说在尝然”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了“尝然”的深层逻辑含义：曾经发生的事实在逻辑上不可撤销，此不可撤销性是哥德尔自指构造的前提。哥德尔命题G = “G不可证”依赖于“不可证”的稳定性：如果G“曾经不可证”，则此“尝然不可证”不可被后来的证明所撤销。墨子的“有之而不可去”为逻辑证明的不可逆性提供了哲学基础——它是哥德尔不完全性定理的本体论前提。

十六.五　综论

经说下篇所显之象，是反证与归谬在逻辑证明中的深刻统一。墨子以“说在”的归谬句式组织了系统性的反证证明：
以“景不徙”归谬影子的独立实体性，以“非半弗斫”归谬空间的无限可分性，以“尝然”确立历史的不可逆性，以“存”划定知与不知的结构性边界。这些归谬证明在结构上与现代不可判定性证明完全同构：图灵的停机问题、哥德尔的不完全性定理、芝诺悖论的算法版本，皆使用了与墨子相同的反证策略——假设所欲否定者为真，构造自指或无限回归的悖论，导出矛盾，从而确立不可判定性。经说下与经说上互补：经说上以构造性证明确立正面知识，经说下以反证与归谬划定反面边界。

对应关系总表：

此篇所显之象 反证/归谬结构 同一性证明

景不徙，说在改为 自指悖论的归谬 定理 十六.三.二：移动蕴含非影

非半弗斫，则不动，说在端 无限回归的归谬 定理 十六.三.四：弗斫归谬

可无也，有之而不可去，说在尝然 不可逆性的反证 定理 十六.四.四：尝然不可删

于一有知焉，有不知焉，说在存 不可全知的反证 定理 十六.四.二：不可定理

火热，说在顿 定义冲突的构造性归谬 定理 十六.二.五：自悖定理

光至景亡 存在性依赖的归谬 定理 十六.三.二：景影悖论

已然则尝然 因果链的不可破坏性 定理 十六.四.四：证明不可逆

石，一也；坚白，二也 统一性与分裂性的冲突 定理 十六.四.二：不可全知

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节之末，为卷中（经与取）之第九篇，亦为卷中之终篇。距第一篇（兼爱·总纲）十五篇——承前：第十五篇（经说上·证明与验证）以构造性证明确立正面知识，为可判定的命题构造其证明；本篇以反证与归谬划定反面边界，为不可判定的命题确立其不可判定性——从正面构造到反面归谬。距第二十篇（杂守·强闭合）四篇——启后：第十七篇（备城门·安全协议与防御系统），此为卷下（守与备）之首篇——经说下以归谬确立不可判定性的边界，备城门以防御协议应对不可判定的攻击，从反面归谬到防御之备。

兼义不二。墨子以“经说下”显之，哥德尔以不完全性定理显之，图灵以停机问题显之。谬异而证同，分殊而经说下一。

附：本篇未解决的问题

一、归谬的适用范围与构造性限制。 反证法依赖排中律（$P \vee \neg P$），但排中律在构造性逻辑中不可证。经说下的归谬在多大程度上依赖排中律？是否存在不依赖排中律的归谬形式？此问题的解决路径指向第十二篇（小取·形式逻辑与推理规则）与第十五篇（经说上·证明与验证）。

二、自指悖论的恶性与非恶性。 自指构造并非总是恶性的——某些自指（如递归函数、自复制程序）是良性的、可构造的。恶性的自指悖论与良性的自指递归之间的边界何在？墨子的“景不徙”归谬是否可能误伤良性的自指结构？此问题的解决路径指向第十四篇（经下·算法构造与可判定性）。

三、无限回归的可完成性。 “非半弗斫”的归谬假设无限回归不可在有限时间内完成。但超任务（supertask）理论探讨了无限序列在有限时间内完成的可能性。若超任务是可能的，则“非半弗斫”的归谬是否失效？此问题的解决路径指向第十四篇（经下）与第二十篇（杂守·鲁棒性与容错）。

四、归谬的确定性与范畴性。 归谬证明的有效性依赖于矛盾的明确性——必须是$A \wedge \neg A$的形式。但某些被归谬的结论可能仅是“不可接受”而非“逻辑矛盾”。如何区分真正的逻辑矛盾与仅是“反直觉”的结论？此问题的解决路径指向第十三篇（经上·类型系统与定义）与第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）。

（第十六篇 完）

#18 《墨算》第十七篇　备城门——论安全协议与防御系统

本篇主旨

此篇所显之象，与安全协议、纵深防御、访问控制、入侵检测及容错系统所显之象，是同一个象：在攻者环伺的初始状态中，系统面临未知的、多样的、持续的外部威胁，攻者或云梯临城，或蚁附而上，或穴攻于地，或水淹火焚——每一种攻击皆试图突破系统的防御边界；唯有建立“备城门”的多层防御体系——高墙深池以为第一重，悬门沉机以为第二重，烽火号令以为第三重，守圉队伍以为第四重——使系统的防御在每一层皆具备独立的检测、响应与恢复能力，整体防线方能在部分被突破后仍保持全局的鲁棒性。备城门不是单一的防御工具，而是纵深防御的系统架构；“守圉者，必善其守”不是战争的口号，而是容错协议的形式化表达。攻异而备同，分殊而备城门一。

十七.一　原文与象义

《备城门》开篇：

禽滑厘问于子墨子曰：“由圣人之言，凤鸟之不出，诸侯畔殷周之国，甲兵方起于天下，大攻小，强执弱，吾欲守小国，为之奈何？”子墨子曰：“何攻之守？”禽滑厘对曰：“今之世常所以攻者：临、钩、冲、梯、堙、水、穴、突、空洞、蚁傅、轒辒、轩车。敢问守此十二者奈何？”

子墨子曰：“我城池修，守器具，樵粟足，上下相亲，又得四邻诸侯之救，此所以持也。”

凡守圉者，必善其守。城厚以高，壕池深以广，楼撕揗，守备缮利，薪食足以支三月以上，人众其选，吏民和，大臣有功劳于上者多，主信以义，万民乐之无穷。不然，父母坟墓在焉；不然，山林草泽之饶足利；不然，地形之难攻而易守也；不然，则有深怨于敌而有大功于上；不然，则赏明可信而罚严足畏也。此十四者具，则民亦不宜上矣，然后城可守。十四者无一，则虽善者不能守矣。

《备城门》为《墨子》军事防御的核心篇章，其根本洞见是：防御不是单一的措施，而是系统的架构。禽滑厘以“十二攻”问墨子——临（居高临下）、钩（钩梯攀爬）、冲（冲车撞击）、梯（云梯攻城）、堙（填塞壕池）、水（水攻）、穴（地道）、突（突袭）、空洞（挖空城墙）、蚁傅（人海攀附）、轒辒（装甲车）、轩车（高架车）——十二种攻击方式覆盖了从陆上、水上、地下到空中的多维攻击面。墨子的回答不是一个一个的应对技巧，而是“十四者具”的系统性防御条件：城池修、守器具、樵粟足、上下相亲、四邻之救——五个核心条件加上“不然”的九个补充条件，构成完整的防御架构。

“何攻之守？”——这是防御设计的第一个问题：先问攻击的类型。在安全协议设计中，这对应“威胁模型”（threat model）的定义：防御者必须明确系统面临哪些攻击类型，才能设计有效的防御。墨子的“十二攻”是威胁模型的完整枚举——它覆盖了攻击面的全部维度。

“我城池修，守器具，樵粟足，上下相亲，又得四邻诸侯之救”——这是防御的五层架构：物理防线（城池修）、装备防线（守器具）、资源防线（樵粟足）、组织防线（上下相亲）、外部联盟（四邻之救）。在安全协议中，这对应“纵深防御”（defense in depth）：多层独立的防御机制，每层各有检测与响应能力，攻击者突破一层后仍面临下一层的阻碍。

“十四者具，则城可守；十四者无一，则虽善者不能守矣”——这是防御完备性的阈值条件：十四项条件全部满足，防御才可能成功；缺少任何一项，即使最善守者也必败。在安全系统中，这对应“防御的完备性要求”：安全系统的可靠性取决于其最薄弱的环节——任何单点失效皆可能导致全局失守。

“不然，父母坟墓在焉”——这是墨子对守城者心理动机的分析：守城者的“死守”意志来自于不可放弃的利益（祖坟在城中）、资源的充裕（山林草泽之饶）、地形的优势（难攻易守）、深仇大恨（有深怨于敌）、赏罚的公正（赏明可信而罚严足畏）。这五个“不然”条件在安全协议中对应“参与者的激励相容”：防御者必须有充分的动机投入防御，协议才能可靠执行。

十七.二　备城门作为威胁模型：攻之度

定义 十七.二.一（威胁模型）。 在安全协议设计中，威胁模型是防御者对可能面临的攻击的类型、能力、目标的系统化描述。形式化地，威胁模型M是一个元组：

$$M = (A, C, T, R)$$

其中：

（一）A为攻击类型集——攻击者可能采用的全部攻击方式；

（二）C为攻击者能力——每种攻击方式的能力参数（如强度、持续时间、破坏力）；

（三）T为攻击目标——攻击者试图破坏或获取的系统资产；

（四）R为攻击者的资源约束——攻击者发动攻击所需的资源及其可用性。

定义 十七.二.二（墨子的威胁模型——十二攻）。 墨子在《备城门》中建立了完整的威胁模型，其攻击类型集A包含十

二种攻击：

（一）临：居高临下的攻击——对应安全中的“高权限攻击”（privilege escalation）；

（二）钩：钩梯攀爬——对应“凭证窃取攻击”（credential theft）；

（三）冲：冲车撞击——对应“暴力破解”（brute force）；

（四）梯：云梯攻城——对应“边信道攻击”（side-channel attack）；

（五）堙：填塞壕池——对应“资源耗尽攻击”（resource exhaustion / DoS）；

（六）水：水攻——对应“洪水攻击”（flooding attack）；

（七）穴：地道攻城——对应“隐蔽通道攻击”（covert channel）；

（八）突：突袭——对应“零日攻击”（zero-day attack）；

（九）空洞：挖空城墙——对应“根底攻击”（undermining the root of trust）；

（十）蚁傅：人海攀附——对应“分布式拒绝服务”（DDoS）；

（十一）轒辒：装甲车——对应“抗检测攻击”（anti-detection attack）；

（十二）轩车：高架车——对应“中间人攻击”（man-in-the-middle）。

定理 十七.二.三（威胁模型的完备性——十二攻定理）。 墨子的十二攻威胁模型在以下意义上是完备的：它覆盖了攻击的全部维度——攻击的方向（上、下、平）、攻击的媒介（陆、水、地）、攻击的方式（强攻、偷袭、包围）、攻击的目标（物理边界、人力、资源）。形式化地，十二攻可被映射到现代安全威胁的完备分类：边界攻击（临、钩、冲、梯、蚁傅）、资源攻击（堙、水）、隐蔽攻击（穴、空洞、突）、装备攻击（轒辒、轩车）。

证明：（一）边界攻击：临（高权限）、钩（凭证）、冲（暴力）、梯（边信道）、蚁傅（分布式）——它们皆试图突破系统的物理或逻辑边界。（二）资源攻击：堙（消耗壕池——资源耗尽）、水（洪水——淹没资源）——它们试图耗尽防御资源。（三）隐蔽攻击：穴（地道——隐蔽通道）、空洞（挖空——信任根破坏）、突（突袭——零日）——它们试图绕开正常检测。（四）装备攻击：轵辒（装甲——抗检测）、轩车（高架——中间人）——它们试图增强攻击者的能力或位置。（五）四类攻击覆盖了现代安全威胁模型的核心维度：身份认证（钩）、访问控制（临）、资源管理（堙、水）、检测系统（穴、突、空洞）、通信安全（轩车）。

阐释： 定理 十七.二.三 所显之象，与“今之世常所以攻者：临、钩、冲、梯、堙、水、穴、突、空洞、蚁傅、轵辒、轩车”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了一个系统性的威胁模型——不遗漏任何攻击维度。在安全工程中，威胁模型的完备性是防御设计的前提：若攻击类型未被识别，防御便存在盲区。墨子的十二攻是安全史上最早的“攻击面全枚举”——它为防御设计提供了完备的输入。

“何攻之守？”——这个反问句是威胁模型的起点：防御设计必须从攻击分析开始，而非从防御工具开始。现代安全工程的核心方法论“威胁建模”（threat modeling）完全遵循墨子的路径：先问“何攻之守”（攻击是什么），再设计防御。

定义 十七.二.四（纵深防御原则）。 纵深防御（Defense in Depth）是安全设计的基本原则：系统不应依赖单一防线，而应部署多层独立的安全机制，使攻击者突破一层后仍面临其他层的阻碍。纵深防御的价值在于：各层防线独立的失效概率相乘后，整体被攻破的概率指数下降。

定理 十七.二.五（墨子纵深防御的多层结构——城池定理）。 墨子的防御架构“城池修，守器具，樵粟足，上下相亲，四邻之救”是纵深防御的经典实现：

（一）第一层：物理防线（城池修）——城墙高厚、壕池深广，阻止或延缓攻击者的接近；

（二）第二层：装备防线（守器具）——楼撕揗、守备缮利，提供检测与响应能力；

（三）第三层：资源防线（樵粟足）——薪食足以支三月以上，保证防御的持久性；

（四）第四层：组织防线（上下相亲）——吏民和、人众其选，保证防御者之间的协调与互信；

（五）第五层：外部联盟（四邻之救）——获得外部力量的支援，使攻击者面临多线作战的风险。

五层防线的独立失效概率分别为p_1, p_2, p_3, p_4, p_5。攻击者必须同时突破全部五层才能成功。总被攻破概率为$p_total = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4 \cdot p_5$——远低于任何单层的失效概率。

证明：（一）假设每层独立失效概率为p_1, p_2, p_3, p_4, p_5，且各自独立。（二）攻击者突破一层后仍需面对下一层——成功攻破全系统的概率为$p_{total} = \prod_i p_i$（各层独立失效的全概率）。（三）由于各$p_i < 1$，p_{total}远小于任何p_i：例如$p_i = 0.3$时，$p_{total} = 0.3^5 \approx 0.0024$——整体安全度从单层的70%提升至99.76%。（四）纵深防御的指数级增益是墨子"十四者具，则城可守"的数学基础：每一项防御条件的独立失效概率叠加后，总体失守概率急剧降低。

阐释： 定理 十七.二.五 所显之象，与"我城池修，守器具，樵粟足，上下相亲，又得四邻诸侯之救"所显之象，是同一个象。墨子在此给出了纵深防御的五层架构：物理、装备、资源、组织、联盟。每一层是独立的安全机制，攻击者必须同时突破全部五层才能成功。在网络安全中，这对应"分层安全"（layered security）：防火墙、入侵检测、访问控制、加密、审计——多层独立机制使总风险指数级下降。

"此所以持也"——"持"是系统在攻击下持续运行的能力——即"可用性"（availability）。墨子在此指出了纵深防御的最终目标：不是绝对的不可攻破（这在逻辑上不可能——任何系统皆有被攻破的几率），而是使攻击者在突破一层后仍面临其余层的阻碍，从而"持"——坚持到攻击者放弃或援军到达。

十七.三　备城门与安全协议：守之度

定义 十七.三.一（安全协议）。 安全协议是系统在对抗性环境下保证安全属性的通信与计算规则。安全协议的核心属性：

（一）机密性（Confidentiality）：信息不被未授权者获取；

（二）完整性（Integrity）：信息不被未授权者篡改；

（三）可用性（Availability）：系统在攻击下仍能正常运行；

（四）不可否认性（Non-repudiation）：行为不可被否认；

（五）认证性（Authentication）：参与者身份可被验证。

定义 十七.三.二（墨子的守城协议）。《备城门》的"守圉"可形式化为一个防御协议P_{def}：

（一）检测：以烽火号令为检测机制——在攻击发生的第一时间发现并上报（对应入侵检测系统）；

（二）认证：以符节为身份认证——确保信息来自可信的发送者（对应数字签名）；

（三）响应：以守圉队伍为响应机制——在检测到攻击后调动防御力量（对应应急响应协议）；

（四）恢复：以“疾而从事”为恢复机制——在攻击被击退后尽快恢复正常运作（对应灾难恢复协议）。

定理 十七.三.三（守城协议的完整性——烽火定理）。 墨子的烽火号令系统在以下意义上实现了安全协议的核心属性：

（一）可用性：烽火在攻击时持续可用——不因部分信号点的失效而失灵（冗余信号链路）；

（二）完整性：烽火的信号不可被篡改——特定数量的烽火代表特定类型的攻击（编码协议）；

（三）不可否认性：烽火一旦点燃，其发出的信号不可被否认——历史记录“尝然”不可去（第十四篇）；

（四）认证性：烽火的点燃者是经过认证的守望者——非认证者不可操作烽火（访问控制）。

证明： （一）可用性：烽火台分布在不同位置，单点失效不影响全局——冗余分布保证可用性。（二）完整性：烽火的数量与位置编码了攻击类型——如一路烽火代表“临”，二路烽火代表“梯”——编码协议保证信号不被误解。（三）不可否认性：烽火的点燃是物理事实——一旦点燃便“尝然”，不可否认。（四）认证性：烽火台由指定的守望者操作——守望者的身份经过“符节”验证，非认证者不可操作。

阐释： 定理 十七.三.三 所显之象，与“烽火号令”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了古代的分布式安全协议：烽火台是一个分布式检测与告警系统——它的信号编码（攻击类型）、冗余分布（多点部署）、不可否认（点燃即尝然）、访问控制（守望者认证）共同构成了一个完整的安全协议。烽火台系统在结构上与现代网络入侵检测系统（IDS）同构：分布式传感器（烽火台）、信号编码（攻击类型分类）、冗余容错（多点部署）、审计记录（点燃日志的不可变性）。

定义 十七.三.四（容错与拜占庭协议）。 在防御系统中，容错（fault tolerance）是系统在部分组件失效或被攻破时仍能维持核心功能的能力。拜占庭容错（Byzantine fault tolerance）要求系统在部分节点故意行为不端（如叛变、发送矛盾消息）时仍能达成正确共识。

定理 十七.四.四（守城的拜占庭容错——十四者定理）。 墨子的“十四者具，则城可守”在以下意义上对应拜占庭容错的充分条件：十四项条件中的每一项可被视为系统的一个“容错维度”——任一维度的缺失可能导致防线从内部崩溃（对应拜占庭故障）。形式化地：设系统的可靠运行需要k个关键组件全部正常工作，每个组件的独立失效概率为ε。系统可

靠的概率为$(1-\varepsilon)^k$。当$k = 14$时，系统可靠性为$(1-\varepsilon)^{14}$——对任何$\varepsilon > 0$，此值低于单组件可靠性。墨子的“十四者无一，则虽善者不能守矣”正是对此结构要求的表达：十四项条件全部满足是防御成功的必要条件——任何一项缺失皆为系统的致命弱点。

证明：（一）十四项条件构成防御的“AND”门：成功防御 = 条件$_1$ ∧ 条件$_2$ ∧ … ∧ 条件$_{14}$。（二）若任何一项条件不满足（条件$_i$ = false），则成功防御 = false。（三）在拜占庭容错中，系统的安全性依赖于全部关键组件的一致正确性——任何一个拜占庭故障节点若未被正确处理，皆可能导致共识失败。（四）墨子的“十四者无一，则虽善者不能守矣”精确地对应了此逻辑：防御系统的可靠性受制于其最薄弱的环节。（五）因此，防御设计必须保证十四项条件同时满足——任何一项皆不可忽略。

阐释： 定理 十七.四.四 所显之象，与“此十四者具，则民亦不宜上矣，然后城可守。十四者无一，则虽善者不能守矣”所显之象，是同一个象。墨子在此强调了防御的“AND门”结构：全部条件必须同时满足。这与拜占庭容错的容错阈值在逻辑上同构：系统的安全性不取决于最可靠的组件，而取决于最不可靠的组件。防御设计的核心任务是：识别全部可能失效的维度，并为每个维度提供充分的保障——不留短板。

十七.四　守城者与激励相容：人之度

定义 十七.五.一（激励相容的防御）。 防御协议的执行依赖于防御者的配合。激励相容要求：防御者投入防御的期望效用超过背叛或弃守的期望效用。若防御者的激励不足，他们可能在关键时刻弃守——防御协议从内部崩溃。

定理 十七.五.二（守城的激励结构——十四者定理之二）。 墨子“不然”的五项补充条件——父母坟墓在焉（有不可放弃的利益）、山林草泽之饶（有充足的资源）、地形之难攻易守（有优势的守势）、有深怨于敌（有复仇的动机）、赏明可信而罚严足畏（有公正的赏罚）——构成了守城者的激励相容结构：

（一）不可放弃的利益：守城者在城中有不可迁移的利益（祖坟），弃守的损失巨大——弃守的期望效用远低于死守；

（二）充足的资源：守城有资源支持，不会因资源耗尽而被迫放弃；

（三）优势的守势：防御的成功概率较高——死守的期望效用为正；

（四）复仇的动机：对敌人的仇恨增加了防御的主观效用；

（五）公正的赏罚：守城有功者得赏，弃守有罪者受罚——赏罚机制使合规的期望效用超过违规。

证明：（一）设死守的期望效用为$U_{def} = p_{def} \cdot V_{keep} - (1-p_{def}) \cdot C_{def}$，其中$p_{def}$为防御成功的概率，$V_{keep}$为守住的利益，$C_{def}$为战死的损失。（二）弃守的期望效用为$U_{abandon} = V_{flee} - C_{abandon}$，其中$V_{flee}$为逃跑的利益，$C_{abandon}$为弃守的惩罚（如军法处置、丧失祖坟）。（三）激励相容条件：$U_{def} \geq U_{abandon}$。（四）墨子的五项条件分别增加了U_{def}（优势守势提高p_{def}，资源充足减少C_{def}，复仇动机增加V_{keep}的主观价值）或减少$U_{abandon}$（祖坟丧失增加$C_{abandon}$，严罚增加$C_{abandon}$）。（五）当五项条件全部满足时，$U_{def} \geq U_{abandon}$成立——守城者的死守是理性的。

阐释： 定理 十七.五.二 所显之象，与“不然，父母坟墓在焉……不然，则有深怨于敌而有大功于上；不然，则赏明可信而罚严足畏也”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了守城者激励相容的完整设计：五项条件从不同方向调整期望效用，使死守成为理性选择。这与现代安全协议中的“参与者激励设计”同构：协议的安全不取决于假设参与者是好人，而取决于设计使参与者的理性选择与协议目标一致。

“上下相亲”——防御者之间的互信是组织防线的核心。在安全协议中，这对应“信任链”的完整性：防御者之间必须互相信任——相信彼此不会在关键时刻背叛（弃守或通敌）。此信任不是盲目的，而是由赏罚机制、共同利益、互惠关系所支撑的——这正是“明鬼”（第八篇）监督机制在防御中的组织化应用。

定义 十七.五.三（防御者的信任链）。 守城者的信任链是防御组织可靠性的核心：守城主将信任其副将，副将信任其下属，直至每一个守城士卒。信任链的断裂（如内部叛变、消极怠工、信息隐瞒）会从内部破坏防御——即使外部防线完好，内部崩溃也可使城失守。

定理 十七.五.四（信任链的容错性——上下相亲定理）。 墨子的“上下相亲”与“吏民和”在以下意义上对应信任链的容错性：防御组织的可靠性不取决于每个成员都是可靠的，而取决于组织机制能够容忍部分成员的不可靠。形式化地：设防御组织有n个成员，每个成员以概率q独立地不可靠（可能弃守或通敌）。组织可靠的条件是：不可靠成员被检测与隔离的概率p_{det}足够高，使得不可靠成员能够造成的损害被限制在可接受的范围内。

证明：（一）不可靠成员的总数为$B = q \cdot n$（期望值）。（二）若检测概率为p_{det}，则未被检测的不可靠成员数为$B \cdot (1-p_{det})$。（三）组织的可靠性依赖于未被检测的不可靠成员造成的损害小于防御的容错阈值。（四）“上下相亲”通过增强成员间的互信与监督（明鬼的机制），提高p_{det}——不可靠成员被及早发现。（五）“吏民和”通过减少内部冲突，降低q——成员的不可靠概率。（六）两项条件的共同作用使防御组织的信任链具备容错性。

阐释： 定理 十七.五.四 所显之象，与“上下相亲”“吏民和”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了防御组织的容错设计：防御的可靠性不假设人人皆忠（这在现实中不可能），而在于组织机制能够检测并隔离不可靠者。这与分布式系统的拜占庭容错在逻辑上同构：协议不假设所有节点诚实，而通过多数表决与交叉验证容忍拜占庭节点。墨子的“上下相亲”是组织层的拜占庭容错。

十七.五　综论

备城门篇所显之象，是安全协议与防御系统在网络安全中的深刻统一。墨子以“何攻之守”为威胁建模的起点，以“十二

攻”为攻击面的完备枚举，以“城池修，守器具，樵粟足，上下相亲，四邻之救”为纵深防御的五层架构，以“十四者具则城可守”为防御完备性的阈值条件，以“烽火号令”为分布式检测协议，以“上下相亲”为组织容错的信任链。备城门与第四篇（非攻）形成互补：非攻是攻击方的效用分析，备城门是防御方的系统设计；非攻以“备守以止攻”的威慑逻辑消解攻击动机，备城门以纵深防御的实际部署应对已然发生的攻击。

对应关系总表：

此篇所显之象 安全协议/防御结构 同一性证明

何攻之守 威胁模型的起点 定义 十七.二.一：先问攻击类型

十二攻 攻击面的完备枚举 定理 十七.二.三：四类攻击覆盖

城池修 物理防线——边界安全 定理 十七.二.五：纵深防御第一层

守器具 装备防线——检测系统 定理 十七.二.五：纵深防御第二层

樵粟足 资源防线——持久性保障 定理 十七.二.五：纵深防御第三层

上下相亲 组织防线——信任链 定理 十七.五.四：组织容错

四邻之救 外部联盟——多线作战 定理 十七.二.五：纵深防御第五层

十四者具则城可守 防御完备性的AND门 定理 十七.四.四：全部条件必需

烽火号令 分布式检测与告警协议 定理 十七.三.三：烽火定理

父母坟墓在焉 激励相容的不可弃利益 定理 十七.五.二：激励设计

赏明可信而罚严足畏 赏罚机制的激励相容 定理 十七.五.二：合规期望效用

守圉者，必善其守 容错协议的形式化表达 定义 十七.三.二：防御协议

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节，为卷下（守与备）之首篇。距第一篇（兼爱·总纲）十六篇——承前：第十六篇（经说下·反证与归谬）以归谬确立不可判定性的边界，本篇以防御协议应对不可判定的攻击——从反面归谬到防御之备。距第二十篇（杂守·强闭合）三篇——启后：第十八篇（号令·协议设计与规范执行）——备城门以纵深防御建立系统的安全架构，号令以协议规范保证防御的有序执行，从防御之备到号令之序。

兼义不二。墨子以“备城门”显之，网络安全以纵深防御与入侵检测显之，分布式系统以拜占庭容错显之。攻异而备同，分殊而备城门一。

附：本篇未解决的问题

一、防御完备性与资源约束的张力。 “十四者具则城可守”要求全部条件满足，但资源有限时如何分配？是否某些条件比

其他条件更重要？在纵深防御中，各层的资源分配如何最优化——平均分配还是按风险加权分配？此问题的解决路径指向第六篇（节用·资源优化与可持续性）与第十一篇（大取·效用最大化与最优选择）。

二、防御的适应性演化。 十二攻是墨子时代的攻击类型，但攻击技术在演化——新的攻击类型不断出现（如网络攻击中的新型漏洞利用）。防御系统如何适应攻击的演化？墨子的“何攻之守”是否暗示了防御必须随攻击类型的变化而动态调整？此问题的解决路径指向第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）。

三、信任链的极限与内部人威胁。 “上下相亲”的信任链无法防御“内部人攻击”——一个被充分信任的成员主动背叛。在分布式系统中，拜占庭容错能容忍最多f个叛徒（$n > 3f$），但若叛徒数超过f，系统崩溃。墨子是否给出了防御组织对内部人威胁的容错上限？此问题的解决路径指向第二篇（尚同·分布式共识与一致性）与第八篇（明鬼·监督机制与审计协议）。

四、防御与攻击的军备竞赛。 防御的增强可能刺激攻击的增强——军备竞赛的恶性循环。墨子的“非攻”以道德共识消解攻击动机，“备城门”以防御部署应对实际攻击——两者的结合是否足以打破军备竞赛？若攻击者不遵守非攻的道德共识，防御者是否只能不断升级防御——最终耗尽资源？此问题的解决路径指向第四篇（非攻·和平策略与冲突避免）与第七篇（天志·全局目标与系统设计）。

（第十七篇 完）

#19 《墨算》第十八篇　号令——论协议设计与规范执行

本篇主旨

此篇所显之象，与通信协议、命令控制、消息传递协议及状态机规范所显之象，是同一个象：在分散的行动者之间，若无统一的号令系统，则每个人各以己意行事，系统陷于“令不行、禁不止”的混乱；唯有建立“号令”的规范协议——以旗章为消息，以金鼓为信令，以符节为认证，以赏罚为执行——使一切命令在明确的语义下传递，使一切行动在一致的规范下执行，系统方能由散乱趋于有序，由无序趋于协同。号令不是权力的任性，而是协议设计的形式化纪律；令出必行不是专制的口号，而是规范执行的确定性保证。令异而序同，分殊而号令一。

十八.一　原文与象义

《号令》开篇：

吏卒民，欲言事者，亟为传言请之。吏稽留不言请者，断。诸吏卒民，非其部界，而擅入他部界，辄收，以属都司空若候。候以闻守。不收而擅纵之，断。

诸有罪，若以城反，则以水浇其宫，若以他事者，勿浇。守曰：某郡县有治，若以城反，若欲为奸，若欲为乱，若欲为善，其所以为，各以闻。

守入城，先以候为始。得官，召而舍之，以其善射，以其善搏，以其善察，以其善行。得吏，以其能，以其治，以其久，以其禄。守案其署，以节出使。有以号令相疑者，若相恶，若相善，皆以闻。

《号令》为《墨子》军事指挥与行政规范的核心篇章，其根本洞见是：秩序的维系不依赖于个人的意志，而依赖于号令的规范系统。此篇以“吏卒民欲言事者，亟为传言请之”为开篇，确立了信息传递的协议：任何人欲言事，皆须通过规范的“传言”通道向上汇报；稽留不言者断——违反传递协议者受罚。在通信协议中，这对应“消息必须通过规定的信道传递”与“消息的完整性由协议保证”。

“非其部界，而擅入他部界，辄收”——这是访问控制的最早形式化表达：系统的资源（部界）被划分为不同的区域，非授权者不得擅入。此规则在网络安全中对应“访问控制列表”（ACL）与“防火墙规则”：只有被授权的实体才能进入特定区域，擅入者被“收”（隔离或拘捕）。

“守入城，先以候为始”——守将入城，首先部署“候”——侦察与监控人员。在协议设计中，这对应“监控与审计子系统”的优先部署：在任何其他操作开始之前，先建立监控与检测能力。候是系统的“感觉器官”——他们观察、侦察、汇报，为后续的决策提供情报。

“以其善射，以其善搏，以其善察，以其善行”——这是人才的能力分类：善射（精确打击）、善搏（近身格斗）、善察（观察分析）、善行（机动作业）。在系统设计中，这对应“能力模型”：不同的子系统有不同的能力特长，号令系统必须精确地知道每个子系统的能力，以便在需要时调用正确的能力。这与第三篇（尚贤）的排序选拔一脉相承。

“有以号令相疑者，若相恶，若相善，皆以闻”——这是信息全透明的要求：任何对号令的疑虑、任何私人间的恩怨或友善关系，皆须上报。在协议设计中，这对应“信息透明原则”：所有可能影响协议执行的例外情况皆须报告，不得隐瞒。隐瞒是比错误更严重的违规——因为错误可以被纠正，而隐瞒使系统失去了纠正的机会。

十八.二　号令作为协议设计：令之度

定义 十八.二.一（通信协议）。 通信协议是消息传递的规范，定义了消息的格式、传递的规则、接收的确认与错误处理。一个通信协议P由以下要素组成：

（一）消息格式：消息的语法结构——字段、类型、编码；

（二）传递规则：消息在信道中如何传输——顺序、路由、重传；

（三）确认机制：接收方如何确认消息的接收——ACK/NACK、超时重传；

（四）错误处理：消息丢失、损坏、重复时的处理规则。

定义 十八.二.二（墨子的号令协议）。《号令》的号令系统可形式化为一个通信协议：

（一）消息格式：旗章、金鼓、烽火——不同的信号类型对应不同的消息格式。旗章传递视觉消息（编码的颜色与形状），金鼓传递听觉消息（鼓声的节奏与次数），烽火传递远程消息（点燃的数量与位置）；

（二）传递规则：号令沿层级传递——从守将到将官到尉官到士卒，每一层只向其直接下层传令，不越级传令（“上同而不下比”的层级传递）；

（三）确认机制：号令的确认是行动本身——受令者执行命令即构成确认。若受令者未执行，则视为未确认，触发惩罚机制；

（四）错误处理：号令传达错误或未传达时的处理——稽留不言者断（传递延迟者罚），擅入他部界者收（错误路由者隔离）。

定理 十八.二.三（号令协议的完整性——令行禁止定理）。 墨子的号令协议在以下意义上保证了命令传递的完整性：号令从发出到执行的全链路中，每一个环节皆有明确的协议规则，任何一个环节的违反皆有明确的惩罚。形式化地：设号令的传递链路为：

守将 → 将官 → 尉官 → 士卒

每个环节的传递失败概率为ε，惩罚的威慑使失败概率从ε降至ε'（$\varepsilon' < \varepsilon$）。号令传递成功的概率为$(1-\varepsilon')^4$——当$\varepsilon'$很小时，成功的概率趋近于1。“令出必行”在协议层面的含义是：号令传递的每一个环节皆有惩罚所保障，整体链路的可靠性远高于无惩罚时的可靠性。

证明：（一）无惩罚时，每个环节的传递成功概率为$1-\varepsilon$。号令从守将传到士卒的总成功概率为$(1-\varepsilon)^4$。（二）有惩罚时，每个环节的传递成功概率为$1-\varepsilon'$，其中$\varepsilon' < \varepsilon$——因为传递失败将招致惩罚（“稽留不言者断”），理性行动者会提高传递的可靠性。（三）墨子以“断”（斩）为传递失败的惩罚——惩罚的极端严厉使ε'趋近于0（若有能力传递而不传，必死——传递的期望效用远高于不传）。（四）因此，总成功概率$(1-\varepsilon')^4$趋近于1。“令行禁止”是协议设计的结果，而非权力的魔法。

阐释： 定理 十八.二.三 所显之象，与“吏卒民，欲言事者，亟为传言请之。吏稽留不言请者，断”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了协议执行的可靠性如何通过惩罚机制来保证：每一条协议规则都配有明确的惩罚，违反规则的成本远高于遵守规则的成本，从而使遵守成为理性选择。这与现代通信协议中的“可靠性保证”同构：TCP协议通过确认与重传机制保证消息的可靠传递，墨子的号令协议通过稽查与惩罚机制保证号令的可靠执行。

“断”——一字之罚，是协议中最严厉的惩罚：违反传递规则者处死。此惩罚的极端严厉保证了协议的绝对可靠性：在生与死之间，理性行动者必然选择遵守协议。在安全协议中，这对应“安全关键系统”的设计原则：对关键操作的失败零容忍，以最严厉的惩罚保证绝对合规。

定义 十八.二.四（协议的状态机规范）。 协议的执行可以被建模为一个状态机：系统在任意时刻处于一个协议状态，受令者的行动构成状态转移，号令是驱动状态转移的消息。形式化地，协议状态机$M = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$，其中$S$为状态集，$\Sigma$为消息（号令）集，$\delta : S \times \Sigma \to S$为转移函数，$s_0$为初始状态，$F$为接受状态（协议成功完成）。

定理 十八.二.五（号令的状态机规范——旗章定理）。 墨子的旗章金鼓系统在以下意义上对应状态机的协议规范：旗章与金鼓是消息符号（Σ），守城者的不同状态（警戒、备战、交战、退守）是协议状态（S），号令的发出驱动状态转移（δ）。例如：

（一）旗章的颜色：红旗=攻击（进入交战状态）、黄旗=戒备（进入备战状态）、绿旗=正常（保持日常状态）；

（二）金鼓的节奏：鼓进=推进（状态转移至前进）、金退=撤退（状态转移至后退）、鼓急=紧急（状态转移至紧急响应）；

（三）状态转移的确定性：特定的号令对应特定的状态转移——不依赖受令者的主观解读，而是由协议预先定义。

证明：（一）状态机要求转移的确定性：$\delta(s, \sigma)$对每个(s, σ)有唯一的输出。（二）旗章金鼓的编码是确定的：红旗→攻击，鼓进→推进。此编码在守城中被预先定义并全员知晓（“上下相亲”——公共知识）。（三）因此，号令的执行是确定性的状态转移——不容许模糊或歧义。（四）在协议设计中，确定性的状态机规范是协议正确性的保证：每个消息驱动一个明确的状态变化，系统行为可预测、可验证。

阐释： 定理 十八.二.五 所显之象，与“旗章金鼓”所显之象，是同一个象。墨子在此建立了协议状态机的古代原型：旗章与金鼓是消息符号集Σ，它们被预先赋予了确定的状态转移语义。在通信协议中，这对应“协议状态机规范”：每个消息类型驱动一个确定的状态变化。这与现代协议设计中的状态机规范方法完全同构——如TCP连接的状态机（LISTEN、SYN-SENT、ESTABLISHED等），每个消息驱动一个确定的状态转移。墨子的旗章金鼓系统是状态机协议的最早工程实现。

十八.三　号令与命令控制：控之度

定义 十八.三.一（命令与控制（C2）系统）。 命令与控制（Command and Control, C2）是军事与组织管理中的核心系统，它保证指挥官能够有效地向执行单元下达命令、监控执行、接受反馈并调整命令。C2系统的核心要素：

（一）命令发布：指挥官向执行单元传达行动意图与具体指令；

（二）执行监控：指挥官实时或定期监控执行单元的执行状态；

（三）反馈接收：执行单元向指挥官报告执行结果与遇到的问题；

（四）动态调整：指挥官根据反馈调整命令，使系统适应变化的情况。

定义 十八.三.二（墨子的C2系统——候与符节）。《号令》中的C2系统由以下要素构成：

（一）命令发布：守将以号令发布命令——旗章传递视觉命令，金鼓传递听觉命令，烽火传递远程命令。命令的发布是

标准化、编码化的——不依赖口头传达（易被误解或篡改）；

（二）执行监控：候——侦察与监控人员——持续观察系统状态，将异常情况向守将汇报（“候以闻守”）；

（三）反馈接收：“吏卒民欲言事者，亟为传言请之”——任何层级的人员皆可通过规范通道向上反馈信息；

（四）动态调整：“有以号令相疑者，皆以闻”——对号令的疑虑必须上报，守将根据反馈调整号令。

定理 十八.三.三（C2系统的闭环性——候闻定理）。 墨子的C2系统在以下意义上构成一个闭环控制系统：命令的发布（号令）→ 执行的监控（候）→ 反馈的接收（传言请之）→ 命令的调整（以闻）构成一个完整的反馈回路。此闭环结构保证了系统的可适应性：当执行偏离预期时，反馈机制将偏差上报，守将调整号令，使系统回到正确的轨道。形式化地，这是一个反馈控制系统：

$y(t+1) = G(u(t), d(t))$（系统的响应函数）

$e(t) = r(t) - y(t)$（误差信号）

$u(t+1) = K(e(t))$（控制器的调整函数）

其中$r(t)$为目标状态，$y(t)$为实际状态，$e(t)$为偏差，$u(t)$为号令（控制输入），G为系统响应，K为控制策略。

证明：（一）目标设定：守将设定守城目标$r(t)$（守住城池）。（二）控制输入：号令$u(t)$驱动系统状态。（三）系统响应：$y(t)$为实际防御状态。（四）误差检测：候的系统监控检测偏差$e(t) = r(t) - y(t)$。（五）反馈传递：“传言请之”将偏差$e(t)$上报守将。（六）控制调整：守将根据$e(t)$调整号令$u(t+1)$。（七）闭环：调整后的号令驱动新的系统响应，新的偏差再次被检测——系统在反馈回路中持续调整，直至偏差消除。

阐释： 定理 十八.三.三 所显之象，与“守入城，先以候为始……候以闻守”“吏卒民欲言事者，亟为传言请之”“有以号令相疑者，皆以闻”所显之象，是同一个象。墨子在此建立了一个完整的C2闭环系统：命令发布→执行监控→反馈接收→动态调整。这与现代控制论的反馈回路完全同构——传感器（候）检测状态，控制器（守将）比较目标与状态的偏差，执行器（受令者）执行调整命令。墨子的号令系统是古代最完整的命令控制系统。

“先以候为始”——监控优先。在C2系统中，候（侦察）是系统建立的第一个组件。这与现代控制论中“感知优先”的原则一致：控制必须建立在感知之上——若不知系统状态，则无法有效控制。候的优先部署保证了控制的感知基础。

定义 十八.三.四（协议的执行与监控的分离）。 在分布式系统中，协议的执行者与监控者应当分离——执行者不能同时是监控者，否则执行者可能隐瞒自身的违规行为。此分离原则是审计可靠性的基础（第八篇明鬼的分布式审计）。

定理 十八.三.五（候的独立监控性——候独定理）。 墨子以“候”为独立的监控者——候不参与守城的直接执行（战斗），而是专职的侦察与汇报。此独立性保证了监控的可靠性：候不因参与执行而隐瞒错误，其唯一职责是如实报告。形式化地：设执行者集E与监控者集M。独立性要求$E \cap M = \varnothing$——执行者与监控者不重叠。墨子的候属于M，守城士卒属于E，两者严格分离。

证明： （一）若执行者兼为监控者，则其隐瞒自身违规的动机使监控的可靠性受损——审计失去独立性。（二）候的专职化（“先以候为始”）使其独立于执行链条：候不执行战斗，不承担被监控的操作。（三）候的汇报通道独立于执行通道：“候以闻守”——候直接向守将汇报，不经过执行层的中转。（四）此独立通道防止了执行层对汇报的拦截与篡改。（五）因此，候的独立监控性保证了反馈信息的可靠性。

阐释： 定理 十八.三.五 所显之象，与“先以候为始”所显之象，是同一个象。墨子在此建立了监控独立性的设计原则：候是独立的监控者，不参与执行，直接向上汇报。这与现代审计中的“独立审计”原则同构：审计师必须独立于被审计对象，不参与被审计的操作，其报告不经过被审计层的中转。墨子的“候”制度是审计独立性的古代实现。

十八.四　号令与规范执行：行之度

定义 十八.四.一（规范执行）。 规范执行（norm enforcement）是协议设计中的核心挑战：如何保证协议规则被实际遵守？规范执行的核心机制是“赏罚”——遵守者获赏，违反者受罚。规范执行的可靠性依赖于：赏罚的确定性（违规必被发现）、赏罚的及时性（违规后立即执行）、赏罚的适当性（惩罚与违规的严重性成比例）。

定理 十八.四.二（号令的规范执行——赏罚定理）。 墨子在《号令》中设计了严格的赏罚机制以保证号令的执行：

（一）确定性：“稽留不言请者，断”——传递延迟者必被处死。惩罚的确定性由稽查机制保证——每一条号令的传递皆有记录（“以闻”的上报制度），违规不可隐瞒；

（二）及时性：“辄收”——擅自进入他部界者立即被拘捕，不等待事后追责。惩罚的及时性使违规的成本立即兑现；

（三）适当性：“断”为极刑（最严重的违规——延误军令的传递），“收”为拘捕（中等违规——擅入他部界）。惩罚与违规的严重性成比例。

证明： （一）确定性：稽查机制（候）的全覆盖使违规的发现概率$p \to 1$，违规的期望惩罚$E[P] = p \cdot P$趋近于P——惩罚的威慑力最大化。（二）及时性：立即执行消除了“延迟追责”的侥幸心理——违规者无法期望在追责前逃脱。（三）适当性：与违规严重性成比例的惩罚使行动者区分“大恶”与“小过”——对于小过，惩罚不致过重（避免过度威慑）；对于大恶，惩罚足够严厉（确保威慑充分）。（四）三者共同保证了号令的规范执行。

阐释： 定理 十八.四.二 所显之象，与“稽留不言请者，断”“非其部界，而擅入他部界，辄收”所显之象，是同一个象。墨子在此建立了规范执行的三原则：确定性、及时性、适当性。这与现代法学与治理理论中的“有效惩罚”三条件完全同构：惩罚必须确定（违规必被抓住）、及时（违规后立即执行）、适度（惩罚与违规成比例）。墨子的“断”与“收”是惩罚适当性的典范：延误军令（可能致死整城）被处以极刑“断”，擅入部界（安全违规但未直接致死）被处以拘捕“收”。

定义 十八.四.三（号令与兼爱的兼容性）。 号令的赏罚机制与兼爱的公平分配原则在结构上兼容：号令的赏罚不以亲疏贵贱为别，而以行为是否合规为准——“诸吏卒民”无论身份，违规皆受罚。此普遍性使号令成为公平的协议——它不是权力的工具，而是规范的执行。

定理 十八.四.四（号令的公平执行——无别定理）。 墨子的号令执行不区分身份：“诸吏卒民”中的“诸”字表明规则适用于所有人——无论官吏、士卒还是平民，违反号令皆受同样的惩罚。形式化地：设规则R的执行函数$f_R(i)$对每个行动者i返回其违规的惩罚。公平性要求：若i与j犯有同样的违规，则$f_R(i) = f_R(j)$。号令的执行满足此公平性——“断”与“收”不因受罚者的身份而改变。

证明： （一）号令规则的表述是普遍性的：“吏卒民，欲言事者”包括全部三类人员；“诸吏卒民，非其部界”中的“诸”字覆盖所有人员。（二）惩罚的表述也是普遍性的：“断”“收”——不附加身份条件。（三）在第五篇（非命）的三表法下，此普遍性可被“原之”（经验验证）：任何身份的人违规皆受同样惩罚。（四）此公平性与兼爱原则兼容：兼爱要求无差别之爱，号令要求无差别之罚——两者共同构成了“无别”的规范体系。

阐释： 定理 十八.四.四 所显之象，与“诸吏卒民”所显之象，是同一个象。墨子在此为号令的执行确立了公平原则：规则普遍适用，惩罚不因身份而别。这与现代法治的“法律面前人人平等”原则完全同构。在安全协议中，这对应“协议的无差别执行”：协议规则对一切参与者平等适用，不存在身份特权。兼爱（爱人无别）与号令（罚人无别）在逻辑上是一体两面：无差别的爱要求无差别的规范。

定义 十八.四.五（协议的公共知识性）。 号令必须被全员知晓且全员知道全员知晓——号令是公共知识。在通信协议中，协议的规范必须是公共知识：每个参与者知道协议规则，且知道其他参与者也知道协议规则。

定理 十八.四.六（号令的公共知识性——共知定理）。 墨子的号令系统要求号令的公共知识性：旗章金鼓的编码、赏罚的规则、传递的规程皆须预先向全员公布，且全员知晓他人亦知晓。此公共知识性由“上下相亲”与“吏民和”的组织条件保证：若号令不被全员知晓（如某些士卒不知道红旗意味着攻击），则号令的执行将在关键时刻失灵。

证明： （一）号令执行的一致性是防御成功的前提：所有受令者必须对号令作出相同的响应（红旗=攻击，所有人皆如此理解）。（二）公共知识是响应一致性的条件：若每个受令者知道号令的编码，且知道其他受令者也知道此编码，则每个人皆可预期他人的响应——协同成为可能。（三）若号令的知识仅是私人的（每个人各自知道，但不确定他人是否知道），则受令者不确定他人是否会执行号令——不确定抑制了自身的执行意愿（“若他人不执行，我执行也无用”）。（四）因此，号令的公共知识性是协同防御的必要条件。

阐释： 定理 十八.四.六 所显之象，与“上下相亲”“吏民和”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了号令的公共知识条件：号令必须被全员知晓，且知晓的知晓也必须被知晓。这与博弈论中的“公共知识”概念完全同构：公共知识是协调博弈中达成均衡的前提。在分布式系统中，协议规范必须是公共知识——所有节点知道协议规则，且知道其他节点也知道协议规则——这是共识协议得以运行的基础（第二篇尚同）。

十八.五　综论

号令篇所显之象，是协议设计与规范执行在通信工程中的深刻统一。墨子以“旗章金鼓”为消息符号集，以“候”为监控子系统，以“赏罚”为执行保证，以“诸吏卒民”为公平性条件，以“上下相亲”为公共知识基础。号令系统在结构上与现代通信协议完全同构：消息格式（旗章的颜色与鼓声的节奏）、传递规则（层级传递不越级）、确认机制（执行即确认）、错误处理（稽留者断、擅入者收）。号令不是权力的任性，而是协议设计的形式化纪律；令出必行不是专制的口号，而是规范执行的确定性保证。号令与尚同（第二篇）在结构上互补：尚同建立共识的层级协议，号令建立命令的执行协议；尚同保证“义”的统一，号令保证“令”的贯彻。

对应关系总表：

此篇所显之象 协议/规范执行结构 同一性证明

旗章金鼓 消息符号集与编码 定理 十八.二.五：状态机规范

候 监控与审计子系统 定理 十八.三.五：独立监控性

稽留不言者断 传递失败的严厉惩罚 定理 十八.二.三：令行禁止定理

擅入他部界者收 访问控制的违规惩罚 定理 十八.四.二：惩罚适当性

诸吏卒民 规则的普遍适用性 定理 十八.四.四：无别定理

传言请之 消息的规范通道 定义 十八.二.二：传递规则

候以闻守 反馈的独立通道 定理 十八.三.三：闭环控制

先以候为始 监控优先部署 定理 十八.三.五：候独定理

上下相亲 公共知识条件 定理 十八.四.六：共知定理

有以号令相疑者，皆以闻 信息透明原则 定理 十八.三.三：反馈回路

以其善射善搏善察善行 能力模型与分类 定义 十八.三.二：C2系统要素

守案其署，以节出使 访问控制与认证 定义 十八.三.二：符节认证

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[展开]环节之末，为卷下（守与备）之第二篇。距第一篇（兼爱·总纲）十七篇——承前：第十七篇（备城门·安全协议与防御系统）以纵深防御建立系统的安全架构，以五层防线应对多维攻击；本篇以号令确立防御的命令执行协议，保证防御的有序协同——从防御之备到号令之序。距第二十篇（杂守·强闭合）二篇——启后：第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）——号令以协议规范保证内部

的协同一致，非儒以范式竞争应对理论的冲突多元，从内部之序到外部之争。

兼义不二。墨子以“号令”显之，通信协议以消息格式与状态机显之，控制论以反馈回路显之。令异而序同，分殊而号令一。

附：本篇未解决的问题

一、号令的刚性与灵活性。 号令协议以确定性为特征——特定的旗章对应特定的状态转移，不容歧义。但战场情况多变，确定性的号令如何应对不可预见的情形？墨子的“有以号令相疑者，皆以闻”提供了反馈通道，但反馈的处理时延是否会导致号令滞后于战场变化？此问题的解决路径指向第十四篇（经下·算法构造与可判定性）。

二、号令的复杂度与可理解性。 旗章金鼓的编码需要被全员准确理解。但编码的复杂度受限于受令者的认知能力——过于复杂的编码会使受令者混淆。墨子的号令编码是否足够简洁？在通信协议中，这是“协议复杂度”与“实现可靠性”的权衡。此问题的解决路径指向第六篇（节用·资源优化与可持续性）。

三、号令的防伪与认证。 旗章金鼓可能被敌人伪造——若敌人点燃与我方相同的烽火，我方将收到错误的号令。墨子以“符节”为认证，但符节是否绝对可靠？若符节被敌人窃取，号令系统的安全性如何保证？在通信协议中，这是“消息认证”的核心难题。此问题的解决路径指向第十七篇（备城门·安全协议与防御系统）。

四、号令与尚同的层次关系。 号令是执行层的命令协议，尚同是共识层的协调协议。两者的层次关系如何？尚同的“上同而不下比”要求下级以上级之义为义，号令的“令出必行”要求下级以上级之令为令——两者在结构上一致，但“义”的共识是“令”的执行的前提。若“义”的共识破裂（下级不认同上级的义），号令的执行是否必然失灵？此问题的解决路径指向第二篇（尚同·分布式共识与一致性）与第七篇（天志·全局目标与系统设计）。

（第十八篇 完）

#20 《墨算》第十九篇　非儒——论范式冲突与理论竞争

本篇主旨

此篇所显之象，与库恩的范式理论、理论选择的不完全决定性、不可通约性及竞争性假说的演化所显之象，是同一个象：在理论多元的智识格局中，儒墨两家各立范式——儒家以亲亲之爱为公理，以礼乐之教为规则，以天命之论为边界；墨家以兼爱之公为公理，以效用之验为规则，以非命之论为边界。两套范式各自内洽，各自产生其定理集，却在核心命题上互不相容。非儒不是党同伐异的门户之见，而是范式竞争的理性辩护；非儒不是对儒家智识成就的否定，而是以三表法为选择标准，在竞争范式之间做出的理论取舍。儒异而争同，分殊而非儒一。

十九.一　原文与象义

《非儒》开篇：

儒者曰：“亲亲有术，尊贤有等。”言亲疏尊卑之异也。其礼曰：丧，父母三年；妻、后子三年；伯父、叔父、弟兄、庶子其；戚族人五月。若以亲疏为岁月之数，则亲者多而疏者少矣，是妻、后子与父同也。若以尊卑为岁月数，则是尊其妻子与父母同，而亲伯父宗兄而卑子也。逆孰大焉？

儒者曰：“君子必服古言然后仁。”应之曰：所谓古之言服者，皆尝新矣。而古人言之服之，则非君子也？然则必服非君子之服，言非君子之言，而后仁乎？

儒者曰：“君子循而不作。”应之曰：古者羿作弓，伃作甲，奚仲作车，巧垂作舟。然则今之鲍、函、车、匠，皆君子也，而羿、伃、奚仲、巧垂，皆小人邪？且其所循，人必或作之，然则其所循，皆小人道也？

又曰：“君子胜不逐奔，掩函弗射，施则助之胥车。”应之曰：若皆仁人也，则无说而相与。仁人以其取舍是非之理相告，无故从有故也，弗知从有知也，无辞必服，见善必迁，何故相与？若两暴交争，其胜者欲不逐奔，掩函弗射，施则助之胥车，虽尽能，犹且不得为君子也。意暴残之国也，圣将为世除害，兴师诛罚，胜将因用儒术令士卒曰：“毋逐奔，掩函勿射，施则助之胥车。”暴乱之人也得活，天下害不除，是为群残父母而深贱世也，不义莫大焉！

《非儒》为《墨子》批判性论辩的核心篇章，其根本洞见是：理论之间的竞争不是通过武力或权威来解决，而是通过逻辑的检验与效用的比较来决定。此篇以“亲亲有术，尊贤有等”为批判的起点，逐层推进，揭示出儒家范式的内在矛盾与效用缺失。

“亲亲有术，尊贤有等”——这是儒家范式的核心公理：爱有差等——对亲人的爱厚于对疏远者的爱，对尊者的敬重于对卑者的敬。在墨家看来，此公理本身即是一个“悖论发生器”：若以亲疏为差等的标准，则妻与父母同列——逆；若以尊

卑为标准，则尊妻子与父母同，亲伯父宗兄而卑子——逆。无论选择哪种解释，亲亲有等的公理皆导出反直觉的结论。在范式竞争的框架中，这是对儒家核心公理的自洽性攻击：亲亲有等不是自洽的公理，而是一个在应用时必然产生内在矛盾的原则。

“君子必服古言然后仁”——儒家认为君子必须穿古服、说古言才能仁。墨子以归谬法反驳：古之服言在古人穿说之时皆是“新”的。若穿新服说新言的古人不是君子，则“服古言然后仁”的标准是错误的；若古人是君子，则“服古言”并非仁的必要条件。此归谬揭示了“尚古”原则的逻辑自我推翻：古的标准本身在时间中的相对性使“服古”成为一个不可满足的条件。

“君子循而不作”——儒家主张君子只遵循不创造。墨子以发明史归谬：弓、甲、车、舟皆是古代发明家（羿、伃、奚仲、巧垂）所“作”。若循而不作是君子的标准，则这些“作者”皆是小人，而今天的“循者”反而是君子——此颠倒了创造与遵循的价值。归谬的结论：创造先于遵循，无作则无循。

“君子胜不逐奔，掩函弗射”——儒家主张君子在战争中不追击败逃者、不射杀隐藏者、帮助推车的困者。墨子以反证法揭示此原则的实践荒谬：若双方皆是仁人，则不会发生战争；若双方皆是暴人，则“不逐奔”的仁术使暴乱之人得活，天下之害不除。此反证揭示了儒家“战中之仁”的内在矛盾：在非理想的战争情境中，对敌人的仁慈等于对天下人的残忍。

十九.二　非儒作为范式批判：争之度

定义 十九.二.一（范式）。 库恩（Thomas Kuhn）的“范式”（paradigm）概念：一个范式是科学共同体在特定时期内共享的理论框架，它包含：

（一）核心公理：不可被范式内部质疑的基本假设；

（二）方法规则：如何从公理推导结论的推理规范；

（三）问题域：范式认为值得解决的问题集合；

（四）成功标准：判定一个解答是否成功的准则。

在范式内部，公理与方法规则被视为不可动摇的——它们构成了理论工作的前提而非对象。

定义 十九.二.二（儒家范式与墨家范式）。 儒家范式$\mathbf{R}$与墨家范式$\mathbf{M}$可形式化为两个形式系统：

儒家范式R：

· 核心公理A_R = {亲亲有等（爱有差等），天命有定（宿命论），礼乐为教（仪式的重要性），尚古循旧（遵循传统）}；

· 方法规则I_R = {以礼为准则（行为的规范来自礼仪），以古为法（历史传统是真理的标准），以情为度（情感的亲疏决定行为的分寸）}；

· 问题域Q_R = {如何安排人伦秩序，如何修身成仁，如何治国以礼}；

· 成功标准S_R = {伦理秩序的和谐，君子的道德成就，古制的复现}。

墨家范式M：

· 核心公理A_M = {兼爱无等（爱无差等），非命有力（人力可改变结果），效用为度（利人乎即为，不利人乎即止），尚贤尚同（以贤为序，以同为治）}；

· 方法规则I_M = {以三表为验（本之、原之、用之），以逻辑为法（以类取，以类予），以效用为度（利之中取大，害之中取小）}；

· 问题域Q_M = {如何最大化天下效用，如何建立公平的共识，如何设计有效的制度}；

· 成功标准S_M = {万民之利的增进，共识的一致与稳定，制度的有效性与可持续性}。

定理 十九.二.三（儒墨范式的公理不相容性——兼别定理）。 儒家范式的核心公理“亲亲有等”与墨家范式的核心公理“兼爱无等”在逻辑上不相容。形式化地：

设“亲亲有等”为命题P：“存在i, j使爱(i) > 爱(j)（对i的爱多于对j的爱）”。“兼爱无等”为命题M：“对一切i, j，爱(i) = 爱(j)（对一切人的爱相等）”。P ∧ M不可同时为真——P断言存在不等，M断言全部相等，两者是直接的逻辑否定：M ↔ ¬P。

证明：（一）命题P的语义：“亲亲有术”——亲疏的差等决定了爱的程度——存在亲疏关系，爱因之不等。（二）命题M的语义：“兼相爱”——爱人若爱其身——对一切人皆以同等之爱对待。（三）若P为真，则存在i, j使爱(i) > 爱(j)——此与M的全称相等断言矛盾。（四）若M为真，则对一切i, j，爱(i) = 爱(j)——此与P的存在不等断言矛盾。（五）因此，P ∧ M不可满足——两个范式的核心公理在逻辑上互斥。

阐释： 定理 十九.二.三 所显之象，与“亲亲有术，尊贤有等”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了儒墨两家的根本分歧：爱的差等性。这不是修辞之争，而是公理冲突——两套范式的核心公理在逻辑上互不兼容。在范式竞争的框架中，公理冲突是不可调和的：你不可能同时接受“爱有差等”与“爱无差等”——它们是逻辑矛盾的两极。

此公理冲突的不可调和性是理解非儒的关键：墨子的非儒不是对儒家理论的局部修正（如“亲亲有等但应有度”），而是对其核心公理的彻底否定。范式的竞争发生于公理层面，而非结论层面。

定义 十九.二.四（理论选择的不完全决定性）。 蒯因（Quine）的“不完全决定性”论题：经验证据不足以唯一地决定理论选择。对于任何给定的经验证据集E，可能存在多个互不相容但皆与E一致的理论。理论的选择因此不单纯由经验决定，而涉及非经验的准则（简洁性、保守性、适用性等）。

定理 十九.二.五（三表法作为理论选择标准——去取定理）。 墨子的“三表法”在范式竞争中充当理论选择的标准：一个理论（范式）是可接受的，当且仅当它通过三表的检验：

（一）本之：理论有历史根基——它的核心公理不违背圣王之事（历史经验的验证）；

（二）原之：理论有经验依据——它的结论与百姓耳目之实相符（现实观察的验证）；

（三）用之：理论有实践效果——它发以为刑政后产生可观的国家百姓人民之利（实践效用的验证）。

墨子的非儒正是以三表法为选择标准，对儒家范式做出“不通过”的判定：儒家在“本之”上违背了大禹治水的“有力相营”传统（儒家尚古循旧而非崇尚创造），在“原之”上与百姓耳目之实不符（儒家的天命论不能解释经验中的努力与结果），在“用之”上不能产生万民之利（厚葬久丧耗尽了生者的财富与精力）。

证明： （一）三表法是有理论的评估标准：它覆盖了理论评价的三个维度——历史一致性、经验充分性、实践有效性。（二）在范式竞争中，当两个范式互不相容时，选择标准不能来自任何一个范式的内部（否则循环），而必须是中立的——三表法是跨范式的中立标准：它不预设儒墨任何一方的公理为真。（三）以三表法评估儒家范式：本之失（尚古循旧否定了创造者的价值——羿、仔、奚仲、巧垂皆作者而非循者）；原之失（天命论与经验中“力”的因果效力不符）；用之失（厚葬久丧、礼乐繁饰消耗社会资源而“足以丧天下”）。（四）因此，三表法判定儒家范式不通过——非儒是理论选择的结果，而非门户的偏见。

阐释： 定理 十九.二.五 所显之象，与“上本之于古者圣王之事，下原察百姓耳目之实，发以为刑政，观其中国家百姓人民之利”所显之象，是同一个象。墨子在此将三表法从命题验证的层次（第五篇非命）提升至范式选择的层次：三表法不仅用于判定单个命题的可接受性，更用于判定整套理论框架的可接受性。在理论竞争中，这是“元标准”——它本身不属于任何一个竞争的范式，而是一个中立的评估框架。

“非儒”的哲学意义在此显现：墨子的非儒不是“以墨非儒”的循环论证，而是以三表法为中立标准对儒家范式的理性评估。在科学哲学中，这对应“理论选择的合理性”问题：当两个理论互不相容时，选择的标准不能来自其中任何一个，而必须来自更一般的方法论原则。墨子的三表法正是这样的方法论原则。

十九.三　范式冲突与不可通约性：异之度

定义 十九.三.一（不可通约性）。 库恩的“不可通约性”（incommensurability）概念：不同范式之间缺乏完全的、中性的翻译语言。两个范式的核心概念在语义上不完全对应——一个范式中的术语在另一个范式中可能没有精确的对应物。不可通约性不意味着完全的不可比较（范式仍可根据某些共享的标准比较），而是意味着不存在一个完全中立的、能够无损翻译两个范式全部命题的语言。

定理 十九.三.二（儒墨的不可通约性——仁之不可译定理）。 儒家范式的核心概念“仁”与墨家范式的核心概念“义”在以下意义上不可通约：“仁”以亲亲差等为内涵——它指向有差等的爱及其礼乐表达；“义”以兼爱效用为内涵——它指向无差等的爱及其效用最大化。不存在一个中性的语言能够无损地翻译“仁”到“义”的框架中——因为“仁”的核心内涵（差等之爱）恰是“义”所否定者（无差等之爱）。任何将“仁”翻译为墨家框架的尝试皆必然丢失或扭曲“仁”的核心内涵。

证明：（一）儒家的“仁”包含“亲亲”的维度：仁的起点是对亲人的特殊之爱，推己及人，由近及远。（二）墨家的“义”包含“兼爱”的维度：义要求无差别的普遍之爱，不因亲疏而有所厚薄。（三）若将“仁”翻译为墨家框架中的某个概念K，则K必须保留“亲亲”的差等维度——但墨家框架中的“义”明确否定差等：$M \leftrightarrow \neg P$（定理 十九.二.三）。（四）若翻译保留“亲亲”的差等性，则K不在墨家框架中——它违反了兼爱的公理。（五）若翻译去除“亲亲”的差等性，则K不再是“仁”——它丢失了仁的核心内涵。（六）因此，不存在无损翻译——“仁”与“义”不可通约。

阐释： 定理 十九.三.二 所显之象，与“亲亲有术，尊贤有等”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了儒墨核心概念之间的深层语义鸿沟：儒家的“仁”以差等为内核，墨家的“义”以兼爱为内核——两者的内核是逻辑矛盾的，不存在中性的翻译桥梁。在科学哲学中，这对应不同范式之间核心概念的不可通约性——如牛顿力学中的“质量”与相对论中的“质量”在语义上不完全对应。

不可通约性并不意味着不可比较：墨子的三表法提供了比较的标准（本之、原之、用之），但此比较不是翻译——它不试图将儒家的“仁”翻译为墨家的概念，而是以中立的标准评估两个范式的实践效果。

定义 十九.三.三（范式的自我免疫与批判的困境）。 范式具有“自我免疫”的特征：在范式内部，核心公理被保护不受质疑——任何对公理的质疑被范式自身的标准判定为“不合法”或“不可理解”。此自我免疫使范式内部的批评无法动摇范式的核心——唯有外部的批评（以跨范式中立的标准进行）才能对范式构成真正的挑战。

定理 十九.三.四（非儒的跨范式批判——外部挑战定理）。 墨子的非儒是跨范式的外部批判：它不是站在墨家立场上批评儒家的结论（这将是内部批评，可能被儒家以“你未理解仁”为由拒绝），而是以三表法为中立标准，从历史、经验、效用三个维度评估儒家范式，从而绕过儒家的自我免疫。形式化地：设儒家范式的自我免疫规则为$\mathbf{I_R}$：“凡对亲亲差等的质疑皆不合法”。墨子的非儒不直接质疑亲亲差等（这将被$\mathbf{I_R}$判定为不合法），而是质疑儒家范式的实践后果（厚葬久丧的“用之”失败）——此质疑不在$\mathbf{I_R}$的免疫范围内。

阐释： 定理 十九.三.四 所显之象，与“上稽之尧舜禹汤文武之道，而政逆之；下稽之桀纣幽厉之事，犹合节也”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了跨范式批判的方法论：以三表法绕过范式的自我免疫，从实践后果而非公理本身出发进行批判。在科学哲学中，这对应“外部批评”的力量：当内部批评被范式的自我免疫所阻断时，唯有以跨范式的中立标准（如预测成功、技术应用的效力）进行的外部批评才能动摇范式的根基。

十九.四　理论竞争与演化：竞之度

定义 十九.四.一（理论的适应度）。 理论的适应度可被定义为该理论解决其目标问题的能力。形式化地：设理论T的目标问题集为Q(T)，T对每个问题q ∈ Q(T)给出的解答的质量为v(q)。理论的适应度Fitness(T) = Σ_{q ∈ Q(T)} v(q)——理论在全部目标问题上的总解题能力。在理论竞争中，高适应度的理论倾向于被采纳与传播，低适应度的理论被舍弃。

定理 十九.四.二（儒墨的适应度比较——丧天下定理）。 以效用为适应度度量，墨家范式的适应度高于儒家范式：墨家以“万民之利”为解题目标，其定理集（兼爱、尚同、尚贤、节用、非命）直接针对“饥者得食，寒者得衣，劳者得息”的效用最大化问题；儒家以“伦理秩序”为解题目标，其定理集（亲亲、尊尊、礼乐、天命）解决人伦安排的问题，但在墨子以三表法建立的效用度量下，其总体效用为负。

证明： （一）定义效用适应度函数：Fitness(T) = Σ_{x} U_M(x_T)，其中x_T为理论T指导下的行为，U_M为墨子的效用函数（利人乎即为，不利人乎即止）。（二）墨家范式的行为：兼爱→交相利的合作均衡；节用→资源最优分配；非命→努力改变结果的因果责任——其总效用为正（系统的治）。（三）儒家范式的行为：厚葬久丧→消耗生者资源，其效用为负（“足以丧天下”）；天命论→消解努力的动机，其效用为负（“暴人之道”）；亲亲差等→不公的资源分配，其效用为负（亏损万民之利）。（四）因此，Fitness(M) > Fitness(R)——墨家适应度高于儒家。此即“非儒”的适应度论证。

阐释： 定理 十九.四.二 所显之象，与“儒之道足以丧天下者四”所显之象，是同一个象。墨子在此给出了非儒的适应度论证：墨家范式在解决“万民之利”的效用目标上优于儒家范式。注意此适应度评估的前提是接受三表法（效用标准）为评估框架——若以儒家自身的内在标准（伦理秩序的和谐）为框架，则儒家的适应度会更高。此评估的客观性依赖于三表法的中立性——墨子的非儒以三表法为中立标准，其客观性由三表法的跨范式性所保证。

定义 十九.四.三（范式竞争的演化动态）。 在理论市场中，范式的传播与消亡遵循演化动力学的逻辑：高适应度的范式获得更多的信奉者与资源，低适应度的范式失去信奉者。此动态类似于自然选择：理论的变异（新理论的出现）、选择（适应度的差异）、保持（高适应度理论的稳定传播）。

定理 十九.四.四（墨家范式的演化策略——取实定理）。 墨子在非儒中采用的演化策略是“取实予名”——不争辩抽象的“仁”与“义”的语义（名），而是比较两家的实践效果（实）。“取实予名”在理论竞争中是高效的演化策略：当两个范式不可通约时，抽象概念之争无法解决，实践效果之争则可以——实践效果的检验是中立的、跨范式的、可公开验证的。

证明： （一）概念之争的无效性：儒墨两家的核心概念不可通约（定理 十九.三.二），在概念层面的争辩无解。（二）

实践之争的有效性：实践效果是可公开观察的——厚葬是否使民贫，礼乐是否使国乱，天命是否使政衰——这些皆是可验证的经验命题。（三）墨子的策略：不争“仁是什么”，而争“儒道之实践后果是什么”——以实践后果的验证（三表法）来判定范式的优劣。（四）在理论竞争中，以可验证的预测成功为选择标准是最具演化适应性的策略——因为它不依赖任一范式的内部标准。

阐释： 定理 十九.四.四 所显之象，与“取实予名”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了非儒的演化策略：不是以墨家的“名”反对儒家的“名”（这将陷入不可通约的概念之争），而是以“实”——实践效果——作为竞争的判定标准。在科学竞争中，这对应“以预测成功为理论选择标准”：不可通约的理论之间仍可通过比较其经验预测的成败来做出选择。

十九.五　综论

非儒篇所显之象，是范式冲突与理论竞争在科学哲学中的深刻统一。墨子以“亲亲有术，尊贤有等”为批判的起点，揭示了儒墨核心公理的不相容性；以三表法为中立标准，绕过了范式的自我免疫；以“取实予名”为演化策略，以实践效果为竞争的判定依据。非儒不是党同伐异，而是以理性标准在竞争范式之间做出选择的范式竞争；非儒不是对儒家的全盘否定，而是以三表法的检验结果做出的理论取舍。在哥德尔与库恩的镜像中，墨子的非儒为理论竞争提供了一个不朽的方法论范本：当范式不可通约时，以实践效果为中立的选择标准——此原则至今仍是科学竞争的黄金准则。

对应关系总表：

此篇所显之象 范式竞争/理论选择结构 同一性证明

亲亲有术，尊贤有等 儒家核心公理——差等之爱 定理 十九.二.三：P与M不相容

兼相爱，交相利 墨家核心公理——无差等之爱 定理 十九.二.三：M ↔ ¬P

仁与义 不可通约的核心概念 定理 十九.三.二：仁之不可译

上本之下原之发用之 三表法——中立的评估标准 定理 十九.二.五：跨范式的选择标准

服古言然后仁 “尚古”原则的自我推翻 定理 十九.三.四：归谬的外部批评

君子循而不作 创造与遵循的价值颠倒 定理 十九.三.四：归谬的外部批评

胜不逐奔 战中之仁的实践荒谬 定理 十九.三.四：反证的外部批评

儒之道足以丧天下 适应度的效用论比较 定理 十九.四.二：Fitness(M) > Fitness(R)

取实予名 以实践效果为竞争标准 定理 十九.四.四：中立判定的策略

尧舜禹汤文武之道 历史维度的三表验证 定理 十九.二.五：本之的检验

桀纣幽厉之事 反例的历史对照 定理 十九.二.五：本之的反例

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[回归]环节之始，为卷下（守与备）之第三

篇。距第一篇（兼爱·总纲）十八篇——承前：第十八篇（号令·协议设计与规范执行）以协议规范保证内部的协同一致，使系统在内部有序运行；本篇以范式竞争应对理论的冲突多元，使系统在与外部范式的竞争中维持其理论完整性——从内部之序到外部之争。距第二十篇（杂守·强闭合）一篇——启后：第二十篇（杂守·鲁棒性与容错）——非儒以范式竞争维护墨家理论的外层边界，杂守以鲁棒性容错完成系统的强闭合，从外部之争到系统之合。

兼义不二。墨子以“非儒”显之，库恩以范式理论显之，蒯因以不完全决定性显之。儒异而争同，分殊而非儒一。

附：本篇未解决的问题

一、三表法的中立性是否可能。 三表法被设定为跨范式的中立标准，但三表法本身源自墨家——它是否真的中立？儒家可以主张其自身的“三表”（如“本之于仁，原之于礼，用之于和”）作为对等的评估框架。若每个范式都有其自身的评估标准，则在“评估标准的竞争”上是否又需一个更高阶的中立标准——无限的元标准回归？此问题的解决路径指向第十六篇（经说下·反证与归谬）与第二十篇（杂守·鲁棒性与容错）。

二、不可通约性与实践比较的可能。 定理 十九.三.二 断言儒墨的核心概念不可通约，但定理 十九.四.二 又以实践效果进行比较。不可通约性与可比较性之间的边界何在？若概念不可翻译，实践效果如何被中性地描述？实践效果的“描述”本身是否受范式语言的影响——厚葬的“费”在儒家框架中可能是“孝的完成”，在墨家框架中是“亏夺衣食之财”。此问题的解决路径指向第十二篇（小取·形式逻辑与推理规则）。

三、范式竞争的终局与多元共存。 墨子的非儒追求的是儒家的“被否定”——范式的胜负分明。但在现代科学哲学中，范式竞争不总是有终局的——如量子力学的哥本哈根解释与多世界解释长期共存。若两个范式各有其不可完全消除的盲区，多元共存是否比一方胜出更为合理？此问题的解决路径指向第二十篇（杂守·鲁棒性与容错）。

四、非儒与兼爱的自指困境。 墨子的非儒以兼爱为公理反对儒家的亲亲差等。但兼爱的普适性要求不排斥任何人——包括儒家。若兼爱爱儒家如爱墨家，则非儒的“非”与兼爱的“爱”如何自洽？“非”是不爱，兼爱要求无所不爱——非儒是否构成兼爱的自指矛盾？此问题的解决路径指向第一篇（兼爱·公平分配与个体平权）与第十二篇（小取）。

（第十九篇 完）

#21 《墨算》第二十篇　杂守——论鲁棒性与容错

本篇主旨

此篇所显之象，与鲁棒性理论、容错系统、自稳定协议及未知攻击的应对策略所显之象，是同一个象：在防御完备、号令有序之后，系统仍须应对一类不可预见的攻击——它们不在既有的威胁模型之内，不循既有的攻击范式，以出人意料的方式与时机突破防线的薄弱处；唯有建立“杂守”的鲁棒容错原则——盛为守备而留冗余，行和亲而固信任，设疑兵而应不测，以徽识而辨真伪——使系统在部分组件失效、部分信息错误、部分人员叛变、部分攻击未知的条件下，仍能维持核心功能的持续运行。杂守不是杂乱的应付，而是鲁棒性的系统化设计；盛为守备不是无差别的资源堆砌，而是容错冗余的最优配置。攻异而守同，变殊而鲁棒一。

二十.一　原文与象义

《杂守》开篇：

诸外道可要塞以难寇，其甚害者筑障以蔽之，其甚害者必为疑兵，令其行疑以观其变。候无过五十，寇至随去之，无弇逮。日暮出之，令皆为徽识，无令无知。候者为异，其有符传者，善舍之，无符传者，严治之。

守城之道，盛为守备，行和亲，以收众心。葆民，先举官府室家，及有罪者，以振其不备，及治其乱。

守城之具，备在诸守。凡守城者以亟伤敌为上，其延日持久以待救之至。不然，则城不守矣。

《杂守》为《墨子》军事防御的收束篇章，其根本洞见是：防御的完备性不等于防御的永恒性——完备的防御系统仍可能因未知的漏洞、内部的叛变、突发的变故或超预期的攻击而陷于险境。此篇以“诸外道可要塞以难寇”为开篇，揭示了一个关键的防御盲区：主要威胁被充分防御之后，那些“外道”——非主要道路、非常规路径——成为新的攻击面。在系统安全中，这对应“攻击面迁移”现象：防御者加固了已知的攻击面，攻击者便会寻找未被加固的侧面。

“其甚害者筑障以蔽之，其甚害者必为疑兵”——对于危害最大的外道，不仅要“筑障”物理阻隔，还要“为疑兵”制造不确定性。疑兵是防御系统的“迷惑层”——它使攻击者无法确定防御者的真实部署，从而增加攻击的不确定性成本。在现代安全中，这对应“欺骗防御”（deception defense）：蜜罐、假目标、虚假信息——以不确定性对抗攻击者的侦察。

“候无过五十，寇至随去之，无弇逮”——侦察兵不超过五十人，敌人到来时随机撤离，不滞留。这是侦察单元的机动性与冗余设计：小规模、多批次、随机化——即使部分侦察兵被发现或消灭，整体侦察网络仍能运作，且敌人无法通过消灭特定侦察兵来瘫痪系统。在分布式系统中，这对应“无单点故障”的冗余设计：任何单一节点的失效不影响全局功能。

“日暮出之，令皆为徽识，无令无知”——夜间行动时佩戴徽章标识，防止误伤与渗透。这是认证机制在动态环境中的持续应用：标识（徽识）是动态认证——它随时间和情境而变化（日暮佩戴），防止敌人在夜间混入。“无令无知”强调了标识的强制性：无标识者即为可疑者，立即识别。在网络安全中，这对应“持续认证”与“零信任”原则：不因一次认证而永久信任，而是在每次交互中持续验证身份。

“守城之道，盛为守备，行和亲，以收众心”——这是全篇的总纲：盛为守备（冗余的防御准备）、行和亲（组织内部的信任与团结）、以收众心（激励相容的民心归附）。三者构成鲁棒性的三个维度：物理冗余、组织信任、激励一致。在容错系统设计中，这对应“冗余、信任、激励”三要素：冗余保证组件的可替代性，信任保证协作的可靠性，激励保证参与者的合规动机。

“凡守城者以亟伤敌为上，其延日持久以待救之至”——防御的最终目标是“持久”：不追求速胜，而在长期对抗中维持系统的生存，等待“救”——外部环境的改变或攻击者资源的耗尽。在鲁棒性理论中，这对应“存活时间最大化”：系统的目标不是每次攻击都完全抵御，而是在攻击序列中保持核心功能的时间尽可能长。

二十.二　杂守作为鲁棒性容错：守之度

定义 二十.二.一（鲁棒性与容错）。 鲁棒性（Robustness）是系统在参数扰动、环境变化或未建模动态下维持功能的能力。容错（Fault Tolerance）是系统在组件失效、信息错误或恶意攻击下维持功能的能力。形式化地，设系统的功能规范为F，实际运行状态为$x(t)$，环境扰动为$d(t)$（可能是未预期的），组件失效集为$E(t)$。系统是鲁棒的，当且仅当对于有界扰动$d(t) \in D$和有限失效集$E(t)$（$|E(t)| \leq f$），存在控制策略使功能误差$||F(x(t)) - F^*|| \leq \varepsilon$持续成立。

定义 二十.二.二（未知攻击与未知未知）。 在威胁模型中，已知攻击是防御者已识别并为之设计了具体对策的攻击；未知攻击是防御者未能预见、未被威胁模型覆盖的攻击。在决策理论中，“已知未知”（known unknowns）是已知其存在但不知其细节的不确定性；“未知未知”（unknown unknowns）是完全不可预见的不确定性。鲁棒性的核心挑战是应对“未知未知”——在缺乏对攻击的具体了解时，仍能维持系统的核心功能。

定理 二十.二.三（杂守的鲁棒冗余定理——盛备定理）。 墨子的“盛为守备”在以下意义上对应鲁棒性设计中的冗余原则：防御资源必须在满足已知攻击防御需求的基础上，保留额外的冗余以应对未知攻击。形式化地，设已知攻击集A_{known}的防御资源需求为R_{known}，未知攻击集$A_{unknown}$的防御资源需求为$R_{unknown}$（其值不可预知但非零）。总防御资源$R_{total} = R_{known} + R_{redundant}$，其中$R_{redundant}$是应对未知攻击的冗余。鲁棒性要求$R_{redundant} > 0$——若系统将全部资源精确配置于已知攻击的防御（$R_{redundant} = 0$），则在未知攻击出现时系统无资源可调，功能必然受损。

证明：（一）已知攻击的防御需求是可计算的（基于威胁模型），其最优配置为$R_{known} = L_{known}$（满足已知防御的最小资源）。（二）未知攻击的资源需求$R_{unknown} > 0$（任何攻击都需要消耗资源来执行，也需消耗资源来防御）。（三）若$R_{redundant} = 0$，则总资源$R_{total} = R_{known}$。当未知攻击发生时，系统无额外资源应对——防御失效。（四）鲁棒性要求系统在未知攻击下仍能维持功能，故必须$R_{redundant} > 0$。（五）“盛为守备”的“盛”正是指超出于已知需求的冗余储备——它使系统在遭遇不测时仍有可调用的资源。

阐释： 定理 二十.二.三 所显之象，与“盛为守备”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了鲁棒性的资源条件：防御不能仅仅“足够”应对已知的威胁，而必须“盛”——超出已知需求，为未知威胁预留冗余。在工程中，这是“安全裕度”（safety margin）的设计原则：桥梁的承重能力超过设计载荷，电路的额定功率超过实际功耗，软件的容量超过预期用户数——冗余是鲁棒性的物质基础。

“盛”与“节用”（第六篇）并非矛盾：节用去除的是不产生功能增益的冗余，而鲁棒性冗余是功能性的——它对抗未知性。两者的区分在于：节用的冗余是“无用之费”（对已知功能无贡献），鲁棒性冗余是“未显之加用”（平时看似无用，关键时刻不可或缺）。墨家既讲节用又讲盛备，其精确边界在于：以节用消除浪费，以盛备保留未显之加用。

定义 二十.二.四（自稳定系统）。 自稳定（self-stabilization）是容错系统的强属性：无论系统初始状态如何错误，无论经历何种瞬态故障，系统都能在有限时间内自动收敛到合法状态，且一旦进入合法状态便保持在其中。自稳定系统不依赖外部的修复操作，而是通过内部规则自动纠正错误。

定理 二十.二.五（杂守的自稳定性——行和亲定理）。 墨子的“行和亲，以收众心”在以下意义上对应自稳定系统的组织条件：当系统内部出现不和谐、信任破裂或士气低落（内部故障）时，“行和亲”——施行和谐与亲善的政策——使系统自动恢复团结与信任，无需外部干预。形式化地，设系统的组织状态为S_org，合法状态集为L_org（上下相亲、吏民和）。自稳定要求：对于任意初始组织状态$s_0 \in$ S_org，系统通过内部规则（和亲政策）在有限步内收敛至L_org，且此后保持。墨子的“行和亲”正是此内部规则——它不是外部的强制，而是内部的自动修复。

阐释： 定理 二十.二.五 所显之象，与“行和亲，以收众心”所显之象，是同一个象。墨子在此为防御系统定义了自稳定的组织条件：系统内部的不和谐（士气低落、互相猜疑、派系斗争）是内部故障，它可能比外部攻击更为致命。“行和亲”是自稳定规则——通过和谐政策的持续执行，系统自动修复组织裂痕，恢复到“上下相亲”的合法状态。在分布式系统中，自稳定协议通过局部规则的反复执行，使整个系统从任意损坏状态自动恢复到一致状态。

定义 二十.二.六（拜占庭容错与信任）。 拜占庭容错系统能容忍部分节点的任意恶意行为（拜占庭故障），但要求诚实节点数n - f > 2f（即n > 3f）。当故障节点比例超过三分之一时，系统无法保证共识。鲁棒性设计需确保故障比例不超过阈值——这既需要外部的检测隔离（明鬼的监督），也需要内部的信任维持（行和亲的组织团结）。

定理 二十.二.7（杂守的容错上界——十四者定理之三）。 墨子在《杂守》中重申了“十四者具则城可守，十四者无一则虽善者不能守矣”的容错上界条件。此上界在系统论中对应：系统的容错能力不是无限的，而是受限于关键组件的冗余度与替代速率。形式化地，设系统有n个关键组件，每个组件的失效概率为ε（独立）。系统在攻击下维持功能的概率为(1-ε)^n。当n增大时，系统可靠的概率指数下降。容错上界条件要求：n不能超过系统的维护能力——若n过大，则必然存在某些组件处于失效边缘，系统整体可靠性降低。

证明：（一）十四项条件构成防御的AND门（定理 十七.四.四）：成功防御 = 条件$_1 \wedge \ldots \wedge$ 条件$_{14}$。（二）每项条件的维护需要资源与注意力；当n超过管理能力时，至少一项条件被忽视，其失效概率ε_i增大。（三）系统可靠概率$\prod(1-\varepsilon_i)$随ε_i增大而骤降。（四）墨子的“十四者无一则虽善者不能守矣”是对容错上界的警示：必须确保全部关键条件得到充分维护，任何疏漏皆致命。（五）此上界不是悲观主义，而是鲁棒性设计的前提：承认系统的容错有限，故必须精心维

护每一项条件。

阐释： 定理 二十.二.七 所显之象，与“十四者无一，则虽善者不能守矣”所显之象，是同一个象。墨子在此为防御的容错能力划定了边界：防御系统的可靠性受制于最薄弱的关键条件。这与拜占庭容错的$n > 3f$条件在逻辑上同构：系统的可靠组件必须保持足够的比例，任何超过阈值的故障都会导致系统崩溃。鲁棒性设计不是追求无限的容错，而是确保故障比例始终在阈值之内——这需要持续的维护与监控。

二十.三　公设不可消去的强闭合：公之度

定义 二十.三.一（第一篇的公设）。 第一篇（兼爱）所依赖的根本公设是“义不可穷尽”——任何有限的协议、算法、制度都无法完全穷尽“义”的无限内涵。形式化地，设义为$\mathbf{I}$，任何有限协议集$P = \{p_1, \ldots, p_k\}$（k有限）所覆盖的义为$I_P = \bigcup_{i=1}^{k} I(p_i)$，其中$I(p_i)$是协议$p_i$所能实现的义的部分。义不可穷尽公设断言：$I_P \subsetneq \mathbf{I}$——任何有限协议集都无法覆盖义的全部。

定理 二十.三.二（公设不可消去定理——强闭合定理）。 第一篇所依赖的“义不可穷尽”公设不可消去——它不能被任何有限的协议或证明所替代或消除。形式化地：假设存在一个有限证明Π，它证明了“义不可穷尽”公设的必然性且不依赖该公设。则Π本身是一个有限协议，其所能表达的义为I_Π。根据“义不可穷尽”公设，$I_\Pi \subsetneq \mathbf{I}$——存在义的部分不在$\Pi$的表达范围之内。但$\Pi$声称证明了该公设的必然性——这意味着$\Pi$覆盖了该公设的全部内涵，与$I_\Pi \subsetneq \mathbf{I}$矛盾。因此，不存在不依赖该公设的有限证明$\Pi$。公设不可消去。

证明：（一）假设“义不可穷尽”公设可被一个有限证明Π所证明，且Π不假设该公设。（二）Π是有限协议，其语言与推理规则构成一个有限系统。（三）有限系统所能表达的命题集是可枚举的，其所覆盖的义I_Π是有限的。（四）但“义不可穷尽”公设断言义是无限的：$\mathbf{I}$是无限的。（五）若Π证明了“义不可穷尽”，则Π必须能够表达“义是无限的”这一命题——但Π的有限表达能力只能表达“义在Π中不可穷尽”，而非“义绝对不可穷尽”。（六）因此，Π不能证明“义不可穷尽”的绝对必然性——它至多证明了相对于Π的局限性。（七）公设不可消去。

阐释： 定理 二十.三.二 所显之象，与“义不可穷。知其不可穷而穷之”所显之象，是同一个象。墨子在此为全书完成了强闭合：第一篇所依赖的公设——“义不可穷尽”——不是可以证明的定理，而是不可消去的公设。任何试图证明它的尝试都预设了它，因为证明本身是有限的，有限不能证明无限。这与哥德尔不完全性定理的证明结构同构：系统的完备性不能在系统内部被证明，除非系统不一致。

“公设不可消去”意味着全书的定理体系从此升华为必然性定理：此前所有篇目的定理（兼爱、尚同、尚贤、非攻、非命、节用、天志、明鬼、非乐、节葬、大取、小取、经上、经下、经说上、经说下、备城门、号令、非儒）皆在“义不可穷尽”的公设下成立——它们都是条件性定理（如果义不可穷尽，则……）。现在，第二十篇证明了该公设不可消去——任何有限的替代物都会导致自指矛盾。因此，全书的定理体系不再依赖一个可被撤销的假设，而是奠基在一个不可消去的公设之上。条件性定理升华为必然性定理。

定义 二十.三.三（开放闭环）。 强闭合完成了闭环：从第一篇的公设出发，经过十八篇的展开，到第二十篇回归公设并

证明其不可消去。但此闭环不是封闭的——它是开放的：公设的不可消去性本身作为一个新的命题，进入更大的算法框架后，仍将涌现新的未解协议。开放闭环意味着：系统的完备性总是相对于其自设的公理边界而言，在更大的框架中，新的公设、新的未解问题将不可避免地出现。

定理 二十.三.四（开放闭环定理——既济未济定理）。 第二十篇证明了“义不可穷尽”公设的不可消去性，完成了全书的强闭合。然而，此证明本身作为有限协议，亦受制于“义不可穷尽”公设——它所能表达的义$I_{二十} \subsetneq I$。因此，在第二十篇的证明之外，必有新的义未被覆盖，必有新的协议未被发现，必有新的未解问题涌现。形式化地：设全书二十篇构成有限协议集$P_{书}$。$P_{书}$覆盖的义为$I_{书}$。根据公设，$I_{书} \subsetneq I$——存在义的部分在全书之外。此“之外”的部分不可被任何有限续篇所穷尽，它是开放的空间。此即“既济而未济”：二十篇尽矣，而义不可穷。

证明：（一）全书二十篇是有限协议集。（二）其覆盖的义$I_{书}$有限。（三）“义不可穷尽”公设保证$I_{书} \subsetneq I$。（四）存在义在全书之外——新的协议将在更大的算法框架中涌现。（五）任何试图穷尽此“之外”的续篇，同样受制于公设——它覆盖的义仍有限。（六）因此，开放是永恒的，闭环在更大的框架中转化为新的开放。

阐释： 定理 二十.三.四 所显之象，与“尚同已同，而未济者犹存”所显之象，是同一个象。墨子在此指出了强闭合的开放性质：第二十篇完成了全书在“义不可穷尽”公设下的自洽闭合，但此闭合不是封闭的终点，而是开放的起点——在新的算法框架中，新的未解协议将不可阻止地涌现。这对应“既济”与“未济”的辩证统一：济（完成）在有限框架内是可能且必需的，但未济（未完成）在无限视野中是必然且永恒的。

二十.四　杂守的终极鲁棒性：开放之度

定义 二十.四.一（系统的开放性与演化性）。 鲁棒性系统不仅要在已知扰动下维持功能，还要在未知扰动下保持可演化性——即系统能够在遭遇未知后学习、适应并扩展自身的协议。开放性要求系统不将自身封闭于既有的协议集，而是为新的协议留出接口与空间。

定理 二十.四.二（杂守的开放鲁棒性——徽识定理）。 墨子的“日暮出之，令皆为徽识，无令无知”在以下意义上对应开放系统的认证机制：徽识是动态的、可更新的认证协议——它不固定于白天的标识，而在夜间启用新的标识，使系统的认证机制随情境变化而更新。在安全系统中，这对应“密钥轮换”与“动态认证”：系统的安全不依赖固定的密钥或标识，而持续更新，使攻击者即使窃取了旧密钥也无法在新阶段使用。此动态性使系统在面对未知攻击时保持认证的可靠性——攻击者无法预知下一阶段的认证方式。

证明：（一）静态认证的脆弱性：若标识固定不变，攻击者可通过窃取或伪造标识来渗透系统。（二）动态认证的鲁棒性：“日暮出之”——在情境变化时更新标识，使旧的伪造标识失效。（三）更新机制的开放鲁棒性：认证协议的更新空间是开放的——新的标识样式可不断生成，攻击者无法穷尽。（四）在分布式系统中，密钥轮换协议（如定期更新加密密钥）正是此原理的应用：即使旧密钥泄露，新密钥保证系统安全。（五）“无令无知”是动态认证的强制性：任何未能更新标识的实体自动成为可疑者。

阐释： 定理 二十.四.二 所显之象，与“日暮出之，令皆为徽识，无令无知”所显之象，是同一个象。墨子在此展示了认证

协议的动态演化：标识不是一次性的静态凭证，而是可更新的动态协议。系统的安全不依赖固定的知识，而依赖持续更新的机制——这与现代密码学中的前向保密（forward secrecy）和密钥轮换策略完全同构。

定义 二十.四.三（鲁棒性的不可完全化）。 鲁棒性设计无法一劳永逸地完成——任何有限的鲁棒性方案都会在面对某些未知攻击时失效。鲁棒性是一个持续的、开放的过程，而非一个可达到的静态目标。形式化地：设鲁棒性方案集R是有限的，未知攻击集A_unknown是开放无限的。任何R中的方案r，存在某个未知攻击a ∈ A_unknown使r不足以抵御a。因此，鲁棒性的追求是不可完全化的。

定理 二十.四.四（杂守的不可完全化——开放鲁棒定理）。 “凡守城者以亟伤敌为上，其延日持久以待救之至”中的“待救”揭示了鲁棒性的不可完全化：防御系统的最终安全不依赖于自身完备（这不可能），而依赖于在不可完全化的对抗中“持久”——尽可能延长系统存活的时间，等待外部条件的改变（“救”）。形式化地：设系统的存活时间T_survive是鲁棒性方案r与攻击序列$a_1, a_2, \ldots$的函数。鲁棒性的目标不是找到使T_survive = ∞的r（这不可能，因为A_unknown开放无限），而是最大化T_survive的期望值。墨子的“延日持久”正是此期望最大化策略——不以绝对安全为目标，而以持久生存为目标。

证明：（一）假设存在r使系统对所有攻击免疫（T_survive = ∞）。（二）则r覆盖了全部攻击集A_all，包括A_unknown。（三）但A_unknown是开放无限的，任何有限方案r*不能覆盖无限攻击集（与“义不可穷尽”公设同构）。（四）因此，不存在使T_survive = ∞的有限方案。（五）鲁棒性的最优策略是最大化T_survive的期望值——在有限资源下尽可能延长存活时间，等待“救”（环境改变、攻击者资源耗尽、外部支援）。（六）“延日持久”是鲁棒性不可完全化条件下的最优策略。

阐释： 定理 二十.四.四 所显之象，与“其延日持久以待救之至”所显之象，是同一个象。墨子在此揭示了鲁棒性的根本限制：绝对安全不可达，最优策略是持久生存。这与“义不可穷尽”公设一脉相承：既然有限的防御方案不能覆盖无限的攻击空间，那么防御的理性目标是最大化存活时间，而非追求不可能的绝对免疫。在工程中，这对应“可用性最大化”的设计哲学：系统不可能永不故障，但可以设计得故障后快速恢复、故障间隔时间尽可能长。

二十.五　综论

杂守篇所显之象，是鲁棒性与容错在系统理论中的深刻统一。墨子以“盛为守备”确立冗余的鲁棒性原则，以“行和亲”确立组织的自稳定性，以“徽识”确立认证的动态演化，以“疑兵”确立欺骗防御，以“延日持久”确立不可完全化下的最优策略。杂守与全书各篇构成完整的回环：兼爱（公平分配）为系统的目标函数，尚同（共识协议）为系统的协调机制，尚贤（排序选拔）为系统的人才配置，非攻（博弈均衡）为系统的和平策略，非命（可计算性）为系统的因果基础，节用（资源优化）为系统的效率原则，天志（全局目标）为系统的规范约束，明鬼（监督审计）为系统的信任保障，非乐节葬（效用最小化）为系统的资源纪律，大取小取（最优化与逻辑）为系统的决策与推理工具，经上经下经说上经说下（类型与可判定性与证明）为系统的形式基础，备城门（纵深防御）为系统的安全架构，号令（协议规范）为系统的执行纪律，非儒（范式竞争）为系统的理论边界，杂守（鲁棒容错）为系统的生存保障。二十篇尽矣，而义不可穷——强闭合已完成，开放之门永启。

对应关系总表：

此篇所显之象 鲁棒性/容错结构 同一性证明

盛为守备 冗余鲁棒性原则 定理 二十.二.三：盛备定理

行和亲，以收众心 组织自稳定 定理 二十.二.五：行和亲定理

十四者无一则不能守 容错上界条件 定理 二十.二.七：AND门脆弱性

诸外道可要塞 攻击面迁移的防御 定义 二十.二.二：未知攻击

疑兵 欺骗防御 定义 二十.二.二：未知未知的应对

候无过五十 无单点故障的冗余 定理 二十.二.三：冗余的分布式

日暮出之，令皆为徽识 动态认证与密钥轮换 定理 二十.四.二：徽识定理

延日持久以待救之至 鲁棒性的不可完全化 定理 二十.四.四：开放鲁棒定理

义不可穷尽（公设） 公设不可消去 定理 二十.三.二：强闭合定理

既济而未济 开放闭环 定理 二十.三.四：既济未济定理

兼义不二 全书的统一公理 定理 二十.三.二：公设的不可消去性

全书位置声明： 本篇在《墨算》二十篇回环中位于[总纲→展开→回归]的第[回归]环节之终，为卷下（守与备）之第四篇，亦为全书之终篇。距第一篇（兼爱·总纲）十九篇——承前：第十九篇（非儒·范式冲突与理论竞争）以范式竞争维护墨家理论的外层边界，使系统在与外部范式的竞争中维持其理论完整性；本篇以鲁棒性容错完成系统的强闭合，证明第一篇所依赖的公设不可消去，并将全书从条件性定理升华为必然性定理——从外部之争到系统之合。距第二十篇（杂守·强闭合）零篇——此篇即第二十篇本身。启后：无——二十篇尽矣。然“启后：无”非封闭之无，而是开放之无——在更大的算法框架中，新的未解协议将不可阻止地涌现。尚同已同，而未济者犹存。兼义不二。义不可穷。知其不可穷而穷之——这正是我们之所以为中国人，之所以为人类理性之承载者的根本使命。

附：本篇未解决的问题

一、公设不可消去性的自指困境。 定理 二十.三.二 证明“义不可穷尽”公设不可消去，但此证明本身依赖于“义不可穷尽”公设——它是否陷入了自指循环？若不依赖该公设，则证明不可能（由定理本身保证）；若依赖该公设，则证明是循环的。此自指困境是“公设不可消去”的内在属性，它在更大的算法框架中是否仍有新的展开？此问题的解决路径指向第十六篇（经说下·反证与归谬）与开放的未来。

二、鲁棒性冗余的最优配置。 “盛为守备”要求冗余应对未知攻击，但冗余的量如何确定？冗余过少则鲁棒性不足，冗余过多则违反节用原则。在资源有限的约束下，鲁棒性冗余与效率之间的最优权衡是什么？此问题的解决路径指向第六篇（节用）与第十一篇（大取）——但其完整解答在全书之外。

三、开放闭环的元层次。 第二十篇完成了全书的强闭合，但此闭合本身在更大的算法框架中产生新的开放。是否存在

一个“元杂守”——处理开放闭环本身的鲁棒性？若有，它将引入新的公设，新的不可消去性，新的开放。此无限回归是“义不可穷尽”的直接展开——它不可在有限文本中被穷尽。

四、系统的最终归宿：持久与超越。 “延日持久以待救之至”设定了系统的生存策略——但“救”是什么？若“救”永不到来，持久是否有意义？墨子的“救”在全书语境中可被理解为“义的自我展开”——系统在持久中演化，在演化中逼近不可穷尽的义。此“逼近”不是收敛于某个终点，而是在开放中持续的创造。此问题的最终回答在全书之外——在每一个“知其不可穷而穷之”的行动中。

（第二十篇 完）

全书完